

MATHÉMATIQUES

# Première spécialité

*Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.*

---



# Avant-propos

Ce manuel de mathématiques de première spécialité a été pensé comme un outil cohérent, progressif et autonome. Il accompagne l'élève du repérage des notions à la maîtrise des compétences attendues, en articulant cours, méthodes, exercices, auto-évaluation et remédiation.

Chaque chapitre suit un parcours pédagogique en **9 temps** : une situation d'ouverture, un diagnostic, un cours structuré, des méthodes, des exercices gradués, une auto-évaluation et des ressources de remédiation. Cette progression vise à rendre l'apprentissage visible et à aider chaque élève à avancer à son rythme.

**Trois parcours de difficulté** permettent à chacun de travailler à son niveau :

- ▶ ♦ — exercices guidés, avec coups de pouce ;
- ▶ ♦♦ — exercices de niveau baccalauréat ;
- ▶ ♦♦♦ — exercices de recherche et d'approfondissement.

Le manuel intègre aussi des outils de suivi : QCM diagnostique, évaluations A et B, grilles de compétences, fiches de remédiation, et renvois explicites vers les méthodes et exercices utiles. Cette structure a pour ambition d'aider l'élève à identifier précisément ce qu'il sait faire et ce qu'il doit encore travailler.

L'objectif final est simple : proposer un manuel clair, robuste et lisible, capable de soutenir à la fois l'apprentissage en classe et la préparation à l'évaluation.

ewpage



# Mode d'emploi

Chaque chapitre du manuel suit un parcours en **9 temps**, conçu pour accompagner l'apprentissage de la découverte jusqu'à l'évaluation.

*Astuce de lecture : commencez par l'ouverture, puis le cours, puis les méthodes, avant de passer aux exercices et à l'auto-évaluation.*

## Les 9 temps du chapitre

**T1 — Situation d'ouverture** Une situation concrète qui introduit la notion du chapitre. Elle motive la suite du travail et permet d'entrer dans la notion sans besoin de prérequis spécifiques.

**T2 — QCM diagnostique** Il évalue les prérequis nécessaires au chapitre. Le résultat oriente l'élève vers une remédiation ciblée si besoin.

**T3 — Cours** Le cours est structuré en trois niveaux :

- ▶ **L'essentiel** — définitions, propriétés et théorèmes à connaître ;
- ▶ **Démonstrations** — preuves au programme, présentées de façon détaillée ;
- ▶ **Approfondissement** \* — compléments hors programme strict, pour aller plus loin.

**T4 — Méthodes** Chaque méthode suit un schéma fixe :

1. **Pas à pas** — démarche générale ;
2. **Exemple résolu** — application complète ;
3. **Pièges à éviter** — erreurs fréquentes à repérer.

**T5 — Exercices** Les exercices sont répartis en trois parcours :

- ▶ ♦ — parcours guidé ;
- ▶ ♦♦ — parcours de niveau baccalauréat ;
- ▶ ♦♦♦ — parcours de recherche et d'approfondissement.

**T6 — Coups de pouce (CDP)** Pour chaque exercice du premier parcours, un coup de pouce est proposé en fin de chapitre. Il donne une piste sans révéler la solution complète.

**T7 — Auto-évaluation et remédiation** Une grille de compétences permet de situer son niveau sur chaque capacité du chapitre. Les renvois vers les méthodes et exercices ciblés aident à réparer les difficultés repérées.

**T8 — Évaluation** Deux sujets d'évaluation (versions A et B) de difficulté comparable permettent un usage en classe ou en autonomie.

**T9 — Fil rouge (TD)** Un travail dirigé qui traverse plusieurs notions du chapitre dans un contexte appliqué. Il constitue une tâche complexe mobilisant l'ensemble des compétences.

## Les symboles utilisés

| Symbole | Signification                                       |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ♦       | Exercice guidé (parcours accompagné)                |
| ♦♦      | Exercice de niveau baccalauréat                     |
| ♦♦♦     | Exercice de recherche / approfondissement           |
| *       | Contenu d'approfondissement (hors programme strict) |
| CDP     | Coup de pouce disponible (voir T6)                  |

## Le système CDP (Coups de Pouce)

Les exercices du parcours ♦ portant la mention **CDP** disposent d'un coup de pouce regroupé en fin de chapitre. Le fonctionnement est le suivant :

1. Lire l'énoncé et tenter l'exercice sans aide.
2. En cas de blocage, consulter le coup de pouce correspondant.
3. Le coup de pouce fournit une piste, mais jamais la solution complète.
4. Reprendre l'exercice avec cette indication.

Ce dispositif favorise l'autonomie : l'élève apprend à identifier précisément sa difficulté avant de chercher de l'aide.

# Sommaire

|          |                                                                   |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>0</b> | <b>Avant-propos</b>                                               | <b>3</b>   |
| <b>0</b> | <b>Mode d'emploi</b>                                              | <b>5</b>   |
| <b>0</b> | <b>Plan du manuel</b>                                             | <b>11</b>  |
| <b>1</b> | <b>Suites numériques</b>                                          | <b>12</b>  |
|          | 1.1 Généralités sur les suites . . . . .                          | 16         |
|          | 1.2 Suites arithmétiques . . . . .                                | 17         |
|          | 1.3 Suites géométriques . . . . .                                 | 19         |
| <b>2</b> | <b>Fonctions polynômes du second degré</b>                        | <b>74</b>  |
|          | 2.1 Les trois formes du trinôme . . . . .                         | 78         |
|          | 2.2 Parabole et variations . . . . .                              | 80         |
|          | 2.3 Discriminant et équations . . . . .                           | 81         |
|          | 2.4 Factorisation et signe . . . . .                              | 83         |
|          | 2.5 Inéquations du second degré . . . . .                         | 84         |
|          | 2.6 Modélisation et optimisation . . . . .                        | 85         |
| <b>3</b> | <b>Dérivation : point de vue local</b>                            | <b>119</b> |
|          | 3.1 Taux de variation et sécantes . . . . .                       | 122        |
|          | 3.2 Du taux de variation au nombre dérivé . . . . .               | 123        |
|          | 3.3 Lire et construire une tangente . . . . .                     | 124        |
|          | 3.4 Équation de la tangente . . . . .                             | 125        |
|          | 3.5 Approximation linéaire . . . . .                              | 126        |
| <b>4</b> | <b>Dérivation : applications aux variations</b>                   | <b>149</b> |
|          | 4.1 Dérivées des fonctions de référence . . . . .                 | 151        |
|          | 4.2 Règles de dérivation . . . . .                                | 153        |
|          | 4.3 Fonctions paires et fonctions impaires . . . . .              | 154        |
|          | 4.4 Signe de la dérivée et sens de variation . . . . .            | 155        |
|          | 4.5 Extremums d'une fonction . . . . .                            | 157        |
|          | 4.6 Optimisation par la dérivation . . . . .                      | 159        |
| <b>5</b> | <b>Fonction exponentielle</b>                                     | <b>185</b> |
|          | 5.1 Définition de la fonction exponentielle . . . . .             | 188        |
|          | 5.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle . . . . . | 189        |

|     |                                                                    |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3 | Signe, variations et courbe de la fonction exponentielle . . . . . | 191 |
| 5.4 | Dérivée de $t \mapsto e^{at}$ . . . . .                            | 192 |
| 5.5 | Croissances et décroissances exponentielles . . . . .              | 192 |
| 5.6 | Algorithmes — Construire et approcher l'exponentielle . . . . .    | 193 |

## 6 Trigonométrie 216

|     |                                            |     |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 6.1 | Cercle trigonométrique et angles . . . . . | 218 |
| 6.2 | Cosinus, sinus et valeurs . . . . .        | 219 |

## 7 Produit scalaire 234

|     |                                             |     |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 7.1 | Produit scalaire de deux vecteurs . . . . . | 236 |
| 7.2 | Propriétés du produit scalaire . . . . .    | 237 |
| 7.3 | Orthogonalité et calcul d'angles . . . . .  | 238 |
| 7.4 | Applications géométriques . . . . .         | 239 |
| 7.5 | Formule d'Al-Kashi . . . . .                | 240 |

## 8 Géométrie repérée 259

|       |                                                            |     |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1   | Équation cartésienne d'une droite . . . . .                | 262 |
| 8.2   | Vecteur normal à une droite . . . . .                      | 263 |
| 8.3   | Équation d'un cercle . . . . .                             | 265 |
| 8.4   | Positions relatives de droites et de cercles . . . . .     | 266 |
| 8.4.1 | Positions relatives de deux droites . . . . .              | 266 |
| 8.4.2 | Distance d'un point à une droite . . . . .                 | 267 |
| 8.4.3 | Positions relatives d'une droite et d'un cercle . . . . .  | 267 |
| 8.5   | Problèmes géométriques dans un repère orthonormé . . . . . | 268 |

## 9 Probabilités conditionnelles et indépendance 284

|     |                                                      |     |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
| 9.1 | Probabilité conditionnelle . . . . .                 | 286 |
| 9.2 | Arbre pondéré . . . . .                              | 287 |
| 9.3 | Probabilités totales . . . . .                       | 288 |
| 9.4 | Indépendance de deux événements . . . . .            | 289 |
| 9.5 | Problèmes contextuels . . . . .                      | 290 |
| 9.6 | Algorithmique : une méthode de Monte-Carlo . . . . . | 291 |

## 10 Variables aléatoires 311

|      |                                                          |     |
|------|----------------------------------------------------------|-----|
| 10.1 | Loi de probabilité d'une variable discrète . . . . .     | 315 |
| 10.2 | Espérance, variance et écart type . . . . .              | 316 |
| 10.3 | Répéter une épreuve de Bernoulli avec un arbre . . . . . | 317 |
| 10.4 | Transformer une variable aléatoire . . . . .             | 319 |
| 10.5 | Problèmes contextuels . . . . .                          | 319 |



|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10.6 Algorithmique et expérimentations sur une variable aléatoire . . . . . | 321 |
| 10.6.1 Calculer l'espérance, la variance et l'écart type . . . . .          | 321 |
| 10.6.2 Comparer les fréquences des lettres de deux textes . . . . .         | 321 |
| 10.6.3 Simuler une variable aléatoire finie . . . . .                       | 322 |
| 10.6.4 Écrire une fonction renvoyant la moyenne d'un échantillon . . . . .  | 322 |
| 10.6.5 Étudier la distance entre moyenne et espérance . . . . .             | 323 |
| 10.6.6 Simuler $N$ échantillons et tester la borne à $2\sigma$ . . . . .    | 324 |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>Formulaire</b> | <b>351</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>Mémo Python</b> | <b>355</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



# Plan du manuel et navigation

*Ce manuel peut se lire de façon linéaire, mais il offre aussi des repères utiles pour retrouver rapidement un chapitre, une méthode ou un type d'exercice.*

## Parcours de lecture

- ▶ **Comprendre** : ouvrir le chapitre, lire la situation d'ouverture, puis le cours.
- ▶ **Apprendre** : travailler les méthodes et les exemples résolus.
- ▶ **S'entraîner** : résoudre les exercices du parcours guidé, puis les exercices de niveau baccalauréat.
- ▶ **Vérifier** : utiliser l'auto-évaluation et les évaluations A/B.
- ▶ **Corriger** : revenir aux méthodes et aux ressources de remédiation si nécessaire.

## Les chapitres du manuel

- 1. Suites** Étude des suites arithmétiques et géométriques, des raisonnements récurrents et des raisonnements de convergence.
- 2. Second degré** Résolution d'équations et d'inéquations, étude du signe et mise en forme canonique.
- 3. Dérivation locale** Nombre dérivé, tangente et variation locale.
- 4. Dérivation globale** Étude des fonctions, extremum, convexité et comportement global.
- 5. Exponentielle** Propriétés de la fonction exponentielle et de ses applications.
- 6. Trigonométrie** Cercle trigonométrique, valeurs remarquables et fonctions trigonométriques.
- 7. Produit scalaire** Géométrie vectorielle, orthogonalité et calculs de longueurs.
- 8. Géométrie repérée** Coordonnées, droites, parallélisme et orthogonalité dans le plan.
- 9. Probabilités conditionnelles** Probabilités, conditionnement, indépendance et tableaux.
- 10. Variables aléatoires** Lois, espérance, variance et applications.

## Repères utiles

- ▶ Le **formulaire** récapitule les résultats essentiels à connaître.
- ▶ Les **méthodes** proposent des démarches pas à pas.
- ▶ Les **coups de pouce** accompagnent les exercices guidés.
- ▶ Les **évaluations A/B** permettent de vérifier les acquis.

# 1

## CHAPITRE 1

# Suites numériques

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer les termes d'une suite (explicite/réurrence), à la main et en Python.
- ▶ C2 — Je sais montrer qu'une suite est arithmétique et exprimer son terme général.
- ▶ C3 — Je sais montrer qu'une suite est géométrique et exprimer son terme général.
- ▶ C4 — Je sais calculer la somme des premiers entiers et d'une suite géométrique.
- ▶ C5 — Je sais étudier le sens de variation d'une suite par la méthode adaptée.
- ▶ C6 — Je sais modéliser une situation concrète par une suite.
- ▶ C7 — Je sais écrire et lire un programme Python (terme, somme, seuil).
- ▶ C8 — Je sais reconnaître intuitivement une limite finie, une limite infinie ou une absence de limite, sans formalisation.

## À RETENIR

Deux offres d'épargne : versement fixe mensuel (modèle linéaire) contre intérêts composés (modèle exponentiel). À partir de quand la seconde dépasse-t-elle la première ? Résolue au TD fil rouge avec les outils du chapitre (C2, C3, C6, C7).

Temps estimés : ♦ 14 h   ♦♦ 11 h   ♦♦♦ 10 h

## Contrat du chapitre

### Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite ou par récurrence, à la main et en Python.
- C2 Montrer qu'une suite est arithmétique et exprimer son terme général  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- C3 Montrer qu'une suite est géométrique et exprimer son terme général  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- C4 Calculer la somme des  $n$  premiers entiers et la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.
- C5 Étudier le sens de variation d'une suite en choisissant la méthode adaptée (signe de  $u_{n+1} - u_n$ , rapport  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ , comparaison à une fonction).
- C6 Modéliser une situation concrète par une suite arithmétique ou géométrique et répondre à des questions de la vie courante.
- C7 Écrire et lire un programme Python calculant un terme, une somme ou un seuil de dépassement.
- C8 Reconnaître intuitivement, sur des exemples, une limite finie, une limite infinie ou une absence de limite, sans formalisation.

### Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Calcul littéral** — développer, factoriser, réduire des expressions algébriques.
- R2 **Pourcentages** — coefficient multiplicateur, évolutions successives, taux global.
- R3 **Fonctions** — calculer une image, chercher un antécédent, lire un tableau de valeurs.
- R4 **Inégalités** — signe d'une expression, résolution d'inégalités simples.
- R5 **Python** — variable, boucle for, affichage d'un résultat.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

### Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ◆ (Consolidation) : environ **14 h**.
- ▶ Parcours ◆◆ (Maîtrise) : environ **11 h**.
- ▶ Parcours ◆◆◆ (Approfondissement) : environ **10 h**.

### Situation d'accroche — Deux offres d'épargne

Un établissement bancaire propose deux formules d'épargne :

- ▶ **Offre A (versement fixe)** : on dépose 200 € par mois sur un livret initialement vide et sans intérêts.
- ▶ **Offre B (intérêts composés)** : un capital initial de 1 000 € est placé au taux mensuel de 0,4 %.
- ▶ Calcule les capitaux obtenus après 1, 2, 3 et 4 mois pour chaque offre.
- ▶ À quel moment l'offre A rattrape-t-elle d'abord l'offre B ?
- ▶ Beaucoup plus tard, quand l'offre B reprend-elle ensuite l'avantage ? Peux-tu le déterminer sans écrire tous les termes à la main ?

Cette situation sera entièrement résolue au Temps 7 (TD fil rouge), avec les outils du chapitre et un programme Python calculant le seuil de dépassement.

## Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

### R1 — Calcul littéral

1. Développe et réduis  $(3x - 2)(x + 5)$ .
2. Factorise  $4x^2 - 9$ .

### R2 — Pourcentages

3. Le prix d'un article baisse de 15 %. Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à cette évolution ?
4. Un capital de 2000 € subit deux évolutions successives : +5 % puis -5 %. Quel est le capital final ? Est-ce le même qu'après une évolution globale de 0 % ? Justifie.

### R3 — Fonctions

5. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 - 5$ . Calcule  $f(3)$ .
6. Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = 3x + 1$ . Détermine l'antécédent de 7 par  $g$ .

### R4 — Inégalités

7. Étudie le signe de  $(x - 1)(x + 3)$  pour  $x = 4$ , puis pour  $x = -2$ .
8. Pour quelles valeurs de  $x$  a-t-on  $-2x + 6 < 0$  ?

### R5 — Python

9. On exécute le programme suivant :

```
s = 0
for k in range(1, 5):
    s = s + k
print(s)
```

Quelle valeur est affichée ? Explique le rôle de la variable  $s$ .

10. On exécute le programme suivant :

```
u = 3
for i in range(4):
    u = 2 * u + 1
print(u)
```

Complète le tableau de valeurs en suivant l'exécution pas à pas, puis indique la valeur affichée.

| Valeur de $i$ | Valeur de $u$ après la ligne $u = 2*u+1$ |
|---------------|------------------------------------------|
| 0             |                                          |
| 1             |                                          |
| 2             |                                          |
| 3             |                                          |

### Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

| Questions | Prérequis testé      | Si tu as échoué...            | Fiche à lire |
|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 et 2    | R1 — Calcul littéral | ... avant de commencer C1     | Fiche R1     |
| 3 et 4    | R2 — Pourcentages    | ... avant de commencer C3, C6 | Fiche R2     |
| 5 et 6    | R3 — Fonctions       | ... avant de commencer C1, C5 | Fiche R3     |
| 7 et 8    | R4 — Inégalités      | ... avant de commencer C5     | Fiche R4     |
| 9 et 10   | R5 — Python          | ... avant de commencer C7     | Fiche R5     |

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

## 1.1 Généralités sur les suites

### DÉFINITION 1

Une **suite numérique** est une fonction définie sur  $\mathbb{N}$  (ou sur une partie de  $\mathbb{N}$ ) à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

On note  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite, et  $u_n$  le terme de rang  $n$  (auss appelé terme d'indice  $n$ ).

**EXEMPLE** La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $u_n = 2n + 1$  associe à chaque entier naturel  $n$  un réel. On calcule :  $u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 7$ . Il s'agit bien d'une suite numérique.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'expression  $u_n = \sqrt{-n}$  ne définit pas une suite numérique sur  $\mathbb{N}$ , car  $\sqrt{-n}$  n'est pas un réel pour  $n \geq 1$ .

### DÉFINITION 2

Une suite  $(u_n)$  est définie par **formule explicite** (ou **terme général**) lorsqu'il existe une fonction  $f$  telle que

$$u_n = f(n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

On obtient directement  $u_n$  à partir de  $n$ , sans calculer les termes précédents.

**EXEMPLE** La suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = n^2 - 3n + 2$  est donnée par formule explicite. On calcule :  $v_0 = 2, v_1 = 0, v_2 = 0, v_5 = 12$ . Aucun terme précédent n'est nécessaire pour calculer  $v_5$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 2u_n$  n'est pas donnée par formule explicite : si l'on utilise uniquement la relation de récurrence donnée, on calcule successivement  $u_1, u_2$ , puis  $u_3$  à partir de  $u_0$ .

### DÉFINITION 3

Une suite  $(u_n)$  est définie par **relation de récurrence** lorsqu'on dispose :

- ▶ d'un (ou plusieurs) terme(s) initial/initiaux, par exemple  $u_0$ ,
- ▶ d'une relation de la forme  $u_{n+1} = f(u_n)$  permettant de calculer chaque terme à partir du précédent.

**EXEMPLE** Soit la suite  $(w_n)$  définie par  $w_0 = 3$  et  $w_{n+1} = \frac{w_n}{2} + 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

On calcule :  $w_1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$ , puis  $w_2 = \frac{5/2}{2} + 1 = \frac{9}{4}$ .

Chaque terme dépend du précédent : si l'on utilise uniquement la relation de récurrence donnée, le calcul de  $w_{10}$  passe par  $w_1, \dots, w_9$ . Une formule explicite éventuellement établie par ailleurs permettrait un calcul direct.



**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $u_n = 3 \times 2^n$  est donnée par formule explicite. Bien qu'on puisse écrire  $u_{n+1} = 2u_n$ , ce n'est *pas* sa définition première : elle n'a pas besoin d'un terme initial séparé car la formule  $3 \times 2^n$  suffit à calculer directement tout terme.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

#### Confusion notation algorithmique / notation mathématique.

En Python, on écrit souvent  $u = f(n)$  avec  $n$  comme variable de boucle. Cela correspond bien à  $u_n = f(n)$ . La notation fonctionnelle  $u(n)$  est mathématiquement correcte puisque toute suite est une fonction définie sur une partie de  $\mathbb{N}$ . Dans ce manuel et dans les copies, on privilégie la notation usuelle  $u_n$  afin de distinguer immédiatement les suites des fonctions de variable réelle.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

#### Erreur d'indice : confondre formule explicite et récurrence.

Si  $(u_n)$  est définie par récurrence par  $u_{n+1} = 2u_n + 3$  et  $u_0 = 1$ , certains élèves calculent  $u_1$  en remplaçant  $n$  par 1 dans la relation, ce qui donne  $u_2 = 2u_1 + 3$ , et non  $u_1$ .

**Méthode correcte :** pour obtenir  $u_1$ , on remplace  $n$  par 0 dans  $u_{n+1} = 2u_n + 3$ , ce qui donne  $u_1 = 2u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5$ .

Pour obtenir  $u_2$ , on remplace  $n$  par 1 :  $u_2 = 2u_1 + 3 = 13$ .

### + POUR ALLER PLUS LOIN

#### Suites définies par plusieurs relations.

Certaines suites utilisent deux relations de récurrence selon la parité de la valeur du terme courant. Par exemple, pour un entier strictement positif  $a$  :

$$u_0 = a, \quad u_{n+1} = \begin{cases} \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair,} \\ 3u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Les trajectoires ainsi obtenues sont appelées *suites de Syracuse*. La conjecture de Collatz affirme que, quel que soit l'entier initial  $a > 0$ , la trajectoire atteint le cycle 1, 4, 2. Cette affirmation n'est pas démontrée en général ; pour  $a = 1$ , ce comportement est directement vérifié.

#### Sans formule explicite connue.

Une relation de récurrence définit une suite même si aucune formule explicite n'est donnée. On peut alors calculer ses termes successifs à la main ou avec un programme, construire un tableau de valeurs et observer leur évolution. Il n'est donc pas nécessaire de connaître une expression  $u_n = f(n)$  pour étudier des exemples de suites en Première.

## 1.2 Suites arithmétiques

### DÉFINITION 4

Une suite  $(u_n)$  est dite **arithmétique** s'il existe un réel  $r$ , appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même réel  $r$ .

**EXEMPLE** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = u_n + 5$  est arithmétique de raison  $r = 5$ .

On calcule :  $u_0 = 2, u_1 = 7, u_2 = 12, u_3 = 17$ .

On vérifie bien que  $u_{n+1} - u_n = 5$  pour chaque terme calculé.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 1$  et  $v_{n+1} = 2v_n$  n'est *pas* arithmétique :  $v_1 - v_0 = 2 - 1 = 1$  mais  $v_2 - v_1 = 4 - 2 = 2$ . La différence entre deux termes consécutifs n'est pas constante.

**◆ PROPRIÉTÉ 1** Si  $(u_n)$  est une suite arithmétique de premier terme  $u_0$  et de raison  $r$ , alors pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_n = u_0 + n \cdot r.$$

Plus généralement, pour tous entiers naturels  $n$  et  $p$  :

$$u_n = u_p + (n - p) \cdot r.$$

Cette formule s'appelle la **formule explicite** (ou terme général) de la suite arithmétique.

**EXEMPLE** Soit  $(u_n)$  arithmétique de raison  $r = 3$  et de premier terme  $u_0 = -4$ .

Formule explicite :  $u_n = -4 + 3n$ .

On calcule directement :  $u_{10} = -4 + 3 \times 10 = 26$ , sans passer par les termes intermédiaires.

Si on connaît  $u_3 = 5$  et  $r = 3$ , on peut aussi écrire  $u_n = 5 + (n - 3) \times 3 = 3n - 4$ , ce qui donne bien le même résultat.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = n^2$  n'est pas arithmétique :  $w_2 - w_1 = 3$  mais  $w_3 - w_2 = 5$ . Bien que  $w_n$  soit une formule explicite, la différence de deux termes consécutifs n'est pas constante.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

##### Confusion entre relation de récurrence et formule explicite.

La relation  $u_{n+1} = u_n + r$  est la *définition par récurrence* : elle dit comment passer d'un terme au suivant.

La formule  $u_n = u_0 + nr$  est la *formule explicite* : elle donne directement  $u_n$  en fonction de  $n$ .

Ces deux relations ne jouent pas le même rôle. En particulier, pour calculer  $u_{100}$ , on utilise  $u_{100} = u_0 + 100r$  (formule explicite), et *non* en appliquant cent fois la récurrence.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

##### Représentation graphique : les points ne sont pas reliés.

Les termes d'une suite arithmétique, représentés dans le repère par les points de coordonnées  $(n; u_n)$ , sont alignés (ils appartiennent tous à la droite d'équation  $y = rn + u_0$ ). Cependant, ces points sont *isolés* : on ne trace *pas* la droite continue, car une suite n'est définie que sur  $\mathbb{N}$ , pas sur  $\mathbb{R}$ .

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

##### Modèle linéaire discret.

Une suite arithmétique de raison  $r$  et de premier terme  $u_0$  peut être vue comme la version *discrète* de la fonction affine  $f(x) = rx + u_0$ .

En effet, si on pose  $f(n) = u_0 + nr$ , les valeurs prises par  $f$  sur  $\mathbb{N}$  coïncident exactement avec les termes de la suite.

La différence entre les deux : la fonction affine est définie sur  $\mathbb{R}$  (on peut calculer  $f(1,5)$ ), tandis que la suite n'est définie que pour des entiers naturels.

Ce parallèle est utile en modélisation : un capital qui augmente d'une somme fixe chaque mois est modélisé par une suite arithmétique, dont le terme général est une fonction affine de  $n$  (voir situation d'accroche du chapitre — Offre A).

## 1.3 Suites géométriques

### DÉFINITION 5

Une suite  $(u_n)$  est dite **géométrique** s'il existe un réel  $q$ , appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même réel  $q$ .

**Remarque.** La valeur  $q = 0$  est autorisée : si  $u_0 \neq 0$ , alors  $u_1 = u_2 = \dots = 0$ . La suite nulle est donc géométrique (elle vérifie la relation pour tout réel  $q$ ). Lorsque les termes sont non nuls, on peut aussi retrouver la raison par le quotient  $q = \frac{u_{n+1}}{u_n}$  ; ce quotient est une caractérisation conditionnelle, pas la définition générale.

**EXEMPLE** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = 3u_n$  est géométrique de raison  $q = 3$ .

On calcule :  $u_0 = 2, u_1 = 6, u_2 = 18, u_3 = 54$ .

On vérifie :  $\frac{u_1}{u_0} = 3, \frac{u_2}{u_1} = 3, \frac{u_3}{u_2} = 3$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 1, v_1 = 2, v_2 = 6, v_3 = 24$  n'est *pas* géométrique :  $\frac{v_1}{v_0} = 2$  mais  $\frac{v_2}{v_1} = 3$ . Le quotient de deux termes consécutifs n'est pas constant.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si  $(u_n)$  est une suite géométrique de premier terme  $u_0$  et de raison  $q$ , alors, pour tout entier  $n \geq 1$  :

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

Pour  $n = 0$ , le terme  $u_0$  reste la donnée initiale ; cette formulation évite d'avoir à donner un sens à  $0^0$  lorsque  $q = 0$ .

Plus généralement, si  $n = p$ , l'égalité  $u_n = u_p$  est immédiate. Si  $n > p$  :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Si  $q \neq 0$ , cette dernière égalité reste valable pour tous entiers naturels  $n$  et  $p$ . Cette formule s'appelle la **formule explicite** (ou terme général) de la suite géométrique.

**EXEMPLE** Soit  $(u_n)$  géométrique de raison  $q = \frac{1}{2}$  et de premier terme  $u_0 = 16$ .

Formule explicite :  $u_n = 16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ .

On calcule directement :  $u_4 = 16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 16 \times \frac{1}{16} = 1$ .

Si on connaît  $u_2 = 4$  et  $q = \frac{1}{2}$ , on peut aussi écrire  $u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$ , ce qui donne le même résultat.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = 2^n + 1$  n'est pas géométrique :  $\frac{w_1}{w_0} = \frac{3}{2}$  mais  $\frac{w_2}{w_1} = \frac{5}{3}$ . Le quotient n'est pas constant, même si  $w_n$  contient une puissance de 2.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

##### Utiliser un quotient lorsqu'un terme peut être nul.

Pour montrer qu'une suite est géométrique, la voie générale consiste à établir  $u_{n+1} = qu_n$  avec un même réel  $q$  pour tout  $n$ . On peut calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  uniquement lorsque  $u_n \neq 0$ .

Si un terme est nul, le quotient correspondant n'est pas défini, mais la suite peut tout de même être géométrique. C'est notamment le cas de la suite nulle et d'une suite de raison 0, qui devient nulle dès le rang suivant.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

##### Confusion entre $q^n$ et $q^{n-1}$ dans la formule explicite.

Pour  $n \geq 1$ , la formule est  $u_n = u_0 \times q^n$  (exposant  $n$ , indice du terme), pas  $u_0 \times q^{n-1}$ . Au rang 0, on conserve la donnée initiale  $u_0$ ; si  $q = 0$ , la formule s'utilise pour  $n \geq 1$  afin de ne pas introduire  $0^0$ .

L'exposant  $n - 1$  apparaît uniquement si on prend  $u_1$  comme terme initial. Si  $q \neq 0$ , on a alors  $u_n = u_1 \times q^{n-1}$  pour tout  $n \geq 1$ ; si  $q = 0$ , on conserve  $u_1$  au rang 1 et on utilise cette formule pour  $n > 1$ .

**Moyen de ne pas confondre :** lorsque  $q \neq 0$ , vérifier le cas  $n = 0$  :  $u_0 \times q^0 = u_0$ . Lorsque  $q = 0$ , vérifier plutôt le cas  $n = 1$  : on doit obtenir  $u_1 = u_0 \times 0 = 0$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

##### Représentation graphique : ne pas relier les points.

Si  $q > 0$ , les points  $(n; u_n)$  sont situés sur la courbe de la fonction  $x \mapsto u_0 q^x$ . Pour  $q < 0$ , les signes peuvent alterner et cette courbe exponentielle réelle n'est pas définie; pour  $q = 0$ , les termes sont nuls à partir du rang 1. Dans tous les cas, les points restent *isolés* puisque la suite n'est définie que sur  $\mathbb{N}$  : on ne les relie pas pour représenter la suite.

#### ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

##### Modèle exponentiel discret.

Une suite géométrique de raison  $q > 0$  et de premier terme  $u_0 > 0$  peut être vue comme la version *discrète* de la fonction exponentielle  $f(x) = u_0 \times q^x$ .

En effet, si on pose  $f(n) = u_0 \times q^n$ , les valeurs prises sur  $\mathbb{N}$  coïncident avec les termes de la suite.

La différence fondamentale : la fonction exponentielle est définie sur  $\mathbb{R}$  (on peut calculer  $f(1,5)$ ), tandis que la suite n'est définie que pour des entiers naturels.

Ce lien est central en modélisation :

- Un capital placé à intérêts composés à un taux  $t$  par période évolue selon la suite géométrique de raison  $q = 1 + t$  (voir Offre B de la situation d'accroche).
- Une population dont l'effectif est multiplié par  $q$  chaque année suit le même modèle.

Sur des exemples avec  $0 < q < 1$ , un tableau de valeurs montre des termes positifs de plus en plus petits : on conjecture qu'ils se rapprochent de 0. On parle de *décroissance exponentielle discrète* (par exemple pour une décroissance radioactive modélisée par périodes).

Sur des exemples avec  $q > 1$ , les valeurs deviennent rapidement très grandes : on conjecture un comportement vers  $+\infty$ . On parle de *croissance exponentielle discrète*. Ces observations illustrent l'approche intuitive de la capacité C8 et restent sans preuve formelle en Première.

### THÉORÈME 1 — Somme des $n$ premiers entiers

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

### THÉORÈME 2 — Somme géométrique

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $q \in \mathbb{R}$ .

► Si  $q \neq 1$  :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

► Si  $q = 1$  :

$$1 + 1 + \dots + 1 \text{ (} n+1 \text{ fois)} = n + 1.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Somme des termes d'une suite arithmétique** Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de premier terme  $u_0$  et de raison  $r$ . La somme des  $(n+1)$  premiers termes (de  $u_0$  à  $u_n$ ) vaut :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Formule mnémotechnique : nombre de termes  $\times$  moyenne du premier et du dernier terme.

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Somme des termes d'une suite géométrique** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de premier terme  $u_0$  et de raison  $q$ .

► Si  $q \neq 1$  :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

► Si  $q = 1$  :  $u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) u_0$ .

**EXEMPLE Suite arithmétique.** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3$  et  $r = 2$  donne  $u_0 = 3, u_5 = 13$ .  
Somme :  $u_0 + \dots + u_5 = 6 \times \frac{3 + 13}{2} = 48$ .

**EXEMPLE Suite géométrique.** La suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 2$  et  $q = 3$  donne :  $v_0 + v_1 + \dots + v_4 = 2 \times \frac{1 - 3^5}{1 - 3} = 2 \times \frac{-242}{-2} = 242$ .

**EXEMPLE** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = (-1)^n$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison  $q = -1$ , car  $u_{n+1} = -u_n$ . La formule géométrique s'applique donc bien avec  $q = -1$ .

En revanche, la suite  $v_n = n^2$  n'est ni arithmétique ni géométrique et aucune des deux formules ci-dessus ne s'applique directement.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Erreur sur le nombre de termes.** De  $u_0$  à  $u_n$ , il y a  $n + 1$  termes, pas  $n$ . Exemple : de  $u_0$  à  $u_4$ , il y a 5 termes (0, 1, 2, 3, 4).

**Confusion  $q = 1$ .** Si  $q = 1$ , la formule  $\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$  est une division par zéro : elle ne s'applique pas. Il faut utiliser le cas  $q = 1$  séparément : la somme vaut simplement  $n + 1$ .

**Astuce mnémotechnique pour les suites arithmétiques.** « Nombre de termes  $\times$  demi-somme des extrêmes » — penser à une moyenne pondérée. Pour les suites géométriques, retenir  $u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$  : le numérateur fait apparaître le terme d'indice  $n + 1$ .

### ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

**Démonstrations exigibles.**

**(a) Somme des  $n$  premiers entiers — méthode de Gauss.**

Posons  $S = 1 + 2 + \dots + (n - 1) + n$ .

On écrit la même somme à l'envers :

$$S = n + (n - 1) + \dots + 2 + 1.$$

En additionnant membre à membre ces deux lignes, chaque colonne donne  $1 + n = n + 1$ , et il y a  $n$  colonnes :

$$2S = \underbrace{(n + 1) + (n + 1) + \dots + (n + 1)}_{n \text{ fois}} = n(n + 1).$$

$$\text{Donc } S = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

□

**(b) Somme géométrique — multiplication par  $q$  et télescopage.**

Supposons  $q \neq 1$ . Posons  $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$ .

On multiplie par  $q$  :

$$qS = q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1}.$$

On soustrait :

$$S - qS = 1 - q^{n+1},$$

car tous les termes intermédiaires se simplifient (effet télescopique).

$$\text{Donc } S(1 - q) = 1 - q^{n+1}, \text{ soit } S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \text{ puisque } q \neq 1.$$

□

### DÉFINITION 1 — Suite monotone

Soit  $(u_n)$  une suite définie sur  $\mathbb{N}$ .

- ▶  $(u_n)$  est **croissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} \geq u_n$ .
- ▶  $(u_n)$  est **strictement croissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} > u_n$ .
- ▶  $(u_n)$  est **décroissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} \leq u_n$ .
- ▶  $(u_n)$  est **strictement décroissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} < u_n$ .
- ▶  $(u_n)$  est **constante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = u_n$ .

✚ **PROPRIÉTÉ 1 — Trois méthodes pour étudier la monotonie** Pour étudier le sens de variation de  $(u_n)$ , on dispose de trois méthodes :

**Méthode 1 — Signe de  $u_{n+1} - u_n$ .**

- ▶ Si  $u_{n+1} - u_n \geq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors  $(u_n)$  est croissante.
- ▶ Si  $u_{n+1} - u_n \leq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Méthode 2 — Comparaison du quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à 1 (uniquement si  $u_n > 0$  pour tout  $n$ ).**

- ▶ Si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors  $(u_n)$  est croissante.
- ▶ Si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Méthode 3 — Étude de la fonction associée.** Si  $u_n = f(n)$  où  $f$  est définie et dérivable sur  $[0; +\infty[$ , alors :

- ▶  $f' \geq 0$  sur  $[0; +\infty[$  implique que  $(u_n)$  est croissante.
- ▶  $f' \leq 0$  sur  $[0; +\infty[$  implique que  $(u_n)$  est décroissante.

**EXEMPLE Méthode 1.**  $(u_n)$  définie par  $u_n = 3n + 1$ .  $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + 1 - (3n+1) = 3 > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Donc  $(u_n)$  est strictement croissante.

**EXEMPLE Méthode 2.**  $(v_n)$  définie par  $v_n = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$  pour tout  $n$ .  $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{1}{2} < 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Donc  $(v_n)$  est strictement décroissante.

**EXEMPLE Méthode 3.**  $(w_n)$  définie par  $w_n = n^2 - 4n + 1$ .  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ ,  $f'(x) = 2x - 4$ .  $f'(x) \geq 0$  pour  $x \geq 2$ , donc  $(w_n)$  est croissante pour  $n \geq 2$ , décroissante pour  $n \leq 2$ .

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Utiliser le quotient sans vérifier la stricte positivité.** La méthode 2 (quotient) n'est valide que si  $u_n > 0$  pour tout  $n$ . Si  $(u_n)$  peut prendre des valeurs négatives ou nulles, le signe du quotient ne renseigne pas sur la monotonie.

**Oubli du quantificateur universel.** Il faut vérifier la condition **pour tout**  $n \in \mathbb{N}$ , pas seulement pour quelques valeurs. Montrer que  $u_1 > u_0$  ne suffit pas à conclure que la suite est croissante.

**Arbre de décision — quelle méthode choisir ?**

- ▶ Expression de  $u_n$  simple (affine, polynomiale) → Méthode 1 (différence).
- ▶ Suite géométrique ou expression exponentielle avec termes positifs → Méthode 2 (quotient).
- ▶  $u_n = f(n)$  avec  $f$  dérivable et la dérivée facile à étudier → Méthode 3 (fonction).

**+ POUR ALLER PLUS LOIN****Suite majorée, minorée, bornée : observation numérique.**

Une suite  $(u_n)$  est :

- ▶ **majorée** s'il existe  $M \in \mathbb{R}$  tel que  $u_n \leq M$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  ;
- ▶ **minorée** s'il existe  $m \in \mathbb{R}$  tel que  $u_n \geq m$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  ;
- ▶ **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Ces notions permettent de décrire la position des termes d'une suite sans préjuger de son comportement à long terme.

*Exemple.* La suite  $u_n = \frac{n}{n+1}$  est croissante (vérifiable par la méthode 1), majorée par 1 et minorée par 0. On calcule :

$$u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_{10} = \frac{10}{11}, \quad u_{100} = \frac{100}{101}.$$

Ces trois valeurs sont inférieures à 1 et de plus en plus proches de 1. On conjecture que les termes se rapprochent de 1 lorsque  $n$  devient grand. Cette observation ne constitue pas une preuve.

◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Suite arithmétique comme modèle linéaire discret** Une suite arithmétique de raison  $r$  modélise une évolution où la **variation absolue** est constante :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

C'est l'analogue discret d'une fonction affine  $f(x) = ax + b$  : la suite croît (ou décroît) du même montant  $r$  à chaque pas.

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Suite géométrique comme modèle exponentiel discret** Une suite géométrique de raison  $q$  modélise une évolution où le **taux de variation** est constant :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

C'est l'analogue discret d'une fonction exponentielle. Le coefficient multiplicateur  $q$  est lié au taux d'évolution  $t$  (exprimé en valeur décimale) par :

$$q = 1 + t.$$

**EXEMPLE Modèle arithmétique.** Un abonnement coûte 10 € à l'inscription puis 5 € par mois. Le coût total après  $n$  mois est  $u_n = 10 + 5n$ , qui est une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme  $u_0 = 10$ .

**EXEMPLE Modèle géométrique.** Un capital de 1 000 € est placé à un taux annuel de 3 %. Chaque année, le capital est multiplié par  $q = 1,03$ . Après  $n$  années :  $u_n = 1\,000 \times 1,03^n$ .

**EXEMPLE Lien taux / coefficient multiplicateur.** Une population augmente de 2 % par an. Taux  $t = 0,02$ , donc  $q = 1 + 0,02 = 1,02$ . Une diminution de 5 % donne  $q = 1 - 0,05 = 0,95$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre évolution absolue et évolution relative.** « La valeur augmente de 20 » → modèle arithmétique (variation absolue constante). « La valeur augmente de 20 % » → modèle géométrique (variation relative constante).

**Erreur sur le coefficient multiplicateur.** Une augmentation de 5 % donne  $q = 1,05$ , pas  $q = 0,05$  (qui serait une quasi-suppression). Une diminution de 5 % donne  $q = 0,95$ , pas  $q = 1,05$  ni  $q = -0,05$ .

**Tableau récapitulatif.**



|               | Suite arithmétique        | Suite géométrique          |
|---------------|---------------------------|----------------------------|
| Relation      | $u_{n+1} = u_n + r$       | $u_{n+1} = q \cdot u_n$    |
| Terme général | $u_n = u_0 + nr$          | $u_n = u_0 \cdot q^n$      |
| Modèle        | linéaire discret          | exponentiel discret        |
| Évolution     | absolue constante ( $r$ ) | relative constante ( $q$ ) |
| Taux et $q$   | —                         | $q = 1 + t$                |

Pour  $q = 0$ , le terme initial reste donné séparément et l'expression  $u_n = u_0 q^n$  est utilisée seulement pour  $n \geq 1$ .

#### ✦ POUR ALLER PLUS LOIN

##### Vérifier la validité d'un modèle.

Les modèles arithmétiques et géométriques supposent une évolution parfaitement régulière, ce qui est rarement vérifié en pratique pendant une durée arbitrairement longue. Avant d'utiliser un modèle, il faut donc préciser son **domaine de validité** et confronter ses résultats au contexte.

Un tableau de valeurs permet notamment de repérer des prévisions invraisemblables :

- pour une quantité initiale positive et un coefficient  $q > 1$ , les valeurs d'un modèle géométrique peuvent devenir incompatibles avec des ressources limitées ;
- un modèle arithmétique de raison négative peut finir par produire une valeur négative, impossible pour une population ou une masse.

Une prévision numérique ne vaut donc que dans les hypothèses et sur la période où le modèle reste pertinent.

◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Calcul du  $n$ -ième terme (boucle for)** Pour calculer  $u_n$  lorsque la suite est définie par récurrence ( $u_{n+1} = f(u_n)$ ), on initialise  $u$  à  $u_0$  puis on applique  $n$  fois la relation de récurrence.

# Calcul du  $n$ -ième terme d'une suite définie par récurrence

# Exemple :  $u_0 = 3$ ,  $u_{n+1} = 2 \cdot u_n + 1$

```
def terme(u0, n):
    u = u0
    for k in range(n):
        u = 2 * u + 1
    return u
```

```
print(terme(3, 5))
```

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Calcul d'une somme (boucle for avec accumulateur)** Pour calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$  avec le programme ci-dessous, on initialise  $u$  à  $u_0$  et l'accumulateur  $S$  à  $u_0$ . On calcule ensuite chacun des  $n$  termes suivants avant de l'ajouter à  $S$ .

# Calcul de la somme  $u_0 + u_1 + \dots + u_n$

# Exemple : suite géométrique  $u_k = 2 \cdot 3^{**k}$

```
def somme(u0, q, n):
    u = u0
    S = u0
```

```

for k in range(n):
    u = q * u
    S = S + u
return S

```

```
print(somme(2, 3, 4))
```

◆ **PROPRIÉTÉ 3 — Recherche de seuil (boucle while)** Pour trouver le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > S$  (ou  $u_n < s$ ), on utilise une boucle `while` dont la condition est la négation du seuil recherché.

Avant de lancer la boucle, il faut vérifier que les termes évoluent dans le bon sens et que le seuil peut être atteint dans le modèle étudié. Sinon, même avec une mise à jour correcte, la boucle peut ne jamais s'arrêter.

Le programme ci-dessous, nommé `seuil_geometrique`, traite précisément le cas croissant  $u_0 > 0$  et  $q > 1$ , avec des paramètres réels finis. Ces préconditions garantissent mathématiquement que le seuil est atteint. Le programme vérifie aussi, à chaque tour, que la valeur calculée augmente réellement. Si une précondition n'est pas respectée ou si la précision numérique empêche cette progression, il signale une `ValueError` au lieu d'entrer dans une boucle sans fin.

```

# Recherche du plus petit n tel que u_n > seuil
# Exemple : u_0 = 1, u_{n+1} = 1.05 * u_n, seuil = 2
from math import isfinite

```

```

def seuil_geometrique(u0, q, seuil):
    """Renvoie le plus petit rang avec u_n > seuil, pour u0 > 0 et q > 1."""
    try:
        parametres_finis = isfinite(u0) and isfinite(q) and isfinite(seuil)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError):
        parametres_finis = False
    if not parametres_finis:
        raise ValueError("Les paramètres doivent être des nombres réels finis.")
    if u0 <= 0:
        raise ValueError("u0 doit être strictement positif.")
    if q <= 1:
        raise ValueError("q doit être strictement supérieur à 1.")

    u = u0
    n = 0
    while u <= seuil:
        u_suivant = q * u
        if u_suivant <= u:
            raise ValueError("La précision numérique empêche la suite de progresser.")
        u = u_suivant
        n = n + 1
    return n, u

```

```

n, val = seuil_geometrique(1, 1.05, 2)
print(f"n = {n}, u_n = {val:.4f}")

```

**EXEMPLE** Avec  $u_0 = 1$  et  $q = 1,05$ , le programme renvoie le premier rang  $n$  à partir duquel le capital dépasse 2 € (doublement du capital à 5 % par an).

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confusion indice / valeur dans la boucle.** La variable de boucle  $k$  dans `range(n)` est un *indice* (compteur d'itérations), pas la valeur du terme. On ne confondra pas  $k$  (indice) avec  $u$  (valeur courante du terme).

**Oubli de mise à jour dans `while`.** Si on oublie d'actualiser  $u$  ou  $n$  dans le corps de la boucle `while`, la condition reste identique et la boucle tourne indéfiniment (boucle infinie). Vérifier systématiquement que les variables de la condition sont bien modifiées à chaque itération.

**Décalage d'un dans `range()`.** `range(n)` génère les entiers  $0, 1, \dots, n-1$  : il y a exactement  $n$  itérations. Pour itérer  $n+1$  fois (de  $u_0$  à  $u_n$  compris), il faut `range(n+1)`. Bien distinguer ce que l'on cherche : le rang  $n$ -ième ou les  $n$  premiers termes.

### + POUR ALLER PLUS LOIN

#### Enrichissement non exigible — comparaison itératif / formule explicite.

Une boucle qui applique la relation de récurrence  $n$  fois effectue exactement  $n$  mises à jour du terme. Une formule explicite évite ces  $n$  mises à jour, mais l'écriture d'une puissance comme une seule instruction Python ne rend pas son coût constant : l'évaluation de cette puissance dépend de l'algorithme employé par le langage.

|                             | Approche itérative      | Formule explicite     |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Mises à jour par récurrence | $n$                     | aucune                |
| Applicable si               | relation donnée         | formule connue        |
| Exemple                     | boucle <code>for</code> | $u_n = u_0 \cdot q^n$ |

Cette comparaison compte seulement les mises à jour par récurrence et ne constitue pas une affirmation de complexité sur toutes les opérations internes. En pratique, pour une suite géométrique, la formule explicite  $u_n = u_0 \cdot q^n$  évite de recalculer les termes précédents. Dans un programme, si  $q = 0$  et  $n = 0$ , retourner directement  $u_0$  sans demander au langage d'évaluer  $0^0$  ; pour  $n \geq 1$ , la formule s'applique. Pour une suite définie par une relation de récurrence plus complexe, comme la suite de Fibonacci, l'approche itérative est immédiatement disponible à partir de la définition ; d'autres méthodes existent, mais elles ne sont pas mobilisées ici.

*Remarque.* L'étude formelle du coût des algorithmes d'exponentiation dépasse le programme de première.

#### DÉFINITION Comportement à long terme — approche intuitive

Observer une suite sur un grand nombre de rangs permet de formuler une conjecture sur son comportement. Dans ce chapitre, cette sensibilisation reste **sans démonstration formelle** : on n'utilise ni définition avec des intervalles, ni théorème de convergence.

On distingue trois comportements :

- ▶ une **limite finie** lorsque les termes semblent se rapprocher d'un même nombre ;
- ▶ une **limite infinie** lorsque les termes deviennent aussi grands que l'on veut, positivement ou négativement ;
- ▶ une **absence de limite** lorsque les termes ne se rapprochent pas d'un nombre et ne deviennent pas tous arbitrairement grands dans un même sens.

**EXEMPLE** Pour  $u_n = 3 + 2^{-n}$ , les valeurs 4, 3,5, 3,25, 3,125 se rapprochent de 3 : on conjecture une limite finie égale à 3.

**EXEMPLE** Pour  $v_n = n^2$ , les termes deviennent arbitrairement grands : on conjecture une limite infinie égale à  $+\infty$ .

**EXEMPLE** Pour  $w_n = (-1)^n$ , les termes alternent entre 1 et  $-1$  : la suite présente une absence de limite.

**ERREUR FRÉQUENTE**

Une table de valeurs ou un graphique permet de conjecturer, pas de démontrer. Le programme de Première 2026-2027 exclut toute formalisation de la notion de limite.

**Vérifier son résultat.**

- ▶ Ai-je observé suffisamment de rangs sans me limiter aux trois premiers termes ?
- ▶ Ai-je distingué « se rapprocher d'un nombre », « devenir arbitrairement grand » et « osciller » ?
- ▶ Ai-je rédigé « on conjecture » lorsqu'aucune justification adaptée n'est fournie ?

**MÉTHODE M1 Calculer les termes d'une suite**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer  $u_0, u_1, u_2$  », « déterminer les premiers termes de la suite », ou « donner la valeur de  $u_n$  pour  $n = 0, 1, 2, 3$  ».

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie le mode de définition de la suite :
  - ▶ **Formule explicite** :  $u_n$  est exprimé directement en fonction de  $n$ .
  - ▶ **Relation de récurrence** :  $u_{n+1}$  est exprimé en fonction de  $u_n$  (et éventuellement de  $n$ ), avec un terme initial  $u_0$  (ou  $u_1$ ) donné.
2. **Si formule explicite** : je remplace  $n$  par la valeur souhaitée (0, 1, 2, ...) dans la formule et je calcule.
3. **Si relation de récurrence** : je pars du terme initial, puis j'applique la relation une fois pour obtenir le terme suivant, et ainsi de suite pas à pas.

**Exemple rédigé. Exemple 1 — Formule explicite.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 3n^2 - 2n + 1$ . Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$ .

$$\begin{aligned} u_0 &= 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1. \\ u_1 &= 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 3 - 2 + 1 = 2. \\ u_2 &= 3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9. \\ u_3 &= 3 \times 3^2 - 2 \times 3 + 1 = 27 - 6 + 1 = 22. \end{aligned}$$

**Exemple 2 — Relation de récurrence.** Soit  $(v_n)$  la suite définie par  $v_0 = 5$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} = 2v_n - 3$ . Calculer  $v_1, v_2, v_3$ .

$$\begin{aligned} v_1 &= 2v_0 - 3 = 2 \times 5 - 3 = 7. \\ v_2 &= 2v_1 - 3 = 2 \times 7 - 3 = 11. \\ v_3 &= 2v_2 - 3 = 2 \times 11 - 3 = 19. \end{aligned}$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** En récurrence, certains élèves remplacent  $n$  par  $n + 1$  directement dans la formule au lieu d'utiliser la valeur du terme précédent. Par exemple, avec  $v_{n+1} = 2v_n - 3$  et  $v_0 = 5$ , écrire  $v_1 = 2(0 + 1) - 3 = -1$  est faux. Il faut écrire  $v_1 = 2v_0 - 3 = 7$ .
- ▶ **Piège 2.** Oublier le rang initial : si la suite est définie à partir de  $n = 1$  (et non  $n = 0$ ),  $u_0$  n'existe pas. Vérifier toujours l'ensemble de définition.
- ▶ **Piège 3.** Pour une formule explicite, confondre  $u_{n+1}$  (on remplace  $n$  par  $n + 1$ ) et  $u_n + 1$  (on ajoute 1 au terme). Ces deux expressions sont différentes en général.

**Vérifier son résultat.** Pour une formule explicite, vérifier que  $u_0$  s'obtient bien en posant  $n = 0$ . Par exemple,  $u_0 = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1$  : résultat cohérent, pas de signe oublié. Pour une récurrence, relire le calcul à rebours : si  $v_3 = 19$ , alors  $2 \times 11 - 3 = 19 \checkmark$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### ❶ MÉTHODE M2 Montrer qu'une suite est arithmétique

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est arithmétique », « démontrer que  $(u_n)$  est une suite arithmétique », ou « déterminer la raison d'une suite arithmétique ».

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule  $u_{n+1} - u_n$  en remplaçant  $n$  par  $n + 1$  dans l'expression de  $u_n$ .
2. Je développe et je simplifie l'expression obtenue.
3. Je vérifie que le résultat est une constante  $r$  (indépendante de  $n$ ).
4. Je conclus : « La suite  $(u_n)$  est arithmétique de raison  $r = \dots$  et de premier terme  $u_0 = \dots$  »

**Exemple rédigé.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 5n - 3$ . Montrer que  $(u_n)$  est une suite arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a :

$$u_{n+1} = 5(n+1) - 3 = 5n + 5 - 3 = 5n + 2.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (5n + 2) - (5n - 3) = 5n + 2 - 5n + 3 = 5.$$

La différence  $u_{n+1} - u_n = 5$  est constante, indépendante de  $n$ .

De plus,  $u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3$ .

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est arithmétique de raison  $r = 5$  et de premier terme  $u_0 = -3$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale est insuffisant. Vérifier que  $u_1 - u_0 = u_2 - u_1 = 5$  ne prouve pas que *tous* les termes consécutifs ont la même différence. Il faut un calcul général en  $n$ .
- ▶ **Piège 2.** Oublier de citer la définition dans la conclusion. Une suite est arithmétique si et seulement si la différence  $u_{n+1} - u_n$  est *constante* pour tout  $n$ . La constante doit être identifiée explicitement.
- ▶ **Piège 3.** Lors du calcul de  $u_{n+1}$ , oublier d'ajouter 1 à *tous* les  $n$  : écrire  $u_{n+1} = 5n + 1 - 3$  au lieu de  $5(n+1) - 3$  est une erreur fréquente.

**Vérifier son résultat.** On peut contrôler le résultat avec la formule  $u_n = u_0 + n \times r$  :

- ▶  $n = 0$  :  $u_0 = -3 + 0 \times 5 = -3 \checkmark$
- ▶  $n = 1$  :  $u_1 = -3 + 1 \times 5 = 2$  ; vérification directe :  $5 \times 1 - 3 = 2 \checkmark$
- ▶  $n = 2$  :  $u_2 = -3 + 2 \times 5 = 7$  ; vérification directe :  $5 \times 2 - 3 = 7 \checkmark$

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### ① MÉTHODE M3 Montrer qu'une suite est géométrique

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est géométrique », « démontrer que  $(u_n)$  est une suite géométrique », ou « déterminer la raison d'une suite géométrique ».

**La méthode pas à pas.**

1. **Méthode A — relation multiplicative.** Je calcule  $u_{n+1}$ , puis je cherche à établir  $u_{n+1} = qu_n$  avec un même réel  $q$  pour tout  $n$ . Cette méthode reste valable lorsque certains termes sont nuls.
2. **Méthode B — quotient, si les termes sont non nuls.** Après avoir prouvé  $u_n \neq 0$  pour tout  $n$ , je peux calculer et simplifier  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ .
3. Je vérifie que la relation multiplicative, ou le quotient lorsque ce dernier est défini, donne une constante  $q$  indépendante de  $n$ .
4. Je conclus : « La suite  $(u_n)$  est géométrique de raison  $q = \dots$  et de premier terme  $u_0 = \dots$  ».

**Exemple rédigé.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 7 \times 3^n$ . Montrer que  $(u_n)$  est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $3^n > 0$ , donc  $u_n = 7 \times 3^n > 0$ . En particulier,  $u_n \neq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = 7 \times 3^{n+1}.$$

Donc :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{7 \times 3^{n+1}}{7 \times 3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3^{n+1-n} = 3.$$

Le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$  est constant, indépendant de  $n$ .

De plus,  $u_0 = 7 \times 3^0 = 7$ .

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est géométrique de raison  $q = 3$  et de premier terme  $u_0 = 7$ .

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Former un quotient sans vérifier que  $u_n \neq 0$ . Si  $u_n = 0$  pour un certain rang, cette méthode est indisponible ; il faut revenir à la relation  $u_{n+1} = qu_n$ . Cela ne prouve pas que la suite n'est pas géométrique.
- **Piège 2.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale. Vérifier  $u_1/u_0 = u_2/u_1 = 3$  ne suffit pas ; le calcul doit être mené pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- **Piège 3.** Lors du calcul de  $3^{n+1}/3^n$ , écrire  $3^{n+1-n} = 3^1 = 3$  est correct, mais certains élèves écrivent par erreur  $3^{(n+1)/n}$ , ce qui est faux. La soustraction des exposants s'applique à une division de puissances de même base, pas à leurs indices.

**Vérifier son résultat.** On peut contrôler le résultat avec la formule  $u_n = u_0 \times q^n$  :

- $n = 0 : u_0 = 7 \times 3^0 = 7 \checkmark$
- $n = 1 : u_1 = 7 \times 3^1 = 21$  ; vérification directe :  $7 \times 3^1 = 21 \checkmark$
- $n = 2 : u_2 = 7 \times 3^2 = 63$  ; vérification directe :  $7 \times 3^2 = 63 \checkmark$

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

### ① MÉTHODE M4 Calculer une somme de termes

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la somme des  $n$  premiers termes », « déterminer  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$  », ou « calculer  $1 + 2 + \dots + 2^k$  » (somme d'une suite arithmétique ou géométrique).

**La méthode pas à pas. Cas 1 — Suite arithmétique (raison  $r$ ) :**

1. J'identifie le premier terme  $u_0$ , le dernier terme  $u_n$  et le nombre de termes (de  $u_0$  à  $u_n$ , il y a  $n + 1$  termes).
2. J'applique la formule :

$$S = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

**Cas 2 — Suite géométrique (raison  $q$ ) :**

1. J'identifie le premier terme  $u_0$ , la raison  $q$  et le nombre de termes (de  $u_0$  à  $u_n$ , il y a  $n + 1$  termes).
2. Je vérifie que  $q \neq 1$ .
3. J'applique la formule :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

**Exemple rédigé. Exemple 1 — Suite arithmétique.** Soit  $(u_n)$  la suite arithmétique de raison  $r = 3$  et de premier terme  $u_0 = 1$ , définie par  $u_n = 3n + 1$ . Calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$ .

On somme les termes  $u_0, u_1, \dots, u_{19}$  : il y a 20 termes.

$$u_0 = 3 \times 0 + 1 = 1 \quad \text{et} \quad u_{19} = 3 \times 19 + 1 = 58.$$

$$S = 20 \times \frac{u_0 + u_{19}}{2} = 20 \times \frac{1 + 58}{2} = 20 \times \frac{59}{2} = 590.$$

**Exemple 2 — Suite géométrique.** Calculer  $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^9$ .

On reconnaît la suite géométrique de terme général  $u_k = 2^k$ , de raison  $q = 2$  et de premier terme  $u_0 = 1$ . On somme de  $k = 0$  à  $k = 9$  : il y a 10 termes.

Comme  $q = 2 \neq 1$ , on peut appliquer la formule.

$$S = 1 \times \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = \frac{1 - 1024}{-1} = \frac{-1023}{-1} = 1023.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Erreur sur le nombre de termes : de  $u_0$  à  $u_n$ , il y a  $n + 1$  termes (et non  $n$ ). Par exemple, de  $u_0$  à  $u_9$  il y a 10 termes. Compter soigneusement.
- ▶ **Piège 2.** Oublier de vérifier  $q \neq 1$  avant d'appliquer la formule géométrique. Si  $q = 1$ , la suite est constante et la somme vaut simplement  $(n + 1) \times u_0$ .
- ▶ **Piège 3.** Confondre  $1 - q^n$  et  $1 - q^{n+1}$  dans la formule géométrique. Lorsqu'on somme  $n + 1$  termes (de  $u_0$  à  $u_n$ ), l'exposant est  $n + 1$ , pas  $n$ .

**Vérifier son résultat.**

- ▶ **Somme arithmétique :** calculer à la main  $u_0 + u_1 + u_2 = 1 + 4 + 7 = 12$ , puis vérifier avec la formule :  $3 \times (1 + 7)/2 = 12 \checkmark$ .
- ▶ **Somme géométrique :** calculer  $1 + 2 + 4 = 7$  (3 premiers termes), puis vérifier :  $1 \times (1 - 2^3)/(1 - 2) = (1 - 8)/(-1) = 7 \checkmark$ .
- ▶ Vérifier l'ordre de grandeur : la somme doit être cohérente avec le nombre de termes multiplié par la valeur « moyenne » des termes.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

④ MÉTHODE M5 Étudier le sens de variation d'une suite

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- ▶ « montrer que la suite  $(u_n)$  est croissante / décroissante » ;
- ▶ « étudier les variations de la suite  $(u_n)$  » ;
- ▶ « montrer que  $(u_n)$  est monotone à partir d'un certain rang ».

**Arbre de décision — quelle méthode choisir ?**

- ▶ Suite géométrique à termes positifs ou expression avec un quotient naturel → **Méthode B** (quotient).
- ▶ Suite définie par une expression de  $n$  (polynomiale, rationnelle, etc.) → **Méthode A** (différence) ou **Méthode C** (fonction associée).
- ▶ Suite définie par récurrence  $u_{n+1} = f(u_n)$  → **Méthode A** (différence).

**La méthode pas à pas. Méthode A — Signe de  $u_{n+1} - u_n$**

1. Je calcule  $u_{n+1} - u_n$  en développant et simplifiant.
2. J'étudie le signe de cette expression pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (ou pour tout  $n$  à partir d'un certain rang).
3. Je conclus : si  $u_{n+1} - u_n \geq 0$  pour tout  $n$ , alors  $(u_n)$  est croissante ; si  $u_{n+1} - u_n \leq 0$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Méthode B — Comparaison du quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à 1**

1. Je vérifie que  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (condition indispensable).
2. Je calcule  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  et je simplifie.
3. Je compare ce quotient à 1 pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
4. Je conclus : si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ , alors  $(u_n)$  est croissante ; si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Méthode C — Étude de la fonction associée**

1. J'écris  $u_n = f(n)$  où  $f$  est une fonction définie sur  $[0; +\infty[$ .
2. Je calcule la dérivée  $f'$  et j'étudie son signe sur  $[0; +\infty[$ .
3. Je conclus sur la monotonie de  $(u_n)$  selon le signe de  $f'$ .

**Exemple rédigé. Énoncé.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = n^2 - 4n + 7$ . Étudier les variations de  $(u_n)$ .

On choisit la **méthode A** (expression polynomiale de  $n$ ).

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - 4(n+1) + 7 = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 + 7 = n^2 - 2n + 4.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 - 2n + 4) - (n^2 - 4n + 7) = 2n - 3.$$

On étudie le signe de  $2n - 3$  :

- ▶ Si  $n \geq 2$ , alors  $2n \geq 4 > 3$ , donc  $2n - 3 > 0$ , soit  $u_{n+1} - u_n > 0$ .
- ▶ Si  $n = 0$ , alors  $u_1 - u_0 = -3 < 0$ .
- ▶ Si  $n = 1$ , alors  $u_2 - u_1 = -1 < 0$ .

**Conclusion.** On a  $u_0 > u_1 > u_2$  : la suite  $(u_n)$  est **strictement décroissante jusqu'au rang 2**. Elle est ensuite **strictement croissante à partir du rang 2**. Elle n'est pas monotone sur  $\mathbb{N}$  tout entier.

*Vérification numérique :*  $u_0 = 7, u_1 = 4, u_2 = 3, u_3 = 4, u_4 = 7$ . On constate bien  $u_0 > u_1 > u_2$  puis  $u_2 < u_3 < u_4$ , ce qui est cohérent.



**Les pièges. Piège 1 — Oublier le quantificateur universel.**

Erreur : «  $u_1 - u_0 = 5 > 0$ , donc la suite est croissante. »

Correction : Vérifier  $u_{n+1} - u_n \geq 0$  **pour tout**  $n \in \mathbb{N}$ . Un seul exemple ne constitue pas une preuve ; il faut un raisonnement général.

**Piège 2 — Utiliser le quotient sans vérifier la positivité.**

Erreur : Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  alors que  $u_n$  peut être nul ou négatif.

Correction : La méthode B (quotient) n'est valide que si  $u_n > 0$  **pour tout**  $n \in \mathbb{N}$ . Dans le cas contraire, utiliser la méthode A ou C.

**Piège 3 — Conclure que la suite n'est pas monotone sans préciser les intervalles.**

Erreur : « La suite n'est pas monotone. »

Correction : Préciser les rangs : « La suite est décroissante pour  $n \leq n_0$  et croissante pour  $n \geq n_0$ . »

**Vérifier son résultat.**

- ▶ Calculer les trois ou quatre premiers termes de la suite et vérifier qu'ils sont bien dans l'ordre annoncé (croissant ou décroissant).
- ▶ Si l'on a conclu à la croissance à partir du rang  $n_0$ , vérifier explicitement que  $u_{n_0} \leq u_{n_0+1}$  par le calcul.
- ▶ Pour la méthode C : vérifier que  $f$  est bien dérivable sur  $[0; +\infty[$  avant de conclure.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

🔗 **MÉTHODE M6** Modéliser une situation par une suite

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé décrit une grandeur qui évolue de façon régulière et demande de :

- ▶ « exprimer le montant / la population / la quantité en fonction de  $n$  » ;
- ▶ « on augmente chaque année de  $X$  euros », « on diminue de  $Y\%$  chaque mois » ;
- ▶ « écrire la relation entre deux termes consécutifs » ;
- ▶ « calculer la valeur après  $n$  années / mois / étapes ».

**La méthode pas à pas.**

1. **Définir la suite.** Identifier la grandeur qui évolue et poser  $u_n$  en précisant **ce que représente**  $n$  (année, mois, étape, etc.) et **ce que représente**  $u_n$  (montant en euros, nombre d'individus, etc.).
2. **Déterminer  $u_0$ .** Identifier la valeur initiale (situation au départ, à  $n = 0$ ).
3. **Identifier le type d'évolution.**
  - ▶ Variation **absolue** constante (on ajoute ou retire le même montant)  $\Rightarrow$  suite **arithmétique** :  $u_{n+1} = u_n + r$ .
  - ▶ Variation **relative** constante (on multiplie par le même coefficient)  $\Rightarrow$  suite **géométrique** :  $u_{n+1} = q \cdot u_n$ .
4. **Calculer  $r$  ou  $q$ .**
  - ▶ Suite arithmétique :  $r$  est la variation absolue par pas.
  - ▶ Suite géométrique : augmentation de  $t\% \Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$  ; diminution de  $t\% \Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$ .
5. **Écrire la formule explicite.**
  - ▶ Suite arithmétique :  $u_n = u_0 + nr$ .

► Suite géométrique :  $u_n = u_0 \times q^n$ .

Si  $q = 0$ , traiter  $n = 0$  séparément en conservant la donnée  $u_0$  ; la formule avec une puissance s'utilise alors pour  $n \geq 1$ .

6. **Répondre à la question posée** en substituant la valeur de  $n$  demandée, en précisant l'unité.

**Exemple rédigé. Énoncé.** Une association comptait 480 adhérents au 1<sup>er</sup> janvier 2020. Elle perd chaque année 6 % de ses adhérents. On note  $u_n$  le nombre d'adhérents au 1<sup>er</sup> janvier de l'année 2020 +  $n$ .

1. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ , puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer le nombre d'adhérents au 1<sup>er</sup> janvier 2025.

1.  
 $n$  désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020, et  $u_n$  désigne le nombre d'adhérents au 1<sup>er</sup> janvier de l'année 2020 +  $n$ .

La valeur initiale est  $u_0 = 480$ .

Chaque année, le nombre d'adhérents est multiplié par  $q = 1 - \frac{6}{100} = 0,94$ .

Donc, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = 0,94 \times u_n.$$

La suite  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 480$  et de raison  $q = 0,94$ . Son terme général est :

$$u_n = 480 \times 0,94^n.$$

2.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2025, on a  $n = 5$ , donc :

$$u_5 = 480 \times 0,94^5 \approx 480 \times 0,7339 \approx 352,3.$$

Au 1<sup>er</sup> janvier 2025, l'association compte environ **352** adhérents.

Vérification :  $u_1 = 480 \times 0,94 = 451,2 \approx 451$ . En 2021, l'association a perdu environ  $480 - 451 = 29$  adhérents, soit  $29/480 \approx 6\%$ . Cohérent.

**Les pièges. Piège 1 — Confondre variation absolue et variation relative.**

*Erreur* : Face à « la population augmente de 200 individus par an », écrire  $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$ .

*Correction* : Une variation **absolue** constante (+200 par an)  $\Rightarrow$  suite **arithmétique** :  $u_{n+1} = u_n + 200$ .

Une variation **relative** constante (+20 % par an)  $\Rightarrow$  suite **géométrique** :  $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$ .

**Piège 2 — Erreur sur le coefficient multiplicateur.**

*Erreur* : « Une diminution de 8 % donne  $q = 0,08$  » ou «  $q = 1,08$  ».

*Correction* :

► Augmentation de  $t\%$   $\Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$ .

► Diminution de  $t\%$   $\Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$ .

Diminution de 8 %  $\Rightarrow q = 1 - 0,08 = 0,92$ .

**Piège 3 — Ne pas préciser ce que représente  $u_n$  ni l'unité.**

*Erreur* : «  $u_n = 480 \times 0,94^n$  » sans préciser que  $u_n$  est un nombre d'adhérents et que  $n$  est le nombre d'années écoulées depuis 2020.

*Correction* : Toujours définir explicitement  $u_n$  et  $n$  en début de résolution.

**Vérifier son résultat.**

- Calculer  $u_0$  avec la formule explicite et vérifier qu'on retrouve bien la valeur initiale du problème.

- Calculer  $u_1$  avec la formule explicite et avec la relation de récurrence, et vérifier que les deux résultats coïncident.
- Vérifier la cohérence de l'ordre de grandeur : un nombre d'adhérents doit être positif et raisonnable ; un capital placé doit augmenter si  $q > 1$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M6)

#### 🔗 MÉTHODE M7 Écrire un programme Python de calcul de terme, somme ou seuil

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- « écrire un programme (ou un algorithme) calculant le  $n$ -ième terme de la suite » ;
- « écrire un programme calculant la somme  $u_0 + u_1 + \dots + u_n$  » ;
- « déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > S$  » ;
- « à l'aide d'un algorithme, déterminer le rang à partir duquel... ».

**La méthode pas à pas. Modèle A — Calcul du  $n$ -ième terme (boucle for)**

1. Initialiser la variable  $u$  à  $u_0$ .
2. Écrire une boucle `for k in range(n)` : à chaque itération, mettre à jour  $u$  par la relation de récurrence.
3. Après la boucle,  $u$  contient  $u_n$ .

**Modèle B — Calcul d'une somme (boucle for avec accumulateur)**

1. Initialiser  $u$  à  $u_0$  et l'accumulateur  $S$  à  $u_0$ .
2. Boucle `for k in range(1, n+1)` : mettre à jour  $u$  puis  $S = S + u$ .
3. Après la boucle,  $S$  contient  $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ .

**Modèle C — Recherche de seuil (boucle while)**

1. Initialiser  $u$  à  $u_0$  et le compteur  $n$  à 0.
2. Écrire une boucle `while` dont la condition est la **négarion** du seuil cherché.
3. Dans le corps : mettre à jour  $u$  par la récurrence, puis  $n = n + 1$ .
4. Après la boucle,  $n$  est le rang cherché.

**Exemple rédigé (M7). Énoncé.** On place un capital initial de 1 500 € sur un livret rémunéré à 4 % par an. On note  $u_n$  le capital (en euros) après  $n$  années.

1. Écrire un programme Python qui calcule  $u_n$  pour un entier  $n$  donné.
2. Écrire un programme Python qui détermine le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 3\,000$ .

1. La suite  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 1500$  et de raison  $q = 1,04$ .

```
def capital(n):
    u = 1500
    for k in range(n):
        u = 1.04 * u
    return u
```

```
print(round(capital(10), 2))
```

Ainsi,  $u_{10} = 1500 \times 1,04^{10} \approx 2\,220,37$  €.

2. On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 3\,000$ .

```

u = 1500
n = 0
while u < 3000 :
    u = 1.04 * u
    n = n + 1
print("Rang :", n)
print("Capital :", round(u, 2))

```

Le programme affiche Rang : 18 et Capital : 3038.72.

**Conclusion.** Le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 3000$  est  $n = 18$ . Le capital dépasse 3000 € pour la première fois après 18 années.

Vérification :  $u_{17} = 1500 \times 1,04^{17} \approx 2921,85 < 3000$  et  $u_{18} \approx 3038,72 > 3000$ . Cohérent.

**Les pièges (M7).** **Piège 1 — Initialiser  $u$  à 0 au lieu de  $u_0$ .** Si  $u = 0$ , tous les termes resteront nuls (multiplication par 0). Toujours initialiser à la valeur du premier terme :  $u = 1500$ .

**Piège 2 — Oublier  $n = n + 1$  dans la boucle `while`.** Sans incrémentation du compteur, le programme tourne indéfiniment (boucle infinie). Toujours mettre à jour **toutes** les variables qui apparaissent dans la condition.

**Piège 3 — Confusion sur `range(n)`.** `range(n)` produit les entiers  $0, 1, \dots, n-1$  : exactement  $n$  itérations. Pour calculer  $u_n$  à partir de  $u_0$ , il faut bien `range(n)` ( $n$  applications de la récurrence). Pour la somme  $u_0 + \dots + u_n$ , utiliser `range(1, n+1)`.

**Vérifier son résultat (M7).**

- ▶ Exécuter mentalement les deux premiers tours de boucle et comparer aux termes calculés à la main.
- ▶ Pour le modèle A : vérifier que `capital(0)` retourne  $u_0$  (la boucle `range(0)` est vide).
- ▶ Pour le modèle C : vérifier que  $u_{n-1}$  ne satisfait pas le seuil et que  $u_n$  le satisfait.

**S'entraîner (M7).** (renvois exercices M7)

#### ① MÉTHODE M8 Conjecturer le comportement à long terme d'une suite

**Quand l'utiliser.** Lorsque l'on demande de décrire intuitivement le comportement d'une suite pour de grands rangs, sans démonstration formelle.

**La méthode pas à pas.**

1. Calculer ou faire calculer plusieurs termes, dont certains de rang élevé.
2. Représenter si possible les points  $(n; u_n)$ .
3. Rechercher l'un des trois comportements : rapprochement vers un réel, croissance sans borne dans un même sens, ou absence de stabilisation.
4. Conclure prudemment par une conjecture : limite finie, limite infinie ou absence de limite.

**Exemple rédigé.** Pour  $u_n = 2 + 0,5^n$ , on obtient  $u_5 \approx 2,031$ ,  $u_{10} \approx 2,001$  et  $u_{20} \approx 2,000001$ . Les termes semblent se rapprocher de 2 : on conjecture une limite finie égale à 2.

**Les pièges.** Trois valeurs ne suffisent pas à prévoir un comportement à long terme. Une oscillation, comme celle de  $(-1)^n$ , ne constitue pas un rapprochement vers 0.

**Vérifier son résultat.** La conclusion est formulée comme une conjecture et n'invoque aucun théorème de convergence.

**S'entraîner.** (renvois exercices M8)

## Exercice 1

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$ .

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Démontrer que la suite  $(u_n)$  est géométrique et préciser sa raison.
3. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ .

## Exercice 2

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 3n + 2$ .

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Calculer  $u_{10}$ .
3. Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence? Justifier.

## Exercice 3

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 5$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = 3u_n - 2.$$

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
2. Cette suite est-elle définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence? Justifier en une phrase.
3. Pour calculer  $u_5$ , faut-il connaître  $u_4$ ? Expliquer.

## Exercice 4

Amira définit la suite  $(u_n)$  pour tout entier naturel  $n$  par

$$u_n = n^2 - 2n + 3.$$

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
2. Calculer  $u_5$ .
3. Amira affirme que  $u_1 = u_2$ . A-t-elle raison? Justifier par le calcul.

## Exercice 5

Karim étudie la suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 1$ ,  $v_1 = 1$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$v_{n+2} = v_{n+1} + v_n.$$

1. Calculer  $v_2$ ,  $v_3$ ,  $v_4$  et  $v_5$ .
2. Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence?
3. Pour calculer  $v_6$ , quel(s) terme(s) faut-il connaître?

## Exercice 6

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 7 + 4n$ .

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Montrer que la suite  $(u_n)$  est arithmétique et préciser sa raison  $r$  et son premier terme  $u_0$ .
3. Calculer  $u_{10}$  à l'aide de la formule du terme général.

## Exercice 7

Sophie étudie une suite arithmétique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 100$  et de raison  $r = -3$ .

1. Écrire la formule du terme général  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
3. Calculer  $u_{20}$ .
4. La suite est-elle croissante ou décroissante ? Justifier à partir de la raison.

#### Exercice 8

Mehdi sait que la suite arithmétique  $(u_n)$  a pour raison  $r = 4$  et que  $u_5 = 23$ .

1. En utilisant la relation  $u_n = u_p + (n - p) \times r$ , calculer  $u_0$ .
2. Écrire la formule du terme général  $u_n$ .
3. Calculer  $u_8$ .

#### Exercice 9

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 6 \times 2^n$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2$  et  $u_3$ .
2. Lina affirme : « Puisque  $u_1 - u_0 = 6$ , la suite  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison 6. » Réfuter cette affirmation à l'aide des termes calculés.
3. Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ , puis en déduire que la suite  $(u_n)$  est géométrique et préciser sa raison.
4. Déterminer le rang  $n$  pour lequel  $u_n = 192$ .

#### Exercice 10

Lina étudie une suite géométrique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 81$  et de raison  $q = \frac{1}{3}$ .

1. Calculer  $u_1, u_2, u_3$  et  $u_4$ .
2. Écrire la formule du terme général  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. La suite est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

#### Exercice 11

On considère la suite arithmétique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 2$  et de raison  $r = 3$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3, u_4$  et  $u_5$ .
2. En appliquant la formule  $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$ , calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$ .
3. Vérifier le résultat en additionnant directement les six termes.

#### Exercice 12

On considère la suite géométrique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison  $q = 2$ .

1. Écrire la formule du terme général  $u_n$ .
2. En appliquant la formule de somme géométrique  $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ , calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ .
3. Calculer directement  $u_0 + u_1 + \dots + u_7$  pour vérifier.

#### Exercice 13

On souhaite calculer la somme  $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 50$ .

1. En appliquant la formule  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$ , calculer  $S$ .
2. Vérifier que  $S = 1275$  en remarquant que les paires  $(1 + 50), (2 + 49), \dots$  valent chacune 51, et en comptant le nombre de telles paires.

**Exercice 14** ◆

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 3 + 5n$ .

1. Calculer  $u_{n+1} - u_n$  et simplifier.
2. En déduire le signe de  $u_{n+1} - u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. Conclure sur le sens de variation de la suite  $(u_n)$ .

**Exercice 15** ◆

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 5$  et  $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$  pour tout entier naturel  $n$ .

1. Tous les termes  $u_n$  sont-ils strictement positifs ? Justifier.
2. Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ .
3. En comparant le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à 1, déterminer si la suite est croissante ou décroissante.

**Exercice 16** ◆

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = n^2 - 4n + 7$ .

On pose  $f(x) = x^2 - 4x + 7$  pour  $x \in [0; +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $[0; +\infty[$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
3. En déduire les variations de la suite  $(u_n)$  sur  $\mathbb{N}$  (on calculera  $u_0, u_1, u_2, u_3$ ).

**Exercice 17** ◆

Yasmine souscrit un abonnement sportif. Elle paie 500 € à l'inscription, puis 30 € par mois.

On note  $C_n$  le coût total (en euros) après  $n$  mois.

1. Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
2. La suite  $(C_n)$  est-elle arithmétique ou géométrique ? Préciser sa raison et son premier terme.
3. Calculer le coût total après 12 mois (soit 1 an).

**Exercice 18** ◆

Rayan place 2 000 € sur un livret bancaire rémunéré à un taux annuel de 5 %.

On note  $P_n$  le capital (en euros) après  $n$  années.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer  $P_{n+1}$  en fonction de  $P_n$ , puis  $P_n$  en fonction de  $n$ .
3. La suite  $(P_n)$  est-elle arithmétique ou géométrique ? Justifier.
4. Calculer  $P_3$  (arrondir au centime si nécessaire).

**Exercice 19** ◆

Une colonie de bactéries compte 1 200 individus à l'instant initial. Elle croît de 2 % par heure.

On note  $N_n$  le nombre de bactéries après  $n$  heures. Pour modéliser cette évolution, on retient  $N_0 = 1200$  et  $N_{n+1} = 1,02N_n$ . Lina propose à la place le modèle additif  $A_n = 1200 + 24n$ , car la colonie gagne 24 bactéries pendant la première heure.

1. Expliquer le coefficient multiplicateur 1,02, puis préciser pourquoi la suite  $(N_n)$  est géométrique.
2. Calculer  $N_1, A_1, N_2$  et  $A_2$ . Que montre cette comparaison sur le modèle additif proposé par Lina ?
3. Calculer  $N_{10}$  et  $A_{10}$ , au centième près si nécessaire. Comparer les deux modèles après dix heures.

- Les valeurs décimales données par  $(N_n)$  sont-elles contradictoires avec le fait qu'une population est un nombre entier ? Donner les prévisions de ce modèle après deux heures et dix heures, arrondies à l'unité.

#### Exercice 20

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = 2u_n + 3$ .

On souhaite calculer  $u_5$  à l'aide d'un algorithme.

Voici le code Python correspondant :

```
u = 2
for k in range(5):
    u = 2 * u + 3
print(u)
```

- Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant en simulant l'algorithme à la main :

|       |   |     |     |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| $n$   | 0 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| $u_n$ | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |

- Quelle valeur affiche `print(u)` à la fin de l'algorithme ?
- Que faut-il modifier dans le code pour calculer  $u_{10}$  à la place de  $u_5$  ?

#### Exercice 21

On considère la suite géométrique  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = 2u_n$ .

On souhaite calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$  à l'aide d'un algorithme avec accumulateur.

Voici le code Python :

```
u = 3
S = 3
for k in range(4):
    u = 2 * u
    S = S + u
print(S)
```

- Simuler l'algorithme à la main en complétant le tableau :

|                             |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Valeur de k                 | 0   | 1   | 2   | 3   | fin |
| Valeur de u après la boucle | ... | ... | ... | ... | ... |
| Valeur de S après la boucle | ... | ... | ... | ... | ... |

- Quelle valeur `print(S)` affiche-t-il ?
- Vérifier ce résultat en utilisant la formule de somme géométrique.

#### Exercice 22

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par la relation de récurrence :

$$u_0 = 7 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 5.$$

- Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ . Conjecturer la nature de la suite  $(u_n)$ .
- Démontrer que la suite  $(u_n)$  est arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
- Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- Calculer  $u_{10}$ , puis déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 100$ .



**Exercice 23** ♦♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = 3n + 4.$$

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2$  et  $u_3$ .
2. Calculer  $u_{n+1} - u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . En déduire que  $(u_n)$  est une suite arithmétique et préciser sa raison.
3. Un élève affirme : « la suite  $(u_n)$  est croissante car  $u_0 < u_1 < u_2$  ». Expliquer pourquoi cet argument est insuffisant, puis donner une justification rigoureuse.
4. Déterminer le rang  $n$  à partir duquel  $u_n > 40$ .

**Exercice 24** ♦♦

Une entreprise de livraison traite 20 colis lors de sa première journée d'activité ( $n = 0$ ), puis augmente sa capacité de 6 colis supplémentaires chaque jour.

On note  $u_n$  le nombre de colis traités le jour de rang  $n$ .

1. Écrire la relation de récurrence vérifiée par  $(u_n)$ , puis démontrer que  $(u_n)$  est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis calculer  $u_{19}$ .
3. Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$ , qui représente le nombre total de colis traités durant les 20 premiers jours d'activité.
4. Au bout de combien de jours l'entreprise aura-t-elle traité en tout au moins 3 000 colis ? (On pourra poser une inéquation et la résoudre.)

**Exercice 25** ♦♦

Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique telle que  $u_1 = 8$  et  $u_5 = 20$ .

1. Déterminer la raison  $r$  et le premier terme  $u_0$  de la suite  $(u_n)$ .
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. Calculer la somme  $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$ .
4. On pose  $T_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$  pour tout entier  $n \geq 1$ . Exprimer  $T_n$  en fonction de  $n$ , puis déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $T_n > 500$ .

**Exercice 26** ♦♦

Une culture bactérienne contient 3 millions de bactéries à l'instant initial ( $n = 0$ ). Toutes les heures, la population double.

On note  $u_n$  le nombre de millions de bactéries après  $n$  heures.

1. Écrire la relation de récurrence vérifiée par  $(u_n)$ , puis démontrer que  $(u_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. On additionne les huit relevés de population effectués aux instants 0 h, 1 h, ..., 7 h. Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$  de ces relevés, exprimée en millions.
4. À l'aide d'un tableau de valeurs ou d'essais successifs, calculer  $u_5$  et  $u_6$ , puis déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 100$ . Interpréter le rang obtenu en heures.

**Exercice 27** ♦♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 256$  et, pour tout entier naturel  $n$ , par

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n.$$

1. Reconnaître directement, à partir de la relation de récurrence, que  $(u_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $u_3$  et  $u_7$ .
4. Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ . En déduire la somme  $T = u_1 + u_2 + \dots + u_7$ .
5. Montrer que pour tout entier  $n \geq 1$  :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = 512 \left( 1 - \left( \frac{1}{2} \right)^{n+1} \right).$$

Que se passe-t-il quand  $n$  devient très grand ?

#### Exercice 28

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = -4n + 30.$$

1. Calculer  $u_0, u_1$  et  $u_2$ .
2. Démontrer que  $(u_n)$  est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
3. Étudier le sens de variation de  $(u_n)$  en utilisant la raison. Justifier rigoureusement.
4. Déterminer les valeurs de  $n$  pour lesquelles  $u_n > 0$ , puis celles pour lesquelles  $u_n \leq 0$ .
5. Soit la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = u_n^2$ . Les termes  $v_0, v_1, v_2$  sont-ils dans le même ordre croissant ou décroissant ? Expliquer pourquoi  $(v_n)$  n'est pas monotone.

#### Exercice 29

Soit  $(u_n)$  la suite arithmétique de premier terme  $u_0 = 2$  et de raison  $r = 3$ .

1. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis calculer  $u_5$  et  $u_{16}$ .
2. Étudier le sens de variation de  $(u_n)$ . Rédiger la démonstration en utilisant le signe de  $u_{n+1} - u_n$ .
3. On pose  $v_n = u_n - 3n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $(v_n)$  est constante. Quelle est cette constante ?
4. Soit  $(w_n)$  définie par  $w_n = \frac{1}{u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - a) Calculer  $w_0, w_1, w_2$ .
  - b) Montrer que  $(w_n)$  est strictement décroissante.

#### Exercice 30

Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 5$  et de raison  $q = \frac{3}{4}$ .

1. Calculer  $u_1, u_2$  et  $u_3$  (en fractions).
2. Démontrer que la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante en utilisant la méthode du quotient. Justifier que  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. On pose  $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - a) Calculer  $v_n$ .
  - b) Interpréter le signe de  $v_n$  au regard du sens de variation de  $(u_n)$ .
5. On considère la suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = \frac{1}{u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $(w_n)$  est une suite géométrique et préciser sa raison.

#### Exercice 31

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 2 \times \left( \frac{5}{3} \right)^n$ .

1. Reconnaître directement, à partir de sa forme explicite, que  $(u_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Étudier le sens de variation de  $(u_n)$  :
  - a) en calculant et étudiant le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  ;
  - b) en calculant et étudiant la différence  $u_{n+1} - u_n$  (en factorisant le résultat).
 Vérifier que les deux méthodes donnent la même conclusion.
3. Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $v_n = \frac{1}{u_n}$ . Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ , puis montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
4. En déduire le sens de variation de  $(v_n)$  sans nouveau calcul, puis comparer ce comportement à celui de  $(u_n)$ .

### Exercice 32 ♦♦

Yasmine place 800 € sur un livret d'épargne rémunéré à 3 % par an. On note  $C_n$  le capital (en euros) disponible après  $n$  années.

1. Exprimer  $C_{n+1}$  en fonction de  $C_n$ , puis montrer que  $(C_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
3. Étudier le sens de variation de  $(C_n)$  en justifiant rigoureusement. Interpréter le résultat dans le contexte du problème.
4. Calculer  $C_5$  (arrondi au centime). Interpréter.
5. Yasmine souhaite que son capital dépasse 1 200 €. Déterminer graphiquement ou par essais successifs le plus petit entier  $n$  pour lequel  $C_n > 1\,200$ . (On admet que  $1,03^{14} \approx 1,513$  et  $1,03^{13} \approx 1,469$ .)

### Exercice 33 ♦♦

Une forêt compte 2 400 arbres. Un exploitant forestier prélève 80 arbres par an (coupe sans replantation). On note  $P_n$  le nombre d'arbres présents après  $n$  années.

1. Modéliser la situation : exprimer  $P_{n+1}$  en fonction de  $P_n$ , puis montrer que  $(P_n)$  est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer  $P_n$  en fonction de  $n$ .
3. Étudier le sens de variation de  $(P_n)$  et interpréter dans le contexte du problème.
4. Pour quelles valeurs de  $n$  le nombre d'arbres est-il strictement positif ? Déterminer au bout de combien d'années la forêt sera complètement épuisée.
5. Un biologiste recommande de ne jamais descendre en dessous de 1 000 arbres. À partir de quelle année cette limite est-elle franchie ?

### Exercice 34 ♦♦

Kévin place 2 000 € sur un compte d'épargne rémunéré au taux annuel de 5 %. On note  $K_n$  le capital disponible (en euros) après  $n$  années.

1. Modéliser la situation. Montrer que  $(K_n)$  est une suite géométrique et exprimer  $K_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer  $K_5$  (arrondi au centime). Interpréter.
3. On souhaite déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $K_n \geq 3\,000$ .
  - a) Traduire cette condition sous la forme d'une inéquation faisant intervenir  $n$ .
  - b) Lire et expliquer le programme Python suivant, qui utilise une boucle `while` pour trouver ce rang :

$K = 2000$

$n = 0$

**while**  $K < 3000$  :

$K = K * 1.05$

$n = n + 1$

**print**(f"n={n}, K={K:.2f}")

- c) Exécuter mentalement les trois premiers tours de boucle pour vérifier le fonctionnement du programme.
- d) Donner le résultat affiché et l'interpréter par rapport au premier rang où le capital atteint ou dépasse 3 000 €.

### Exercice 35

Une ville comptait 1 200 habitants au début de l'année 2020 ( $n = 0$ ). Sa population augmente de 50 habitants par an. On note  $N_n$  le nombre d'habitants au début de l'année 2020 +  $n$ .

1. Modéliser la situation. Montrer que  $(N_n)$  est une suite arithmétique et exprimer  $N_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer la population au début de l'année 2031.
3. On souhaite calculer la somme des douze relevés de population effectués au début des années 2020 à 2031 (soit  $n = 0$  à  $n = 11$ ). Calculer  $S = N_0 + N_1 + \dots + N_{11}$ , puis préciser ce que cette somme représente.
4. On cherche à partir de quelle année la population dépasse 2 000 habitants. Analyser le programme Python suivant :

$N = 1200$

$n = 0$

**while**  $N \leq 2000$  :

$N = N + 50$

$n = n + 1$

**print**("Année :", 2020 +  $n$ )

**print**("Population :",  $N$ )

- a) Expliquer ce que fait chaque ligne du programme.
- b) Donner le résultat affiché sans exécuter le programme, en justifiant par un calcul algébrique.
- c) Vérifier en calculant  $N_{16}$  et  $N_{17}$ .

### Exercice 36

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = n^2 - 5n + 8.$$

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$  et  $u_4$ .
2. La suite  $(u_n)$  est-elle définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence ? Justifier.
3. Étudier le sens de variation de  $(u_n)$  en calculant  $u_{n+1} - u_n$  et en étudiant son signe.
4. En déduire pour quels entiers  $n$  la suite est décroissante, puis croissante. Préciser le(s) terme(s) minimal/minimaux.
5. On pose  $f(x) = x^2 - 5x + 8$  pour tout réel  $x \geq 0$ . Calculer la dérivée  $f'(x)$ , étudier son signe, et comparer les variations de  $f$  avec celles de  $(u_n)$ .

## Exercice 37

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 20$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 3.$$

1. Calculer  $u_1, u_2, u_3$  et  $u_4$  (on donnera des valeurs exactes).
2. La suite  $(u_n)$  est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier en calculant  $u_1 - u_0$  et  $u_2 - u_1$ , puis  $u_1/u_0$  et  $u_2/u_1$ .
3. Calculer  $u_{n+1} - u_n$  en fonction de  $u_n$ . En déduire que si  $u_n > 6$ , alors  $u_{n+1} < u_n$ .
4. Admettre que  $u_n > 6$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , et en déduire que la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.
5. Un élève conjecture que  $(u_n)$  tend vers 6. Vérifier que si  $L = \frac{L}{2} + 3$ , alors  $L = 6$ . Interpréter.

## Exercice 38

Théo achète un véhicule d'occasion à 18 000 €. Ce véhicule perd 12 % de sa valeur chaque année. On note  $V_n$  la valeur du véhicule (en euros) après  $n$  années.

1. Expliquer pourquoi  $V_0 = 18\,000$ , puis exprimer  $V_{n+1}$  en fonction de  $V_n$ .
2. Montrer que  $(V_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison  $q$  et son premier terme.
3. Exprimer  $V_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer  $V_3$  (arrondi à l'euro). Interpréter dans le contexte du problème.
5. Théo souhaite revendre son véhicule avant que sa valeur ne tombe en dessous de 9 000 €.
  - a) Écrire une inéquation traduisant cette condition.
  - b) À l'aide d'une calculatrice, d'un tableau de valeurs ou d'essais successifs, calculer  $V_5$  et  $V_6$ , arrondies à l'euro, puis identifier le premier anniversaire auquel la valeur est inférieure à 9 000 €.
  - c) Conclure : à quel anniversaire Théo doit-il vendre au plus tard son véhicule ?

## Exercice 39

Lucie hérite de 3 000 € et souhaite les placer. Deux offres s'offrent à elle :

- **Offre A** : placement à intérêts composés au taux annuel de 7 %. On note  $A_n$  le capital après  $n$  années.
- **Offre B** : placement à intérêts simples : Lucie reçoit chaque année 210 € d'intérêts (indépendamment du capital accumulé). On note  $B_n$  le capital après  $n$  années.

1. **Offre A.**
  - a) Montrer que  $(A_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et exprimer  $A_n$  en fonction de  $n$ .
  - b) Calculer  $A_5$  (arrondi au centime).
2. **Offre B.**
  - a) Montrer que  $(B_n)$  est une suite arithmétique. Préciser sa raison et exprimer  $B_n$  en fonction de  $n$ .
  - b) Calculer  $B_5$ .
3. **Comparaison.**
  - a) Calculer  $A_{10}$  (arrondi au centime) et  $B_{10}$ . Quelle offre est plus avantageuse après 10 ans ?
  - b) Pour  $n = 1$  et  $n = 2$ , comparer  $A_n$  et  $B_n$ . Conjecturer à partir de quel rang l'offre A devient plus avantageuse.
  - c) Pour tout entier  $n \geq 1$ , comparer les accroissements  $A_{n+1} - A_n$  et  $B_{n+1} - B_n$ . En déduire, dans ce cas précis, que  $A_n > B_n$  pour tout entier  $n \geq 2$ .

### Exercice 40

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n}.$$

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$  (on donnera des valeurs exactes sous forme de fractions).
2. **Conjecture.** À partir des valeurs calculées, émettre une conjecture sur le comportement de la suite  $(u_n)$  pour  $n \geq 1$  : la suite semble-t-elle monotone ? De quelle valeur les termes semblent-ils se rapprocher ?
3. On pose  $\ell$  un réel vérifiant  $\ell = \frac{\ell^2 + 3}{2\ell}$ . Résoudre cette équation pour  $\ell > 0$  et interpréter géométriquement le résultat.
4. On admet que  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Étudier le signe de  $u_{n+1} - \sqrt{3}$  en fonction du signe de  $u_n - \sqrt{3}$ . En déduire que, pour tout entier  $n \geq 1$ , on a  $u_n \geq \sqrt{3}$ .
5. Montrer que, pour tout entier  $n \geq 1$ , la suite  $(u_n)$  est décroissante.
6. **Conclusion.** À partir des questions 4 et 5, établir que, pour tout entier  $n \geq 1$ ,

$$\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq u_n.$$

Expliquer en quoi cet encadrement renforce la conjecture de la question 2, sans constituer une preuve de limite.

### Exercice 41

On considère deux suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  définies pour tout entier naturel  $n$  par :

$$a_n = 3n + 2 \quad \text{et} \quad b_n = 2 \times 3^n.$$

1. **Nature des suites.**
  - a) Montrer que  $(a_n)$  est arithmétique. Préciser son premier terme et sa raison.
  - b) Montrer que  $(b_n)$  est géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
  - c) Comparer  $a_0$  et  $b_0$ .
2. **Comparaison terme à terme.** On cherche à déterminer les entiers  $n$  pour lesquels  $b_n > a_n$ .
  - a) Vérifier que  $b_1 > a_1$ .
  - b) Montrer que, pour tout entier  $n \geq 1$ , on a  $b_n > a_n$ . On pourra raisonner par récurrence.
3. **Sommes.**
  - a) Calculer  $S_A = \sum_{k=0}^9 a_k$ .
  - b) Calculer  $S_G = \sum_{k=0}^9 b_k$ .
  - c) Calculer  $S_G - S_A$  et interpréter ce résultat.
4. **Question ouverte.** Trouver la plus petite valeur de  $n$  pour laquelle  $S_G^{(n)} > 100 \times S_A^{(n)}$ , où  $S_A^{(n)} = \sum_{k=0}^n a_k$  et  $S_G^{(n)} = \sum_{k=0}^n b_k$ . Justifier la démarche.

### Exercice 42

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose

$$u_n = 2 \left( \frac{3}{4} \right)^n \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$ , puis  $S_0$ ,  $S_1$  et  $S_2$ . Émettre une conjecture sur le comportement de  $(S_n)$ .

2. À l'aide de la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, montrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$S_n = 8 \left( 1 - \left( \frac{3}{4} \right)^{n+1} \right).$$

3. Montrer que  $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} > 0$  et que  $S_n < 8$ . Interpréter ces deux résultats.  
 4. Calculer  $S_{10}$ ,  $S_{30}$  et  $S_{100}$ , arrondis au millième. À partir de ces seules observations numériques, conjecturer le comportement de  $S_n$  lorsque  $n$  devient grand.  
 5. On définit maintenant

$$v_n = 3 \left( \frac{1}{2} \right)^n \quad \text{et} \quad T_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

Établir une expression de  $T_n$ , montrer que  $T_n < 6$ , puis calculer  $T_{10}$ . À ce rang, laquelle des deux sommes est la plus proche de la valeur qu'elle semble approcher ? Justifier numériquement.

### Exercice 43

Une réserve naturelle contient initialement 600 individus d'une espèce protégée. Chaque année, 20 % de la population disparaît (mortalité et migrations) et 200 individus sont réintroduits par les gestionnaires.

On note  $u_n$  le nombre d'individus au début de l'année  $n$  (avec  $n = 0$  pour l'année initiale), de sorte que :

$$u_0 = 600 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 0,8 u_n + 200.$$

- Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ . La population semble-t-elle croître, décroître, se stabiliser ?
- Point d'équilibre.** On cherche un réel  $\ell$  tel que, si  $u_n = \ell$ , alors  $u_{n+1} = \ell$ .
  - Résoudre l'équation  $0,8 \ell + 200 = \ell$ .
  - Interpréter biologiquement la valeur  $\ell$  trouvée.
- Suite auxiliaire.** On pose  $v_n = u_n - \ell$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - Montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
  - Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ , puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- Monotonie et observation numérique.** Montrer que la suite  $(u_n)$  est croissante et majorée par  $\ell$ . À l'aide de l'expression explicite, calculer  $u_5$ ,  $u_{10}$  et  $u_{20}$ , arrondis au dixième, puis conjecturer le comportement à long terme de la population.
- Problème d'optimisation.** Les gestionnaires envisagent de modifier le taux de réintroduction de 200 à  $c$  individus par an (le taux de disparition restant 20 %).
  - Déterminer, en fonction de  $c$ , la population d'équilibre  $\ell(c)$ .
  - Quelle valeur minimale de  $c$  garantit un équilibre d'au moins 1 500 individus ?

### Exercice 44

Un ménage contracte un emprunt immobilier de 120 000 € auprès d'une banque. Le taux d'intérêt mensuel est de 0,5 %. Le ménage rembourse 800 € par mois.

On note  $C_n$  le capital restant dû au début du mois  $n$  (avec  $C_0 = 120\,000$ ).

1. **Mise en équation.** Justifier que, pour tout entier naturel  $n$  :

$$C_{n+1} = 1,005 C_n - 800.$$

- Calculer  $C_1$  et  $C_2$  (arrondir à l'euro si nécessaire).
- Résolution.**
  - Trouver le réel  $L$  tel que  $1,005 L - 800 = L$ .
  - En posant  $v_n = C_n - L$ , montrer que  $(v_n)$  est géométrique et préciser sa raison.
  - Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .

4. **Durée de remboursement.** Déterminer le nombre de mensualités nécessaires pour solder l'emprunt, c'est-à-dire le plus petit entier  $n$  tel que  $C_n \leq 0$ .
5. **Script Python.** Le script source suivant simule le remboursement selon le modèle. Expliquer le rôle de la boucle, puis indiquer ce qu'affiche la variable  $n$  à la fin de l'exécution.

$C = 120000$

$t = 0.005$

$m = 800$

$n = 0$

**while**  $C > 0$  :

$C = (1 + t) * C - m$

$n = n + 1$

**print**( $n$ )

#### Exercice 45

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 5$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + 3.$$

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$  (valeurs exactes). Ces valeurs semblent-elles se rapprocher d'une valeur ?
2. **Point fixe.** On cherche un réel  $\ell$  tel que  $\frac{1}{2} \ell + 3 = \ell$ .
  - a) Résoudre cette équation.
  - b) On pose  $v_n = u_n - \ell$ . Montrer que  $(v_n)$  est géométrique, préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer  $v_n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. **Variations.**
  - a) Calculer  $u_{n+1} - u_n$  en fonction de  $n$ .
  - b) En déduire le sens de variation de  $(u_n)$ .
5. **Encadrement.** Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$  :  $5 \leq u_n < 6$ .
6. **Généralisation.** On remplace  $u_0 = 5$  par  $u_0 = 8$ . Sans refaire tous les calculs, donner la nouvelle expression de  $u_n$  et le nouveau sens de variation. Justifier.

#### Exercice 46

Une usine produit 10 000 pièces lors de sa première année de fonctionnement. Chaque année suivante, la production diminue de 10 % par rapport à l'année précédente (usure des machines).

On note  $u_n$  la production de l'année  $n$  (avec  $u_0 = 10\,000$  pour la première année).

1. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ . Quelle est la nature de la suite  $(u_n)$  ? Préciser premier terme et raison.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ . Calculer  $u_5$  et  $u_{10}$  (valeurs arrondies à l'unité).
3. **Production cumulée.** On note  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$  la production totale cumulée sur les  $(n+1)$  premières années.
  - a) Montrer que  $S_n = 100\,000 \times \left(1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right)$ .
  - b) Calculer  $S_4$  et  $S_{19}$  (arrondir à l'unité).
  - c) Calculer aussi  $S_{49}$ , arrondi à l'unité. À partir des valeurs obtenues, conjecturer la valeur dont  $S_n$  semble se rapprocher lorsque  $n$  devient grand. Interpréter cette conjecture dans le contexte industriel.



- Seuil.** Déterminer le plus petit entier  $n$  tel que la production cumulée  $S_n$  dépasse 90 000 pièces. On justifiera la démarche par un calcul exact, puis on vérifiera numériquement.
- Comparaison.** Une usine concurrente maintient une production constante de 5 000 pièces par an. À partir de quel rang la production cumulée de cette usine dépasse-t-elle celle de la première usine ?

### Exercice 47

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = n^2 + n + 1$ .

On pose  $d_n = u_{n+1} - u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

- Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$  et  $u_4$ .
- La suite  $(u_n)$  est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ? Justifier.
- Calculer  $d_0, d_1, d_2$  et  $d_3$ . Émettre une conjecture sur la nature de la suite  $(d_n)$ .
- Démontrer cette conjecture en calculant  $d_n$  en fonction de  $n$ , puis  $d_{n+1} - d_n$ .
- En déduire le sens de variation de la suite  $(u_n)$ .
- Exploration Python.** Écrire un programme Python qui affiche, pour  $n$  allant de 0 à 20, les valeurs de  $u_n$  et  $d_n$ . Vérifier les résultats des questions précédentes.

### Exercice 48

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3}.$$

- Calculer  $u_1, u_2$  et  $u_3$ .
- Nature de la suite.** Justifier directement à partir de la relation de récurrence que  $(u_n)$  est géométrique. Préciser son premier terme et sa raison. En déduire l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- Variations.**
  - Montrer, par récurrence, que  $u_n > 0$  pour tout entier naturel  $n$ .
  - En déduire que la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.
- Observation numérique.**
  - Montrer que  $(u_n)$  est minorée par 0.
  - Calculer  $u_4, u_6$  et  $u_8$ , puis en donner des valeurs approchées. Conjecturer le comportement de la suite à partir de ces résultats.
- Seuil.** À l'aide d'une calculatrice, d'un tableau de valeurs ou d'essais successifs, déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n < 10^{-3}$ . Justifier qu'il est minimal en comparant deux termes consécutifs.
- Exploration.** On conserve  $u_0 = 2$  et on remplace la relation précédente par  $u_{n+1} = r u_n$ . Pour chacune des valeurs suivantes de  $r$  :  $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, -1$  et  $2$ , calculer les cinq premiers termes, observer leur comportement et formuler une conjecture.

### Exercice 49

On étudie l'évolution d'une population de bactéries dans deux modèles différents. La population initiale est de 100 individus.

**Modèle 1 — Croissance géométrique.** On suppose que la population augmente de 5 % par génération. On note  $u_n$  le nombre d'individus à la génération  $n$ .

**Modèle 2 — Croissance logistique.** La population est limitée par les ressources disponibles (capacité maximale :  $K = 500$  individus). On note  $v_n$  le nombre d'individus à la génération  $n$ , avec la relation de récurrence :

$$v_{n+1} = v_n + 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right), \quad v_0 = 100.$$

### 1. Modèle 1.

- Écrire la relation de récurrence vérifiée par  $(u_n)$ .
- Montrer que  $(u_n)$  est géométrique et exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- Calculer  $\sum_{k=0}^9 u_k$ , c'est-à-dire la somme des effectifs modélisés sur 10 générations.
- À partir de quelle génération la population dépasse-t-elle 500 individus?

### 2. Modèle 2.

- Calculer  $v_1$  et  $v_2$ .
- Montrer que, si  $0 < v_n < 500$ , alors  $0 < v_{n+1} < 500$ . En déduire par récurrence que  $0 < v_n < 500$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- Comparer  $v_{n+1}$  et  $v_n$  lorsque  $0 < v_n < 500$ . Conclure sur le sens de variation de  $(v_n)$ .

- Comparaison et Python.** Le script suivant simule les deux modèles. Indiquer ce qu'affiche ce script, puis expliquer pourquoi les deux populations se comportent très différemment à long terme.

```
u = 100
```

```
v = 100
```

```
for n in range(1, 21):
    u = 1.05 * u
    v = v + 0.05 * v * (1 - v / 500)
    if n in [5, 10, 20]:
        print(f"n={n} : u={u:.1f}, v={v:.1f}")
```

### Exercice 50

Une entreprise place 500 € sur un compte dont la valeur augmente de 8 % chaque année. On note  $v_n$  la valeur du placement (en euros) après  $n$  années.

- Montrer que  $(v_n)$  est géométrique et exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .
- La fonction `premier_depassement` ci-dessous reçoit une valeur initiale, un taux et un seuil.

```
def premier_depassement(valeur_initiale, taux, seuil):
    valeur = valeur_initiale
    n = 0
    while valeur <= seuil:
        valeur = valeur * (1 + taux)
        n = n + 1
    return n, valeur
```

```
n, v = premier_depassement(500, 0.08, 2000)
print(f"n={n}, v={v:.2f}")
```

- Expliquer le rôle des paramètres, de la boucle et de la valeur renvoyée.
  - Prévoir le résultat affiché par l'appel fourni. Vérifier en calculant  $v_{18}$  et  $v_{19}$ , puis interpréter.
- Modifier seulement l'appel de la fonction afin de déterminer le premier rang où le placement dépasse le seuil de 2 500 €. Prévoir le résultat, puis le vérifier en calculant  $v_{20}$  et  $v_{21}$ .

### Exercice 51

On considère les suites

$$a_n = 1 + \frac{1}{n+1}, \quad b_n = 3n + 2, \quad c_n = 2 + (-1)^n.$$

1. Calculer leurs termes aux rangs 0, 1, 2, 5 et 10.
2. À l'aide de la calculatrice, représenter pour  $0 \leq n \leq 10$  les points  $(n; a_n)$ ,  $(n; b_n)$  et  $(n; c_n)$ , en distinguant les trois nuages. Décrire ce que montre chaque représentation.
3. Associer à chaque suite l'un des comportements intuitifs suivants : rapprochement d'une valeur finie, croissance sans borne apparente, absence de rapprochement vers une valeur unique. Pour la première suite, conjecturer la valeur observée.
4. Rédiger chaque conclusion en précisant qu'elle repose ici sur des observations numériques et graphiques, sans démonstration formelle.

**Coup de pouce 1.** Calcule le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à partir de la formule  $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$  et simplifie : il doit être constant.

**Coup de pouce 1.** Remplace  $n$  successivement par 0, 1 et 2 directement dans la formule  $u_n = 3n + 2$ .

**Coup de pouce 1.** Pour calculer  $u_1$ , remplace  $n$  par 0 dans  $u_{n+1} = 3u_n - 2$  en utilisant  $u_0 = 5$  ; répète le procédé pour  $u_2$  puis  $u_3$ .

**Coup de pouce 1.** Remplace  $n$  par chaque valeur demandée dans  $u_n = n^2 - 2n + 3$ , en calculant d'abord le carré, puis le produit, puis la somme.

**Coup de pouce 1.** Pour calculer  $v_2$ , utilise  $v_2 = v_1 + v_0$  avec les valeurs données ; puis calcule  $v_3 = v_2 + v_1$  en réutilisant les termes déjà trouvés, et ainsi de suite.

**Coup de pouce 1.** Calcule  $u_{n+1} - u_n$  en remplaçant  $n$  par  $n + 1$  puis par  $n$  dans  $u_n = 7 + 4n$  : le résultat constant obtenu est la raison  $r$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise la formule du terme général  $u_n = u_0 + n \times r$  avec  $u_0 = 100$  et  $r = -3$ .

**Coup de pouce 1.** Applique  $u_n = u_p + (n - p) \times r$  avec  $n = 0$  et  $p = 5$  : tu obtiens  $u_0 = u_5 - 5 \times r$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à partir de  $u_n = 6 \times 2^n$  et simplifie.

**Coup de pouce 1.** Utilise  $u_{n+1} = q \times u_n$  avec  $q = \frac{1}{3}$  pour calculer  $u_1$ , puis réutilise ce résultat pour calculer  $u_2$ , et ainsi de suite.

**Coup de pouce 1.** Dans la formule  $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$ , ici  $n = 5$  : identifie  $u_0$  et  $u_5$  à partir de la liste calculée à la question 1.

**Coup de pouce 1.** Dans  $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ , il y a 8 termes ( $u_0$  à  $u_7$ ), donc  $n = 7$  ; remplace  $u_0 = 1$  et  $q = 2$ .

**Coup de pouce 1.** Applique la formule avec  $n = 50$  :  $S = \frac{50 \times 51}{2}$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $u_{n+1} - u_n = (3 + 5(n + 1)) - (3 + 5n)$  et développe avant de conclure sur son signe.

**Coup de pouce 1.** Le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  vaut directement le coefficient multiplicateur  $\frac{3}{4}$  : compare-le à 1 pour conclure sur les variations.

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f'(x) = 2x - 4$ , puis résous l'inéquation  $2x - 4 \geq 0$  pour déterminer le signe de  $f'$  sur  $[0; +\infty[$ .

**Coup de pouce 1.** Le montant fixe versé chaque mois (30 €) qui s'ajoute au coût précédent est le signe d'une évolution absolue constante : reconnais une suite arithmétique de raison 30.

**Coup de pouce 1.** Une augmentation de 5 % correspond au coefficient multiplicateur  $1 + \frac{5}{100} = 1,05$ .

**Coup de pouce 1.** Une croissance de 2 % par heure correspond à une multiplication par un coefficient constant à chaque étape : c'est le signe d'une suite géométrique de raison 1,02.

**Coup de pouce 1.** À chaque tour de boucle, applique  $u \leftarrow 2u + 3$  à la valeur de  $u$  obtenue au tour précédent, en partant de  $u = 2$ .

**Coup de pouce 1.** À chaque tour de boucle, mets d'abord à jour  $u$  (multiplication par 2), puis ajoute cette nouvelle valeur de  $u$  à  $S$ .

## Temps 7 — TD contextualisé : Décroissance radioactive

**Contexte.** Le carbone-14 est un isotope radioactif utilisé en archéologie pour dater des matières organiques. Un échantillon de 100 g de carbone-14 perd 1,21 % de sa masse chaque siècle. On note  $M_n$  la masse (en grammes) de l'échantillon après  $n$  siècles.

### Exercice 52 ♦♦

#### Partie A — Modélisation par une suite géométrique

1. Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à une perte de 1,21 % ? En déduire la relation  $M_{n+1}$  en fonction de  $M_n$ .
2. Montrer que  $(M_n)$  est une suite géométrique. Préciser son premier terme  $M_0$  et sa raison  $q$ .
3. Exprimer  $M_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer  $M_1$ ,  $M_{10}$  et  $M_{100}$  (arrondir à deux décimales). Interpréter  $M_{100}$ .

### Exercice 53 ♦♦

#### Partie B — Demi-vie et sens de variation

1. Montrer que la suite  $(M_n)$  est strictement décroissante. Justifier à partir de la valeur de la raison.
2. La **demi-vie** est le rang  $n$  à partir duquel la masse est inférieure ou égale à la moitié de la masse initiale. Formuler l'inégalité à résoudre :  $M_n \leq 50$ .
3. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous pour  $n \in \{50, 55, 56, 57, 60\}$ .
4. En déduire la demi-vie du carbone-14 exprimée en siècles, puis en années.

| $n$                      | 50 | 55 | 56 | 57 | 60 |
|--------------------------|----|----|----|----|----|
| $M_n$ (arrondi à 0,01 g) |    |    |    |    |    |
| $M_n \leq 50$ ?          |    |    |    |    |    |

### Exercice 54 ♦♦

#### Partie C — Simulation en Python

1. Écrire un programme Python qui affiche les valeurs de  $M_n$  pour  $n$  allant de 0 à 100 (par pas de 10).
2. Écrire un programme Python qui détermine automatiquement la demi-vie, c'est-à-dire le plus petit entier  $n$  tel que  $M_n \leq 50$ .
3. Lire le programme ci-dessous et indiquer ce qu'il affiche, sans l'exécuter.

**Programme à lire (question 3) :**

```
q = 0.9879
M = 100
n = 0
while M > 50 :
    M = q * M
    n = n + 1
print("Demi-vie :", n, "siècles")
print("Masse :", round(M, 2), "g")
```

### Exercice 55 ♦♦

#### Partie D — Synthèse

1. Pourquoi dit-on que le carbone-14 perd « toujours la même proportion » de sa masse, et non « toujours la même quantité » ? Quel type de suite cela induit-il ?
2.  **Oral** *Question orale.* « Expliquer la différence entre une évolution absolue constante et une évolution relative constante. Donner un exemple concret de chaque, puis préciser quel type de suite modélise chacune des deux situations. »

## Temps 7 — TD fil rouge : Deux offres d'épargne

**Situation.** Un établissement bancaire propose deux formules d'épargne. On note  $n$  le nombre de mois écoulés depuis la souscription.

- **Offre A :** versement fixe de 200 € par mois sur un livret initialement vide et sans intérêts.
- **Offre B :** capital initial de 1 000 € placé à intérêts composés au taux mensuel de 0,4 %.

On note  $A_n$  le capital de l'offre A et  $B_n$  le capital de l'offre B après  $n$  mois.

### Exercice 56



#### Partie A — Offre A : modèle arithmétique

1. Exprimer  $A_n$  en fonction de  $n$ . Quelle est la valeur de  $A_0$  ?
2. Montrer que la suite  $(A_n)$  est arithmétique. Préciser son premier terme et sa raison.
3. Calculer  $A_{12}$ ,  $A_{24}$  et  $A_{60}$ . Interpréter ces valeurs.

### Exercice 57



#### Partie B — Offre B : modèle géométrique

1. Exprimer  $B_{n+1}$  en fonction de  $B_n$ . En déduire que  $(B_n)$  est une suite géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
2. Exprimer  $B_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $B_{12}$ ,  $B_{24}$  et  $B_{60}$  (arrondir à l'euro). Interpréter.

### Exercice 58



#### Partie C — À partir de quel mois $B_n > A_n$ ?

1. Vérifier que  $B_5 > A_5$  et que  $B_6 \leq A_6$ . Que peut-on en conclure sur les tout premiers mois ?
2. Lire et expliquer le programme Python ci-dessous, qui détermine le premier rang  $n$  (à partir du rang 10) tel que  $B_n > A_n$ .
3. Exécuter mentalement les deux premiers tours de boucle (vérifier les valeurs de A, B et n).
4. Donner le rang obtenu, puis montrer que le solde de B reste ensuite supérieur à celui de A en comparant les accroissements mensuels des deux offres.

#### Programme à exécuter et à analyser :

```
# Recherche du premier mois n (à partir du rang 10) tel que B_n
# dépasse A_n
# A_n = 200*n (offre A : suite arithmétique)
# B_n = 1000 * 1.004**n (offre B : suite géométrique)
```

```
n = 10
A = 200 * n
B = 1000 * 1.004**n
while B <= A:
    n = n + 1
    A = 200 * n
    B = 1000 * 1.004**n
print("Premier mois de dépassement apres le rang 10 : n =", n)
print("A_n =", A, "euros")
print("B_n =", round(B, 2), "euros")
```

### Exercice 59

#### Partie D — Synthèse et interprétation économique

1. Quel livret présente le solde le plus élevé au bout de 5 ans ? De 10 ans ? Justifier avec les calculs des parties précédentes et rappeler que les deux modèles reposent sur des flux de versements différents.
2. Expliquer pourquoi la comparaison des accroissements établie dans la partie C garantit que le solde de B reste supérieur après le rang 1 415.
3.  **Oral** Question orale. « Expliquer en quelques phrases les deux croisements observés entre les soldes. Quel rôle jouent le capital initial, le versement mensuel et les intérêts composés ? »

## SUITES NUMÉRIQUES — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 2n^2 - 3n + 1$ . Quelle est la valeur de  $u_3$  ?  
A. 10  
B. 19  
C. -2  
D. 8
2. [Q2] Soit  $(v_n)$  la suite définie par  $v_0 = 4$  et  $v_{n+1} = 3v_n - 2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Quelle est la valeur de  $v_2$  ?  
A. 28  
B. 10  
C. 34  
D. 22

### Capacité C8

3. [Q3] On observe une suite dont les termes successifs sont 1, -1, 1, -1, 1, -1, et ce motif se repète. Quelle conjecture intuitive est adaptée ?  
A. Elle semble avoir une limite finie égale à 0.  
B. Elle semble ne pas avoir de limite.  
C. Elle semble avoir une limite infinie égale à  $+\infty$ .  
D. Elle semble avoir une limite finie égale à 1.

### Capacité C2

4. [Q4] Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 4n - 7$ . Quelle est la raison de cette suite arithmétique ?  
A. -7  
B.  $4n$

- C. 4  
D. -3

5. [Q5] Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r = -3$  et de premier terme  $u_1 = 8$ . Quelle est la valeur de  $u_6$  ?

- A.  $u_6 = 8 + 6 \times (-3) = -10$   
B. -4  
C. -10  
D. -7

6. [Q6] Parmi les suites suivantes, laquelle est arithmétique ?

- A.  $u_n = 5n - 1$   
B.  $u_n = n^2 + 2$   
C.  $u_n = 3^n$   
D.  $u_n = \frac{1}{n+1}$

#### Capacité C3

7. [Q7] Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de raison  $q = 2$  et de premier terme  $u_0 = 3$ . Quelle est la formule explicite de  $u_n$  ?

- A.  $u_n = 3 + 2n$   
B.  $u_n = 3 \times 2^n$   
C.  $u_n = 2 \times 3^n$   
D.  $u_n = 3 \times 2^{n-1}$

8. [Q8] La suite  $(v_n)$  est définie par  $v_0 = 6$  et  $v_{n+1} = \frac{v_n}{3}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Quelle est la raison de cette suite ?

- A. 3  
B. -3  
C.  $\frac{1}{3}$   
D. 2

9. [Q9] Parmi les assertions suivantes, laquelle donne la définition exacte d'une suite géométrique ?

- A. Il suffit de vérifier que  $u_1/u_0 = u_2/u_1$  pour conclure que la suite est géométrique.  
B. Le quotient  $u_{n+1}/u_n$  peut dépendre de  $n$ .  
C. La raison d'une suite géométrique est toujours un entier positif.  
D. Il existe un réel  $q$  tel que, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} = qu_n$ .

#### Capacité C4

10. [Q10] Quelle est la valeur de la somme  $1 + 2 + 3 + \dots + 20$  ?

- A. 210  
B. 200  
C. 190  
D. 420

11. [Q11] Soit la suite géométrique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison  $q = 3$ . Quelle est la valeur de  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$  ?

- A. 40  
B. 121  
C. 242  
D. 10

12. [Q12] On calcule la somme  $u_0 + u_1 + \dots + u_{14}$  des termes d'une suite arithmétique. Combien y a-t-il de termes dans cette somme ?

- A. 14  
B. 13  
C. 15  
D. 16

#### Capacité C5

13. [Q13] Soit  $(u_n)$  la suite arithmétique de raison  $r = -4$  et de premier terme  $u_0 = 10$ . Quel est le sens de variation de cette suite ?
- Croissante
  - Constante
  - D'abord croissante, puis décroissante
  - Strictement décroissante
14. [Q14] Pour étudier le sens de variation de la suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = 5 \times (0,8)^n$  avec  $u_n > 0$ , quelle méthode utilise directement la raison  $q = 0,8$  ?
- Méthode B : comparer le quotient  $u_{n+1}/u_n$  à 1.
  - Méthode A : calculer le signe de  $u_{n+1} - u_n$ .
  - Méthode C : étudier la dérivée de la fonction  $f(x) = 5 \times (0,8)^x$ .
  - Calculer les 5 premiers termes et observer la tendance.
15. [Q15] Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_n = n^2 - 6n + 5$ . A partir de quel rang cette suite est-elle strictement croissante ?
- Pour tout  $n \in \mathbb{N}$
  - A partir de  $n = 3$
  - A partir de  $n = 2$
  - A partir de  $n = 6$

#### Capacité C6

16. [Q16] Un capital de 2 000 euros est placé à un taux annuel de 4 %. Quel est le coefficient multiplicateur applicable chaque année ?
- 0,04
  - 1,4
  - 1,04
  - 4
17. [Q17] Une ville compte 50 000 habitants et perd 300 habitants par an. Quel modèle est le plus adapté pour représenter l'évolution de sa population ?
- Une suite géométrique, car la population diminue.
  - Ni une suite arithmétique ni une suite géométrique.
  - Une suite géométrique, car on multiplie chaque année par un coefficient.
  - Une suite arithmétique, car la variation absolue annuelle est constante ( $-300$ ).
18. [Q18] Un placement diminue de 5 % par an. Si le capital initial est  $u_0 = 10\,000$  euros, quelle est l'expression de  $u_n$  (capital après  $n$  années) ?
- $u_n = 10\,000 \times 0,95^n$
  - $u_n = 10\,000 \times 1,05^n$
  - $u_n = 10\,000 - 500n$
  - $u_n = 10\,000 \times 0,05^n$

#### Capacité C7

19. [Q19] On considère le programme Python suivant :
- ```
def terme(n) : u = 2
for k in range(n) : u = 3 * u + 1
return u
```
- Quelle valeur renvoie l'appel `terme(3)` ?
- 7
  - 67
  - 21
  - 22
20. [Q20] On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 100$ , où  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 2u_n$ . Parmi les codes suivants, lequel est correct ?
- `u = 1` `n = 0` `while u > 100 : u = 2 * u` `n = n + 1`
  - `u = 1` `n = 0` `for k in range(100) : u = 2 * u` `n = n + 1`
  - `u = 1` `n = 0` `while u <= 100 : u = 2 * u` `n = n + 1`
  - `u = 0` `n = 0` `while u <= 100 : u = 2 * u` `n = n + 1`
21. [Q21] On veut calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$  où  $u_k = 2^k$ . Un élève écrit :



$S = 0$  for  $k$  in range(5) :  $S = S + 2**k$

Quelle erreur contient ce code ?

- L'accumulateur devrait être initialisé à 1.
- Il faut une boucle while et non for pour calculer une somme.
- Il faut écrire  $2^k$  et non  $2 * k$  en Python.
- range(5) produit les indices 0, 1, 2, 3, 4 : le terme  $u_5 = 2^5$  est omis. Il faudrait range(6).

## Évaluation 55 min

### Exercice 1

### Capacités C1, C2, C5, C8

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 4.$$

- Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
- Démontrer que la suite  $(u_n)$  est arithmétique. Préciser sa raison  $r$  et son premier terme  $u_0$ .
- Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  pour tout entier naturel  $n$ .
- Étudier les variations de la suite  $(u_n)$ . Justifier rigoureusement.
- On considère de plus la suite  $(w_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $w_n = 5 - \frac{1}{n+1}$ .  
Calculer  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$  et  $w_{10}$  (valeurs arrondies au centième si besoin). Les suites  $(u_n)$  et  $(w_n)$  sont toutes les deux croissantes. Pour chacune, dire si elle semble se rapprocher d'une valeur finie, croître sans borne, ou n'avoir aucun comportement de ce type. Justifier à partir des termes calculés, et non du seul fait que la suite est croissante.

### Exercice 2

### Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = 2 \times 3^n.$$

- Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$ .
- Démontrer que la suite  $(u_n)$  est géométrique. Préciser sa raison  $q$  et son premier terme  $u_0$ .
- Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ .  
On rappelle que, pour une suite géométrique de raison  $q \neq 1$ , on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

### Exercice 3

### Capacités C6, C7

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Léa place 800 € sur un livret d'épargne qui rapporte 5 % d'intérêts par an. On note  $u_n$  le capital disponible (en euros) au bout de  $n$  années entières (avec  $u_0 = 800$ ).

- Justifier que, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = 1,05 \times u_n.$$

- En déduire que  $(u_n)$  est une suite géométrique. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- Calculer  $u_1$  et  $u_2$  (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire).
- Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 1\,200$ .

```
u = 800
n = 0
while u < 1200 :
    u = 1.05 * u
    n = n + 1
print(n)
```

- Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle `while`.
- Indiquer la valeur affichée par `print(n)` et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente.

## Exercice 4

## Capacités C2, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On considère la suite  $(v_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$v_n = 2n + 5.$$

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose :

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

- Montrer que  $(v_n)$  est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme  $v_0 = 5$ .
- Établir que  $S_n = (n+1)(n+5)$  pour tout entier naturel  $n$ .  
On rappelle que la somme de  $(n+1)$  termes d'une suite arithmétique de premier terme  $a$  et de dernier terme  $b$  vaut  $\frac{(n+1)(a+b)}{2}$ .
- Déterminer le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $S_n > 200$ .

## Évaluation 55 min

## Exercice 1

## Capacités C1, C2, C5, C8

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_0 = 5 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 3.$$

- Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
- Démontrer que la suite  $(u_n)$  est arithmétique. Préciser sa raison  $r$  et son premier terme  $u_0$ .
- Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  pour tout entier naturel  $n$ .
- Étudier les variations de la suite  $(u_n)$ . Justifier rigoureusement.

- On considère de plus la suite  $(w_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $w_n = 4 - \frac{1}{n+1}$ .

Calculer  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$  et  $w_{10}$  (valeurs arrondies au centième si besoin). Les suites  $(u_n)$  et  $(w_n)$  sont toutes les deux croissantes. Pour chacune, dire si elle semble se rapprocher d'une valeur finie, croître sans borne, ou n'avoir aucun comportement de ce type. Justifier à partir des termes calculés, et non du seul fait que la suite est croissante.

## Exercice 2

## Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = 4 \times 2^n.$$

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Démontrer que la suite  $(u_n)$  est géométrique. Préciser sa raison  $q$  et son premier terme  $u_0$ .
3. Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ .

On rappelle que, pour une suite géométrique de raison  $q \neq 1$ , on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

## Exercice 3

## Capacités C6, C7

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Lucas place 1 000 € sur un livret d'épargne qui rapporte 4 % d'intérêts par an. On note  $u_n$  le capital disponible (en euros) au bout de  $n$  années entières (avec  $u_0 = 1\,000$ ).

1. Justifier que, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = 1,04 \times u_n.$$

2. En déduire que  $(u_n)$  est une suite géométrique. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $u_1$  et  $u_2$  (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire).
4. Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 1\,500$ .

```
u = 1000
n = 0
while u < 1500 :
    u = 1.04 * u
    n = n + 1
print(n)
```

- a) Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle `while`.
- b) Indiquer la valeur affichée par `print(n)` et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente.

## Exercice 4

## Capacités C2, C4

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Dans un théâtre, la première rangée compte 18 places et chaque nouvelle rangée compte 4 places de plus que la précédente. On note  $p_n$  le nombre de places de la rangée d'indice  $n$ ; ainsi,  $n = 0$  correspond à la première rangée et  $p_0 = 18$ .

Pour tout entier naturel  $n$ , on note  $T_n$  le nombre total de places des  $(n + 1)$  premières rangées :

$$T_n = p_0 + p_1 + \dots + p_n = \sum_{k=0}^n p_k.$$

1. Exprimer  $p_{n+1}$  en fonction de  $p_n$ , puis justifier que  $(p_n)$  est une suite arithmétique et établir  $p_n = 18 + 4n$ .
2. Lina affirme que  $T_n = (n + 1) \times p_n$ . Réfuter cette formule pour  $n = 1$ , puis établir que  $T_n = (n + 1)(18 + 2n)$  pour tout entier naturel  $n$ .
3. Calculer le nombre total de places des 12 premières rangées.

## Rappel — Calcul littéral

**Développer** : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Règles de base :

$$a(b + c) = ab + ac \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

**Factoriser** : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

**Réduire** : regrouper les termes de même degré (mêmes puissances de la variable).

### Exercice 60

Développer et réduire chaque expression.

1.  $A = 3(2n + 5)$
2.  $B = (n + 1)^2 - n^2$
3.  $C = (2n - 1)(n + 3)$
4.  $D = n(n + 1) - n(n - 1)$

### Exercice 61

Factoriser chaque expression.

1.  $E = 6n^2 + 9n$
2.  $F = (n + 2)^2 - 9$
3.  $G = n^2 - 4n + 4$
4.  $H = 5n(n - 3) + 2(n - 3)$

### Exercice 62

Dans le cadre des suites, on rencontre souvent des expressions du type  $u_{n+1} - u_n$ . Développer et réduire les expressions suivantes, où  $n$  est un entier naturel.

1.  $P = (n + 1)^2 + 3(n + 1) - (n^2 + 3n)$
2.  $Q = 2(n + 1) + 5 - (2n + 5)$
3.  $R = 3(n + 1)^2 - 1 - (3n^2 - 1)$

### Exercice 63

Simplifier les expressions suivantes (fractions algébriques), en supposant que les dénominateurs sont non nuls.

1.  $\frac{6n^2 + 4n}{2n}$
2.  $\frac{(n + 1)(n + 2)}{n + 2}$
3.  $\frac{n^2 - 1}{n - 1}$
4. Montrer que  $\frac{(n + 1)^2 - n^2}{2n + 1} = 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

## Rappel — Pourcentages et coefficient multiplicateur

**Coefficient multiplicateur (CM)** :

Appliquer une évolution de  $t\%$  revient à multiplier par le coefficient multiplicateur :

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad (\text{hausse}) \quad CM = 1 - \frac{t}{100} \quad (\text{baisse}).$$

**Évolutions successives** : les coefficients multiplicateurs se *multiplient*.

Si on applique successivement des évolutions de CM  $q_1, q_2, \dots, q_k$ , le coefficient global est  $q_1 \times q_2 \times \dots \times q_k$ .

**Lien avec les suites géométriques** : si une grandeur évolue de  $t\%$  à chaque étape, elle suit une suite géométrique de raison  $CM = 1 + \frac{t}{100}$ .

#### Exercice 64

Pour chaque situation, donner le coefficient multiplicateur correspondant.

1. Une augmentation de 8 %.
2. Une réduction de 15 %.
3. Une augmentation de 0,5 %.
4. Une réduction de 100 %.

#### Exercice 65

Un capital de 2 000 € est placé sur un livret qui rapporte 3 % d'intérêts par an.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Quel est le capital après 1 an ? Après 2 ans ?
3. Exprimer le capital  $C_n$  après  $n$  années en fonction de  $n$ .
4. Calculer le capital après 10 ans (arrondir à l'euro).

#### Exercice 66

Un article vaut 500 €. Son prix augmente de 10 % la première année, puis diminue de 10 % la deuxième année.

1. Calculer le prix après la première année.
2. Calculer le prix après la deuxième année.
3. Le prix est-il revenu à 500 € ? Justifier à l'aide des coefficients multiplicateurs.
4. Quel taux global d'évolution (en %) cela représente-t-il sur les deux ans ?

#### Exercice 67

Une population de bactéries double toutes les heures. Au départ, on compte 500 bactéries.

1. Quel est le taux d'augmentation horaire ? Le coefficient multiplicateur ?
2. Donner l'expression de la population  $P_n$  après  $n$  heures.
3. Après combien d'heures la population dépasse-t-elle 10 000 bactéries ?  
(On pourra essayer les valeurs  $n = 1, 2, 3, 4, 5$ .)
4. Quel serait le coefficient multiplicateur si la population triplait chaque heure ?

### Rappel — Fonctions : image, antécédent, variations

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ .

**Image** :  $f(a)$  est l'image de  $a$  par  $f$  (on calcule en substituant  $x = a$ ).

**Antécédent** :  $a$  est un antécédent de  $b$  par  $f$  si  $f(a) = b$  (on résout l'équation  $f(x) = b$ ).

**Sens de variation** :

- ▶  $f$  est **croissante** sur  $I$  si, pour tous  $x_1 < x_2$  dans  $I$ ,  $f(x_1) \leq f(x_2)$ .
- ▶  $f$  est **décroissante** sur  $I$  si, pour tous  $x_1 < x_2$  dans  $I$ ,  $f(x_1) \geq f(x_2)$ .

**Lien avec les suites :** une suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = f(n)$  hérite des variations de  $f$  sur  $\mathbb{N}$ .

#### Exercice 68

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ .

1. Calculer  $f(0)$ ,  $f(1)$ ,  $f(2)$  et  $f(3)$ .
2. Vérifier que 1 est un antécédent de 0 par  $f$ .
3. Trouver tous les antécédents de 0 par  $f$ .
4. La suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = f(n)$  pour  $n \geq 2$  est-elle croissante ?

#### Exercice 69

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}^+$  par  $g(x) = \frac{x+4}{x+1}$ .

1. Calculer  $g(0)$ ,  $g(1)$ ,  $g(3)$  et  $g(9)$ .
2. Montrer que, pour tout  $x \geq 0$ ,  $g(x) - 1 = \frac{3}{x+1}$ .
3. En déduire le sens de variation de  $g$  sur  $[0; +\infty[$ .

#### Exercice 70

On considère la suite  $(v_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $v_n = 3n - 7$ .

1. Calculer  $v_0$ ,  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_5$ .
2. À quel rang  $n$  a-t-on  $v_n = 0$  ?
3. À partir de quel rang  $n$  a-t-on  $v_n > 0$  ?
4. La suite  $(v_n)$  est-elle croissante ? Justifier brièvement.

#### Exercice 71

On considère la fonction affine  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = -2x + 5$ .

1. Calculer  $h(-1)$ ,  $h(0)$ ,  $h(1)$  et  $h(2)$ .
2. Résoudre  $h(x) = 1$ .
3. Déterminer le sens de variation de  $h$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. On pose  $w_n = h(n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Calculer  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$ , puis justifier le sens de variation de  $(w_n)$ .

### Rappel — Inégalités et signe d'une expression

**Résoudre une inégalité :** isoler l'inconnue, en pensant à *changer le sens de l'inégalité* si l'on multiplie ou divise par un nombre négatif.

**Signe d'un produit / quotient :**

$$(+ ) \times (+ ) = (+ ), \quad (+ ) \times (- ) = (- ), \quad (- ) \times (- ) = (+ ).$$

*Règle des signes : même signe  $\Rightarrow$  résultat positif ; signes différents  $\Rightarrow$  résultat négatif.*

**Tableau de signes :** pour étudier le signe d'un produit de facteurs, on dresse un tableau donnant le signe de chaque facteur, puis on applique la règle des signes.

**Utilisation dans les suites :** pour montrer qu'une suite est croissante, on montre que  $u_{n+1} - u_n > 0$  pour tout  $n$ .

#### Exercice 72

Résoudre les inégalités suivantes dans  $\mathbb{R}$ .

- $3x + 5 > 11$
- $-2x + 4 \leq 10$
- $\frac{x-3}{4} \geq 1$
- $2x - 1 > 5x + 8$

**Exercice 73** ◆

Étudier le signe de chaque expression à l'aide d'un tableau de signes.

- $A(x) = (x - 2)(x + 3)$
- $B(x) = (2x - 6)(x + 1)$
- $C(x) = \frac{x-1}{x+2}$  (pour  $x \neq -2$ )

**Exercice 74** ◆

Pour chacune des suites suivantes, étudier le signe de  $u_{n+1} - u_n$  et en déduire le sens de variation.

- $(u_n)$  définie par  $u_n = 4n - 3$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- $(v_n)$  définie par  $v_n = -2n + 10$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- $(w_n)$  définie par  $w_n = n^2 - n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . (Indication : factoriser  $w_{n+1} - w_n$ .)

**Exercice 75** ◆

On considère la suite  $(a_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $a_n = \frac{2n+3}{n+1}$ .

- Calculer  $a_0, a_1, a_2, a_3$ .
- Calculer  $a_{n+1} - a_n$  et simplifier.
- En déduire le sens de variation de  $(a_n)$ .
- Vérifier que votre réponse est cohérente avec les valeurs calculées en question 1.

**Rappel — Python : variables, boucles**

**Variable** : une case mémoire nommée qui stocke une valeur.  $x = 5$  affecte la valeur 5 à la variable  $x$ .

**Boucle for** : répète un bloc un nombre *connu* de fois.

for  $k$  in range( $n$ ): exécute le bloc pour  $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$  ( $n$  itérations).

**Boucle while** : répète un bloc tant qu'une *condition* est vraie.

while condition: — attention à toujours modifier les variables de la condition pour éviter une boucle infinie.

**Affichage** : print(valeur) affiche la valeur dans la console.

**Opérations courantes** : +, -, \*, / (division), // (quotient entier), \*\* (puissance).

**Exercice 76** ◆

Lire et compléter.

On considère le programme suivant (ne pas chercher à l'exécuter, lire ligne par ligne) :

```
u = 3
for k in range(4):
    u = u + 2
    print(u)
```

- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle ? Quelles sont les valeurs de  $k$  ?

2. Recopier et compléter le tableau de trace d'exécution :

| Tour | k | u (après $u = u + 2$ ) |
|------|---|------------------------|
| 1    | 0 | ...                    |
| 2    | 1 | ...                    |
| 3    | 2 | ...                    |
| 4    | 3 | ...                    |

3. Quelle suite mathématique ce programme calcule-t-il ?  
 4. Que faudrait-il modifier pour calculer les dix termes suivants  $u_1, u_2, \dots, u_{10}$  ?

### Exercice 77

Écrire et analyser des programmes Python (en pseudo-code ou en décrivant les instructions).

1. Décrire ce que fait le programme suivant :

```
u = 1
for k in range(5):
    u = 3 * u
print(u)
```

2. Quelle valeur affiche-t-il ? Justifier sans calculer terme à terme.  
 3. Écrire un programme similaire qui calcule et affiche le terme  $u_8$  de la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 2$  et de raison  $q = 5$ .  
 4. Qu'afficherait ce programme si on remplaçait `range(5)` par `range(0)` ?

### Exercice 78

On souhaite trouver le plus petit entier  $n$  tel que  $2^n > 1000$ .

1. Lire le programme suivant et expliquer le rôle de chaque ligne :

```
u = 1
n = 0
while u <= 1000 :
    u = 2 * u
    n = n + 1
print(n, u)
```

2. Donner un tableau de trace des 4 premiers tours de boucle.  
 3. Quelle valeur de  $n$  le programme affiche-t-il ? Vérifier que  $2^9 \leq 1000$  et  $2^{10} > 1000$ .  
 4. Que se passerait-il si on oubliait la ligne `n = n + 1` ?

### Exercice 79

On considère la suite  $(s_n)$  définie par  $s_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$  (somme des  $n$  premiers entiers).

1. Calculer à la main  $s_1, s_2, s_3, s_4$ .  
 2. Expliquer pourquoi le programme ci-dessous calcule  $s_n$  pour  $n$  donné :

```
n = 10
S = 0
for k in range(1, n + 1):
    S = S + k
print(S)
```



3. Que vaut  $\text{range}(1, n+1)$  pour  $n = 4$ ? Dérouler la boucle manuellement pour  $n = 4$ .
4. Modifier le programme pour calculer la somme  $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$  (somme des carrés).

### Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : confondre formule explicite et relation de récurrence, ou remplacer le mauvais indice lors du calcul d'un terme.

### Orientation

Si l'erreur diagnostiquée porte sur une substitution directe, reprendre le rappel puis l'activité guidée. Si elle porte sur une récurrence, lire aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

### Rappel ciblé

Avec une formule explicite, on remplace directement  $n$  par le rang demandé. Avec une relation de récurrence, on part du terme initial et on applique la relation au rang courant pour obtenir le terme suivant.

### Aide graduée

Écrire d'abord le type de définition utilisé, puis entourer le rang connu et le rang à calculer avant toute substitution.

### Activité guidée

#### Exercice 80

Soit la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = n^2 - 2n + 3$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2$  et  $u_3$ .
2. Calculer  $u_{10}$ .
3. Calculer  $u_{n+1}$  (on développera et simplifiera).

### Exercice autonome

#### Exercice 81

Soit la suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 5$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} = 3v_n - 4$ .

1. Calculer  $v_1, v_2$  et  $v_3$ .
2. Calculer  $v_4$ .
3. Sans reprendre tous les calculs intermédiaires : sachant que  $v_{10} = 177\,149$ , calculer  $v_{11}$ .

### Revalidation

#### Exercice 82

Soit la suite  $(w_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $w_n = \frac{2n+1}{n+2}$ .

1. Calculer  $w_0, w_1, w_2$  et  $w_5$ .

2. Calculer  $w_{n+1}$  et simplifier.
3. Vérifier numériquement que votre formule pour  $w_{n+1}$  donne bien  $w_1$  pour  $n = 0$ .

### Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : conclure à partir d'un préfixe qu'une suite entière est arithmétique, sans disposer d'une relation valable pour tout rang.

### Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne le calcul d'une différence, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne la preuve, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

### Rappel ciblé

Quelques différences égales suggèrent une raison candidate, mais ne prouvent rien sur les termes non donnés. Pour conclure, il faut établir  $u_{n+1} - u_n = r$  pour tout  $n$ , ou disposer d'une relation équivalente.

### Aide graduée

Distinguer sur la copie « observation sur les valeurs données » et « propriété démontrée pour tout rang ».

### Activité guidée

#### Exercice 83 ◆

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 5n - 3$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$ .
2. Calculer  $u_{n+1} - u_n$  et simplifier.
3. En déduire que la suite  $(u_n)$  est arithmétique et préciser sa raison  $r$  et son premier terme  $u_0$ .
4. Retrouver  $u_0$  et  $r$  directement depuis la formule  $u_n = 5n - 3$ .

### Exercice autonome

#### Exercice 84 ◆

On donne les premiers termes d'une suite :  $v_0 = 7, v_1 = 4, v_2 = 1, v_3 = -2$ .

1. Calculer  $v_1 - v_0, v_2 - v_1, v_3 - v_2$ .
2. Ces trois différences suffisent-elles à prouver que toute la suite est arithmétique ? Justifier.
3. On ajoute l'information  $v_{n+1} = v_n - 3$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Démontrer que la suite est arithmétique, puis exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer  $v_{20}$  et  $v_{100}$ .

### Revalidation

#### Exercice 85 ◆

Une suite arithmétique  $(w_n)$  vérifie  $w_3 = 11$  et  $w_7 = 23$ .

1. Montrer que la raison  $r$  vérifie  $w_7 = w_3 + 4r$ , puis calculer  $r$ .
2. Calculer  $w_0$ .
3. Exprimer  $w_n$  en fonction de  $n$ .
4. À quel rang  $n$  a-t-on  $w_n = 50$ ?

### Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : oublier de vérifier la relation multiplicative pour tout rang, ou former un quotient alors qu'un terme peut être nul.

### Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne le quotient, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne la portée d'une observation, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

### Rappel ciblé

La définition sûre est  $u_{n+1} = qu_n$  pour tout rang. Le quotient  $u_{n+1}/u_n$  n'est utilisable que lorsque tous les termes concernés sont non nuls.

### Aide graduée

Avant de diviser, prouver la non-nullité. Puis distinguer une raison seulement observée sur quelques termes d'une relation démontrée pour tout  $n$ .

### Activité guidée

#### Exercice 86

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 3 \times 2^n$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$ .
2. Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. En déduire que  $(u_n)$  est géométrique. Préciser la raison  $q$  et le premier terme  $u_0$ .
4. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ .

### Exercice autonome

#### Exercice 87

On donne les premiers termes :  $v_0 = 2, v_1 = 6, v_2 = 18, v_3 = 54$ .

1. Calculer  $\frac{v_1}{v_0}, \frac{v_2}{v_1}, \frac{v_3}{v_2}$ .
2. Ces trois quotients suffisent-ils à prouver que toute la suite est géométrique ? Justifier.
3. On ajoute maintenant l'information :  $v_{n+1} = 3v_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Démontrer que la suite est géométrique et exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer  $v_6$ .

## Revalidation

### Exercice 88

Une suite géométrique  $(w_n)$  vérifie  $w_0 = 5$  et  $w_3 = 40$ .

1. Montrer que  $w_3 = w_0 \times q^3$ , puis calculer  $q$ .
2. Exprimer  $w_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $w_5$ .
4. Montrer que  $(w_n)$  est une suite géométrique en vérifiant que le quotient  $\frac{w_{n+1}}{w_n}$  est bien constant.

## Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : mal compter le nombre de termes d'une somme ou décaler le premier et le dernier indice dans une formule.

## Orientation

Si l'erreur diagnostiquée porte sur les indices, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle porte sur la formule géométrique, utiliser aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

## Rappel ciblé

De l'indice  $p$  à l'indice  $n$  inclus, il y a  $n - p + 1$  termes. Avant toute formule, écrire explicitement le premier terme, le dernier terme et leur nombre.

## Aide graduée

Pour une somme géométrique, factoriser le premier terme puis ramener la somme à  $1 + q + \dots + q^m$ ; l'exposant maximal  $m$  donne  $m + 1$  termes.

## Activité guidée

### Exercice 89

On rappelle que  $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$  pour tout  $n \geq 1$ .

1. Vérifier cette formule pour  $n = 5$  en calculant la somme directement et en appliquant la formule.
2. Calculer  $1 + 2 + 3 + \dots + 20$ .
3. Calculer  $6 + 7 + 8 + \dots + 15$ . (Indication : exprimer cette somme comme différence de deux sommes.)
4. Une suite arithmétique a pour premier terme  $u_0 = 3$  et raison  $r = 2$ . Calculer  $u_0 + u_1 + \dots + u_9$ .

## Exercice autonome

### Exercice 90

On rappelle que pour une suite géométrique de raison  $q \neq 1$  et de premier terme  $u_0$  :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Soit la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = 3^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Vérifier que  $(v_n)$  est géométrique. Donner  $v_0$  et la raison  $q$ .

2. Calculer  $v_0 + v_1 + v_2 + v_3$  directement.
3. Appliquer la formule pour  $n = 3$  et vérifier que l'on obtient le même résultat.
4. Calculer  $v_0 + v_1 + \dots + v_9$ .

## Revalidation

### Exercice 91

Un épargnant place 100 € par mois sur un livret. Au bout du 1<sup>er</sup> mois, le livret contient 100 €. Au bout du 2<sup>e</sup> mois : 200 €. Etc. On note  $S_n = 100n$  la somme après  $n$  mois.

En réalité, le livret offre 0,5 % d'intérêts par mois. Les versements sont effectués en fin de mois. Ainsi le 1<sup>er</sup> versement de 100 € vaut au bout de  $n$  mois :  $100 \times 1,005^{n-1}$ . Le  $k^e$  versement (effectué à la fin du mois  $k$ ) vaut au bout du  $n^e$  mois :  $100 \times 1,005^{n-k}$ .

1. Exprimer la somme totale  $T_n$  après  $n$  mois comme une somme géométrique.
2. La raison de cette suite géométrique est  $q = 1,005$ . Combien de termes y a-t-il dans  $T_n$  ?
3. Calculer  $T_{12}$  (arrondir à l'euro près).
4. Comparer  $T_{12}$  à 1 200 € (versements sans intérêts).

## Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : choisir une méthode sans vérifier ses conditions, notamment utiliser un quotient sans établir la positivité des termes.

## Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne le signe d'une différence, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne un quotient, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

## Rappel ciblé

La différence  $u_{n+1} - u_n$  permet toujours de comparer deux termes consécutifs. La comparaison d'un quotient à 1 exige de connaître le signe des termes avant de conclure.

## Aide graduée

Écrire dans cet ordre : expression de comparaison, conditions de signe, signe obtenu, puis conclusion sur les variations.

## Activité guidée

### Exercice 92

Étudier le sens de variation de la suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = -3n + 8$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , par la méthode de la différence.

1. Calculer  $u_{n+1} - u_n$  et simplifier.
2. Quel est le signe de  $u_{n+1} - u_n$  ?
3. Conclure sur le sens de variation de  $(u_n)$ .
4. Calculer  $u_0, u_1, u_2$  et vérifier la cohérence.

## Exercice autonome

### Exercice 93

Soit la suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 10$  et  $v_{n+1} = \frac{v_n}{2} + 3$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Calculer  $v_1, v_2, v_3$ .
2. Calculer  $v_{n+1} - v_n$  en fonction de  $v_n$ , et simplifier.
3. On admet que  $v_n > 6$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . En déduire le signe de  $v_{n+1} - v_n$ , puis le sens de variation de  $(v_n)$ .

## Revalidation

### Exercice 94

Soit la suite  $(w_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $w_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$ .

1. Calculer  $w_0, w_1, w_2$ .
2. Calculer le quotient  $\frac{w_{n+1}}{w_n}$  pour tout  $n$ .
3. En déduire le sens de variation de  $(w_n)$ , en justifiant à partir du quotient.
4. La suite est-elle minorée? Majorée? Par quelle(s) valeur(s)?

## Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : confondre évolution additive et multiplicative, ou choisir un indice sans vérifier qu'il est le premier à satisfaire la contrainte.

## Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne le coefficient d'évolution, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne un seuil ou un croisement, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

## Rappel ciblé

Une variation absolue constante produit une suite arithmétique ; un taux constant produit une suite géométrique. Pour « à partir de », vérifier le rang frontière et prouver que l'inégalité reste vraie ensuite.

## Aide graduée

Nommer la grandeur, son unité et l'origine des indices. Pour un croisement, étudier la différence des deux modèles plutôt que quelques valeurs isolées.

## Activité guidée

### Exercice 95

Un particulier dépose 500 € sur un livret d'épargne qui rapporte 2 % d'intérêts par an. On note  $C_n$  le capital (en euros) après  $n$  années.

1. Exprimer  $C_{n+1}$  en fonction de  $C_n$ .
2. Montrer que  $(C_n)$  est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

3. Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer le capital après 5 ans et après 10 ans (arrondir à l'euro).

## Exercice autonome

### Exercice 96

Une ville comptait 20 000 habitants en 2020. Sa population diminue de 1,5 % chaque année. On note  $P_n$  la population  $n$  années après 2020.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer  $P_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $P_5$  (arrondir à l'entier).
4. À partir de quel rang  $n$  la population passe-t-elle sous 18 000 habitants ? (Essayer les valeurs  $n = 5, 6, 7, 8$ .)

## Revalidation

### Exercice 97

Une entreprise verse à un employé un salaire mensuel de 1 500 € la première année. Chaque année, le salaire augmente de 3 %.

Par ailleurs, un concurrent propose 1 600 € par mois la première année, avec une augmentation fixe de 30 € par an.

On note  $A_n$  le salaire mensuel chez l'entreprise A pendant l'année de rang  $n$  ( $n = 0$  : première année), et  $B_n$  le salaire mensuel chez l'entreprise B pendant cette même année.

1. Exprimer  $A_n$  et  $B_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer  $A_0, A_1, A_5$  et  $B_0, B_1, B_5$ .
3. À partir de quelle année  $n$  l'entreprise A devient-elle plus avantageuse que B ? (Essayer  $n = 3, 4, 5, 6, 7$ .)

## Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : décaler le nombre d'itérations, oublier l'initialisation ou mettre à jour un accumulateur dans le mauvais ordre.

## Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne une boucle bornée, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne une somme ou un seuil, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

## Rappel ciblé

La variable porte d'abord le terme initial. Une boucle de  $n$  itérations calcule alors le terme de rang  $n$ . Pour calculer  $S_n = v_0 + \dots + v_n$  lorsque l'accumulateur est initialisé à  $S = v_0$ , mettre à jour le terme avant de l'ajouter :  $S = v_0 + v_1 + \dots + v_k$  après  $k$  itérations. Pour un seuil, vérifier la valeur juste avant l'arrêt.

## Aide graduée

Construire un tableau avec une ligne initiale, puis une ligne par itération. Relier chaque mise à jour Python à l'égalité mathématique correspondante.

## Activité guidée

### Exercice 98

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 2u_n + 3$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

On veut écrire un programme Python calculant  $u_n$  pour un rang  $n$  donné.

1. Dérouler à la main : calculer  $u_1, u_2, u_3$ .
2. Lire et analyser le programme suivant, ligne par ligne :

```
def terme(n):
    u = 1
    for k in range(n):
        u = 2 * u + 3
    return u
```

3. Vérifier que `terme(3)` renvoie bien la valeur de  $u_3$  calculée en question 1.
4. Que renvoie `terme(0)` ? Est-ce cohérent ?

## Exercice autonome

### Exercice 99

On considère la suite géométrique  $(v_n)$  de premier terme  $v_0 = 2$  et de raison  $q = 3$ .

On veut calculer la somme  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ .

1. Calculer  $S_3$  directement (sans programme).
2. Lire le programme suivant :

```
def somme(n):
    v = 2
    S = 2
    for k in range(n):
        v = 3 * v
        S = S + v
    return S
```

3. Dérouler le programme pour  $n = 3$  (tableau de trace) et vérifier que `somme(3)` renvoie  $S_3$ .
4. Modifier ce programme pour calculer la somme  $v_0 + v_1 + \dots + v_n$  si  $v_0 = 5$  et  $q = 4$ .

## Revalidation

### Exercice 100

Un capital de 1 000 € est placé avec un taux d'intérêt de 5 % par an. On cherche le plus petit rang  $n$  tel que le capital dépasse 1 500 €.

1. Écrire la relation de récurrence donnant le capital  $C_{n+1}$  en fonction de  $C_n$ .
2. Analyser le programme suivant et expliquer ce qu'il calcule :



```

C = 1000
n = 0
while C <= 1500 :
    C = 1.05 * C
    n = n + 1
print(n, C)

```

3. Dérouler les 3 premiers tours de boucle (tableau de trace).
4. Déterminer la valeur de  $n$  affichée. Vérifier que  $C_{n-1} \leq 1500$  et  $C_n > 1500$ .

**Diagnostic de l'erreur.** Trois confusions sont fréquentes lorsqu'on observe les termes d'une suite : croire que quelques termes suffisent à prouver un comportement, prendre la moyenne de valeurs alternées pour une limite, ou confondre « les termes diminuent » avec « les termes se rapprochent de zéro ».

**Rappel ciblé.** En Première, on commence par observer plusieurs termes, éventuellement à l'aide d'un tableau, d'une calculatrice ou d'un programme. On décrit alors ce que les valeurs suggèrent et on formule une *conjecture* : limite finie, limite infinie ou absence de limite. Une moyenne n'est pas une limite : les termes eux-mêmes doivent se rapprocher de la valeur conjecturée. Cette étude est menée sans démonstration formelle.

**Aide graduée.**

**Coup de pouce 1.** Comparer la distance entre  $a_n$  et 1, puis regarder si les valeurs de  $b_n$  continuent à augmenter. Pour  $(c_n)$ , vérifier si les termes finissent par rester proches d'une seule valeur.

**Activité guidée.**

#### Exercice 101

Pour  $n \geq 1$ , on définit  $a_n = 1 + 2^{-n}$ ,  $b_n = 2^n$  et  $c_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$ . Voici leurs premiers termes :

- $a_n$  : 1,5; 1,25; 1,125; 1,0625; 1,03125;
- $b_n$  : 2; 4; 8; 16; 32;
- $c_n$  : 0; 1; 0; 1; 0.

1. Calculer  $a_6$ ,  $b_6$  et  $c_6$  pour prolonger chaque observation.
2. Associer intuitivement chaque suite à l'un des comportements suivants : limite finie, limite infinie ou absence de limite.
3. Rédiger chaque réponse comme une conjecture justifiée par les valeurs.

**Exercice autonome.**

#### Exercice 102

Pour  $n \geq 1$ , on pose  $p_n = 5 - 3^{-n}$ ,  $q_n = -n$  et  $r_n = (-2)^n$ .

1. Calculer, à la calculatrice ou avec un court programme, les six premiers termes de chaque suite.
2. Classer intuitivement les trois suites parmi les comportements étudiés et justifier chaque conjecture par une observation précise.

**Revalidation.**

#### Exercice 103

On observe les premiers termes des suites suivantes :

$$(x_n) : 4,5; 4,25; 4,125; 4,0625,$$

$$(y_n) : 4; 7; 10; 13 \quad \text{et} \quad (z_n) : -1; 1; -1; 1.$$

Pour chacune, choisir le comportement que ces valeurs suggèrent et formuler une conjecture. Aucun calcul de moyenne ne suffit à conclure.

# Fonctions polynômes du

## second degré

CHAPITRE 2

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais reconnaître un polynôme du second degré et passer d'une forme à une autre.
- ▶ C2 — Je sais déterminer le sommet, l'axe de symétrie et dresser le tableau de variations.
- ▶ C3 — Je sais calculer le discriminant et résoudre une équation du second degré.
- ▶ C4 — Je sais factoriser un trinôme et étudier son signe.
- ▶ C5 — Je sais résoudre une inéquation du second degré.
- ▶ C6 — Je sais modéliser un problème concret par un polynôme du second degré et trouver un optimum.

### À RETENIR

Un artisan fabrique des boîtes en carton en découpant des carrés aux coins d'une feuille rectangulaire. Quel côté de carré maximise le volume de la boîte ? Un problème d'optimisation qui se ramène à l'étude d'un polynôme du second degré.

Temps estimés : ◻ 12 h   ◻◻ 10 h   ◻◻◻ 8 h

## Contrat du chapitre

### Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Reconnaître un polynôme du second degré et passer d'une forme à l'autre (développée, canonique, factorisée).
- C2 Représenter une parabole, identifier son sommet et son axe de symétrie, et dresser le tableau de variations.
- C3 Calculer le discriminant et résoudre une équation du second degré en distinguant les trois cas selon le signe de  $\Delta$ .
- C4 Factoriser un trinôme et étudier le signe d'une expression du second degré à l'aide d'un tableau de signes.
- C5 Résoudre une inéquation du second degré en ramenant à l'étude du signe d'un trinôme.
- C6 Modéliser une situation concrète par un polynôme du second degré et déterminer un extremum (optimisation).

### Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Identités remarquables** — développer et factoriser  $(a + b)^2$ ,  $(a - b)^2$ ,  $(a + b)(a - b)$ .
- R2 **Équations du premier degré** — résoudre  $ax + b = 0$ , mettre en évidence un facteur commun.
- R3 **Produit nul** — utiliser la règle « un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul ».
- R4 **Fonctions** — calculer une image, chercher un antécédent, lire un tableau de valeurs ; connaître la fonction carré  $x \mapsto x^2$ .
- R5 **Tableaux de signes** — dresser le tableau de signes d'une expression affine, d'un produit ou d'un quotient.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

### Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ◆ (Consolidation) : environ **12 h**.
- ▶ Parcours ◆◆ (Maîtrise) : environ **10 h**.
- ▶ Parcours ◆◆◆ (Approfondissement) : environ **8 h**.

### Situation d'accroche — La boîte en carton

On découpe quatre carrés identiques de côté  $x$  (en cm) aux coins d'une feuille de carton rectangulaire de dimensions  $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ , puis on relève les bords pour former une boîte ouverte.

- ▶ Exprime le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
- ▶ Quelles valeurs de  $x$  sont admissibles ?
- ▶ Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal ?

On obtient  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ , qui se développe en un polynôme de degré 3. En pratique, on étudie souvent la version simplifiée  $V(x) \approx 4x^3 - 100x^2 + 600x$  sur  $]0 ; 10[$ , et on cherche le maximum. Les outils de ce chapitre — forme canonique, discriminant, tableau de variations — permettent de résoudre ce type de problème d'optimisation.

Cette situation sera entièrement traitée au Temps 7 (TD fil rouge), une fois les capacités C1 à C6 acquises.

## Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

### R1 — Identités remarquables

1. Développe et réduis  $(x + 3)^2$ .
2. Développe et réduis  $(2x - 1)^2$ .
3. Factorise  $x^2 - 25$ .

### R2 — Équations du premier degré

4. Résous l'équation  $3x - 6 = 0$ .

### R3 — Produit nul

5. Résous l'équation  $(x - 1)(x + 4) = 0$ .

### R4 — Images, antécédents et fonction carré

6. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 3x + 1$ . Calcule  $f(-2)$ .
7. La fonction carré  $g$  est définie par  $g(x) = x^2$  pour  $x \geq 0$ . Quel est l'antécédent de 9 par  $g$ ?

### R5 — Tableaux de signes

8. Étudie le signe de  $(x - 2)(x + 3)$  pour  $x = 0$ ,  $x = -4$  et  $x = 3$ .
9. Pour quelles valeurs de  $x$  a-t-on  $-x + 5 < 0$ ?
10. Dresse le tableau de signes complet de  $(x - 1)(x - 4)$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

| Questions  | Prérequis testé                  | Si tu as échoué...           | Fiche à lire |
|------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1, 2 et 3  | R1 — Identités remarquables      | ...avant de commencer C1, C3 | Fiche R1     |
| 4          | R2 — Équations du premier degré  | ...avant de commencer C3, C5 | Fiche R2     |
| 5          | R3 — Produit nul                 | ...avant de commencer C3, C4 | Fiche R3     |
| 6 et 7     | R4 — Fonctions et fonction carré | ...avant de commencer C1, C2 | Fiche R4     |
| 8, 9 et 10 | R5 — Tableaux de signes          | ...avant de commencer C4, C5 | Fiche R5     |

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

## 2.1 Les trois formes du trinôme

### DÉFINITION 1

Un **polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**) est une fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

où  $a, b, c$  sont des réels avec  $a \neq 0$ .

Cette écriture s'appelle la **forme développée** (ou **forme standard**).

**EXEMPLE**  $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$  est un polynôme du second degré avec  $a = 2, b = -5, c = 3$ .

On calcule :  $f(0) = 3, f(1) = 2 - 5 + 3 = 0, f(2) = 8 - 10 + 3 = 1$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE**  $g(x) = 3x + 7$  n'est pas un polynôme du second degré : le coefficient de  $x^2$  est nul ( $a = 0$ ).

$h(x) = x^3 - 2x^2 + 1$  n'est pas du second degré : le degré est 3.

### DÉFINITION 2

La **forme canonique** d'un polynôme du second degré  $f(x) = ax^2 + bx + c$  est

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta,$$

où

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a},$$

avec  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

Le point  $S(\alpha; \beta)$  est le **sommet** de la parabole représentant  $f$ .

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ .

On a  $a = 2, b = -8, c = 5$ , donc  $\alpha = -\frac{-8}{2 \times 2} = 2$ .

$\beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 5 = 8 - 16 + 5 = -3$ .

Forme canonique :  $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3$ .

Le sommet est  $S(2; -3)$ .

### DÉFINITION 3

Lorsque  $\Delta > 0$ , le polynôme  $f(x) = ax^2 + bx + c$  admet deux racines réelles distinctes  $x_1$  et  $x_2$  (voir C3) et peut s'écrire sous **forme factorisée** :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Lorsque  $\Delta = 0$ , il admet une racine double  $x_0$  et  $f(x) = a(x - x_0)^2$ .

Lorsque  $\Delta < 0$ , il n'existe pas de forme factorisée dans  $\mathbb{R}$ .

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$ .

On calcule  $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$ , donc  $x_1 = \frac{6-2}{4} = 1$  et  $x_2 = \frac{6+2}{4} = 2$ .

Forme factorisée :  $f(x) = 2(x - 1)(x - 2)$ .

Vérification :  $2(x - 1)(x - 2) = 2(x^2 - 3x + 2) = 2x^2 - 6x + 4$ . ✓

**⚠ CONTRE-EXEMPLE**  $f(x) = x^2 + x + 1$  : on calcule  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ . Ce trinôme n'admet pas de forme factorisée réelle.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oubli du coefficient directeur  $a$  dans la forme canonique ou factorisée.**

On écrit souvent  $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$  en oubliant le facteur  $a$  devant. La forme correcte est  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ . De même, la forme factorisée est  $a(x - x_1)(x - x_2)$ , pas  $(x - x_1)(x - x_2)$ .

**Vérification rapide** : développer la forme canonique ou factorisée et vérifier qu'on retrouve  $ax^2 + bx + c$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confusion entre  $\alpha$  (coordonnée du sommet) et les racines  $x_1, x_2$ .**

$\alpha = -\frac{b}{2a}$  est l'abscisse du sommet. Les racines  $x_1$  et  $x_2$  sont les solutions de  $f(x) = 0$ . Ces trois valeurs sont en général différentes. Seule coïncidence possible : si  $\Delta = 0$ , alors  $x_0 = \alpha$  (la racine double est l'abscisse du sommet).

### + POUR ALLER PLUS LOIN

**Obtenir la forme canonique par complétion du carré.**

On part de  $f(x) = ax^2 + bx + c$ . On met  $a$  en facteur sur les deux premiers termes :

$$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c.$$

On complète le carré à l'intérieur de la parenthèse en ajoutant et soustrayant  $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$  :

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c.$$

Comme  $\alpha = -\frac{b}{2a}$ , on a  $x + \frac{b}{2a} = x - \alpha$ , et

$$\beta = c - \frac{b^2}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

On retrouve bien  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .

**Application numérique.**  $f(x) = 3x^2 + 6x - 1$ .

$$f(x) = 3(x^2 + 2x) - 1 = 3[(x + 1)^2 - 1] - 1 = 3(x + 1)^2 - 3 - 1 = 3(x + 1)^2 - 4.$$

Sommet :  $S(-1; -4)$ .

## 2.2 Parabole et variations

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$  ( $a \neq 0$ ) un polynôme du second degré écrit sous forme canonique.

La courbe représentative de  $f$  est une **parabole** d'axe de symétrie la droite d'équation  $x = \alpha$  et de **sommet**  $S(\alpha; \beta)$ .

- ▶ Si  $a > 0$ , la parabole est **tournée vers le haut** (« sourit »);  $f$  admet un **minimum** en  $\alpha$ , égal à  $\beta$ .
- ▶ Si  $a < 0$ , la parabole est **tournée vers le bas** (« pleure »);  $f$  admet un **maximum** en  $\alpha$ , égal à  $\beta$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Tableau de variations** Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) de sommet  $S(\alpha; \beta)$  avec  $\alpha = -\frac{b}{2a}$ .

Si  $a > 0$ :

|        |           |                                       |           |
|--------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $\alpha$                              | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\searrow \quad \beta \quad \nearrow$ |           |

$f$  est décroissante sur  $] -\infty; \alpha]$  puis croissante sur  $[\alpha; +\infty[$ .

Si  $a < 0$ :

|        |           |                                       |           |
|--------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $\alpha$                              | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\nearrow \quad \beta \quad \searrow$ |           |

$f$  est croissante sur  $] -\infty; \alpha]$  puis décroissante sur  $[\alpha; +\infty[$ .

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ .

$$a = 2 > 0, \alpha = -\frac{-8}{4} = 2, \beta = f(2) = 8 - 16 + 3 = -5.$$

La parabole est tournée vers le haut, de sommet  $S(2; -5)$ .  $f$  admet un minimum de  $-5$  en  $x = 2$ .

Tableau de variations :

|        |           |                                    |           |
|--------|-----------|------------------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $2$                                | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\searrow \quad -5 \quad \nearrow$ |           |

**EXEMPLE** Soit  $g(x) = -x^2 + 4x + 1$ .

$$a = -1 < 0, \alpha = -\frac{4}{-2} = 2, \beta = g(2) = -4 + 8 + 1 = 5.$$

La parabole est tournée vers le bas, de sommet  $S(2; 5)$ .  $g$  admet un maximum de  $5$  en  $x = 2$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Inverser le sens de variation quand  $a < 0$ .**

Lorsque  $a < 0$ ,  $f$  est croissante avant le sommet et décroissante après. De nombreux élèves recopient le tableau de variations du cas  $a > 0$  sans tenir compte du signe de  $a$ .

**Méthode de contrôle :** calculer  $f$  en un point à gauche et à droite du sommet et vérifier l'ordre des valeurs. Par exemple, pour  $g(x) = -x^2 + 4x + 1$  :  $g(0) = 1 < g(2) = 5$  (croissant avant le sommet),  $g(2) = 5 > g(3) = -9 + 12 + 1 = 4$  (décroissant après le sommet). Les flèches du tableau doivent le refléter.



**ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre abscisse du sommet et valeur du minimum/maximum.**

Le minimum (ou maximum) est  $\beta = f(\alpha)$ , c'est une valeur de  $f$ . L'abscisse du sommet est  $\alpha$ .  
On dit «  $f$  admet un minimum égal à  $\beta$  atteint en  $x = \alpha$  », pas « le minimum est  $\alpha$  ».

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

**Position relative de deux paraboles.**

Étudier la position relative des paraboles représentant  $f$  et  $g$  revient à étudier le signe de  $h = f - g$ .

Si  $f(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$  et  $g(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$ , alors

$$h(x) = f(x) - g(x) = (a_1 - a_2)x^2 + (b_1 - b_2)x + (c_1 - c_2).$$

On distingue plusieurs cas selon le degré de  $h$  (si  $a_1 = a_2$ ,  $h$  est de degré 1 ou constant) et selon le signe de  $\Delta_h$ .

**Exemple.**  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  et  $g(x) = -x^2 + 4$ .

$$h(x) = 2x^2 - 2x - 1. \Delta_h = 4 + 8 = 12 > 0.$$

$$\text{Les racines sont } x_1 = \frac{2 - 2\sqrt{3}}{4} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \text{ et } x_2 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

Sur  $]x_1; x_2[$ ,  $h(x) < 0$  donc  $f(x) < g(x)$  : la parabole de  $f$  est en dessous de celle de  $g$ .

## 2.3 Discriminant et équations

**DÉFINITION 4**

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  un polynôme du second degré ( $a \neq 0$ ). On appelle **discriminant** de  $f$  le réel

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

**THÉORÈME 1**

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) de discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

► Si  $\Delta > 0$  : l'équation  $f(x) = 0$  admet **deux racines réelles distinctes**

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

► Si  $\Delta = 0$  : l'équation  $f(x) = 0$  admet **une racine double**

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \alpha.$$

► Si  $\Delta < 0$  : l'équation  $f(x) = 0$  n'admet **aucune racine réelle**.

**EXEMPLE** Résoudre  $2x^2 - 5x + 2 = 0$ .

$$a = 2, b = -5, c = 2; \Delta = 25 - 16 = 9 > 0, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 3.$$

$$x_1 = \frac{5 - 3}{4} = \frac{1}{2} \text{ et } x_2 = \frac{5 + 3}{4} = 2.$$

L'ensemble des solutions est  $\left\{\frac{1}{2}; 2\right\}$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $x^2 - 4x + 4 = 0$ .

$$\Delta = 16 - 16 = 0, \text{ donc racine double : } x_0 = \frac{4}{2} = 2.$$

L'ensemble des solutions est  $\{2\}$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $x^2 + x + 1 = 0$ .

$$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0 : \text{l'équation n'a pas de solution réelle.}$$

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le signe  $-b$  dans la formule des racines.**

La formule est  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Si  $b = -5$ , alors  $-b = +5$ . Ne pas écrire  $\frac{b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$  : cela donne des racines fausses.

**Vérification** : remplacer  $x_1$  et  $x_2$  dans  $f(x)$  pour s'assurer qu'on obtient bien 0.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Diviser uniquement le numérateur partiel par  $2a$ .**

On écrit parfois  $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2} \times a$  ou  $\frac{-b}{2a} + \sqrt{\Delta}$ , ce qui est incorrect. Toute l'expression  $-b \pm \sqrt{\Delta}$  doit être divisée par  $2a$ .

### + POUR ALLER PLUS LOIN

**Démonstration exigible : déduction des formules des racines par mise sous forme canonique.**

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a \neq 0$ . On met  $f$  sous forme canonique (voir C1) :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Résoudre  $f(x) = 0$  revient à résoudre :

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a}.$$

**Cas 1** :  $\Delta < 0$ . Le membre gauche est  $\geq 0$  (carré), le membre droit  $\frac{\Delta}{4a}$  et  $a$  ont signes opposés si  $a > 0$  (car  $\Delta < 0$ ). Plus précisément,  $\frac{\Delta}{4a} < 0$  si  $a > 0$ . L'équation est impossible : pas de solution réelle.

**Cas 2** :  $\Delta = 0$ . On obtient  $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$ , soit  $x = -\frac{b}{2a} = \alpha$ . Racine double.

**Cas 3** :  $\Delta > 0$ . On divise par  $a$  :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

En prenant la racine carrée (en tenant compte des deux signes) :

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

D'où  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ , ce qui donne les deux racines  $x_1$  et  $x_2$ . □

## 2.4 Factorisation et signe

◆ **PROPRIÉTÉ 3 — Factorisation selon le signe de  $\Delta$**  Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) de discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- Si  $\Delta > 0$ , alors  $f$  possède deux racines réelles  $x_1 < x_2$  et

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

- Si  $\Delta = 0$ , alors  $f$  possède une racine double  $x_0$  et

$$f(x) = a(x - x_0)^2.$$

- Si  $\Delta < 0$ , alors  $f$  ne se factorise pas dans  $\mathbb{R}$ .

### THÉORÈME 2 — Signe du trinôme

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) de discriminant  $\Delta$ .

- Si  $\Delta < 0$  :  $f(x)$  est du **signe de  $a$**  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (toujours positif si  $a > 0$ , toujours négatif si  $a < 0$ ).
- Si  $\Delta = 0$ , de racine double  $x_0$  :  $f(x_0) = 0$  et  $f(x)$  est du **signe de  $a$**  pour tout  $x \neq x_0$ .
- Si  $\Delta > 0$ , de racines  $x_1 < x_2$  :
  - $f(x)$  est du **signe de  $a$**  pour  $x \in ]-\infty; x_1[ \cup ]x_2; +\infty[$ .
  - $f(x)$  est du **signe opposé à  $a$**  pour  $x \in ]x_1; x_2[$ .
  - $f(x_1) = f(x_2) = 0$ .

En résumé :  $f(x)$  est du **signe de  $a$** , sauf entre les racines où il est de **signe opposé à  $a$** .

**EXEMPLE** Étudier le signe de  $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$ .

$$a = 2, \Delta = 36 - 32 = 4 > 0, x_1 = 1, x_2 = 2.$$

|        |           |   |   |           |   |   |
|--------|-----------|---|---|-----------|---|---|
| $x$    | $-\infty$ | 1 | 2 | $+\infty$ |   |   |
| $f(x)$ |           | + | 0 | -         | 0 | + |

$$f(x) > 0 \text{ sur } ]-\infty; 1[ \cup ]2; +\infty[; f(x) < 0 \text{ sur } ]1; 2[.$$

**EXEMPLE** Étudier le signe de  $g(x) = -x^2 + 2x - 5$ .

$$a = -1, \Delta = 4 - 20 = -16 < 0.$$

$$g(x) \text{ est du signe de } a = -1 \text{ pour tout } x : g(x) < 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

**EXEMPLE** Étudier le signe de  $h(x) = x^2 - 6x + 9$ .

$$a = 1, \Delta = 36 - 36 = 0, x_0 = 3.$$

$$h(x) = (x - 3)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x; h(x) = 0 \text{ seulement en } x = 3.$$

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le facteur  $a$  dans la forme factorisée.**

On écrit parfois  $(x - x_1)(x - x_2)$  en oubliant le coefficient  $a$  devant. Or  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ . Pour s'en souvenir, on peut vérifier que le coefficient de  $x^2$  dans la forme développée redonne bien  $a$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Se tromper de signe entre les racines.**

Entre  $x_1$  et  $x_2$ , le signe de  $f(x)$  est *opposé* au signe de  $a$ . C'est là que beaucoup d'élèves se trompent en écrivant le signe de  $a$  partout.

**Test rapide :** calculer  $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$  (valeur entre les racines) et vérifier son signe. Si  $a > 0$  et que ce test donne un résultat négatif, c'est cohérent.

## 2.5 Inéquations du second degré

◆ **PROPRIÉTÉ 4 — Méthode de résolution d'une inéquation du second degré** Pour résoudre une inéquation du type  $ax^2 + bx + c > 0$  (ou  $\geq 0, < 0, \leq 0$ ) :

1. **Ramener à zéro** : si l'inéquation n'est pas de la forme  $[\dots] \times 0$ , transposer tous les termes du même côté.
2. **Calculer le discriminant**  $\Delta = b^2 - 4ac$  et les racines éventuelles  $x_1 \leq x_2$ .
3. **Dresser le tableau de signes** du trinôme (voir C4).
4. **Lire la solution** sur le tableau de signes.

**EXEMPLE** Résoudre  $x^2 - x - 6 > 0$ .

**Étape 1.** L'inéquation est déjà ramenée à 0.

**Étape 2.**  $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$ ;  $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$ ;  $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$ .

**Étape 3.**  $a = 1 > 0$  :

|               |           |      |     |           |
|---------------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$           | $-\infty$ | $-2$ | $3$ | $+\infty$ |
| $x^2 - x - 6$ |           | $+$  | $-$ | $+$       |

**Étape 4.**  $x^2 - x - 6 > 0$  sur  $] -\infty; -2[ \cup ] 3; +\infty[$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $2x^2 + 3x - 2 \leq 0$ .

$\Delta = 9 + 16 = 25$ ;  $x_1 = \frac{-3-5}{4} = -2$ ;  $x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}$ .

$a = 2 > 0$  : le trinôme est négatif ou nul entre les racines.

Solution :  $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $3x + 5 \leq x^2 + 1$ .

**Étape 1 (ramener à zéro)** :  $0 \leq x^2 - 3x - 4$ , soit  $x^2 - 3x - 4 \geq 0$ .

$\Delta = 9 + 16 = 25$ ;  $x_1 = -1$ ;  $x_2 = 4$ .

$a = 1 > 0$  : positif ou nul hors de  $] -1; 4[$ .

Solution :  $] -\infty; -1] \cup [4; +\infty[$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier de ramener à zéro avant d'étudier le signe.**

Face à  $x^2 - 3 > 2x$ , certains élèves étudient le signe de  $x^2 - 3$  d'un côté et celui de  $2x$  de l'autre, puis comparent. Cette démarche est fautive. Il faut d'abord écrire  $x^2 - 2x - 3 > 0$  pour disposer d'un seul trinôme dont on étudie le signe.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

#### Erreur sur les bornes : inclure ou exclure les racines.

Si l'inéquation est stricte ( $>$  ou  $<$ ), les racines ne font pas partie de l'ensemble-solution : on utilise des crochets ouverts  $] et  $[$ . Si l'inéquation est large ( $\geq$  ou  $\leq$ ), les racines sont incluses : on utilise des crochets fermés  $[$  et  $]$ .$

### + POUR ALLER PLUS LOIN

#### Équations bicarrées.

Une **équation bicarrée** est de la forme  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  ( $a \neq 0$ ). Le changement de variable  $u = x^2$  ( $u \geq 0$ ) la transforme en équation du second degré en  $u$  :

$$au^2 + bu + c = 0.$$

On résout cette équation en  $u$ , puis on revient à  $x$  en résolvant  $x^2 = u$  (valable seulement si  $u \geq 0$ ).

**Exemple.** Résoudre  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ .

On pose  $u = x^2$  :  $u^2 - 5u + 4 = 0$ .

$\Delta = 25 - 16 = 9$  ;  $u_1 = 1$  ;  $u_2 = 4$ .

►  $u_1 = 1 : x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$ .

►  $u_2 = 4 : x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ .

L'ensemble des solutions est  $\{-2 ; -1 ; 1 ; 2\}$ .

**Piège fréquent.** Si l'équation en  $u$  donne une solution  $u < 0$ , on la rejette car  $x^2 \geq 0$ .

## 2.6 Modélisation et optimisation

◆ **PROPRIÉTÉ 5 — Extremum d'un polynôme du second degré** Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) un polynôme du second degré de sommet  $S(\alpha ; \beta)$  avec  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = f(\alpha)$ .

► Si  $a > 0$ ,  $f$  admet un **minimum global** égal à  $\beta$ , atteint en  $x = \alpha$ .

► Si  $a < 0$ ,  $f$  admet un **maximum global** égal à  $\beta$ , atteint en  $x = \alpha$ .

Si le problème impose un **domaine de validité**  $[x_{\min} ; x_{\max}]$ , on doit vérifier si  $\alpha$  appartient à ce domaine.

► Si  $\alpha \in [x_{\min} ; x_{\max}]$  : l'extremum global est  $\beta$ .

► Sinon : l'extremum sur le domaine est atteint à l'une des bornes ; on compare  $f(x_{\min})$  et  $f(x_{\max})$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 6 — Méthode de résolution d'un problème d'optimisation**

1. Définir la **variable** et préciser son domaine de validité.

2. Exprimer la **quantité à optimiser** en fonction de cette variable : obtenir  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .

3. Calculer  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et vérifier que  $\alpha$  appartient au domaine.
4. Calculer  $\beta = f(\alpha)$  : c'est la valeur optimale.
5. Conclure en précisant la valeur de  $x$  et la valeur optimale atteinte.

**EXEMPLE** Un agriculteur dispose de 120 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur (qui sert de quatrième côté). On note  $x$  la longueur du côté perpendiculaire au mur (en m).

**Étape 1.** Les deux côtés perpendiculaires mesurent  $x$  et le côté parallèle mesure  $120 - 2x$ . Domaine :  $x > 0$  et  $120 - 2x > 0$ , soit  $x \in ]0 ; 60[$ .

**Étape 2.** Aire :  $A(x) = x(120 - 2x) = -2x^2 + 120x$ .

**Étape 3.**  $a = -2 < 0$  (maximum),  $\alpha = -\frac{120}{-4} = 30 \in ]0 ; 60[$ . ✓

**Étape 4.**  $\beta = A(30) = -2 \times 900 + 120 \times 30 = -1800 + 3600 = 1800$ .

**Étape 5.** L'aire maximale est **1 800 m<sup>2</sup>**, obtenue pour  $x = 30$  m (côtés perpendiculaires de 30 m et côté parallèle de 60 m).

**EXEMPLE** Une entreprise vend  $q$  articles au prix unitaire de  $p(q) = -0,5q + 100$  (en euros), pour  $q \in [0 ; 200]$ .

Recette :  $R(q) = q \times p(q) = -0,5q^2 + 100q$ .

$a = -0,5 < 0$  (maximum),  $\alpha = -\frac{100}{-1} = 100 \in [0 ; 200]$ .

$R(100) = -0,5 \times 10\,000 + 100 \times 100 = -5\,000 + 10\,000 = 5\,000$  €.

La recette maximale est 5 000 €, atteinte pour  $q = 100$  articles.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de vérifier le domaine de validité.**

Si  $\alpha$  n'appartient pas au domaine admissible  $[x_{\min} ; x_{\max}]$ , l'extremum global de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  n'est pas atteint sur le domaine. Il faut alors comparer  $f(x_{\min})$  et  $f(x_{\max})$  pour trouver le maximum ou le minimum sur le domaine restreint.

**Exemple.** Si  $a < 0$  et  $\alpha > x_{\max}$ , alors  $f$  est croissante sur  $[x_{\min} ; x_{\max}]$  et le maximum est  $f(x_{\max})$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre « la valeur de  $x$  qui optimise » et « la valeur optimale de  $f$  ».**

La question « Pour quelle valeur de  $x$  le bénéfice est-il maximal ? » attend  $x = \alpha$ .

La question « Quel est le bénéfice maximal ? » attend  $\beta = f(\alpha)$ .

Ces deux réponses sont distinctes et doivent toutes les deux figurer dans la conclusion.

#### 🔑 MÉTHODE M1 Passer d'une forme à une autre

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « mettre sous forme canonique », « développer », « factoriser » un trinôme du second degré, ou lorsqu'on a besoin de la forme canonique pour lire le sommet d'une parabole ou trouver un extremum.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les coefficients  $a, b, c$  de  $f(x) = ax^2 + bx + c$  (avec  $a \neq 0$ ).

2. Je calcule l'abscisse du sommet :  $\alpha = -\frac{b}{2a}$ .
3. Je calcule l'ordonnée du sommet par l'une des deux méthodes au choix :
  - ▶ **Méthode directe** :  $\beta = f(\alpha)$  (je remplace  $x$  par  $\alpha$  dans  $f$ ).
  - ▶ **Méthode par le discriminant** :  $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$  où  $\Delta = b^2 - 4ac$ .
4. J'écris la forme canonique :  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .
5. **Pour développer** : je développe  $(x - \alpha)^2 = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2$  puis je multiplie par  $a$  et j'ajoute  $\beta$ .
6. **Pour factoriser** : je calcule  $\Delta$ , et si  $\Delta > 0$ , je pose  $x_1$  et  $x_2$  les deux racines, puis  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

**Exemple rédigé.** Soit  $f(x) = 2x^2 - 12x + 22$ . Mettre  $f$  sous forme canonique.

On a  $a = 2$ ,  $b = -12$ ,  $c = 22$ .

$$\alpha = -\frac{-12}{2 \times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\beta = f(3) = 2 \times 3^2 - 12 \times 3 + 22 = 18 - 36 + 22 = 4.$$

$$f(x) = 2(x - 3)^2 + 4.$$

**Vérification par développement** :  $2(x - 3)^2 + 4 = 2(x^2 - 6x + 9) + 4 = 2x^2 - 12x + 18 + 4 = 2x^2 - 12x + 22 \checkmark$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier le facteur  $a$  dans la forme canonique. On écrit parfois  $(x - \alpha)^2 + \beta$  sans le  $a$  devant : c'est faux dès que  $a \neq 1$ .
- ▶ **Piège 2.** Se tromper de signe sur  $\alpha$ . La formule est  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  : si  $b = -12$ , alors  $\alpha = -\frac{-12}{4} = +3$  et non  $-3$ .
- ▶ **Piège 3.** Lors du calcul de  $\beta$  par  $f(\alpha)$ , oublier d'appliquer la valeur à *tous* les termes de  $f$ , notamment le terme constant  $c$ .

**Vérifier son résultat.** Développer la forme canonique obtenue et vérifier qu'on retrouve la forme développée initiale. Si  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ , alors le développement doit donner  $ax^2 + bx + c$  avec les mêmes coefficients que ceux de départ. De plus, vérifier que  $f(\alpha) = \beta$  est bien satisfait.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### 🔑 MÉTHODE M2 Étudier une parabole

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « dresser le tableau de variations », « tracer la courbe représentative », « déterminer le maximum ou le minimum », ou « préciser le sommet de la parabole ».

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les coefficients  $a$ ,  $b$ ,  $c$  de  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .
2. Je calcule les coordonnées du sommet :

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha).$$

3. Je détermine le sens de la parabole selon le signe de  $a$  :

- Si  $a > 0$  : parabole tournée vers le haut,  $f$  est décroissante sur  $]-\infty ; \alpha]$  puis croissante sur  $[\alpha ; +\infty[$ , et  $\beta$  est le **minimum** de  $f$ .
  - Si  $a < 0$  : parabole tournée vers le bas,  $f$  est croissante sur  $]-\infty ; \alpha]$  puis décroissante sur  $[\alpha ; +\infty[$ , et  $\beta$  est le **maximum** de  $f$ .
4. Je dresse le tableau de variations en indiquant  $\alpha$ ,  $\beta$  et les flèches.
  5. Pour le tracé, je place le sommet  $S(\alpha ; \beta)$ , l'axe de symétrie  $x = \alpha$ , quelques points supplémentaires et les intersections avec les axes si elles existent.

**Exemple rédigé.** Soit  $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$ . Dresser le tableau de variations de  $f$  et préciser son extremum.

On a  $a = -3$ ,  $b = 6$ ,  $c = 1$ .

$$\alpha = -\frac{6}{2 \times (-3)} = -\frac{6}{-6} = 1.$$

$$\beta = f(1) = -3 \times 1^2 + 6 \times 1 + 1 = -3 + 6 + 1 = 4.$$

Puisque  $a = -3 < 0$ , la fonction  $f$  admet un **maximum** égal à 4, atteint en  $x = 1$ .

**Tableau de variations :**

|        |           |            |   |            |           |
|--------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ |            | 1 |            | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\nearrow$ | 4 | $\searrow$ |           |
|        | $-\infty$ |            |   |            | $-\infty$ |

Le sommet de la parabole est  $S(1 ; 4)$  et l'axe de symétrie est la droite  $x = 1$ .

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Inverser le sens de variation : quand  $a < 0$ , la fonction est d'abord *croissante* (les valeurs montent vers le sommet), puis *décroissante*. Ne pas appliquer mécaniquement le schéma d'une parabole en  $a > 0$ .
- **Piège 2.** Confondre le sommet et les racines.  $\alpha$  est l'abscisse du sommet, pas une racine. Avoir  $f(\alpha) = 0$  serait une coïncidence particulière.
- **Piège 3.** Oublier que les flèches du tableau de variations indiquent  $f \rightarrow -\infty$  aux deux extrémités quand  $a < 0$  (et  $f \rightarrow +\infty$  quand  $a > 0$ ).

**Vérifier son résultat.** Calculer  $f(\alpha - 1)$  et  $f(\alpha + 1)$  : ces deux valeurs doivent être égales (symétrie de la parabole par rapport à l'axe  $x = \alpha$ ) et inférieures à  $\beta$  si  $a > 0$  (ou supérieures à  $\beta$  si  $a < 0$ , ce qui est impossible pour un maximum). Ici,  $f(0) = 1$  et  $f(2) = -3 \times 4 + 12 + 1 = 1$  ✓ : symétrie vérifiée, et  $1 < 4$  ✓.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### ① MÉTHODE M3 Résoudre une équation du second degré

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre » une équation de la forme  $ax^2 + bx + c = 0$ , de « déterminer les racines » d'un trinôme, ou de « trouver les antécédents d'une valeur » par une fonction polynôme du second degré.

**La méthode pas à pas.**

1. Je mets l'équation sous la forme  $ax^2 + bx + c = 0$  (avec  $a \neq 0$ ) en développant et en ramenant tout d'un même côté si nécessaire.
2. J'identifie les coefficients  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .
3. Je calcule le discriminant :  $\Delta = b^2 - 4ac$ .



4. Je conclus selon le signe de  $\Delta$  :

- ▶ Si  $\Delta < 0$  : l'équation n'a **pas de solution réelle**.
- ▶ Si  $\Delta = 0$  : l'équation a **une solution (double)** :  $x_0 = -\frac{b}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta > 0$  : l'équation a **deux solutions distinctes** :  $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$  et  $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

**Exemple rédigé.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $3x^2 - 5x + 2 = 0$ .

On a  $a = 3, b = -5, c = 2$ .

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 25 - 24 = 1.$$

Comme  $\Delta > 0$ , l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 - 1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

$$x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 + 1}{6} = \frac{6}{6} = 1.$$

L'ensemble des solutions est  $S = \left\{ \frac{2}{3}; 1 \right\}$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Se tromper de signe dans  $-b$  : si  $b = -5$ , alors  $-b = +5$ . Écrire  $-b = -5$  dans la formule est une erreur fréquente.
- ▶ **Piège 2.** Diviser par  $2a$  au lieu de  $2 \times a$  : ne pas oublier que le dénominateur est  $2a$  (et non  $2 + a$  ni  $a$  seul).
- ▶ **Piège 3.** Conclure à l'absence de solution dès que le discriminant est négatif, mais oublier de préciser « dans  $\mathbb{R}$  ». Si le contexte porte sur les réels, écrire  $S = \emptyset$  et ne pas calculer de racines imaginaires.

**Vérifier son résultat.** Substituer chaque solution trouvée dans l'équation de départ et vérifier que l'égalité est bien satisfaite. Ici :

- ▶  $x_1 = \frac{2}{3} : 3 \times \frac{4}{9} - 5 \times \frac{2}{3} + 2 = \frac{4}{3} - \frac{10}{3} + \frac{6}{3} = 0 \checkmark$
- ▶  $x_2 = 1 : 3 \times 1 - 5 \times 1 + 2 = 0 \checkmark$

On peut aussi vérifier les relations de Viète :  $x_1 + x_2 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3} = -\frac{b}{a} \checkmark$  et  $x_1 \times x_2 = \frac{2}{3} = \frac{c}{a} \checkmark$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### ❶ MÉTHODE M4 Factoriser et étudier le signe d'un trinôme

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « factoriser un trinôme », d'« étudier le signe de  $f(x)$  », de « dresser un tableau de signes », ou de déterminer pour quelles valeurs de  $x$  une expression polynôme du second degré est positive ou négative.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie  $a, b, c$  et je calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$ .
2. Selon le signe de  $\Delta$  :
  - ▶ Si  $\Delta > 0$  : il existe deux racines  $x_1 < x_2$  et  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .
  - ▶ Si  $\Delta = 0$  : il existe une racine double  $x_0$  et  $f(x) = a(x - x_0)^2$ .

► Si  $\Delta < 0$  : pas de factorisation sur  $\mathbb{R}$  ;  $f(x)$  est du signe de  $a$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

3. Je dresse le tableau de signes en utilisant la règle :  $f(x)$  est du signe de  $a$  à l'extérieur des racines, et du signe opposé entre les racines.

4. Je conclus sur l'ensemble où  $f(x) > 0$  (ou  $< 0$ ) selon la question.

**Exemple rédigé.** Soit  $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$ . Factoriser  $f$  et dresser son tableau de signes.

On a  $a = -2$ ,  $b = 6$ ,  $c = -4$ .

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-2) \times (-4) = 36 - 32 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{-6 - \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 - 2}{-4} = \frac{-8}{-4} = 2,$$

$$x_2 = \frac{-6 + \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 + 2}{-4} = \frac{-4}{-4} = 1.$$

On a  $x'_1 = 1$  et  $x'_2 = 2$ , donc  $f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$ .

| $x$                       | $-\infty$ | 1 | 2 | $+\infty$ |
|---------------------------|-----------|---|---|-----------|
| $(x - 1)$                 |           | - | 0 | +         |
| $(x - 2)$                 |           | - | - | 0         |
| $f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$ |           | - | 0 | +         |

$f(x) > 0$  sur  $]1; 2[$  et  $f(x) < 0$  sur  $]-\infty; 1[ \cup ]2; +\infty[$ .

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Oublier le facteur  $a$  dans la factorisation : écrire  $f(x) = (x - 1)(x - 2)$  au lieu de  $f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$ . Le signe de  $a$  est essentiel pour le tableau de signes.
- **Piège 2.** Se tromper sur le signe entre les racines : quand  $a < 0$ ,  $f$  est positive *entre* les racines (et non à l'extérieur). Retenir la règle : « du signe de  $a$  sauf entre les racines ».
- **Piège 3.** Dans les calculs de  $x_1$  et  $x_2$ , faire attention aux doubles changements de signe quand  $a < 0$  : le dénominateur  $2a$  est négatif, ce qui modifie le sens des inégalités lors d'une éventuelle simplification.

**Vérifier son résultat.** Développer la forme factorisée et vérifier qu'on retrouve  $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$  :

$$-2(x - 1)(x - 2) = -2(x^2 - 3x + 2) = -2x^2 + 6x - 4 \checkmark.$$

Vérifier aussi le signe en un point :  $f(1,5) = -2 \times (0,5) \times (-0,5) = +0,5 > 0$ , ce qui correspond bien à «  $f$  positive entre 1 et 2 »  $\checkmark$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### ④ MÉTHODE M5 Résoudre une inéquation du second degré

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre l'inéquation »  $ax^2 + bx + c \leq 0$  (ou  $\geq 0$ ,  $< 0$ ,  $> 0$ ), de « déterminer l'ensemble des solutions », ou de « trouver les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $f(x) \geq k$  ».

**La méthode pas à pas.**

1. Je ramène l'inéquation à la forme  $ax^2 + bx + c \leq 0$  (ou  $\geq 0$ ) en développant et en passant tous les termes d'un même côté.
2. Je calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$  et les racines éventuelles  $x_1 \leq x_2$ .
3. Je dresse le tableau de signes du trinôme (méthode M4).

4. Je lis l'ensemble solution dans le tableau en tenant compte de l'inégalité demandée :

- ▶ Les valeurs aux racines sont incluses si l'inégalité est large ( $\leq$  ou  $\geq$ ).
- ▶ Les valeurs aux racines sont exclues si l'inégalité est stricte ( $<$  ou  $>$ ).

5. J'écris l'ensemble solution  $S$  en utilisant la notation d'intervalle.

**Exemple rédigé.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ .

On a  $a = 1 > 0$ ,  $b = -4$ ,  $c = 3$ .

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{4}}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{4 + \sqrt{4}}{2} = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

|                |           |     |     |           |
|----------------|-----------|-----|-----|-----------|
| $x$            | $-\infty$ | $1$ | $3$ | $+\infty$ |
| $x^2 - 4x + 3$ | $+$       | $0$ | $-$ | $0$       |

Le trinôme est positif ou nul sur  $]-\infty; 1]$  et sur  $[3; +\infty[$ .

**Conclusion :**

$$S = ]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier de ramener l'inéquation à zéro avant d'appliquer le tableau de signes. Par exemple,  $x^2 - 4x \geq -3$  doit d'abord s'écrire  $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ .
- ▶ **Piège 2.** Confondre bornes ouvertes et fermées. Si l'inégalité est large ( $\geq$  ou  $\leq$ ), les racines sont *incluses* dans l'ensemble solution (crochets fermés). Si elle est stricte ( $>$  ou  $<$ ), elles sont *exclues* (crochets ouverts).
- ▶ **Piège 3.** Lire le tableau « à l'envers » : pour  $ax^2 + bx + c \geq 0$  avec  $a > 0$ , la solution est l'extérieur de l'intervalle formé par les racines, et non l'intérieur.

**Vérifier son résultat.** Tester un point de chaque intervalle dans l'inégalité de départ :

- ▶  $x = 0 \in S : 0 - 0 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- ▶  $x = 2 \notin S : 4 - 8 + 3 = -1 < 0 \checkmark$  (pas solution, comme attendu)
- ▶  $x = 4 \in S : 16 - 16 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- ▶ Aux bornes :  $x = 1$  et  $x = 3$  donnent  $0 \geq 0 \checkmark$  (bornes incluses).

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

#### ❶ MÉTHODE M6 Résoudre un problème d'optimisation

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « maximiser » ou « minimiser » une quantité (aire, volume, bénéfice, périmètre...), de « trouver les dimensions qui optimisent », ou de « déterminer la valeur de  $x$  pour laquelle la quantité est maximale (ou minimale) ».

**La méthode pas à pas.**

1. **Définir la variable :** je choisis une variable  $x$  représentant la quantité qui varie et je précise son domaine de définition (les valeurs physiquement admissibles).
2. **Exprimer la quantité à optimiser** en fonction de  $x$  : j'obtiens une fonction  $f(x)$ .
3. **Identifier le trinôme :** je vérifie que  $f$  est un polynôme du second degré  $f(x) = ax^2 + bx + c$  et je note le signe de  $a$ .
4. **Trouver le sommet :** je calcule  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = f(\alpha)$ .

5. **Vérifier le domaine** : je contrôle que  $\alpha$  appartient bien au domaine de définition établi à l'étape 1. Sinon, l'extremum est atteint à la borne la plus proche.

6. **Conclure** en distinguant :

- ▶ ce qu'est la **valeur optimale** :  $\beta = f(\alpha)$  (l'aire maximale, le bénéfice maximal...),
- ▶ ce qu'est la **variable optimale** :  $\alpha$  (la longueur, le prix...qui réalise l'optimum).

**Exemple rédigé.** Un rectangle a son côté inférieur sur l'axe des abscisses et ses deux sommets supérieurs sur la droite d'équation  $y = -2x + 8$  (pour  $0 \leq x \leq 4$ ). Déterminer les dimensions du rectangle d'aire maximale.

Soit  $x$  la demi-largeur du rectangle ( $0 < x < 4$ ). La largeur est  $2x$  et la hauteur est  $y = -2x + 8$ .

$$A(x) = 2x \times (-2x + 8) = -4x^2 + 16x.$$

$A$  est un trinôme avec  $a = -4 < 0$ ,  $b = 16$ ,  $c = 0$ .

$$\alpha = -\frac{16}{2 \times (-4)} = -\frac{16}{-8} = 2.$$

$$\beta = A(2) = -4 \times 4 + 16 \times 2 = -16 + 32 = 16.$$

$\alpha = 2 \in ]0; 4[$  : le sommet est bien dans le domaine.

L'aire est maximale pour  $x = 2$ , c'est-à-dire une largeur de  $2 \times 2 = 4$  et une hauteur de  $-2 \times 2 + 8 = 4$ .

**Conclusion** : Le rectangle d'aire maximale a pour dimensions  $4 \times 4$ , et son aire maximale est  $A(2) = 16$  unités d'aire.

#### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de vérifier le domaine de validité. Si  $\alpha$  est hors du domaine, l'extremum de la fonction sur le domaine est atteint en une borne, pas au sommet de la parabole.
- ▶ **Piège 2.** Confondre la valeur optimale  $\beta = f(\alpha)$  et la variable optimale  $\alpha$ . La question « pour quelle longueur ? » demande  $\alpha$  ; la question « quelle aire maximale ? » demande  $\beta$ .
- ▶ **Piège 3.** Ne pas définir clairement la variable  $x$  avec son domaine dès le début : on risque d'obtenir des solutions négatives ou incohérentes avec la situation physique.

#### Vérifier son résultat.

- ▶ Calculer  $A(\alpha - 0,5)$  et  $A(\alpha + 0,5)$  et vérifier qu'ils sont inférieurs à  $\beta$  (pour un maximum). Ici :  $A(1,5) = -4 \times 2,25 + 24 = 15 < 16$  ✓ et  $A(2,5) = -4 \times 6,25 + 40 = 15 < 16$  ✓.
- ▶ Contrôler que les dimensions trouvées correspondent bien au contexte géométrique (largeur et hauteur positives, dans le domaine).
- ▶ Vérifier les unités de la valeur optimale (aire en unités d'aire, longueur en unités de longueur, etc.).

**S'entraîner.** (renvois exercices M6)

#### Exercice 1

On considère le trinôme  $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$ .

1. Identifier les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$  de ce trinôme.
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de  $f$ .
3. Écrire  $f$  sous forme canonique  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .
4. Vérifier que  $f(x) = 2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$  en développant le membre de droite.

## Exercice 2

Pour chacune des expressions suivantes, passer à la forme demandée.

1.  $f(x) = 3(x - 2)^2 - 1 \rightarrow$  forme développée.
2.  $g(x) = -2(x - 1)(x + 4) \rightarrow$  forme développée.
3.  $h(x) = x^2 + 6x + 5 \rightarrow$  forme canonique  $h(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$ .

On rappelle que  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = h(\alpha)$ .

## Exercice 3

1. Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont des trinômes du second degré en  $x$ . Préciser alors les valeurs de  $a$ ,  $b$  et  $c$ .

$$p(x) = 4x^2 - x + 7$$

$$q(x) = 3x - 2$$

$$r(x) = -x^2 + 5$$

2. On considère  $f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3)$ .
  - a) Développer  $f(x)$  pour obtenir sa forme développée.
  - b) En déduire les coordonnées du sommet  $S(\alpha; \beta)$  de la parabole.
  - c) Écrire  $f$  sous forme canonique.

## Exercice 4

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ .

1. Préciser le coefficient  $a$  et en déduire le sens d'ouverture de la parabole représentative de  $f$ .
2. Calculer les coordonnées du sommet  $S$  de cette parabole.
3. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.
4. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
5. Calculer  $f(0)$  et  $f(4)$ . Que remarque-t-on? Expliquer.

## Exercice 5

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2(x - 1)^2 - 8$ .

1. Identifier la forme canonique et en lire directement les coordonnées du sommet  $S$ .
2. La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas? Justifier.
3. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  et préciser le minimum de  $f$ .
4. Développer  $f(x)$  pour obtenir la forme développée  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .
5. Vérifier par le calcul que  $f(3) = 0$  et  $f(-1) = 0$ .

## Exercice 6

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$ .

1. Calculer les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole représentative de  $g$ .
2. Écrire  $g$  sous forme canonique.
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . Préciser la valeur maximale de  $g$  et l'abscisse en laquelle elle est atteinte.
4. Calculer  $g(0)$ . Quelle est la signification géométrique de ce résultat?
5. Sans calcul, donner le signe de  $g(4)$  en utilisant la symétrie de la parabole.

### Exercice 7

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes en calculant le discriminant  $\Delta$ .

1.  $x^2 - 5x + 6 = 0$
2.  $2x^2 + 3x - 2 = 0$
3.  $x^2 - 2x + 5 = 0$

### Exercice 8

Pour chacune des équations suivantes, calculer  $\Delta$  et discuter le nombre de solutions dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $4x^2 - 12x + 9 = 0$
2.  $x^2 - 7 = 0$
3.  $3x^2 + x + 1 = 0$

Donner les solutions exactes (sous forme de radicaux si nécessaire).

### Exercice 9

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes. On ramènera chacune à la forme  $ax^2 + bx + c = 0$  avant de calculer  $\Delta$ .

1.  $(x + 1)(x - 3) = -3$
2.  $2x^2 - 5x = 3$

### Exercice 10

Factoriser chacune des expressions suivantes.

1.  $x^2 - 9$
2.  $2x^2 - 8x$
3.  $x^2 - x - 6$
4.  $3x^2 - 12x + 12$

On précisera à chaque fois la méthode utilisée : identité remarquable, facteur commun, ou utilisation du discriminant.

### Exercice 11

On considère le trinôme  $f(x) = (x - 2)(x + 5)$ .

1. Identifier les racines de  $f$  (les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $f(x) = 0$ ).
2. Dresser le tableau de signes de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. En déduire les ensembles de solutions des inéquations suivantes :
  - a)  $f(x) \geq 0$
  - b)  $f(x) < 0$
4. Développer  $f(x)$  et vérifier que  $\Delta = 49$ .

### Exercice 12

On considère le trinôme  $g(x) = -2x^2 + 2x + 12$ .

1. Calculer  $\Delta$  et déterminer les racines de  $g$ .

- Factoriser  $g(x)$ .
- Dresser le tableau de signes de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . (On rappelle que le signe de  $g$  est celui de  $a$  à l'extérieur des racines.)
- Résoudre  $g(x) \leq 0$ .

**Exercice 13** ◆

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

- $x^2 - x - 6 > 0$
- $-x^2 + 4 \geq 0$

Pour chacune : calculer  $\Delta$ , trouver les racines si elles existent, dresser le tableau de signes, puis conclure.

**Exercice 14** ◆

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

- $2x^2 - 5x + 2 \leq 0$
- $x^2 + 1 < 0$

Pour l'inéquation b), calculer  $\Delta$  et conclure sans chercher de racines.

**Exercice 15** ◆

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $-3x^2 + 6x + 9 \geq 0$ .

- Calculer  $\Delta$  et déterminer les racines du trinôme  $f(x) = -3x^2 + 6x + 9$ .
- Dresser le tableau de signes de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ . (Attention au signe de  $a$ .)
- En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation.
- Vérifier le résultat en substituant  $x = 0$  et  $x = 4$  dans  $f(x)$ .

**Exercice 16** ◆

Un éleveur dispose de 20 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire.

On note  $x$  la largeur (en mètres) de l'enclos, avec  $0 < x < 10$ .

- Exprimer la longueur de l'enclos en fonction de  $x$ .
- Montrer que l'aire  $A(x)$  (en  $m^2$ ) de l'enclos est donnée par  $A(x) = -x^2 + 10x$ .
- Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de  $A$ .
- En déduire la valeur de  $x$  qui maximise l'aire et la valeur de cette aire maximale.
- Quelle est la forme de l'enclos d'aire maximale ?

**Exercice 17** ◆

Un commerçant vend des articles. Des études montrent que si le prix unitaire est  $p$  euros, il vend  $x = \frac{50-p}{2}$  articles, avec  $0 \leq p \leq 50$ .

- Exprimer  $p$  en fonction de  $x$ .
- Montrer que la recette  $R(x)$  (en euros) s'écrit  $R(x) = -2x^2 + 50x$ .
- Déterminer le nombre d'articles  $x$  à vendre pour maximiser la recette.
- En déduire le prix unitaire optimal et la recette maximale correspondante.

### Exercice 18

Un ballon est lancé verticalement. Sa hauteur  $h$  (en mètres) au bout de  $t$  secondes est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1 \quad (t \geq 0).$$

1. Quelle est la hauteur initiale du ballon (à  $t = 0$ ) ?
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole. En déduire la hauteur maximale atteinte et l'instant auquel elle est atteinte.
3. Résoudre  $h(t) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ . En retenant la solution positive, donner (valeur arrondie au centième) l'instant auquel le ballon touche le sol.

### Exercice 19

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x^2 - 6x - 24$ .

1. (C1) Identifier les coefficients  $a, b, c$  et écrire  $f$  sous forme canonique.
2. (C2) En déduire les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole représentative de  $f$  et dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. (C1) Calculer  $\Delta$  et factoriser  $f(x)$ .
4. (C2) Déterminer graphiquement (puis algébriquement) les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses.
5. L'équation  $f(x) = -27$  admet-elle des solutions ? Justifier à l'aide du tableau de variations.

### Exercice 20

On donne  $f(x) = -2(x + 3)^2 + 8$ .

1. (C1) Développer  $f(x)$  pour obtenir la forme développée  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .
2. (C2) Lire directement les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole à partir de la forme canonique. Préciser si la parabole admet un maximum ou un minimum.
3. (C2) Dresser le tableau de variations de  $f$ .
4. (C1) Résoudre  $f(x) = 0$  en utilisant la forme canonique. Interpréter géométriquement.
5. Comparer les formes canonique et développée : laquelle est la plus pratique pour chaque question ? Justifier.

### Exercice 21

On considère le trinôme  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ .

1. (C1) Écrire  $f$  sous forme canonique  $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$ .
2. (C3) Calculer  $\Delta$  et résoudre  $f(x) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ . Donner les solutions sous forme exacte (avec  $\sqrt{3}$ ).
3. (C3) Résoudre  $f(x) = -2$  dans  $\mathbb{R}$ .  
On ramènera à la forme  $ax^2 + bx + c = 0$ .
4. (C1) La valeur  $\beta$  est-elle bien le minimum de  $f$  ? Justifier à l'aide de la forme canonique.

### Exercice 22

On pose  $p(x) = 2x^2 - 4x - 6$ .

1. (C1) Écrire  $p(x)$  sous forme canonique, puis sous forme factorisée. Détailler les calculs.
2. (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $p(x) = 10$ .  
Simplifier l'équation avant de calculer  $\Delta$ .



3. (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $p(x) = -8$ .  
Utiliser la forme canonique pour conclure directement.
4. (C1) Vérifier que les trois formes de  $p(x)$  donnent le même résultat pour  $p(2)$ .

**Exercice 23** ♦♦

On considère le trinôme  $f(x) = 6x^2 - x - 2$ .

1. (C3) Calculer  $\Delta$  et déterminer les racines de  $f$ .
2. (C4) Factoriser  $f(x)$ . On vérifiera que  $f(x) = (2x + 1)(3x - 2)$ .
3. (C4) Dresser le tableau de signes de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $6x^2 - x = 2$ .
5. (C4) En déduire, sans nouveau calcul, le signe de  $6x^2 - x - 2$  sur  $\left[-\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right]$ .

**Exercice 24** ♦♦

1. (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(x^2 - 4)(x - 3) = 0$ .  
Utiliser la règle du produit nul après avoir factorisé  $x^2 - 4$ .
2. (C4) Dresser le tableau de signes de  $g(x) = x^2 - 4$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. (C3) Pour  $h(x) = 2x^2 + 3x - 5$  :
  - a) Calculer  $\Delta$  et déterminer les racines de  $h$ .
  - b) Factoriser  $h(x)$ .
  - c) Dresser le tableau de signes de  $h$ .
4. (C4) En déduire les solutions de l'inéquation  $2x^2 + 3x - 5 \geq 0$ .

**Exercice 25** ♦♦

1. (C4) Factoriser  $f(x) = x^2 - 3x - 10$  et dresser son tableau de signes sur  $\mathbb{R}$ .
2. (C5) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :
  - a)  $x^2 - 3x - 10 < 0$
  - b)  $x^2 - 3x - 10 \geq 0$
3. (C4) Factoriser  $g(x) = -x^2 + 2x + 8$  et dresser son tableau de signes.
4. (C5) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $-x^2 + 2x + 8 > 0$ .

**Exercice 26** ♦♦

1. (C4) Factoriser et étudier le signe de  $g(x) = 3x^2 - 5x - 2$ .
2. (C5) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $3x^2 - 5x - 2 < 0$ .
3. Un jardinier dispose de deux parcelles :
  - ▶ un carré de côté  $x$  mètres ( $x > 1$ );
  - ▶ un rectangle de dimensions  $(x + 3)$  m et  $(x - 1)$  m.
 (C5) Pour quelles valeurs de  $x$  le rectangle a-t-il une aire strictement supérieure à celle du carré?  
Montrer que l'inéquation se simplifie et n'est pas du second degré.

**Exercice 27** ♦♦

On découpe des carrés de côté  $x$  cm aux quatre coins d'une feuille rectangulaire de 16 cm sur 10 cm, puis on relève les bords pour former une boîte ouverte.

On note  $V(x)$  le volume (en  $\text{cm}^3$ ) de la boîte, avec  $0 < x < 5$ .

- (C6) Exprimer les dimensions de la base de la boîte en fonction de  $x$ .
- (C6) Montrer que  $V(x) = 4x^3 - 52x^2 + 160x$ .  
On admet ici que  $V$  n'est pas un polynôme du second degré. On s'intéresse à la **base** de la boîte.
- (C2) Soit  $A(x) = (16 - 2x)(10 - 2x)$  l'aire de la base.
  - Développer  $A(x)$  et identifier la forme obtenue.
  - Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant  $A$ .
  - Dresser le tableau de variations de  $A$  sur  $]0; 5[$  et interpréter.
- (C6) Calculer  $V(2)$  et  $V(3)$ . Quel découpage donne le plus grand volume?

### Exercice 28

Une entreprise produit  $x$  unités d'un article par semaine ( $0 \leq x \leq 40$ ). Le bénéfice hebdomadaire (en euros) est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 80x - 600.$$

- (C2) Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant  $B$ .
- (C2) Dresser le tableau de variations de  $B$  sur  $[0; 40]$ .
- (C6) Quel nombre d'unités faut-il produire pour maximiser le bénéfice? Quel est ce bénéfice maximal?
- (C6) L'entreprise est rentable quand  $B(x) > 0$ . Résoudre  $B(x) = 0$  et en déduire l'intervalle de rentabilité.

### Exercice 29

- (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^2 - 5x + 3 = 0$ . Donner les solutions sous forme exacte.
- (C5) En déduire la solution de l'inéquation  $x^2 - 5x + 3 \leq 0$ .  
On pourra noter  $x_1 = \frac{5 - \sqrt{13}}{2}$  et  $x_2 = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}$ .
- (C3) Calculer le discriminant de  $g(x) = x^2 + 4x + 5$ .
- (C5) En déduire, sans résoudre d'équation, le signe de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}$  et la solution de  $g(x) > 0$ .

### Exercice 30

Un objet est lancé depuis le sol. Sa hauteur  $h$  (en mètres) au bout de  $t$  secondes est :

$$h(t) = -t^2 + 6t + 7 \quad (t \geq 0).$$

- (C3) Résoudre  $h(t) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ . En déduire l'instant auquel l'objet retouche le sol.
- Calculer  $h(0)$ . Interpréter.
- (C5) Résoudre l'inéquation  $h(t) > 3$ , c'est-à-dire déterminer les instants pour lesquels l'objet se trouve à plus de 3 m du sol.  
On ramènera à  $-t^2 + 6t + 4 > 0$  et on donnera les bornes sous forme exacte.
- (C5) En tenant compte du domaine physique ( $0 \leq t \leq 7$ ), écrire l'ensemble de solutions.

### Exercice 31

- (C1) On donne  $f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$ .
  - Développer  $f(x)$  pour obtenir la forme  $ax^2 + bx + c$ .
  - (C4) Factoriser  $f(x)$  en utilisant les racines lues sur la forme canonique.  
La forme canonique  $a(x - \alpha)^2 + \beta$  permet de lire  $x_{1,2} = \alpha \pm \sqrt{-\beta/a}$  quand  $\beta < 0$ .

- c) Dresser le tableau de signes de  $f$ .
2. (C1) On donne  $g(x) = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 9$ .
- a) Développer  $g(x)$ .
- b) (C4) Factoriser  $g(x)$  et dresser son tableau de signes.

### Exercice 32 ♦♦

La représentation graphique d'une fonction  $f(x) = ax^2 + bx + c$  passe par les points  $A(0; -3)$ ,  $B(1; 0)$  et  $C(-3; 0)$ .

- (C1) En utilisant les coordonnées de chaque point, écrire un système d'équations en  $a, b, c$ .
- Résoudre ce système et en déduire l'expression de  $f(x)$ .
- (C1) Écrire  $f$  sous forme canonique.
- (C4) Factoriser  $f(x)$  et vérifier que  $B$  et  $C$  sont bien les points d'intersection avec l'axe des abscisses.
- (C4) Dresser le tableau de signes de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 33 ♦♦

Une société modélise son profit mensuel  $P(x)$  (en milliers d'euros) par :

$$P(x) = -x^2 + 14x - 40 \quad (0 \leq x \leq 14),$$

où  $x$  est la quantité produite (en centaines d'unités).

- (C6) Calculer le sommet de la parabole et en déduire la quantité optimale et le profit maximal.
- (C5) Déterminer les valeurs de  $x$  pour lesquelles l'entreprise est rentable ( $P(x) > 0$ ).
- (C6) La direction souhaite un profit d'au moins 5 000 € par mois, soit  $P(x) \geq 5$ .
  - Montrer que cela revient à résoudre  $-x^2 + 14x - 45 \geq 0$ .
  - (C5) Résoudre cette inéquation et interpréter le résultat.

### Exercice 34 ♦♦

On considère un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit ont pour longueurs  $(x+4)$  cm et  $(6-x)$  cm, avec  $0 < x < 6$ .

- (C6) Exprimer l'aire  $A(x)$  du triangle en fonction de  $x$  et montrer que :

$$A(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 12.$$

- (C6) Déterminer la valeur de  $x$  qui maximise l'aire du triangle et calculer cette aire maximale.
- (C5) On souhaite que l'aire du triangle soit strictement supérieure à  $10 \text{ cm}^2$ .
  - Montrer que cela revient à résoudre  $-x^2 + 2x + 4 > 0$ .
  - Résoudre cette inéquation et donner les solutions exactes.
  - En tenant compte du domaine  $0 < x < 6$ , écrire l'ensemble des valeurs de  $x$  acceptables.
- (C5) Résoudre dans  $]0; 6[$  l'inéquation  $A(x) \geq 8$ .

### Exercice 35 ♦♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

- Formes du trinôme.

- Identifier les coefficients  $a, b, c$  de  $f$ .
- Mettre  $f$  sous forme canonique  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ . Préciser les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole.
- Calculer le discriminant  $\Delta$  de  $f$ , puis déterminer les racines  $x_1$  et  $x_2$  de  $f$ .
- Écrire la forme factorisée de  $f$ .

**2. Représentation graphique.**

- La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifier à partir de la valeur de  $a$ .
- Tracer l'allure de la parabole représentant  $f$  en plaçant le sommet, les racines et l'ordonnée à l'origine.
- Déterminer l'axe de symétrie de la parabole et vérifier que  $x_1$  et  $x_2$  sont symétriques par rapport à cet axe.

**3. Tableau de signes et position relative.**

- Dresser le tableau de signes de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
- Résoudre l'inéquation  $f(x) < 0$ .
- Déterminer les valeurs de  $x$  pour lesquelles la courbe représentative de  $f$  est au-dessous de l'axe des abscisses.

**4. Question ouverte.** On considère la droite  $d$  d'équation  $y = x - 1$ .

- Montrer que les points d'intersection de la parabole et de la droite  $d$  peuvent être obtenus en résolvant  $x^2 - 5x + 4 = 0$ .
- Résoudre cette équation et en déduire les coordonnées des points d'intersection.
- La droite  $d$  est-elle sécante, tangente ou sans intersection avec la parabole ? Justifier.

**Exercice 36** ◆◆◆

On considère les deux polynômes du second degré :

$$f(x) = x^2 - 5x + 4 \quad \text{et} \quad g(x) = -x^2 + 3x + 4.$$

**1. Étude de  $f$ .**

- Calculer le discriminant  $\Delta_f$  et déterminer les racines de  $f$ .
- Dresser le tableau de signes de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .

**2. Étude de  $g$ .**

- Calculer le discriminant  $\Delta_g$  et déterminer les racines de  $g$ .
- Dresser le tableau de signes de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
- Remarquer qu'une des racines de  $g$  est commune avec une racine de  $f$  : que peut-on en déduire sur les paraboles représentant  $f$  et  $g$  ?

**3. Système d'inéquations.** Résoudre le système :

$$\begin{cases} f(x) < 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

en combinant les tableaux de signes établis. Exprimer la solution sous forme d'un intervalle.

**4. Inéquation produit.** On souhaite résoudre  $f(x) \times g(x) \leq 0$ .

- Dresser le tableau de signes du produit  $f(x) \times g(x)$ .
- En déduire l'ensemble des solutions de  $f(x) \times g(x) \leq 0$ .

**5. Question ouverte.** On considère l'inéquation  $f(x) + g(x) \leq 0$ .

- Calculer  $h(x) = f(x) + g(x)$  et simplifier.
- Résoudre l'inéquation  $h(x) \leq 0$  en détaillant la méthode choisie.
- Comparer les solutions obtenues avec celles de la question 3. Que remarque-t-on ?

**Exercice 37** ◆◆◆

On dispose de 20 mètres de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire. On note  $x$  la longueur (en mètres) de l'un des côtés de l'enclos, avec  $0 < x < 10$ .

**1. Modélisation.**

- a) Exprimer la largeur  $y$  de l'enclos en fonction de  $x$ , à partir de la contrainte de périmètre.
- b) Montrer que l'aire  $A(x)$  (en  $\text{m}^2$ ) de l'enclos s'écrit  $A(x) = -x^2 + 10x$ .

**2. Étude de la fonction aire.**

- a) Mettre  $A(x)$  sous forme canonique.
- b) En déduire la valeur de  $x$  qui maximise l'aire. Quelle est cette aire maximale?
- c) Quelle est la nature géométrique de l'enclos qui maximise l'aire? Justifier.

**3. Contrainte supplémentaire.** On exige maintenant que la longueur  $x$  soit comprise entre 3 m et 8 m.

- a) La valeur optimale trouvée à la question 2 est-elle compatible avec cette contrainte?
- b) Déterminer l'aire maximale réalisable sous cette contrainte.

**4. Inéquation.** On souhaite que l'aire soit supérieure ou égale à  $21 \text{ m}^2$ .

- a) Montrer que cela revient à résoudre  $x^2 - 10x + 21 \leq 0$ .
- b) Résoudre cette inéquation et en déduire les valeurs de  $x$  compatibles.

**5. Question ouverte.** Si on pouvait utiliser un mur existant comme l'un des côtés de l'enclos (ce côté n'utilise donc pas de clôture), proposer une nouvelle modélisation et déterminer la longueur maximale réalisable pour ce côté afin de maximiser l'aire. Comparer avec le résultat de la question 2.**Exercice 38** ◆◆◆

Pour tout réel  $m$ , on considère le trinôme :

$$f_m(x) = x^2 - 2mx + (m^2 - m - 2).$$

**1. Discriminant en fonction de  $m$ .**

- a) Calculer le discriminant  $\Delta(m)$  de  $f_m$  en fonction de  $m$ . Simplifier l'expression obtenue.
- b) Discuter le signe de  $\Delta(m)$  selon les valeurs de  $m$  et en déduire le nombre de racines réelles de  $f_m$ .

**2. Cas particuliers.**

- a) Pour  $m = 0$  : calculer les racines de  $f_0$  (on acceptera des réponses sous forme de radicaux).
- b) Pour  $m = -2$  : montrer que  $f_{-2}$  admet une racine double et la calculer.
- c) Pour  $m = 2$  : calculer les deux racines de  $f_2$ . L'une d'elles est-elle remarquable?

**3. Forme canonique.**

- a) Écrire la forme canonique de  $f_m$  en fonction de  $m$ .
- b) Les coordonnées du sommet de la parabole dépendent-elles de  $m$ ? Commenter.

**4. Valeurs particulières de  $m$ .**

- a) Déterminer la (ou les) valeur(s) de  $m$  pour lesquelles 0 est racine de  $f_m$ .
- b) Pour ces valeurs, factoriser complètement  $f_m(x)$ .

**5. Question ouverte.** On cherche les valeurs de  $m$  pour lesquelles  $f_m$  a deux racines strictement positives. Formuler des conditions sur les racines (à l'aide des relations entre coefficients et racines d'un trinôme) et résoudre le problème. Justifier chaque étape.**Exercice 39** ◆◆◆

Une entreprise fabrique et vend  $x$  unités d'un produit par semaine, avec  $0 \leq x \leq 100$ .

Le prix de vente unitaire (en euros) est  $p(x) = 15 - \frac{x}{10}$  (tarif dégressif en fonction de la quantité produite).

Les charges hebdomadaires totales sont  $C(x) = 200 + 5x$  euros.

**1. Recettes et bénéfice.**

- Exprimer la recette  $R(x)$  (en euros) en fonction de  $x$ .
- Montrer que le bénéfice  $B(x) = R(x) - C(x)$  s'écrit :

$$B(x) = -\frac{x^2}{10} + 10x - 200.$$

## 2. Optimum de production.

- Mettre  $B(x)$  sous forme canonique.
  - Déterminer le nombre d'unités à produire pour maximiser le bénéfice. Quel est ce bénéfice maximum ?
  - Ce résultat est-il compatible avec la contrainte  $0 \leq x \leq 100$  ?
- 3. Seuil de rentabilité.** On cherche les valeurs de  $x$  pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire, c'est-à-dire  $B(x) > 0$ .
- Montrer que  $B(x) > 0$  équivaut à résoudre  $x^2 - 100x + 2000 < 0$ .
  - Calculer le discriminant de ce trinôme et exprimer les racines sous la forme  $a \pm b\sqrt{5}$ .
  - En déduire l'intervalle de rentabilité (on donnera des valeurs approchées à l'unité près).
- 4. Équation de seuil.** On souhaite que le bénéfice soit exactement  $B(x) = 32$  euros.
- Écrire l'équation à résoudre.
  - Résoudre cette équation. Combien y a-t-il de solutions ? Les interpréter.
- 5. Question ouverte.** Un concurrent propose un tarif  $p'(x) = 20 - \frac{x}{5}$  avec les mêmes charges. Déterminer le nouveau bénéfice  $B'(x)$ , son maximum et comparer les deux stratégies de prix. Quelle stratégie est préférable selon le volume de production envisagé ?

### Exercice 40

Un ballon est lancé depuis le sol (hauteur initiale  $h_0 = 2$  m) avec une vitesse initiale  $v_0 = 20$  m/s à un angle de  $45^\circ$  par rapport à l'horizontale. On prend  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>.

On rappelle que  $\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Les équations du mouvement sont :

$$x(t) = v_0 \cos(45^\circ) \cdot t \quad \text{et} \quad y(t) = h_0 + v_0 \sin(45^\circ) \cdot t - \frac{g}{2} t^2,$$

où  $x$  est la distance horizontale (en m) et  $y$  la hauteur (en m),  $t$  le temps en secondes.

## 1. Mise en équation.

- Calculer  $v_0 \cos(45^\circ)$  et  $v_0 \sin(45^\circ)$ .
- Écrire explicitement  $x(t)$  et  $y(t)$  en simplifiant les expressions.

## 2. Hauteur maximale.

- Reconnaître que  $y(t)$  est un trinôme du second degré en  $t$ . Identifier les coefficients  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .
- Mettre  $y(t)$  sous forme canonique et en déduire la hauteur maximale atteinte par le ballon.
- À quel instant  $t^*$  cette hauteur est-elle atteinte ? Quelle est alors la position horizontale du ballon ?

## 3. Équation de la trajectoire.

On cherche à exprimer  $y$  en fonction de  $x$  (et non de  $t$ ).

- Exprimer  $t$  en fonction de  $x$  à partir de l'équation de  $x(t)$ .
  - Substituer dans  $y(t)$  pour obtenir  $y(x) = -\frac{x^2}{40} + x + 2$ .
  - Interpréter : pourquoi la trajectoire est-elle une parabole ?
- 4. Portée.** La portée est la valeur de  $x$  pour laquelle le ballon touche le sol (i.e.  $y = 0$ ).
- Écrire l'équation  $y(x) = 0$  et calculer son discriminant.
  - Déterminer la portée (valeur positive de  $x$ ). Donner une valeur approchée à 0,1 m près.
- 5. Question ouverte.** Un obstacle vertical de hauteur 3 m se trouve à 30 m du point de lancer. Le ballon passe-t-il au-dessus de l'obstacle ? Justifier par le calcul, puis proposer un angle de lancer

différent qui permettrait de passer au-dessus en maintenant la même vitesse initiale (raisonnement qualitatif accepté).

### Exercice 41

On s'intéresse à l'équation **bicarrée** :

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0.$$

- Substitution.** On pose  $X = x^2$ , avec  $X \geq 0$ .
  - Réécrire l'équation bicarrée comme une équation du second degré en  $X$ .
  - Calculer le discriminant de ce trinôme en  $X$  et résoudre l'équation en  $X$ .
  - Les valeurs obtenues pour  $X$  sont-elles compatibles avec la condition  $X \geq 0$ ?
- Solutions de l'équation initiale.**
  - Pour chaque valeur de  $X$  trouvée, résoudre  $x^2 = X$  et lister toutes les solutions réelles de  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ .
  - Vérifier que les solutions trouvées vérifient bien l'équation initiale.
- Factorisation.**
  - Écrire  $x^4 - 5x^2 + 4$  comme un produit de deux trinômes du second degré en  $x$ .
  - Puis factoriser complètement en un produit de quatre facteurs du premier degré.
- Tableau de signes.**
  - En utilisant la forme factorisée, dresser le tableau de signes de  $x^4 - 5x^2 + 4$  sur  $\mathbb{R}$ .
  - Résoudre l'inéquation  $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$ .
  - Résoudre l'inéquation  $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$ .
- Question ouverte.** On considère maintenant l'équation  $x^4 - 5x^2 + k = 0$ , où  $k$  est un paramètre réel. En posant  $X = x^2$ , discuter le nombre de solutions réelles de l'équation selon les valeurs de  $k$ . On distinguera soigneusement les différents cas.

### Exercice 42

**Problème ouvert : enclos optimal avec mur existant.**

Un agriculteur souhaite clôturer un enclos rectangulaire en utilisant un mur existant de longueur 30 m comme l'un des côtés. Il dispose de 60 m de clôture pour les trois autres côtés.

On note  $x$  la longueur (en mètres) du côté parallèle au mur, avec  $0 < x \leq 30$ , et  $y$  la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur.

- Modélisation.**
  - Écrire la relation entre  $x$ ,  $y$  et la longueur totale de clôture disponible.
  - Exprimer  $y$  en fonction de  $x$ . Vérifier que la contrainte  $0 < x \leq 30$  implique  $y > 0$ .
  - Montrer que l'aire de l'enclos est  $A(x) = 30x - \frac{x^2}{2}$ .
- Optimisation.**
  - Mettre  $A(x)$  sous forme canonique  $A(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .
  - La valeur  $\alpha$  est-elle dans l'intervalle  $]0; 30]$ ?
  - En déduire l'aire maximale et les dimensions de l'enclos optimal.
- Comparaison sans mur.** Si l'agriculteur n'avait pas de mur et utilisait les 60 m de clôture pour un enclos rectangulaire complet (quatre côtés), montrer que l'aire maximale serait de 225 m<sup>2</sup>. Comparer avec le résultat précédent et commenter l'apport du mur.
- Contrainte d'aire minimale.** On exige que l'enclos ait une aire d'au moins 400 m<sup>2</sup>.
  - Montrer que cela revient à résoudre  $x^2 - 60x + 800 \leq 0$ .
  - Calculer le discriminant et résoudre cette inéquation.
  - En tenant compte de la contrainte  $0 < x \leq 30$ , déterminer les valeurs de  $x$  réalisables.

5. **Question ouverte.** L'agriculteur envisage d'agrandir l'enclos en achetant un supplément de clôture. Il dispose d'un budget permettant d'acheter  $L$  mètres supplémentaires (longueur totale disponible :  $60 + L$ , avec  $L > 0$ ). Exprimer la nouvelle aire maximale en fonction de  $L$  et déterminer la valeur minimale de  $L$  permettant d'atteindre une aire de  $600 \text{ m}^2$ . Justifier chaque étape de la démarche.

**Exercice 43** ◆

On considère le trinôme  $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ .

1. Identifier les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$  de ce trinôme.
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de  $f$ .
3. Écrire  $f$  sous forme canonique  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .
4. Vérifier que  $f(x) = 3(x + 1)\left(x - \frac{1}{3}\right)$  en développant le membre de droite.

**Exercice 44** ◆

On considère le trinôme  $g(x) = -2x^2 + 8x - 6$ .

1. Calculer le discriminant de  $g$  et en déduire ses racines.
2. Écrire  $g(x)$  sous forme factorisée.
3. Étudier le signe de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}$  (on pourra tester les valeurs  $x = 0$ ,  $x = 2$  et  $x = 4$ ).

**Exercice 45** ◆◆

Un jongleur lance une balle. La hauteur  $h(t)$  (en mètres) atteinte par la balle  $t$  secondes après le lancer est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 10t + 1, \quad t \in [0; 2].$$

1. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentant  $h$ .
2. En déduire la hauteur maximale atteinte par la balle et l'instant auquel elle est atteinte.
3. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $[0; 2]$ .
4. Calculer  $h(0)$  et interpréter cette valeur dans le contexte.

**Exercice 46** ◆◆

Une entreprise fabrique des bracelets artisanaux. Le coût de production (en euros) de  $x$  bracelets est modélisé par :

$$C(x) = x^2 - 40x + 500, \quad x \in [0; 60].$$

On souhaite déterminer combien de bracelets produire pour un coût total de 300 €.

1. Poser l'équation traduisant cette situation.
2. Calculer le discriminant de cette équation.
3. Résoudre l'équation (on donnera les solutions sous forme exacte, puis arrondies à l'unité) et conclure dans le contexte.

**Exercice 47** ◆◆

Une association organise un événement. Le bénéfice réalisé (en euros) pour  $x$  billets vendus est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 80x - 600, \quad x \in [0; 40].$$

1. Résoudre l'équation  $B(x) = 0$ .



- En déduire le signe de  $B(x)$  sur  $[0; 40]$ .
- Résoudre l'inéquation  $B(x) \geq 0$  et interpréter le résultat : pour quelles valeurs de  $x$  l'événement est-il bénéficiaire (strictement) ?

#### Exercice 48

On dispose de 40 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire. On note  $x$  la largeur de l'enclos (en mètres).

- Exprimer la longueur de l'enclos en fonction de  $x$ , puis l'aire  $A(x)$  de l'enclos en fonction de  $x$ .
- Montrer que  $A(x)$  s'écrit sous la forme d'un polynôme du second degré, et déterminer les coordonnées du sommet de la parabole associée.
- En déduire les dimensions de l'enclos qui maximisent l'aire, ainsi que cette aire maximale.

#### Exercice 49

On considère la fonction  $f(x) = -3x^2 + 6x - 3$ .

- Sans résoudre l'équation  $f(x) = 0$ , écrire  $f(x)$  sous forme canonique.
- En déduire, sans étude de signe classique, que  $f(x) \leq 0$  pour tout réel  $x$ .
- Préciser en quel(s) point(s) l'égalité  $f(x) = 0$  est atteinte, et justifier qu'il n'y en a qu'un seul.

#### Exercice 50

Un élève affirme : « L'inéquation  $x^2 + 4 < 0$  n'a pas de solution, car un carré est toujours positif ou nul, donc  $x^2 + 4 \geq 4 > 0$  pour tout  $x$ . »

Un autre élève lui répond : « Tu as tort, il existe forcément des solutions, car une équation du second degré a toujours deux racines. »

- Calculer le discriminant de l'équation  $x^2 + 4 = 0$ .
- Interpréter le signe de ce discriminant : l'équation  $x^2 + 4 = 0$  admet-elle des solutions réelles ?
- Qui, du premier ou du second élève, a raison ? Justifier rigoureusement, en identifiant l'erreur commise par l'autre élève.

**Coup de pouce 1.** Utilise  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  puis calcule  $\beta = f(\alpha)$  en remplaçant  $x$  par  $\alpha$  dans  $f(x)$ .

**Coup de pouce 1.** Pour développer, utilise les identités remarquables ou la double distributivité ; pour la forme canonique de  $h$ , calcule d'abord  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  puis  $\beta = h(\alpha)$ .

**Coup de pouce 1.** Un trinôme du second degré contient un terme en  $x^2$  avec un coefficient non nul. Pour  $f$ , développe d'abord le produit avant d'identifier  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .

**Coup de pouce 1.** Le signe de  $a$  donne le sens d'ouverture (positif : vers le haut, négatif : vers le bas) ; l'axe de symétrie a pour équation  $x = \alpha$  où  $\alpha$  est l'abscisse du sommet.

**Coup de pouce 1.** Dans la forme canonique  $a(x - \alpha)^2 + \beta$ , le sommet se lit directement :  $S(\alpha; \beta)$ . Développe ensuite  $(x - 1)^2$  avant de multiplier par 2 et de soustraire 8.

**Coup de pouce 1.** Utilise  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  pour le sommet ; pour le signe de  $g(4)$ , compare 4 à  $\alpha$  et utilise la symétrie de la parabole par rapport à la droite  $x = \alpha$ .

**Coup de pouce 1.** Identifie  $a$ ,  $b$ ,  $c$  pour chaque équation, calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$ , puis applique les formules  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$  si  $\Delta \geq 0$ .

**Coup de pouce 1.** Rappelle-toi :  $\Delta > 0$  donne deux solutions,  $\Delta = 0$  donne une solution double,  $\Delta < 0$  ne donne aucune solution réelle.

**Coup de pouce 1.** Développe d'abord chaque membre, puis regroupe tous les termes du même côté pour obtenir la forme  $ax^2 + bx + c = 0$  avant de calculer  $\Delta$ .

**Coup de pouce 1.** Repère d'abord si une identité remarquable ( $a^2 - b^2$ ) ou un facteur commun apparaît ; sinon, calcule le discriminant pour factoriser à l'aide des racines.

**Coup de pouce 1.**  $f$  est déjà factorisé : ses racines sont les valeurs qui annulent chaque facteur. Le coefficient dominant est  $a = 1 > 0$ , donc  $f$  est positif à l'extérieur des racines.

**Coup de pouce 1.** Calcule  $\Delta$  avec  $a = -2$ ,  $b = 2$ ,  $c = 12$ , trouve les racines, puis écris  $g(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $\Delta$  pour chaque trinôme, détermine ses racines s'il y en a, puis utilise le signe de  $a$  pour dresser le tableau de signes avant de conclure.

**Coup de pouce 1.** Pour **b**), calcule  $\Delta$  : s'il est négatif, le trinôme garde un signe constant (celui de  $a$ ) sur  $\mathbb{R}$ , sans qu'il soit nécessaire de chercher des racines.

**Coup de pouce 1.** Ici  $a = -3 < 0$  : le trinôme est positif *entre* les racines et négatif à l'extérieur — attention à ne pas inverser le sens par rapport au cas  $a > 0$ .

**Coup de pouce 1.** Le périmètre  $2x + 2\ell = 20$  donne  $\ell = 10 - x$  ; l'aire est  $A(x) = x \times \ell$ . Utilise ensuite  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  pour trouver le sommet.

**Coup de pouce 1.** À partir de  $x = \frac{50 - p}{2}$ , isole  $p$  ; puis remplace  $p$  dans  $R(x) = p \times x$  pour obtenir  $R(x)$  en fonction de  $x$  seul.

**Coup de pouce 1.** La hauteur initiale est  $h(0)$  ; pour l'instant où le ballon touche le sol, résous  $h(t) = 0$  et ne garde que la solution positive (le temps ne peut pas être négatif).

**Coup de pouce 1.** Utilise  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  puis calcule  $\beta = f(\alpha)$  en remplaçant  $x$  par  $\alpha$  dans  $f(x)$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$  avec  $a = -2$ ,  $b = 8$ ,  $c = -6$ , puis utilise  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

## TD contextualise — Trajectoire d'un ballon de basket

### Mise en situation

Un joueur de basket tire un ballon depuis le sol. On modélise la trajectoire du ballon dans un plan vertical par la courbe d'équation :

$$h(x) = -0,05x^2 + x + 2,$$

où  $x$  est la distance horizontale parcourue (en mètres) et  $h(x)$  la hauteur du ballon (en mètres). On suppose que le sol correspond à  $h = 0$ .

### Partie A — Lecture et premiers calculs

#### Exercice 51

1. Quel est le coefficient  $a$  de  $h(x)$  ? La parabole est-elle en U ou en  $\cap$  ? Que cela signifie-t-il physiquement ?
2. Calculer  $h(0)$ . Quelle est la hauteur initiale du ballon ?
3. Calculer  $h(10)$  et  $h(15)$ . Le ballon monte-t-il encore en  $x = 10$  ?
4. A quelle distance horizontale le ballon est-il à 3 m de hauteur ? Résoudre  $h(x) = 3$ .

### Partie B — Hauteur maximale et portée

#### Exercice 52

1. Calculer l'abscisse  $\alpha$  du sommet de la parabole. A quelle distance horizontale le ballon est-il au point le plus haut ?
2. Calculer la hauteur maximale  $h(\alpha)$ .
3. Calculer la portée du tir : trouver les valeurs de  $x > 0$  pour lesquelles  $h(x) = 0$  (le ballon touche le sol). On arrondira à  $10^{-1}$  m.
4. La hauteur du panier de basket est 3,05 m. Le ballon peut-il entrer dans le panier ? Justifier sans calcul supplémentaire, en utilisant les résultats précédents.

## Partie C — Comparaison de trajectoires et question orale

### Exercice 53

Un second joueur tire avec la trajectoire  $k(x) = -0,08x^2 + x + 2$ .

1. Calculer le sommet de  $k$  et la hauteur maximale.
2. Comparer les deux trajectoires : laquelle monte le plus haut ? Laquelle a la plus grande portée ?
3. Résoudre  $h(x) = k(x)$  pour trouver l'abscisse où les deux trajectoires se croisent (autre que  $x = 0$ ).
4. **Question orale** : sans calcul, comment le coefficient  $a$  influence-t-il la forme de la parabole et la portée du tir ? Expliquer en termes physiques.

## TD fil rouge — La boîte en carton

### Mise en situation

Un artisan fabrique des boîtes en carton pour les cadeaux. Il part d'une feuille rectangulaire de 30 cm sur 20 cm, découpe un carré de cote  $x$  (en cm) aux quatre coins, puis replie les bords pour former une boîte ouverte. Quelle valeur de  $x$  maximise le volume de la boîte ?

Ce problème d'optimisation réunit toutes les capacités du chapitre.

## Partie A — Mise en équation

### Exercice 54

1. Exprimer en fonction de  $x$  la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte.
2. Justifier que  $x$  doit vérifier  $0 < x < 10$  (domaine de validité).
3. Montrer que le volume de la boîte est :

$$V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x).$$

4. Développer  $V(x)$  et identifier les coefficients du polynôme obtenu.
5. Calculer  $V(0)$ ,  $V(5)$  et  $V(10)$ . Commenter.

## Partie B — Étude sur un sous-domaine (approche second degré)

### Exercice 55

On note  $W(x) = \frac{V(x)}{x} = (30 - 2x)(20 - 2x)$  pour  $x \in ]0 ; 10[$ .

1. Montrer que  $W(x) = 4x^2 - 100x + 600$ .
2. Calculer l'abscisse  $\alpha$  et l'ordonnée  $\beta$  du sommet de la parabole représentant  $W$ .
3. La valeur  $\alpha$  appartient-elle au domaine  $]0; 10[$  ? Que représente  $W(\alpha)$  en termes de volume ?
4. Dresser le tableau de variations de  $W$  sur  $]0; 10[$ .
5. En déduire les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $W(x)$  est croissante ou décroissante. Interpréter géométriquement.

## Partie C — Optimisation numérique et conclusion

### Exercice 56 ♦♦♦

1. Calculer  $V(1), V(2), V(3), V(4), V(5), V(6), V(7)$ . (On utilisera la formule  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ .)
2. D'après ce tableau, entre quelles valeurs entières consécutives le maximum semble-t-il se situer ?
3. Affiner : calculer  $V(3,5)$  et  $V(4)$ . Lequel est le plus grand ?
4. **Bilan** : résumer les trois formes utilisées dans ce TD et les outils du chapitre mobilisés.
5. **Question ouverte (oral)** : pourquoi le problème d'optimisation du volume ne se réduit-il pas directement à un polynôme du second degré ?

## FONCTIONS POLYNÔMES DU SECOND DEGRÉ — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] Parmi les expressions suivantes, laquelle est un polynôme du second degré ?
  - A.  $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$
  - B.  $f(x) = 3x + 7$
  - C.  $f(x) = x^3 - 2x + 4$
  - D.  $f(x) = \frac{1}{x^2} + 3$
2. [Q2] Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ . Quelle est la forme canonique de  $f$  ?
  - A.  $f(x) = 2(x - 4)^2 - 10$
  - B.  $f(x) = 2(x - 2)^2 - 2$
  - C.  $f(x) = 2(x - 2)^2 + 2$
  - D.  $f(x) = (x - 2)^2 - 2$
3. [Q3] On développe  $3(x - 1)^2 + 5$ . Quel résultat obtient-on ?
  - A.  $3x^2 - 6x + 8$
  - B.  $3x^2 - 6x + 3$
  - C.  $3x^2 - 3x + 8$
  - D.  $3x^2 + 2$

### Capacité C2

4. [Q4] Soit  $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ . Quelle est l'abscisse du sommet de la parabole représentant  $f$  ?
  - A.  $x = -2$
  - B.  $x = 2$
  - C.  $x = -4$
  - D.  $x = 4$
5. [Q5] Soit  $f(x) = x^2 - 6x + 5$ . Sur quel intervalle  $f$  est-elle décroissante ?

- A.  $[3; +\infty[$
- B.  $] - \infty; 5]$
- C.  $] - \infty; 3]$
- D.  $[5; +\infty[$

6. [Q6] Parmi les assertions suivantes concernant  $f(x) = 2x^2 - 4x + 7$ , laquelle est vraie ?

- A. Le minimum de  $f$  vaut 7.
- B. La parabole est tournée vers le bas (coefficient directeur négatif).
- C. La fonction  $f$  n'admet pas de minimum.
- D. Le minimum de  $f$  vaut 5.

### Capacité C3

7. [Q7] On considère  $f(x) = x^2 - 5x + 6$ . Quelle est la valeur du discriminant  $\Delta$  ?

- A.  $\Delta = 1$
- B.  $\Delta = 49$
- C.  $\Delta = -1$
- D.  $\Delta = 25$

8. [Q8] L'équation  $2x^2 - 4x + 2 = 0$  admet :

- A. Deux racines réelles distinctes.
- B. Une racine double, égale à 1.
- C. Aucune racine réelle.
- D. Une racine double, égale à 2.

9. [Q9] Résoudre  $x^2 - 3x - 4 = 0$ . Les solutions sont :

- A.  $x_1 = -1$  et  $x_2 = -4$
- B.  $x_1 = 1$  et  $x_2 = -4$
- C.  $x_1 = -1$  et  $x_2 = 4$
- D.  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 4$

### Capacité C4

10. [Q10] Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ . Les racines de  $f$  sont  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 3$ . Quelle est la forme factorisée de  $f(x)$  ?

- A.  $f(x) = (x - 1)(x - 3)$
- B.  $f(x) = (2x - 1)(2x - 3)$
- C.  $f(x) = 2(x + 1)(x + 3)$
- D.  $f(x) = 2(x - 1)(x - 3)$

11. [Q11] On sait que  $f(x) = (x - 2)(x - 5)$ . Sur quel intervalle  $f(x)$  est-il négatif ou nul ?

- A.  $[2; 5]$
- B.  $] - \infty; 2] \cup [5; +\infty[$
- C.  $] - \infty; 2]$
- D.  $[5; +\infty[$

12. [Q12] Le trinôme  $f(x) = x^2 + 2x + 5$  de discriminant  $\Delta = -16 < 0$  admet quel signe ?

- A. Il est positif pour  $x > 0$  et négatif pour  $x < 0$ .
- B. Il est positif pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- C. Il est négatif pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- D. Il change de signe en  $x = -1$ .

### Capacité C5

13. [Q13] Résoudre  $x^2 - x - 6 \leq 0$  (les racines de  $x^2 - x - 6$  sont  $-2$  et  $3$ ).

- A.  $x \in [-2; 0]$
- B.  $x \in ] - \infty; -2] \cup [3; +\infty[$
- C.  $x \in [-2; 3]$
- D.  $x \in [0; 3]$

14. [Q14] L'inéquation  $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$  a pour ensemble de solutions :

- A.  $] - \infty; 1] \cup [3; +\infty[$
- B.  $[-1; 3]$

C.  $] -\infty; -1] \cup [3; +\infty[$ D.  $[1; 3]$ 

15. [Q15] Pour quelle valeur de  $k$  l'équation  $x^2 - 2x + k = 0$  admet-elle exactement une solution réelle ?

A.  $k = 1$ B.  $k = 2$ C.  $k = 0$ D.  $k = -1$ **Capacité C6**

16. [Q16] On découpe des carrés de cote  $x$  aux coins d'une feuille  $30 \times 20$  pour former une boîte. Le volume est  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ . Quelle est la valeur de  $V(4)$  ?

A.  $V(4) = 1664$ B.  $V(4) = 1056$ C.  $V(4) = 264$ D.  $V(4) = 2400$ 

17. [Q17] On cherche à maximiser  $f(x) = -2x^2 + 8x + 3$  sur  $\mathbb{R}$ . Quelle est la valeur du maximum ?

A.  $f_{\max} = 3$ B.  $f_{\max} = 8$ C.  $f_{\max} = 11$ D.  $f_{\max} = 2$ 

18. [Q18] Une balle est lancée verticalement. Sa hauteur est  $h(t) = -5t^2 + 20t$  (en mètres,  $t$  en secondes). À quel instant atteint-elle sa hauteur maximale ?

A.  $t = 4$  sB.  $t = 1$  sC.  $t = 20$  sD.  $t = 2$  s**Évaluation** 55 min**Exercice 1****(7 points)****Capacités C1, C3, C4***Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.*

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6.$$

1. Identifier les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$ . (1 pt — calculer)
2. Calculer l'abscisse  $\alpha$  et l'ordonnée  $\beta$  du sommet de la parabole représentant  $f$ . Écrire la forme canonique de  $f$ . (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer le discriminant  $\Delta$  de  $f$ . En déduire les racines  $x_1$  et  $x_2$  de  $f$  (avec  $x_1 < x_2$ ). (2 pts — calculer)
4. Écrire la forme factorisée de  $f(x)$ . Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

**Exercice 2****(5 points)****Capacités C2***Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.*On considère  $g(x) = -x^2 + 4x - 3$ .

1. Montrer que la forme canonique de  $g$  est  $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$ . (2 pts — calculer, communiquer)

- En déduire les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole. Préciser si  $g$  admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
- Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . (1 pt — représenter)
- Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

**Exercice 3****(4 points)****Capacités C4, C5**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On rappelle que les racines de  $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$  sont  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 3$ .

- Dresser le tableau de signes de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ . (2 pts — calculer, représenter)
- Résoudre  $f(x) \leq 0$ . (1 pt — calculer)
- Résoudre  $2x^2 - 8x + 6 > 0$ . (1 pt — calculer)

**Exercice 4****(4 points)****Capacités C6**

Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.

Un artisan découpe des carres de cote  $x$  cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis plie les bords pour former une boîte ouverte.

- Exprimer, en fonction de  $x$ , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)
- Montrer que le volume de la boîte est  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ . Donner le domaine de validité de  $x$ . (1 pt — modéliser)
- Calculer  $V(3)$  et  $V(5)$ . (1 pt — calculer)
- En observant les valeurs calculées, quelle valeur de  $x$  (parmi 3 et 5) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

**Évaluation** 55 min**Exercice 1****(7 points)****Capacités C1, C3, C4**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

- Identifier les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$ . (1 pt — calculer)
- Calculer l'abscisse  $\alpha$  et l'ordonnée  $\beta$  du sommet de la parabole représentant  $f$ . Écrire la forme canonique de  $f$ . (2 pts — calculer, communiquer)
- Calculer le discriminant  $\Delta$  de  $f$ . En déduire les racines  $x_1$  et  $x_2$  de  $f$  (avec  $x_1 < x_2$ ). (2 pts — calculer)
- Écrire la forme factorisée de  $f(x)$ . Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

**Exercice 2****(5 points)****Capacités C2**

Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.

On considère  $g(x) = -2x^2 + 8x - 6$ .

1. Montrer que la forme canonique de  $g$  est  $g(x) = -2(x - 2)^2 + 2$ . (2 pts — calculer, communiquer)
2. En déduire les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole. Préciser si  $g$  admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . (1 pt — représenter)
4. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

### Exercice 3

(4 points)

Capacités C4, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On rappelle que les racines de  $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$  sont  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 3$ .

1. Dresser le tableau de signes de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ . (2 pts — calculer, représenter)
2. Résoudre  $f(x) \leq 0$ . (1 pt — calculer)
3. Résoudre  $3x^2 - 12x + 9 > 0$ . (1 pt — calculer)

### Exercice 4

(4 points)

Capacités C6

Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.

Un artisan découpe des carrés de cote  $x$  cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis plie les bords pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer, en fonction de  $x$ , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)
2. Montrer que le volume de la boîte est  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ . Donner le domaine de validité de  $x$ . (1 pt — modéliser)
3. Calculer  $V(4)$  et  $V(6)$ . (1 pt — calculer)
4. En observant les valeurs calculées, quelle valeur de  $x$  (parmi 4 et 6) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

### Rappel — Calcul littéral et identités remarquables

**Développer** : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

**Factoriser** : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

Ces formules apparaissent constamment dans l'étude des polynômes du second degré (passage en forme canonique, factorisation).

#### Exercice 57

Développer et réduire chaque expression.

1.  $A = (x + 3)^2$
2.  $B = (x - 5)^2$
3.  $C = (2x + 1)^2$
4.  $D = (x + 4)(x - 4)$

#### Exercice 58

Développer et réduire les expressions suivantes (double distributivité).



1.  $E = (x + 2)(x + 7)$
2.  $F = (3x - 1)(x + 4)$
3.  $G = (x - 3)(2x + 5)$
4.  $H = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$

**Exercice 59**

Factoriser les expressions suivantes.

1.  $P = x^2 - 9$
2.  $Q = x^2 + 8x + 16$
3.  $R = x^2 - 4x + 4$
4.  $S = 2x^2 + 6x$

**Exercice 60**

En développant et en réduisant, montrer que les deux expressions suivantes sont égales.

1.  $2(x - 3)^2 + 5 = 2x^2 - 12x + 23$
2.  $(x + 1)^2 - (x + 1) - 2 = x^2 + x - 2$
3. Factoriser  $x^2 + x - 2$  (aide : chercher deux entiers de somme 1 et de produit  $-2$ ).
4. Dédire les solutions de  $x^2 + x - 2 = 0$ .

**Rappel — Équations du premier degré et produit nul**

**Équation du premier degré** :  $ax + b = 0$  (avec  $a \neq 0$ ) a pour unique solution  $x = -b/a$ .

**Règle du produit nul** : pour tous réels  $A$  et  $B$ ,

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

Cette règle est fondamentale pour résoudre les équations factorisées du second degré.

**Exercice 61**

Résoudre les équations du premier degré suivantes.

1.  $3x - 6 = 0$
2.  $2x + 8 = 0$
3.  $-x + 4 = 0$
4.  $5x - 15 = 0$

**Exercice 62**

Résoudre les équations suivantes en appliquant la règle du produit nul.

1.  $(x - 3)(x + 5) = 0$
2.  $2x(x - 7) = 0$
3.  $(3x - 1)(x + 2) = 0$
4.  $(x - 4)^2 = 0$

**Exercice 63**

Résoudre les équations en se ramenant à un produit nul.

1.  $x^2 - 9 = 0$
2.  $x^2 - 5x = 0$
3.  $x^2 - 5x + 6 = 0$  (aide :  $(x - 2)(x - 3)$ )
4.  $2x^2 - 8 = 0$

### Exercice 64

Pour chacune des situations, écrire une équation, puis la résoudre.

1. Le double d'un nombre augmente de 3 est égal à 11. Trouver ce nombre.
2. La surface d'un carré de cote  $x$  est 25. Trouver  $x$  (avec  $x > 0$ ).
3. Le produit de deux entiers consécutifs  $n$  et  $n + 1$  est nul. Quelles sont les valeurs de  $n$  ?
4. On cherche  $x > 0$  tel que  $(x - 1)(x + 3) = 5$ . Montrer que cela revient à  $x^2 + 2x - 8 = 0$ , puis résoudre.

## Rappel — Fonctions : image, antécédent, courbe représentative

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$ .

- ▶ **Image** :  $f(a)$  est l'image de  $a$  par  $f$ . Calculer  $f(a)$  revient à substituer  $x = a$  dans la formule.
- ▶ **Antécédent** :  $a$  est un antécédent de  $b$  par  $f$  si  $f(a) = b$  (on résout l'équation  $f(x) = b$ ).
- ▶ **Courbe** : le graphe de  $f$  est l'ensemble des points  $(x; f(x))$ . Un point  $A(x_0; y_0)$  appartient à la courbe si et seulement si  $y_0 = f(x_0)$ .

### Exercice 65

Soit  $f(x) = x^2 - 3x + 2$ .

1. Calculer  $f(0), f(1), f(2), f(-1)$ .
2. Vérifier que le point  $A(3; 2)$  appartient à la courbe de  $f$ .
3. Le point  $B(0; 3)$  appartient-il à la courbe de  $f$  ?

### Exercice 66

Soit  $g(x) = 2x^2 - x - 3$ .

1. Calculer  $g(-1), g(0), g(1)$  et  $g(2)$ .
2. Résoudre  $g(x) = 0$  (aide : trouver les racines par inspection ou discriminant).
3. Résoudre  $g(x) = -3$ .

### Exercice 67

Soit  $h(x) = x^2 - 4$ .

1. Dresser un tableau de valeurs pour  $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ .
2. Déterminer les antécédents de 0 par  $h$ .
3. Déterminer les antécédents de 5 par  $h$ .
4. La courbe de  $h$  passe-t-elle par  $C(1; -3)$  ?

### Exercice 68

Soit  $p(x) = -x^2 + 6x - 5$ .

1. Calculer  $p(0), p(1), p(3), p(5)$ .
2. Trouver les antécédents de 0 (on se contentera de vérifier  $p(1)$  et  $p(5)$ ).
3. Sur quel intervalle la courbe de  $p$  est-elle au-dessus de l'axe des abscisses (i.e.  $p(x) > 0$ ) ? Indication : utiliser les valeurs calculées.

## Rappel — Fonctions de référence

**Fonction carré** :  $f(x) = x^2$ , définie sur  $\mathbb{R}$ .

- ▶ Décroissante sur  $] -\infty ; 0]$ , croissante sur  $[0 ; +\infty[$ .
- ▶ Minimum en  $x = 0 : f(0) = 0$ .
- ▶ Parabole symétrique par rapport à l'axe  $Oy$ .

**Translations** : la courbe de  $f(x - \alpha) + \beta$  est obtenue en traduisant celle de  $f$  de vecteur  $(\alpha ; \beta)$ .

Donc  $y = (x - \alpha)^2 + \beta$  est une parabole de sommet  $(\alpha ; \beta)$ .

#### Exercice 69

Pour  $f(x) = x^2$  :

1. Compléter le tableau :  $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ , calculer  $f(x)$ .
2. Vérifier que  $f(-x) = f(x)$  pour tout  $x$  (symétrie).
3. Montrer que  $f$  est décroissante sur  $] -\infty ; 0]$  en calculant  $f(a) - f(b)$  pour  $a < b \leq 0$ .
4. Tracer l'allure de la courbe (parabole en U de sommet  $O$ ).

#### Exercice 70

Decrire les transformations et identifier le sommet des courbes suivantes.

1.  $g(x) = x^2 + 3$
2.  $h(x) = (x - 2)^2$
3.  $k(x) = (x + 1)^2 - 4$
4.  $m(x) = -(x - 3)^2 + 5$

#### Exercice 71

Passer de la forme développée à la forme canonique.

1.  $f(x) = x^2 - 4x + 7$ . Calculer  $\alpha = -b/(2a)$ , puis  $\beta = f(\alpha)$ .
2.  $g(x) = x^2 + 6x + 11$ . Même méthode.
3.  $h(x) = 2x^2 - 12x + 20$ . Factoriser d'abord par  $a = 2$ .

#### Exercice 72

Utiliser la forme canonique pour répondre aux questions suivantes.

1. Montrer que  $f(x) = x^2 - 6x + 10 \geq 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
2. Trouver la valeur de  $x$  qui minimise  $g(x) = (x - 1)^2 + 4$ , et préciser la valeur minimale.
3. Montrer que  $h(x) = -3(x + 2)^2 + 1 \leq 1$  pour tout  $x$ , et préciser quand l'égalité a lieu.

## Rappel — Inégalités et tableau de signes

**Règles de calcul sur les inégalités** :

- ▶ On peut additionner/soustraire le même réel des deux membres sans changer le sens.
- ▶ On peut multiplier/diviser par un réel **strictement positif** sans changer le sens.
- ▶ On **inverse le sens** si on multiplie/divise par un réel **strictement négatif**.

**Tableau de signes d'un produit** : le signe du produit  $A \times B$  se détermine colonne par colonne.

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
|         | $A < 0$ | $A = 0$ | $A > 0$ |
| $B > 0$ | −       | 0       | +       |
| $B = 0$ | 0       | 0       | 0       |
| $B < 0$ | +       | 0       | −       |

#### Exercice 73

Résoudre les inégalités du premier degré suivantes.

1.  $3x - 6 > 0$
2.  $-2x + 4 \geq 0$
3.  $5x + 10 \leq 0$
4.  $-x + 3 > 1$

**Exercice 74** ◆

Dresser le tableau de signes de chaque expression et déterminer l'ensemble de solutions.

1.  $(x - 2)(x + 3) \geq 0$
2.  $(x + 1)(x - 4) < 0$
3.  $-3(x - 1)(x + 2) \leq 0$

**Exercice 75** ◆

Étudier le signe des expressions suivantes à l'aide d'un tableau.

1.  $A(x) = (2x - 4)(x + 1)$
2.  $B(x) = \frac{x - 3}{x + 2}$  (avec  $x \neq -2$ )
3.  $C(x) = (x^2 - 1)(x - 2)$  (aide : factoriser  $x^2 - 1$ )

**Exercice 76** ◆

Résoudre les inéquations suivantes.

1.  $(x - 1)(x + 5) \leq 0$
2.  $x^2 - 4 > 0$
3.  $x^2 - 3x \geq 0$
4.  $(x - 2)^2 > 0$

**Exercice 77** ◆

Soit  $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$ .

1. Identifier  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .
2. Calculer  $\alpha = -b/(2a)$  et  $\beta = f(\alpha)$ .
3. Écrire la forme canonique de  $f$ .
4. Développer pour vérifier que la forme canonique est bien équivalente à la forme développée.

**Exercice 78** ◆

Soit  $g(x) = -2x^2 + 8x - 5$ .

1. Donner la forme canonique de  $g$ .
2. Écrire sous forme développée l'expression  $-2(x - 2)^2 + 3$ , et vérifier que c'est bien  $g(x)$ .
3. La parabole représentant  $g$  est-elle en U ou en  $\cap$ ? Justifier.

**Coup de pouce 1.** Pour calculer  $\alpha$  avec  $a = -2$  :  $\alpha = -b/(2a) = -8/(2 \times (-2)) = -8/(-4) = 2$ . Attention au signe de  $a$ .

**Exercice 79** ◆

Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont des polynômes du second degré. Pour chacun, donner les coefficients  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , puis la forme canonique.

1.  $f(x) = (x + 3)(x - 1)$
2.  $g(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$

3.  $h(x) = (x + 2)^2 - (x - 1)^2$
4.  $k(x) = x^3 - 4x^2$

**Exercice 80**

Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ .

1. Calculer les coordonnées du sommet  $S(\alpha; \beta)$ .
2. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.
3. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Préciser si  $f$  admet un minimum ou un maximum, et donner sa valeur.

**Exercice 81**

Soit  $g(x) = -x^2 + 4x - 3$ .

1. Montrer que la forme canonique est  $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$ .
2. En déduire les coordonnées du sommet.
3. Dresser le tableau de variations de  $g$ .
4. Sur quel intervalle  $g$  est-elle positive? (Répondre par observation du tableau et des racines  $x = 1$  et  $x = 3$ .)

**Coup de pouce 1.** Pour la forme canonique avec  $a = -1$  :  $\alpha = -4/(2 \times (-1)) = 2$  et  $\beta = g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$ .

**Exercice 82**

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le sommet, l'axe de symétrie, le tableau de variations, et préciser si la fonction admet un minimum ou un maximum.

1.  $p(x) = x^2 + 4x + 1$
2.  $q(x) = -3x^2 + 6x + 2$
3.  $r(x) = (x - 1)^2 + 3$  (forme canonique directement lisible)

**Exercice 83**

Résoudre l'équation  $2x^2 - 7x + 3 = 0$ .

1. Identifier  $a, b, c$ .
2. Calculer  $\Delta = b^2 - 4ac$ .
3. Déterminer le nombre de solutions et les calculer si elles existent.
4. Vérifier en substituant les solutions dans l'équation.

**Exercice 84**

Pour chacune des équations suivantes, calculer  $\Delta$  et résoudre.

1.  $x^2 - 6x + 9 = 0$
2.  $x^2 + x + 1 = 0$
3.  $3x^2 - 5x - 2 = 0$

**Coup de pouce 1.** Pour l'équation (1) :  $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$ . Qu'est-ce que  $\Delta = 0$  implique pour le nombre de solutions?

**Exercice 85**

1. Résoudre  $x^2 - 5x + 4 = 0$ .
2. Résoudre  $2x^2 + 4x + 2 = 0$ .
3. Déterminer les valeurs de  $k$  pour lesquelles  $x^2 - 4x + k = 0$  admet deux racines distinctes.

4. Application : un rectangle a un perimetre de 14 cm. Si on note  $x$  la longueur, l'équation de l'aire  $A = 21$  s'écrit  $x(7 - x) = 21$ . Montrer que cela conduit à  $x^2 - 7x + 21 = 0$  et conclure sur l'existence de solutions.

**Exercice 86** ◆

Soit  $f(x) = 2x^2 - 2x - 12$ .

1. Calculer  $\Delta$  et les racines  $x_1, x_2$ .
2. Écrire la forme factorisée  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .
3. Dresser le tableau de signes de  $f$ .
4. Résoudre  $f(x) \leq 0$ .

**Exercice 87** ◆

Soit  $g(x) = x^2 + 2x + 5$ .

1. Calculer  $\Delta$ .
2. Que conclure sur le signe de  $g(x)$  ?
3. Résoudre  $g(x) > 0$ .
4. Justifier que  $g(x) + 1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**Coup de pouce 1.**  $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$  et  $a = 1 > 0$ . Rappel : si  $\Delta < 0$  et  $a > 0$ , le trinôme est du même signe que  $a$  partout.

**Exercice 88** ◆

1. Factoriser  $h(x) = x^2 - 7x + 10$  et dresser son tableau de signes.
2. Résoudre  $h(x) \geq 0$  et  $h(x) < 0$ .
3. Factoriser  $k(x) = -2x^2 + 6x - 4$  et dresser son tableau de signes.
4. Résoudre  $k(x) \geq 0$ .

**Exercice 89** ◆

Résoudre  $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ .

1. Identifier  $a$  et calculer  $\Delta$ .
2. Trouver les racines  $x_1$  et  $x_2$ .
3. Dresser le tableau de signes de  $f(x) = x^2 - 5x + 6$ .
4. Lire la solution de  $f(x) \leq 0$  dans le tableau.

**Exercice 90** ◆

Résoudre les inéquations suivantes.

1.  $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$
2.  $x^2 + 4x + 4 > 0$
3.  $x^2 + 1 \leq 0$

**Coup de pouce 1.** Pour (1), les racines de  $-x^2 + 3x - 2 = 0$  sont  $x = 1$  et  $x = 2$ . Comme  $a = -1 < 0$ , le trinôme est positif *entre* les racines.

**Exercice 91** ◆

1. Résoudre  $2x^2 - x - 3 > 0$  (aide : racines  $x = -1$  et  $x = \frac{3}{2}$ ).
2. Résoudre  $3x^2 - 12 \leq 0$ .

3. Un commerçant réalise un bénéfice  $B(p) = -p^2 + 10p - 16$  (en centaines d'euros) en fonction de son prix  $p$  (en euros). Pour quelles valeurs de  $p$  le bénéfice est-il positif? (Racines de  $B$  :  $p = 2$  et  $p = 8$ .)

#### Exercice 92

Un agriculteur dispose de 60 m de clôture pour fermer un enclos rectangulaire (un côté est un mur, il n'a donc besoin de clôture que pour 3 côtés). On note  $x$  la longueur des côtés perpendiculaires au mur.

1. Exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de  $x$ .
2. Exprimer l'aire  $A(x)$  en fonction de  $x$ .
3. Déterminer la valeur de  $x$  qui maximise  $A(x)$ .
4. Calculer l'aire maximale.

#### Exercice 93

Un projectile est lancé. Sa hauteur (en mètres) au bout de  $t$  secondes est  $h(t) = -5t^2 + 30t + 2$ .

1. Quelle est la hauteur initiale (à  $t = 0$ ) ?
2. À quel instant le projectile atteint-il sa hauteur maximale ?
3. Quelle est cette hauteur maximale ?
4. À quel instant (approximativement) le projectile touche-t-il le sol ( $h = 0$ ) ? Calculer  $\Delta$  et donner les racines.

**Coup de pouce 1.** Pour trouver l'instant du maximum :  $\alpha = -b/(2a) = -30/(2 \times (-5))$ . Calculer soigneusement.

#### Exercice 94

Un artisan fabrique des objets et les vend  $p$  euros l'unité. Ses études montrent que la demande est  $q(p) = 100 - 2p$  unités et son chiffre d'affaires est  $CA(p) = p \times q(p)$ .

1. Montrer que  $CA(p) = -2p^2 + 100p$ .
2. Pour quelles valeurs de  $p$  la demande est-elle positive ?
3. Déterminer le prix  $p^*$  qui maximise le chiffre d'affaires.
4. Calculer le chiffre d'affaires maximal.
5. Le coût de production est  $C = 500$  euros. Pour quelles valeurs de  $p$  le bénéfice  $B(p) = CA(p) - 500$  est-il positif ? (On calculera  $\Delta$  de  $CA(p) = 500$ .)

# Dérivation : point de vue local

## CHAPITRE 3

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer et interpréter un taux de variation et la pente d'une sécante.
- ▶ C2 — Je sais interpréter un nombre dérivé comme une pente ou une vitesse instantanée.
- ▶ C3 — Je sais lire un nombre dérivé sur un graphique et construire la tangente correspondante.
- ▶ C4 — Je sais écrire l'équation d'une tangente à partir de l'abscisse, de l'image et du nombre dérivé.
- ▶ C5 — Je sais approcher  $f(a+h)$  avec l'approximation linéaire au voisinage de  $a$ .

### © À RETENIR

Un vélo équipé d'un capteur fournit la distance parcourue en fonction du temps. Comment déterminer sa vitesse exacte à l'instant  $t = 12$  s, alors que les mesures disponibles donnent seulement des vitesses moyennes sur de courts intervalles ?



Temps estimés : ◻ 10 h ◻◻ 8 h ◻◻◻ 7 h

### 3.1 Taux de variation et sécantes

#### DÉFINITION Taux de variation

Soit  $f$  une fonction définie en deux réels distincts  $a$  et  $b$ . Le **taux de variation** de  $f$  entre  $a$  et  $b$  est le nombre

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Il mesure la variation moyenne de  $f$  lorsque la variable passe de  $a$  à  $b$ .

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^2$ , entre 1 et 3, le taux de variation vaut

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$$

En moyenne, l'image augmente de 4 lorsque  $x$  augmente de 1 sur cet intervalle.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'expression  $\frac{f(a) - f(a)}{a - a}$  n'est pas un taux de variation : le dénominateur est nul. Il faut deux abscisses distinctes.

◆ **PROPRIÉTÉ Pente de la sécante** Dans un repère, la droite passant par les points  $A(a; f(a))$  et  $B(b; f(b))$  de la courbe de  $f$  est une **sécante**. Son coefficient directeur est le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $b$ .

**EXEMPLE** Les points  $A(1; 1)$  et  $B(3; 9)$  de la courbe de la fonction carré déterminent une sécante de coefficient directeur 4.

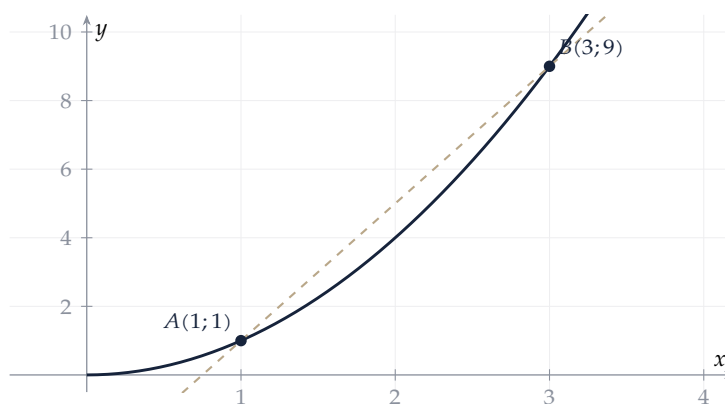


Figure 1 — La sécante (AB)

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La droite verticale passant par  $A$  n'est pas la sécante  $AB$  : elle ne passe pas en général par  $B$  et n'a pas de coefficient directeur.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $\frac{f(b) - f(a)}{b}$  oublie la distance horizontale entre les deux abscisses. Il faut diviser par  $b - a$ , et non par  $b$ .

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Inverser une seule différence, par exemple  $\frac{f(b) - f(a)}{a - b}$ , change le signe du résultat. On fixe l'ordre  $a$  puis  $b$  dans les deux lignes.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Confondre le taux de variation avec  $f(b) - f(a)$ . Cette dernière quantité est une variation d'image ; le taux de variation compare aussi cette variation à celle de  $x$ .

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

Pour une position  $d(t)$  exprimée en mètres, le taux de variation entre deux instants est  $\frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$ , une vitesse moyenne en mètres par seconde. Lorsque l'intervalle de temps se resserre autour d'un instant, ces vitesses moyennes préparent la notion de vitesse instantanée étudiée dans la section suivante.

### 3.2 Du taux de variation au nombre dérivé

**DÉFINITION Nombre dérivé**

Soit  $f$  une fonction et  $a$  un réel. Lorsque les taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a + h$  se rapprochent d'un même nombre lorsque  $h$  est très proche de 0, ce nombre est le **nombre dérivé** de  $f$  en  $a$ . On le note  $f'(a)$ .

**EXEMPLE** Pour la fonction carré, au voisinage de 2, les taux de variation  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$  sont proches de 4 lorsque  $h$  est proche de 0. On retient  $f'(2) = 4$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Le nombre  $f'(2)$  ne se calcule pas en remplaçant  $h$  par 0 dans le quotient : ce quotient n'est alors pas défini.

**♦ PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique** Si  $f'(a)$  existe, il est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .

**EXEMPLE** Si  $f'(3) = -2$ , la tangente descend de 2 unités quand on avance d'une unité : sa pente est négative.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Une pente négative ne signifie pas que toutes les images de  $f$  sont négatives ; elle indique seulement un comportement local de la courbe.

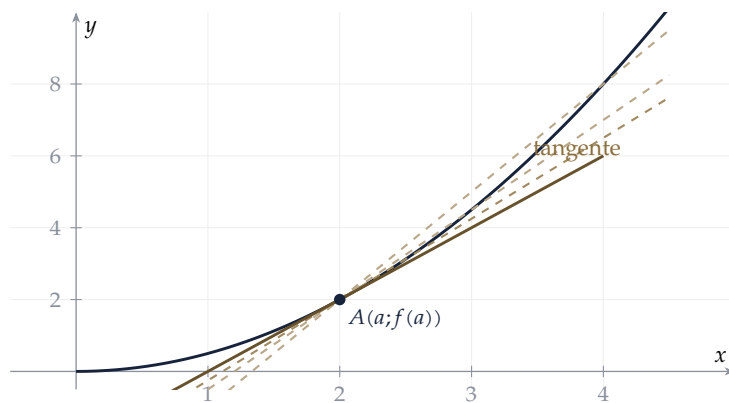


Figure 2 — Les sécantes

(pointillés) convergent vers la tangente (trait plein or) lorsque  $h \rightarrow 0$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :** «  $f'(a) = f(a)$ . » **Correction :**  $f(a)$  est l'ordonnée du point de la courbe ;  $f'(a)$  est la pente de la tangente en ce point.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :** « La vitesse instantanée est la distance parcourue. » **Correction :** si  $d$  est une distance,  $d'(t)$  est une vitesse ; l'unité est par exemple m/s.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

Pour  $f(x) = x^2$ ,  $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = 2a + h$  pour  $h \neq 0$ . Ces nombres sont aussi proches que l'on veut de  $2a$  lorsque  $h$  se rapproche de 0. Ainsi  $f'(a) = 2a$  ; ce calcul éclaire l'intuition sans imposer une définition formelle de limite.

### 3.3 Lire et construire une tangente

#### DÉFINITION Tangente

Lorsque  $f$  admet un nombre dérivé en  $a$ , la **tangente** à sa courbe au point  $A(a; f(a))$  est la droite qui passe par  $A$  et dont le coefficient directeur est  $f'(a)$ .

**EXEMPLE** Si  $A(2; 5)$  appartient à la courbe et si  $f'(2) = -3$ , la tangente passe par  $A$  et descend de 3 unités lorsque l'on avance d'une unité.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Une droite coupant la courbe en deux points distincts est une sécante ; elle n'est pas nécessairement la tangente au premier point.

◆ **PROPRIÉTÉ Lecture sur un quadrillage** Pour déterminer graphiquement  $f'(a)$ , on choisit deux points lisibles sur la *droite tangente*, puis on calcule « déplacement vertical / déplacement horizontal ».

**EXEMPLE** Une tangente passe par les intersections  $(1; 2)$  et  $(3; 3)$ . Sa pente vaut  $\frac{3-2}{3-1} = \frac{1}{2}$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Prendre deux points de la courbe au lieu de deux points de la tangente donne la pente d'une sécante, pas le nombre dérivé demandé.

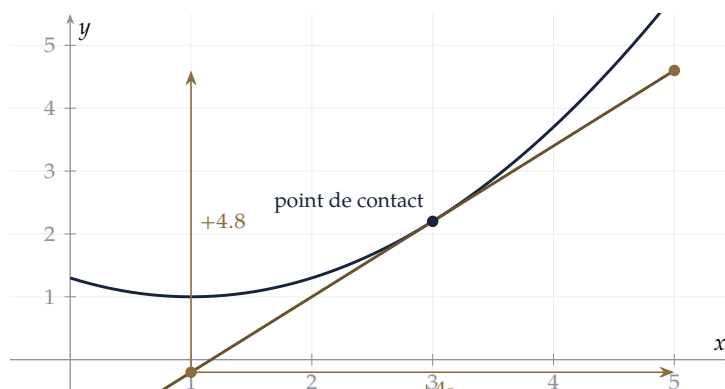


Figure 3 — On lit la pente de la tangente en choisissant deux points sur la droite, pas sur la courbe.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :** lecture de l'ordonnée de  $A$  comme nombre dérivé. **Correction :** l'ordonnée est  $f(a)$  ; le nombre dérivé est la pente de la droite tangente.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :** droite « à peu près parallèle » ne passant pas par  $A$ . **Correction :** une tangente doit passer exactement par son point de contact.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

Procédé graphique complet : 1. repérer le point de contact ; 2. tracer ou identifier la tangente ; 3. choisir deux intersections nettes de cette droite avec le quadrillage ; 4. calculer le rapport des déplacements en conservant leur signe ; 5. pour la construction, placer depuis  $A$  un second point par le même déplacement, puis relier les deux points.

## 3.4 Équation de la tangente

### THÉORÈME Équation de la tangente

Si  $f$  admet un nombre dérivé en  $a$ , la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  a pour équation

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

L'hypothèse de dérivabilité en  $a$  est nécessaire : elle garantit que la pente  $f'(a)$  existe.

**EXEMPLE** Si  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = 2$ , la tangente a pour équation  $y = 3 + 2(x - 1)$ , soit  $y = 2x + 1$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'équation  $y = f'(a)x$  oublie en général l'ordonnée  $f(a)$  : avec les données précédentes,  $y = 2x$  ne passe pas par  $(1; 3)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Vérification** Dans l'équation de la tangente, remplacer  $x$  par  $a$  donne  $y = f(a)$ . La droite passe donc par le point de contact.

EXEMPLE Pour  $y = 3 + 2(x - 1)$ , remplacer  $x$  par 1 donne  $y = 3$ .

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Une droite de pente 2 passant par  $(0;3)$ , d'équation  $y = 2x + 3$ , n'est pas la tangente précédente : elle ne passe pas par  $(1;3)$ .

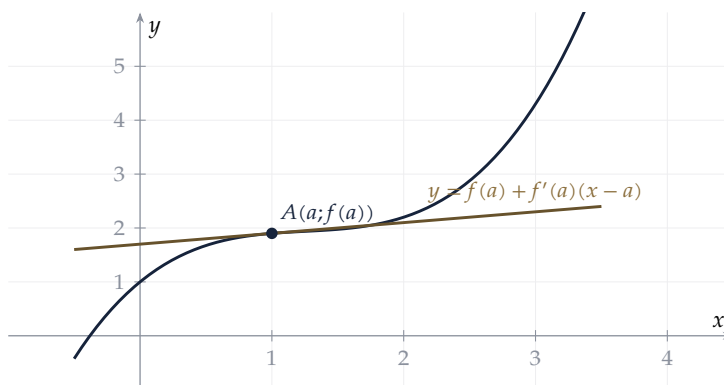


Figure 4 — La tangente passe par  $A$  avec la pente  $f'(a)$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :**  $y = f(a) + f'(a)(x + a)$ . **Correction :** l'écart horizontal se mesure par  $x - a$ , donc le signe est négatif.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :**  $y = f(a) + f'(x)(x - a)$ . **Correction :** on cherche une droite : sa pente est le nombre fixe  $f'(a)$ , non une quantité dépendant de  $x$ .

#### ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

**Démonstration exigible.** Toute droite de coefficient directeur  $m$  passant par  $A(a; f(a))$  vérifie  $y - f(a) = m(x - a)$ . En effet, pour tout point  $M(x; y)$  de la droite distinct de  $A$ , son coefficient directeur est  $\frac{y - f(a)}{x - a} = m$ , d'où l'égalité; elle reste vraie pour  $x = a$ . La tangente possède le coefficient directeur  $m = f'(a)$ . On obtient donc  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ . Réciproquement, la droite ainsi définie passe par  $A$  et possède la pente  $f'(a)$  : elle est bien la tangente.

## 3.5 Approximation linéaire

### DÉFINITION Approximation linéaire

Si  $f$  admet un nombre dérivé en  $a$  et si  $h$  est proche de 0, la valeur  $f(a + h)$  peut être approchée par

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h.$$

Cette approximation utilise l'ordonnée de la tangente au voisinage de  $a$ .

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^2$ , au voisinage de 3,  $f(3,02) \approx 9 + 6 \times 0,02 = 9,12$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Ce n'est pas une égalité :  $3,02^2 = 9,1204$ , différent de 9,12.

♦ **PROPRIÉTÉ Choix de  $h$**  L'approximation est conçue pour un incrément  $h$  petit. Elle est d'autant plus pertinente que  $a + h$  est proche de  $a$ .

**EXEMPLE** Pour approcher  $f(4,03)$  au voisinage de 4, on choisit  $h = 0,03$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Approcher  $f(10)$  au voisinage de 4 avec  $h = 6$  ne relève plus d'une approximation locale fiable.

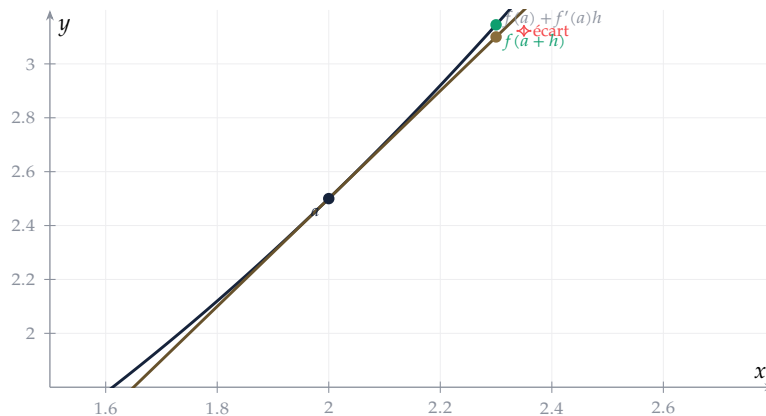


Figure 5 — Au voisinage de  $a$ , la tangente approxime la courbe : l'écart est petit quand  $h$  est petit.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Copie fautive :**  $f(a+h) = f(a) + f'(a)h$ . **Correction :** écrire  $\approx$ ; l'écart exact n'est pas étudié dans ce chapitre.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Copie fautive :**  $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)$ . **Correction :** la variation dépend de  $h$ ; il faut multiplier la pente par l'écart horizontal.

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

Sur la courbe de  $f$ , le point d'abscisse  $a+h$  est proche du point de la tangente d'abscisse  $a+h$ . Cette lecture géométrique explique le signe : si  $f'(a) < 0$  et  $h > 0$ , l'estimation est inférieure à  $f(a)$ .

**🔗 MÉTHODE M1 Calculer un taux de variation**

**Quand l'utiliser.** Je l'utilise lorsque l'énoncé demande un taux de variation, une variation moyenne, une pente de sécante ou une vitesse moyenne entre deux instants.

**La méthode pas à pas.**

1. Je repère les deux abscisses distinctes  $a$  et  $b$ .
2. Je calcule séparément  $f(a)$  et  $f(b)$ .
3. J'écris  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$  sans changer l'ordre.
4. Je simplifie et j'indique l'unité si le contexte en fournit une.

**Exemple rédigé.** Pour  $g(x) = 2x^2 - 1$ , calculons le taux de variation entre 1 et 4.  $g(1) = 1$  et  $g(4) = 31$ . Ainsi

$$\frac{g(4) - g(1)}{4 - 1} = \frac{31 - 1}{3} = 10.$$

Le taux de variation de  $g$  entre 1 et 4 est 10.

**Les pièges.**

- ▶ Écrire  $\frac{31-1}{4}$  : il manque  $-1$  au dénominateur.
- ▶ Écrire  $\frac{1-31}{4-1}$  : les deux différences ne suivent plus le même ordre.
- ▶ Écrire seulement  $31 - 1 = 30$  : c'est la variation d'image, pas le taux de variation.

**Vérifier son résultat.** Je vérifie que le signe est cohérent avec le sens de variation observé. Ici  $g$  augmente sur  $[1; 4]$  et le résultat 10 est positif.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

④ MÉTHODE M2 Interpréter un nombre dérivé

**Quand l'utiliser.** Mots-clés : vitesse instantanée, pente au point, coût marginal, nombre dérivé.

**La méthode pas à pas.**

1. Je repère le point ou l'instant  $a$ .
2. Je lis ou utilise  $f'(a)$ .
3. Je donne son sens : pente de tangente ou variation instantanée.
4. J'ajoute l'unité adaptée.

**Exemple rédigé.** Une distance  $d$  est en mètres et  $d'(5) = 7$ . À 5 s, la vitesse instantanée est 7 m/s.

**Les pièges.** Ne pas donner  $d(5)$  à la place de  $d'(5)$  ; ne pas répondre « 7 mètres » ; ne pas parler de vitesse moyenne sans intervalle.

**Vérifier son résultat.** Une vitesse positive correspond à une position qui augmente localement.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Lire ou construire une tangente

**Quand l'utiliser.** Mots-clés : lire graphiquement  $f'(a)$ , pente de la tangente, tracer la tangente.

**La méthode pas à pas.**

1. Je place  $A(a; f(a))$ .
2. Je prends deux points de la tangente pour lire sa pente.



3. Pour construire, j'utilise un déplacement horizontal simple puis le déplacement vertical imposé par la pente.

**Exemple rédigé.** La tangente en  $A(2;1)$  a une pente  $\frac{1}{2}$ . Je place  $(4;2)$  puis je trace la droite passant par ces deux points.

**Les pièges.** Lire deux points de la courbe au lieu de la droite; oublier que la tangente passe par  $A$ ; inverser montée et déplacement horizontal.

**Vérifier son résultat.** Je contrôle que la droite tracée contient le point de contact.

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### 🔑 MÉTHODE M4 Écrire l'équation d'une tangente

**Quand l'utiliser.** Mots-clés : équation de la tangente en  $a$ , droite tangente à  $C_f$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule ou lis  $f(a)$ .
2. Je repère  $f'(a)$ .
3. J'écris  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .
4. Je développe seulement si une forme réduite est demandée.

**Exemple rédigé.** Pour  $f(2) = -1$  et  $f'(2) = 3$ , la tangente est  $y = -1 + 3(x - 2) = 3x - 7$ .

**Les pièges.** Oublier  $f(a)$ ; écrire  $x + a$ ; utiliser  $f'(x)$  au lieu de  $f'(a)$ .

**Vérifier son résultat.** Je remplace  $x$  par  $a$  : l'ordonnée doit redevenir  $f(a)$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### 🔑 MÉTHODE M5 Approcher une image avec la tangente

**Quand l'utiliser.** Mots-clés : valeur approchée, voisinage de  $a$ ,  $a + h$ , approximation linéaire.

**La méthode pas à pas.**

1. J'écris le nombre cherché sous la forme  $a + h$  avec  $h$  petit.
2. Je calcule  $f(a)$  et  $f'(a)$ .
3. Je calcule  $f(a) + f'(a)h$ .
4. Je conclus avec  $\approx$ .

**Exemple rédigé.** Sachant  $f(4) = 5$  et  $f'(4) = -2$ , approchons  $f(4,03)$ . Ici  $h = 0,03$ , donc  $f(4,03) \approx 5 - 2 \times 0,03 = 4,94$ .

**Les pièges.** Employer  $=$ ; oublier  $h$ ; choisir un  $h$  non proche de zéro sans avertissement.

**Vérifier son résultat.** Si  $f'(a) < 0$  et  $h > 0$ , l'approximation doit être inférieure à  $f(a)$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

Exercice 1 ◆

Soit  $f(x) = x^2 + 1$ . Calculer le taux de variation de  $f$  entre 1 et 4.

Exercice 2 ◆

Pour  $g(x) = 2x + 1$ , calculer le taux de variation entre 0 et 4.

Exercice 3 ◆◆

Un véhicule part à l'arrêt. On note  $d(t)$  la distance parcourue, en kilomètres, après  $t$  heures de trajet. On relève  $d(0) = 0$ ,  $d(2) = 80$  et  $d(5) = 275$ .

1. Calculer le taux de variation de  $d$  entre 0 et 2. Interpréter le résultat en précisant son unité.
2. Calculer le taux de variation de  $d$  entre 2 et 5. Interpréter.
3. Le véhicule a-t-il roulé plus vite en moyenne sur les deux premières heures ou sur les trois suivantes ? Justifier.

Exercice 4 ◆◆

Une entreprise fabrique des pièces mécaniques. Le coût total de production, en euros, pour  $q$  pièces fabriquées est modélisé par la fonction  $C$  définie sur  $[0; 500]$ . On sait que  $C(100) = 850$  et  $C(200) = 1500$ .

1. Calculer le taux de variation de  $C$  entre 100 et 200.
2. Ce taux de variation s'appelle le **coût moyen par pièce supplémentaire** sur cet intervalle. Interpréter la valeur obtenue par une phrase.
3. La sécante à la courbe de  $C$  passant par les points d'abscisses 100 et 200 a-t-elle un coefficient directeur positif ou négatif ? Justifier sans tracer la courbe.

Exercice 5 ◆◆◆

On considère la fonction carré  $f(x) = x^2$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre 1 et 3, entre 2 et 4, entre 0 et 5.
2. Conjecturer une formule donnant le taux de variation de  $f$  entre deux réels distincts  $a$  et  $b$  en fonction de  $a$  et  $b$ .
3. Démontrer cette conjecture en factorisant  $b^2 - a^2$ .
4. En déduire que la sécante à la parabole passant par les points d'abscisses  $a$  et  $b$  a pour coefficient directeur  $a + b$ .

Exercice 6 ◆◆◆

On pose  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = 2x$ . On fixe  $a = 1$ .

1. Pour  $h = 1$ ,  $h = 0,5$  et  $h = 0,1$ , calculer le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a + h$ , puis celui de  $g$  entre  $a$  et  $a + h$ .
2. Que semble-t-il se passer lorsque  $h$  se rapproche de 0 ? Formuler une conjecture.
3. Exprimer, pour tout  $h \neq 0$ , le taux de variation de  $f$  entre 1 et  $1 + h$  en fonction de  $h$ .
4. Justifier que ces taux se rapprochent de 2 lorsque  $h$  se rapproche de 0. Comparer avec le résultat obtenu pour  $g$ .
5. Interpréter géométriquement : que peut-on dire de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1 et de la droite représentant  $g$  ?

## Exercice 7 ♦

Soit  $f(x) = x^2 + 2x$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre 3 et  $3 + h$  pour  $h = 1$ ,  $h = 0,1$  et  $h = 0,01$ .
2. Vers quelle valeur semblent tendre ces taux lorsque  $h$  se rapproche de 0 ?
3. En déduire  $f'(3)$ .

## Exercice 8 ♦

On considère  $f(x) = 3x^2$ .

1. Exprimer  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$  en fonction de  $h$  (pour  $h \neq 0$ ).
2. En déduire la valeur de  $f'(2)$ .

## Exercice 9 ♦♦

Un objet en chute libre a parcouru une distance  $d(t) = 5t^2$  mètres après  $t$  secondes.

1. Calculer  $d(3)$  et  $d(3,1)$ . En déduire le taux de variation de  $d$  entre 3 et 3,1.
2. Exprimer  $\frac{d(3+h) - d(3)}{h}$  en fonction de  $h$  pour  $h \neq 0$ .
3. En déduire  $d'(3)$ .
4. Interpréter  $d'(3)$  dans le contexte de la chute libre. Préciser l'unité.

## Exercice 10 ♦♦

Soit  $f(x) = x^3$ .

1. Développer  $(1+h)^3$ .
2. En déduire l'expression de  $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$  en fonction de  $h$  pour  $h \neq 0$ .
3. Déterminer  $f'(1)$ .
4. La tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1 est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

## Exercice 11 ♦♦♦

On veut déterminer  $f'(a)$  pour la fonction carré  $f(x) = x^2$ , où  $a$  est un réel quelconque.

1. Développer  $(a+h)^2$  et en déduire  $f(a+h) - f(a)$ .
2. Exprimer  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  pour  $h \neq 0$  et simplifier.
3. En déduire  $f'(a)$  pour tout réel  $a$ .
4. Que vaut  $f'(0)$  ?  $f'(-1)$  ?  $f'(5)$  ?
5. Pour quelle valeur de  $a$  a-t-on  $f'(a) = 0$  ? Interpréter géométriquement.

## Exercice 12 ♦♦♦

Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Vérifier que, pour  $h \neq 0$  et  $1+h > 0$  :

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{-1}{1+h}.$$

2. En déduire  $f'(1)$ .
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1.
4. Cette tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Si oui, en quel point ?

### Exercice 13

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f(2) = 5$  et  $f'(2) = 3$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2.
2. On souhaite tracer cette tangente sur un quadrillage. La tangente passe par le point  $A(2; 5)$  avec une pente de 3 : lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 3. Donner les coordonnées d'un deuxième point  $B$  de la tangente.
3. Lire l'ordonnée du point de la tangente d'abscisse 4.

### Exercice 14

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ . On sait que la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1 passe par les points  $A(1; 3)$  et  $B(4; 0)$ .

1. Déterminer la valeur de  $f(1)$ .
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente.
3. En déduire la valeur de  $f'(1)$ .

### Exercice 15

La température  $T$  (en  $^{\circ}\text{C}$ ) dans un local technique est modélisée par une fonction du temps  $t$  (en heures), pour  $t \in [0; 24]$ . On dispose de la courbe de la fonction  $T$  sur cet intervalle.

On a tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse  $t = 6$ . Cette tangente passe par les points de coordonnées  $(6; 18)$  et  $(10; 14)$ .

1. Déterminer la valeur de  $T(6)$ . Interpréter ce résultat dans le contexte.
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 6.
3. En déduire la valeur de  $T'(6)$ .
4. Interpréter le signe de  $T'(6)$  dans le contexte de l'exercice. Rédiger une phrase utilisant les unités appropriées.

### Exercice 16

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ . On donne :

$$f(1) = 2, \quad f'(1) = -1, \quad f(3) = 4, \quad f'(3) = 2.$$

1. Déterminer l'équation de la tangente  $T_1$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1.
2. Déterminer l'équation de la tangente  $T_2$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 3.
3. Les droites  $T_1$  et  $T_2$  sont-elles sécantes ? Si oui, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

### Exercice 17

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$  et sa courbe représentative  $\mathcal{D}$  (la parabole). Soit  $P$  le point de coordonnées  $(0; -1)$ .

1. Vérifier que le point  $P$  n'appartient pas à la courbe  $\mathcal{D}$ .
2. Soit  $a$  un réel. Écrire l'équation de la tangente  $T_a$  à  $\mathcal{D}$  au point d'abscisse  $a$ .
3. Déterminer les valeurs de  $a$  pour lesquelles la tangente  $T_a$  passe par le point  $P$ .
4. En déduire les coordonnées des points de  $\mathcal{D}$  où la tangente passe par  $P$ .

**Exercice 18** ◆◆◆

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$  et la droite  $\mathcal{D}$  d'équation  $y = 6x - 1$ .

1. Soit  $a$  un réel. Écrire l'équation de la tangente  $T_a$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ , puis préciser son coefficient directeur.
2. Existe-t-il un point de la courbe de  $f$  en lequel la tangente est parallèle à  $\mathcal{D}$ ? Justifier.
3. Si oui, déterminer les coordonnées de ce point et écrire l'équation de la tangente correspondante.

**Exercice 19** ◆

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = 2$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1.
2. Vérifier que la tangente passe bien par le point  $(1 ; 3)$ .

**Exercice 20** ◆

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + 1$ . On admet que  $f'(a) = 2a$  pour tout réel  $a$ .

1. Calculer  $f(-1)$  et  $f'(-1)$ .
2. En déduire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $-1$ .

**Exercice 21** ◆◆

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 4x + 5$ . On admet que  $f'(x) = 2x - 4$ .

1. Calculer  $f(3)$  et  $f'(3)$ .
2. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 3.
3. La tangente  $T$  coupe-t-elle l'axe des abscisses? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

**Exercice 22** ◆◆

Une entreprise fabrique et vend  $q$  articles par jour ( $q \geq 0$ ). Son bénéfice, en euros, est modélisé par la fonction  $B$  définie par :

$$B(q) = -2q^2 + 120q - 1000.$$

On admet que  $B'(q) = -4q + 120$ .

1. Calculer  $B(20)$  et  $B'(20)$ .
2. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $B$  au point d'abscisse  $q = 20$ .
3. Interpréter le signe de la pente de cette tangente dans le contexte économique (bénéfice marginal).

**Exercice 23** ◆◆◆

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ . On admet que  $f'(a) = 2a$  pour tout réel  $a$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T_a$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .
2. Déterminer la ou les valeurs de  $a$  pour lesquelles la tangente  $T_a$  passe par l'origine  $O(0 ; 0)$ .
3. Écrire l'équation de la ou des tangentes trouvées.

**Exercice 24** ◆◆◆

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 2x + 3$ . On admet que  $f'(x) = 2x - 2$ .

1. Pour quelle valeur de  $a$  la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est-elle horizontale ? Écrire l'équation de cette tangente.
2. Pour quelle valeur de  $a$  la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est-elle parallèle à la droite  $\mathcal{D}$  d'équation  $y = 4x$  ? Écrire l'équation de cette tangente.

#### Exercice 25

Soit  $f(x) = -x^2 + 6x - 3$ . On admet que  $f'(x) = -2x + 6$ .

1. Calculer  $f(4)$  et  $f'(4)$ .
2. En utilisant l'approximation linéaire, donner une valeur approchée de  $f(4,03)$ .
3. Calculer la valeur exacte de  $f(4,03)$  et comparer.

#### Exercice 26

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ . On admet que  $f'(a) = 2a$  pour tout réel  $a$ .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de  $a = 3$ , donner une valeur approchée de  $f(3,02)$ .
2. De la même manière, approcher  $f(2,98)$ .
3. Calculer les valeurs exactes de  $3,02^2$  et  $2,98^2$ , puis comparer avec les approximations.

#### Exercice 27

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = \sqrt{x}$ . On admet que  $f'(9) = \frac{1}{6}$ .

1. Rappeler la valeur de  $f(9)$ .
2. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de 9, donner une valeur approchée de  $\sqrt{9,1}$  sous forme de fraction.
3. À l'aide de la calculatrice, donner la valeur de  $\sqrt{9,1}$  arrondie au dix-millième, puis calculer l'erreur commise par l'approximation.

#### Exercice 28

La population  $P(t)$  d'une ville est modélisée par une fonction dérivable du temps  $t$  (en années). On sait que  $P(10) = 25\,000$  habitants et  $P'(10) = 800$  habitants par an.

1. Interpréter la valeur de  $P'(10)$  dans le contexte de l'exercice.
2. En utilisant l'approximation linéaire, estimer  $P(10,5)$ .
3. De la même manière, estimer  $P(12)$ .
4. Laquelle de ces deux estimations est la plus fiable ? Justifier.

#### Exercice 29

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{1}{x}$ . On admet que  $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$  pour tout  $a > 0$ .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de  $a = 2$ , donner une valeur approchée de  $\frac{1}{2,01}$ .
2. Calculer la valeur exacte de  $\frac{1}{2,01}$  sous forme de fraction.
3. On pose  $h = x - a$ . Montrer que l'erreur commise par l'approximation linéaire est :

$$E(h) = f(a+h) - [f(a) + f'(a) \cdot h] = \frac{h^2}{a^2(a+h)}.$$

4. Vérifier cette formule avec les valeurs de la question 1.

### Exercice 30

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3$ . On admet que  $f'(a) = 3a^2$  pour tout réel  $a$ .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de  $a = 1$ , donner une valeur approchée de  $1,02^3$ . Calculer la valeur exacte et l'erreur commise.
2. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de  $a = 2$ , donner une valeur approchée de  $2,01^3$ . Calculer la valeur exacte et l'erreur commise.
3. Comparer les erreurs des deux questions précédentes. Expliquer le rôle de la taille de  $h$  dans cette comparaison.

### Exercice 31

Soit  $f(x) = 3x - x^2$ . Calculer le taux de variation de  $f$  entre 0 et 2.

### Exercice 32

On considère une fonction  $f$  dont on connaît les valeurs suivantes :

|        |   |    |    |    |
|--------|---|----|----|----|
| $x$    | 1 | 3  | 5  | 7  |
| $f(x)$ | 2 | 10 | 26 | 50 |

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 1$  et  $x = 5$ .
2. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 3$  et  $x = 7$ .

### Exercice 33

Soit  $f(x) = x^3$ . Calculer  $f'(1)$  en calculant le taux de variation  $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ , puis en faisant tendre  $h$  vers 0.

### Exercice 34

On considère une fonction  $f$  dérivable en  $a$ . On a calculé le taux de variation  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  pour plusieurs valeurs de  $h$  :

|                           |     |      |       |
|---------------------------|-----|------|-------|
| $h$                       | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ | 6,1 | 6,01 | 6,001 |

Vers quelle valeur semble tendre le taux de variation lorsque  $h$  tend vers 0 ? En déduire la valeur de  $f'(a)$ .

### Exercice 35

On sait que  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = -1$ . Tracer, sur un repère, la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2.

On précisera les coordonnées d'au moins deux points de cette tangente.

### Exercice 36

Sur un graphique, la tangente à la courbe d'une fonction  $f$  au point  $A(1; 2)$  passe par le point  $B(3; 6)$ .

Déterminer  $f'(1)$ .

**Exercice 37** ◆

Soit  $f(x) = x^2$ . Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 3.

**Exercice 38** ◆

En utilisant l'approximation affine de  $f(x) = \sqrt{x}$  au voisinage de  $a = 4$ , donner une valeur approchée de  $\sqrt{4,02}$ .

**Exercice 39** ◆◆

Une entreprise fabrique  $q$  pièces par jour. Le coût de production, en euros, est modélisé par la fonction :

$$C(q) = 0,5q^2 + 3q + 100$$

1. Calculer  $C(10)$  et  $C(12)$ .
2. Calculer le taux de variation de  $C$  entre  $q = 10$  et  $q = 12$ .
3. Interpréter ce résultat en termes de coût marginal moyen.

**Exercice 40** ◆◆

On modélise la température d'un four, en degrés Celsius, après extinction par la fonction :

$$T(t) = 100 - 2t^2$$

où  $t$  est le temps écoulé en minutes, avec  $0 \leq t \leq 7$ .

1. Calculer  $T(0)$  et  $T(5)$ .
2. Calculer le taux de variation de  $T$  entre  $t = 0$  et  $t = 5$ .
3. Interpréter le signe de ce taux de variation dans le contexte du problème.

**Exercice 41** ◆◆

La population d'une ville est modélisée par la fonction :

$$P(t) = 500 + 100t + 5t^2$$

où  $t$  est le nombre d'années écoulées depuis 2010 et  $P(t)$  est exprimé en milliers d'habitants.

1. Calculer  $P(4)$  et exprimer  $P(4+h)$  en fonction de  $h$ .
2. En déduire le taux de variation  $\frac{P(4+h) - P(4)}{h}$  et le simplifier.
3. Calculer la limite de ce taux lorsque  $h$  tend vers 0. Que représente ce nombre ?
4. Interpréter le résultat dans le contexte démographique.

**Exercice 42** ◆◆

Un réservoir se vide progressivement. La hauteur d'eau, en mètres, est modélisée par :

$$h(t) = 12 - \frac{t^2}{3}$$

où  $t$  est le temps en heures, avec  $0 \leq t \leq 6$ .

1. Calculer  $h(0)$ ,  $h(3)$  et  $h(6)$ .
2. Calculer le taux de variation de  $h$  entre  $t = 0$  et  $t = 3$ . Interpréter.
3. Calculer  $h'(3)$  en utilisant la définition du nombre dérivé (limite du taux de variation).
4. Le niveau d'eau monte-t-il ou descend-il à l'instant  $t = 3$  ? Justifier.



**Exercice 43** ♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -(x-2)^2 + 5$ .

On admet que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et que  $f'(x) = -2x + 4$ .

La courbe  $C_f$  passe par les points  $A(0; 1)$ ,  $B(2; 5)$  et  $C(4; 1)$ .

1. Calculer  $f'(0)$ ,  $f'(2)$  et  $f'(4)$ .
2. Que représente géométriquement le nombre  $f'(2) = 0$  pour la courbe  $C_f$ ?
3. En déduire l'équation de la tangente à  $C_f$  au point  $B$ .
4. Le point  $B$  est-il un maximum local de  $f$ ? Justifier à l'aide du signe de  $f'$ .

**Exercice 44** ♦♦

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 - 3x + 1$ .

On admet que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et que  $f'(x) = 3x^2 - 3$ .

1. Vérifier que  $f(1) = -1$  et calculer  $f'(1)$ .
2. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1.
3. Calculer  $f(x) - T(x)$  et factoriser l'expression obtenue.
4. En déduire la position de la courbe par rapport à sa tangente au voisinage de  $x = 1$ .

**Exercice 45** ♦♦

On souhaite obtenir une valeur approchée de  $(1,02)^5$  sans calculatrice, en utilisant l'approximation affine.

On pose  $f(x) = (1+x)^5$ .

1. Calculer  $f(0)$  et  $f'(0)$ . On admet que  $f'(x) = 5(1+x)^4$ .
2. Écrire l'approximation affine de  $f$  au voisinage de  $x = 0$  :  $f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x$ .
3. En déduire une valeur approchée de  $(1,02)^5$  en prenant  $x = 0,02$ .
4. Comparer avec la valeur exacte  $(1,02)^5 = 1,104\,080\,8\dots$ . Commenter la précision.

**Exercice 46** ♦♦

L'aire d'un disque de rayon  $r$  (en cm) est  $A(r) = \pi r^2$  (en  $\text{cm}^2$ ).

On admet que  $A'(r) = 2\pi r$ .

1. Calculer  $A(10)$  et  $A'(10)$ .
2. En utilisant l'approximation affine, donner une valeur approchée de  $A(10,1)$ .
3. Calculer la valeur exacte de  $A(10,1)$  et en déduire l'erreur commise.
4. Un technicien mesure le rayon d'un disque avec une erreur de 1 %. Quelle est l'erreur relative approximative sur l'aire ? Interpréter.

**Exercice 47** ♦♦♦

**Étude complète de la tangente.**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 4x + 5$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a+h$  (avec  $h \neq 0$ ). Simplifier le résultat.
2. En déduire  $f'(a)$  pour tout réel  $a$ .
3. Pour quelle valeur de  $a$  la tangente à la courbe de  $f$  est-elle horizontale ? Calculer  $f(a)$  pour cette valeur.
4. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
5. La tangente au point d'abscisse 0 coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

### Exercice 48

#### Approximation et erreur graphique.

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[-1; +\infty[$  par  $f(x) = \sqrt{x+1}$ . On note  $A$  le point de la courbe de  $f$  d'abscisse 3.

1. Calculer  $f(3)$  et montrer que  $f'(3) = \frac{1}{4}$ .

Indication : calculer  $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$  en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué.

2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point  $A$ .
3. En utilisant cette tangente, donner une valeur approchée de  $\sqrt{3,96}$  et de  $\sqrt{4,04}$ .
4. Comparer avec les valeurs exactes (calculatrice autorisée). L'approximation est-elle meilleure lorsque  $h > 0$  ou lorsque  $h < 0$ ?

### Exercice 49

#### Tangentes passant par l'origine.

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + 1$ . On admet que  $f'(a) = 2a$  pour tout réel  $a$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T_a$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .
2. À quelle condition sur  $a$  la tangente  $T_a$  passe-t-elle par l'origine  $O(0; 0)$ ?
3. Écrire les équations des deux tangentes à la courbe de  $f$  passant par  $O$ .
4. Vérifier par le calcul que les points de tangence sont  $(1; 2)$  et  $(-1; 2)$ .
5. Interpréter géométriquement : la parabole est-elle au-dessus ou en dessous de chacune de ces tangentes au voisinage du point de tangence? Justifier.

### Exercice 50

#### Analyse d'erreur.

Karim affirme : « Si  $f(x) = \frac{1}{x}$ , alors  $f'(2) = -\frac{1}{2}$  ».

1. Calculer le taux de variation  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$  pour  $h \neq 0$  et simplifier.
2. Karim s'est-il trompé? Déterminer la valeur correcte de  $f'(2)$ .
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2.
4. Tracer la courbe de  $f$  et la tangente sur un même repère pour  $x \in [0,5; 5]$ .
5. Conjecturer graphiquement si la courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente au voisinage de  $x = 2$ . Justifier.

**Coup de pouce 1.** Le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $b$  est  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ . Commence par calculer  $f(1)$  et  $f(4)$ .

## Coups de pouce

**Coup de pouce 1.** Calculer d'abord les deux images.

**Coup de pouce 2.** Écrire  $\frac{g(4) - g(0)}{4 - 0}$ .

**Coup de pouce 3.** Remplacer  $g(4)$  et  $g(0)$  puis simplifier le quotient.

**Coup de pouce 1.** Développe  $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$  pour calculer  $f(a+h)$ , puis forme le quotient  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f(a+h) = 3(a+h)^2$ , développe, puis soustrais  $f(a) = 3a^2$  avant de diviser par  $h$ .

**Coup de pouce 1.** Le nombre dérivé  $f'(2)$  est la pente de la tangente au point  $(2; f(2))$ . Place le point, puis trace la droite de pente 3 passant par ce point.

**Coup de pouce 1.** Calcule la pente de la tangente en utilisant  $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$  avec  $A(1;3)$  et  $B(4;0)$ . C'est  $f'(1)$ .

**Coup de pouce 1.** La formule de la tangente est  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ . Remplace  $a = 1$ ,  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = 2$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule d'abord  $f(a)$  et  $f'(a)$  pour la valeur de  $a$  demandée, puis applique la formule  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .

**Coup de pouce 1.** L'approximation linéaire donne  $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$ . Identifie  $a$  et  $h$  dans chaque cas.

**Coup de pouce 1.** Choisis  $a$  tel que  $f(a)$  soit un carré parfait facile à calculer, puis  $h$  le petit écart. Par exemple, pour  $\sqrt{4,1}$  :  $a = 4$ ,  $h = 0,1$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f(0)$  et  $f(2)$ , puis forme le quotient  $\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$ .

**Coup de pouce 1.** Lis les valeurs  $f(a)$  et  $f(b)$  dans le tableau, puis applique la formule du taux de variation.

**Coup de pouce 1.** Développe  $(1 + h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$ , puis forme le quotient et simplifie par  $h$  avant de faire tendre  $h$  vers 0.

**Coup de pouce 1.** Observe vers quelle valeur le taux de variation semble tendre quand  $h$  se rapproche de 0.

**Coup de pouce 1.** Place le point  $A(2; 3)$ . La pente est  $-1$  : pour 1 unité vers la droite, on descend de 1. Utilise un second point pour tracer la droite.

**Coup de pouce 1.**  $f'(1)$  est le coefficient directeur de la tangente en  $A$ . Calcule la pente de la droite  $(AB)$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f(3) = 9$  et  $f'(3) = 6$ , puis applique  $y = f'(3)(x - 3) + f(3)$ .

**Coup de pouce 1.** Prends  $a = 4$  (car  $\sqrt{4} = 2$ ) et  $h = 0,02$ . Utilise  $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$ .

## TD — Le freinage d'un véhicule

*Durée estimée : 50 minutes.*

Un véhicule roule à 90 km/h (soit 25 m/s) et freine à partir de l'instant  $t = 0$ . Sa distance de freinage (en mètres) est modélisée par :

$$d(t) = 25t - 2,5t^2 \quad \text{pour } t \in [0; 5].$$

### Partie A — Analyse de la distance (C1)

1. Calculer  $d(0)$ ,  $d(1)$ ,  $d(3)$  et  $d(5)$ .
2. Calculer la distance parcourue entre  $t = 0$  et  $t = 2$ , puis la vitesse moyenne sur cet intervalle.
3. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 3$  et  $t = 5$ . Comparer avec la précédente. Que constatez-vous ?

### Partie B — Vitesse instantanée (C2)

4. Calculer  $\frac{d(1+h) - d(1)}{h}$  pour  $h \neq 0$  et simplifier.
5. En déduire la vitesse instantanée  $d'(1)$ . Exprimer-la en m/s puis en km/h.
6. Calculer de même  $d'(3)$ . Le véhicule a-t-il beaucoup ralenti entre  $t = 1$  et  $t = 3$  ?

### Partie C — Tangente et approximation (C4, C5)

7. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $d$  au point d'abscisse  $t = 1$ .
8. Approcher  $d(1,1)$  à l'aide de cette tangente. Comparer avec la valeur exacte.
9. À quel instant le véhicule s'arrête-t-il ? (On cherche  $t$  tel que  $d'(t) = 0$ .)

### Partie D — Synthèse (question ouverte / oral)

10. Le modèle  $d(t) = 25t - 2,5t^2$  est-il réaliste pour  $t > 5$  ? Justifier.
11. Expliquer en quelques phrases la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée dans le contexte du freinage.

## TD fil rouge — Du capteur de vitesse au nombre dérivé

Durée estimée : 50 minutes. Ce TD résout la situation d'accroche du chapitre.

Un vélo est équipé d'un capteur qui enregistre la distance parcourue  $d(t)$  (en mètres) en fonction du temps  $t$  (en secondes). Sur un tronçon de 30 secondes, le modèle est :

$$d(t) = 0,05t^3 - 0,5t^2 + 6t \quad \text{pour } t \in [0; 30].$$

### Partie A — Vitesses moyennes (C1)

1. Calculer  $d(10)$ ,  $d(12)$  et  $d(14)$ .
2. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 10$  et  $t = 14$ .
3. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 10$  et  $t = 12$ , puis entre  $t = 12$  et  $t = 14$ .
4. Peut-on connaître la vitesse exacte à  $t = 12$  s avec ces seules informations ?

### Partie B — Vers la vitesse instantanée (C2)

5. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 12$  et  $t = 12,1$ .
6. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 12$  et  $t = 12,01$ .
7. Conjecturer la valeur de la vitesse instantanée à  $t = 12$ .
8. Calculer  $\frac{d(12+h) - d(12)}{h}$  en développant, puis faire tendre  $h$  vers 0 pour confirmer.

### Partie C — Tangente et prédiction (C3, C4, C5)

9. Tracer la courbe de  $d$  sur  $[0; 30]$  à la calculatrice ou sur un grapheur.
10. Tracer la tangente au point d'abscisse 12. Retrouver graphiquement que sa pente est cohérente avec la valeur de  $d'(12)$ .
11. Écrire l'équation de cette tangente.
12. Utiliser l'approximation linéaire pour prédire  $d(12,5)$ . Comparer avec la valeur exacte.

### Partie D — Synthèse

13. Répondre à la question d'accroche : comment déterminer la vitesse exacte à  $t = 12$  s à partir du modèle  $d(t)$  ?
14. Expliquer pourquoi le taux de variation entre deux instants proches est une bonne approximation de la vitesse instantanée.

## DÉRIVATION LOCALE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] Le taux de variation de la fonction  $f$  entre  $a$  et  $b$  ( $a \neq b$ ) est égal à :
  - A.  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
  - B.  $\frac{f(b)}{b}$
  - C.  $f(b) - f(a)$
  - D.  $\frac{b - a}{f(b) - f(a)}$
2. [Q2] Pour  $h \neq 0$ , le taux d'accroissement de  $f$  en  $a$  s'écrit :
  - A.  $f(a + h) - f(a)$
  - B.  $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$

C.  $\frac{h}{f(a+h) - f(a)}$   
 D.  $h \times [f(a+h) - f(a)]$

3. [Q3] Si  $d(t)$  désigne la position d'un mobile à l'instant  $t$ , la vitesse moyenne entre  $t_1$  et  $t_2$  est :

A.  $d(t_2) - d(t_1)$   
 B.  $d'(t_1)$   
 C.  $\frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$   
 D.  $d''(t_1)$

#### Capacité C2

4. [Q4] Par définition, le nombre dérivé  $f'(a)$  est la limite quand  $h \rightarrow 0$  de :

A.  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$   
 B.  $\frac{f(x) - f(a)}{x}$   
 C.  $f(a)$   
 D.  $f(a+h)$

5. [Q5] Pour  $f(x) = x^2$ , le taux d'accroissement en  $a = 2$  vaut :

A.  $4 + h^2$   
 B.  $4 + h$   
 C.  $4$   
 D.  $4h$

6. [Q6] La vitesse instantanée à l'instant  $t = 2$  correspond à :

A.  $d(2)$   
 B.  $\frac{d(2)}{2}$   
 C.  $d'(2)$   
 D.  $d''(2)$

#### Capacité C3

7. [Q7] La pente de la droite passant par  $A(x_A, y_A)$  et  $B(x_B, y_B)$  ( $x_A \neq x_B$ ) vaut :

A.  $\frac{y_B}{x_B}$   
 B.  $\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}$   
 C.  $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$   
 D.  $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

8. [Q8] La courbe représentative de  $f$  admet une tangente horizontale au point d'abscisse  $a$  si :

A.  $f'(a) = 0$   
 B.  $f(a) = 0$   
 C.  $f'(a) = 1$   
 D.  $f(a) = f'(a)$

9. [Q9] Géométriquement, le nombre dérivé  $f'(a)$  représente :

- A. l'ordonnée à l'origine de la tangente  
 B. le coefficient directeur de la tangente en  $a$   
 C. l'abscisse du point de contact  
 D. la longueur du segment sécant

#### Capacité C4

10. [Q10] L'équation réduite de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est :

A.  $y = f'(a)x + f(a)$   
 B.  $y = f(a)(x - a) + f'(a)$   
 C.  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$   
 D.  $y = f'(x)(x - a) + f(a)$

11. [Q11] Si  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = -2$ , l'équation de la tangente en  $a = 1$  est :

- A.  $y = -2x + 3$
- B.  $y = -2x - 1$
- C.  $y = 3x - 2$
- D.  $y = -2x + 5$

12. [Q12] Une droite d'équation  $y = mx + p$  passe par  $(a, f(a))$  avec pour pente  $f'(a)$ . Son ordonnée à l'origine  $p$  vaut :

- A.  $f(a) - af'(a)$
- B.  $f(0)$
- C. 0
- D.  $f'(a)$

#### Capacité C5

13. [Q13] L'approximation affine de  $f(a + h)$  pour  $h$  voisin de 0 est donnée par :

- A.  $f(a + h) \approx f'(a)h$
- B.  $f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$
- C.  $f(a + h) \approx f'(a) + f(a)h$
- D.  $f(a + h) \approx (f(a) + f'(a))h$

14. [Q14] L'approximation affine locale est d'autant plus précise que :

- A.  $|h|$  est grand
- B.  $f'(a) = 0$
- C.  $|h|$  est très proche de 0
- D.  $a = 0$

15. [Q15] Pour  $f(x) = \sqrt{x}$ , comme  $f(4) = 2$  et  $f'(4) = \frac{1}{4}$ , une valeur approchée de  $\sqrt{4,06}$  est :

- A. 2,06
- B. 2,15
- C. 0,015
- D. 2,015

## Évaluation A — Dérivation locale

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

### Exercice 1

6 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 4x + 5$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 1$  et  $x = 4$ . (1,5 pt)
2. Calculer  $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$  pour  $h \neq 0$ . Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé  $f'(3)$ . (1 pt)
4. Interpréter  $f'(3)$  graphiquement. (1,5 pt)

### Exercice 2

5 points — C2, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^3$ . On admet que  $g'(a) = 3a^2$  pour tout  $a \in \mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(1)$ . (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente  $T_1$  à la courbe de  $g$  au point d'abscisse 1. (2 pt)
3. Vérifier que  $T_1$  passe par le point  $(0; -2)$ . (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

### Exercice 3

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de  $f$  passe par le point  $A(2;7)$  et que la tangente en  $A$  a pour pente  $-3$ .

1. Donner les valeurs de  $f(2)$  et  $f'(2)$ . (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente en  $A$ . (1,5 pt)
3. Approcher  $f(2,04)$  à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée? Justifier. (1 pt)

#### Exercice 4

4 points — C1, C5

Soit  $h$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $h(x) = \frac{1}{x}$ . On admet que  $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$  pour tout  $a > 0$ .

1. Calculer le taux de variation de  $h$  entre  $x = 2$  et  $x = 3$ . (1,5 pt)
2. Approcher  $h(2,05) = \frac{1}{2,05}$  à l'aide de l'approximation linéaire en  $a = 2$ . (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte  $\frac{1}{2,05}$  (arrondir au millièmè). (1 pt)

## Évaluation B — Dérivation locale

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

#### Exercice 1

6 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 6x + 10$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 2$  et  $x = 5$ . (1,5 pt)
2. Calculer  $\frac{f(5+h) - f(5)}{h}$  pour  $h \neq 0$ . Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé  $f'(5)$ . (1 pt)
4. Interpréter  $f'(5)$  graphiquement. (1,5 pt)

#### Exercice 2

5 points — C2, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^3$ . On admet que  $g'(a) = 3a^2$  pour tout  $a \in \mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(2)$ . (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente  $T_2$  à la courbe de  $g$  au point d'abscisse 2. (2 pt)
3. Vérifier que  $T_2$  passe par le point  $(0; -16)$ . (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

#### Exercice 3

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de  $f$  passe par le point  $A(3;4)$  et que la tangente en  $A$  a pour pente 2.

1. Donner les valeurs de  $f(3)$  et  $f'(3)$ . (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente en  $A$ . (1,5 pt)
3. Approcher  $f(3,02)$  à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée? Justifier. (1 pt)

#### Exercice 4

4 points — C1, C5

Soit  $h$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $h(x) = \frac{1}{x}$ . On admet que  $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$  pour tout  $a > 0$ .

1. Calculer le taux de variation de  $h$  entre  $x = 4$  et  $x = 5$ . (1,5 pt)
2. Approcher  $h(5,02) = \frac{1}{5,02}$  à l'aide de l'approximation linéaire en  $a = 5$ . (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte  $\frac{1}{5,02}$  (arrondir au millième). (1 pt)

### Rappel — Images et courbe représentative

**Calculer une image** : si  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ , alors l'image de 4 par  $f$  est

$$f(4) = 2 \times 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 32 - 12 + 1 = 21.$$

**Lire une image sur une courbe** : sur la courbe  $C_f$ , le point d'abscisse  $a$  a pour ordonnée  $f(a)$ . On lit  $f(a)$  en projetant horizontalement sur l'axe des ordonnées.

#### Exercice 51

Soit  $f(x) = x^2 + 2x - 3$ . Calculer les images suivantes.

1.  $f(0)$
2.  $f(2)$
3.  $f(-1)$
4.  $f(a)$  pour  $a = 5$ .

#### Exercice 52

Soit  $g(x) = \frac{1}{x+1}$  définie pour  $x \neq -1$ .

1. Calculer  $g(0)$ ,  $g(1)$  et  $g(3)$ .
2. Calculer  $g(a)$  puis  $g(a+h)$  pour des valeurs génériques  $a$  et  $h$ .
3. Pourquoi  $g(-1)$  n'existe-t-elle pas ?

#### Exercice 53

Soit  $f(x) = -x^2 + 4x$ .

1. Calculer  $f(1)$  et  $f(3)$ .
2. Calculer  $f(1+h)$  en fonction de  $h$  (développer et réduire).
3. En déduire  $f(1+h) - f(1)$ .

### Rappel — Développer, factoriser, simplifier

**Développer** :  $a(b+c) = ab+ac$  et  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ .

**Simplifier une fraction** : factoriser numérateur et dénominateur, puis simplifier le facteur commun.

#### Exercice 54

Développer et réduire chaque expression.

1.  $A = (a+h)^2 - a^2$
2.  $B = 3(a+h)^2 - 3a^2$
3.  $C = (a+h)^3 - a^3$  (on développera  $(a+h)^3$ )

#### Exercice 55

Simplifier les fractions suivantes ( $h \neq 0$ ).



1.  $\frac{2ah + h^2}{h}$
2.  $\frac{6ah + 3h^2}{h}$
3.  $\frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h}$

**Exercice 56** ◆

Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$  pour  $x \neq 0$ . Simplifier  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  pour  $a \neq 0$  et  $h \neq 0$ .

**Rappel — Droites dans le plan**

Le **coefficient directeur** (ou pente) de la droite passant par  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (x_A \neq x_B).$$

L'équation de la droite de pente  $m$  passant par  $A(x_A; y_A)$  est :

$$y = m(x - x_A) + y_A.$$

**Exercice 57** ◆

Calculer le coefficient directeur de la droite passant par les points suivants.

1.  $A(1;3)$  et  $B(4;9)$
2.  $C(2;5)$  et  $D(6;5)$
3.  $E(0;-1)$  et  $F(3;8)$

**Exercice 58** ◆

Écrire l'équation de la droite de pente  $m$  passant par le point  $P$  indiqué. Mettre sous la forme  $y = mx + p$ .

1.  $m = 2, P(1;3)$ .
2.  $m = -3, P(2;7)$ .
3.  $m = \frac{1}{2}, P(4;5)$ .

**Exercice 59** ◆

La droite  $\mathcal{D}$  passe par  $A(2;4)$  et  $B(5;10)$ .

1. Calculer le coefficient directeur de  $\mathcal{D}$ .
2. Écrire l'équation de  $\mathcal{D}$ .
3. Vérifier que le point  $C(3;6)$  appartient à  $\mathcal{D}$ .

**Rappel — Fonctions de référence**

**Fonction carré** :  $f(x) = x^2$ , définie sur  $\mathbb{R}$ , décroissante sur  $] -\infty; 0]$ , croissante sur  $[0; +\infty[$ .

**Fonction inverse** :  $g(x) = \frac{1}{x}$ , définie sur  $\mathbb{R}^*$ , strictement décroissante sur  $] -\infty; 0[$  et sur  $]0; +\infty[$ .

**Exercice 60** ◆

Soit  $f(x) = x^2$ .

1. Calculer  $f(3), f(-3), f(0,5)$ .
2. Calculer  $f(a+h) - f(a)$  en développant.
3. Que vaut  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  pour  $h \neq 0$ ?

#### Exercice 61

Soit  $g(x) = \frac{1}{x}$  pour  $x \neq 0$ .

1. Calculer  $g(2), g(4), g(-1)$ .
2. Montrer que  $g(a+h) - g(a) = \frac{-h}{a(a+h)}$  pour  $a \neq 0, a+h \neq 0$ .
3. En déduire  $\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$ .

#### Exercice 62

Soit  $f(x) = x^2 + 3x$ .

1. Calculer  $f(1)$  et  $f(1+h)$  en développant.
2. Calculer le taux de variation  $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ .
3. Que se passe-t-il quand  $h$  se rapproche de 0?

### Rappel — Vitesse moyenne

La **vitesse moyenne** entre les instants  $t_1$  et  $t_2$  est :

$$v_{\text{moy}} = \frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$$

où  $d(t)$  est la distance parcourue à l'instant  $t$ .

Unités : si  $d$  est en mètres et  $t$  en secondes, la vitesse est en m/s.

#### Exercice 63

Un marcheur parcourt  $d(t) = 80t$  mètres en  $t$  minutes.

1. Calculer la distance parcourue entre  $t = 0$  et  $t = 5$ .
2. Calculer sa vitesse moyenne sur cet intervalle, en m/min.
3. Calculer sa vitesse moyenne entre  $t = 3$  et  $t = 7$ , en m/min.

#### Exercice 64

Un cycliste a pour position  $d(t) = 5t^2$  mètres,  $t$  en secondes.

1. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 2$  et  $t = 4$ .
2. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 2$  et  $t = 2,1$ .
3. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 2$  et  $t = 2,01$ .
4. Que conjecturez-vous pour la vitesse instantanée à  $t = 2$ ?

#### Exercice 65

Un objet chute librement : sa hauteur est  $h(t) = 100 - 5t^2$  (en mètres,  $t$  en secondes).

1. Quelle est la hauteur initiale?
2. Calculer la vitesse moyenne de chute entre  $t = 0$  et  $t = 2$ .
3. Le signe de cette vitesse moyenne est-il cohérent? Justifier.

## Exercice 66

Soit  $f(x) = x^2 - 2x$ . Calculer le taux de variation de  $f$ :

- entre  $x = 1$  et  $x = 4$ ;
- entre  $x = 2$  et  $x = 2 + h$  (pour  $h \neq 0$ ), puis simplifier.

**Coup de pouce 1.** Le taux de variation entre  $a$  et  $b$  est  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ . Calcule d'abord  $f(1)$  et  $f(4)$ .

## Exercice 67

Un véhicule a pour position  $d(t) = 3t^2$  mètres à l'instant  $t$  (en secondes).

- Quelle est la distance parcourue entre  $t = 0$  et  $t = 5$ ?
- Calculer le taux de variation de  $d$  entre  $t = 2$  et  $t = 5$ . Que représente-t-il?
- Calculer le taux de variation entre  $t = 2$  et  $t = 2,1$ .

## Exercice 68

Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$  pour  $x > 0$ . Calculer le taux de variation de  $f$  entre 1 et  $1 + h$  (pour  $h \neq 0$  et  $1 + h > 0$ ), puis simplifier.

## Exercice 69

Soit  $f(x) = x^2 + x$ . On calcule le taux de variation entre  $a$  et  $a + h$ .

- Développer  $f(a + h)$ .
- Calculer  $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$  et simplifier.
- En déduire  $f'(a)$  en faisant tendre  $h$  vers 0.
- Calculer  $f'(1)$  et  $f'(-2)$ .

**Coup de pouce 1.**  $f(a + h) = (a + h)^2 + (a + h)$ . Développe puis soustrais  $f(a)$ .

## Exercice 70

On donne  $f'(2) = 5$ .

- Interpréter  $f'(2)$  en termes de pente.
- Si  $f$  représente la distance (en km) parcourue par un véhicule en  $t$  heures, interpréter  $f'(2)$  comme vitesse.

## Exercice 71

Soit  $f(x) = 3x^2$ . Calculer  $f'(a)$  par la méthode du taux de variation, puis vérifier pour  $a = 1$ .

## Exercice 72

Sur un graphique, la tangente à la courbe de  $f$  au point  $A(3; 2)$  passe par le point  $B(5; 6)$ .

- Déterminer  $f'(3)$ .
- La tangente au point  $C(1; 4)$  est horizontale. Que vaut  $f'(1)$ ?

**Coup de pouce 1.** Le nombre dérivé  $f'(a)$  est le coefficient directeur de la tangente. Utilise la formule de la pente avec les deux points.

## Exercice 73

On sait que  $f(2) = 5$  et  $f'(2) = -1$ .

- Tracer la tangente au point  $A(2; 5)$  de pente  $-1$  (sur un repère).

2. Lire graphiquement l'ordonnée de la tangente pour  $x = 4$ .
3. Vérifier par le calcul :  $y(4) = f'(2)(4 - 2) + f(2)$ .

#### Exercice 74

Sur un graphique, on lit les informations suivantes pour la courbe de  $f$ :

- ▶ En  $A(0; 1)$ , la tangente passe par  $(1; 3)$ .
- ▶ En  $B(2; 4)$ , la tangente passe par  $(4; 4)$ .
- ▶ En  $C(4; 0)$ , la tangente passe par  $(6; -4)$ .

Déterminer  $f'(0)$ ,  $f'(2)$  et  $f'(4)$ .

#### Exercice 75

Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  dans chaque cas.

1.  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = 2$ .
2.  $f(0) = -1$  et  $f'(0) = 4$ .
3.  $f(5) = 10$  et  $f'(5) = 0$ .

**Coup de pouce 1.** La formule est  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ . Remplace  $a$ ,  $f(a)$  et  $f'(a)$  par les valeurs données.

#### Exercice 76

Soit  $f(x) = x^2$ . On admet que  $f'(a) = 2a$ .

1. Écrire l'équation de la tangente en  $a = 3$ .
2. Écrire l'équation de la tangente en  $a = -1$ .
3. Vérifier que chaque tangente passe bien par son point de contact.

#### Exercice 77

On donne  $f(2) = 7$  et  $f'(2) = -3$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T$  en  $a = 2$ .
2. Calculer  $T(0)$ ,  $T(1)$  et  $T(4)$ .
3. La tangente passe-t-elle par le point  $(4; 1)$ ?

#### Exercice 78

On donne  $f(3) = 10$  et  $f'(3) = 4$ .

1. Approcher  $f(3,02)$  à l'aide de l'approximation linéaire.
2. Approcher  $f(2,95)$ .
3. Le symbole utilisé est-il  $=$  ou  $\approx$ ? Pourquoi?

**Coup de pouce 1.**  $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$ . Identifie  $a$  et  $h$  dans chaque cas.

#### Exercice 79

On admet que la dérivée de  $f(x) = \sqrt{x}$  en  $x = a > 0$  est  $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$ .

1. Calculer  $f(9)$  et  $f'(9)$ .
2. En déduire une approximation de  $\sqrt{9,03}$ .
3. Comparer avec la valeur exacte à la calculatrice.

#### Exercice 80

Soit  $f(x) = x^3$ . On admet  $f'(a) = 3a^2$ .

# Dérivation : applications

## CHAPITRE 4

# aux variations

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais dériver les fonctions de référence (puissances, inverse, racine carrée).
- ▶ C2 — Je sais utiliser les règles de dérivation (somme, produit, quotient).
- ▶ C3 — Je sais utiliser le signe de la dérivée pour dresser le tableau de variations.
- ▶ C4 — Je sais trouver les extremums d'une fonction en annulant sa dérivée.
- ▶ C5 — Je sais modéliser et résoudre un problème d'optimisation à l'aide de la dérivation.

🎯 À RETENIR

Un fabricant de boîtes de conserve veut minimiser la quantité de métal utilisée pour un volume donné de 500 mL. Quelles dimensions de la boîte cylindrique choisir ? La dérivation permet de répondre à ce problème d'optimisation.

Temps estimés : ◆ 12 h   ◆◆ 10 h   ◆◆◆ 8 h

## 4.1 Dérivées des fonctions de référence

### DÉFINITION Fonction dérivée

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ . La **fonction dérivée** de  $f$ , notée  $f'$ , est la fonction qui, à tout  $x$  de  $I$ , associe le nombre dérivé  $f'(x)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées de référence** Les fonctions suivantes sont dérivables sur leur domaine de définition et leur dérivée est :

| Fonction $f$                                     | Domaine                      | Dérivée $f'$                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| $f(x) = k \quad (k \in \mathbb{R})$              | $\mathbb{R}$                 | $f'(x) = 0$                                 |
| $f(x) = x$                                       | $\mathbb{R}$                 | $f'(x) = 1$                                 |
| $f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$  | $\mathbb{R}$                 | $f'(x) = nx^{n-1}$                          |
| $f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{Z}, n \leq -1)$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $f'(x) = nx^{n-1}$                          |
| $f(x) = \frac{1}{x}$                             | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$                    |
| $f(x) = \sqrt{x}$                                | $[0; +\infty[$               | $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0)$ |

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^5$ , on identifie  $n = 5$ . La formule  $f'(x) = nx^{n-1}$  donne :

$$f'(x) = 5x^4.$$

**EXEMPLE** Pour  $g(x) = x^3$ , on a  $n = 3$ , donc :

$$g'(x) = 3x^2.$$

Par exemple,  $g'(2) = 3 \times 4 = 12$ . La tangente à la courbe de  $g$  au point d'abscisse 2 a pour pente 12.

**EXEMPLE** Pour  $h(x) = \frac{1}{x}$ , définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  :

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

La dérivée est toujours *strictement négative*, ce qui s'interprétera comme une décroissance de  $h$  sur chacun de ses intervalles de définition.

**EXEMPLE** Pour  $\varphi(x) = \sqrt{x}$ , définie sur  $[0; +\infty[$  et dérivable sur  $]0; +\infty[$  :

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

En  $x = 4$  :  $\varphi'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$ .

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** La fonction  $\sqrt{x}$  n'est pas dérivable en 0 :  $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  tend vers  $+\infty$  quand  $x \rightarrow 0^+$ . La tangente à la courbe en  $(0; 0)$  est verticale, ce qui correspond à une pente infinie — donc un nombre dérivé qui n'existe pas.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** La fonction valeur absolue  $f(x) = |x|$  n'est pas dérivable en 0.

En effet, le taux de variation à gauche et à droite de 0 donne :

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 \quad (\text{dérivée à gauche})$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \quad (\text{dérivée à droite})$$

Les limites à gauche et à droite sont différentes ( $-1 \neq 1$ ) : le nombre dérivé n'existe pas en 0.

*Interprétation graphique* : la courbe de  $|x|$  présente un « angle pointu » (un point anguleux) en  $x = 0$ . Il n'y a pas de tangente unique en ce point.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $(x^n)' = nx^n$  en oubliant de diminuer l'exposant d'une unité. La bonne formule est  $(x^n)' = nx^{n-1}$  : on multiplie par l'exposant et on soustrait 1.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$  en oubliant le signe moins. La dérivée de  $\frac{1}{x}$  est  $-\frac{1}{x^2}$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre  $\sqrt{x}$  et  $x^{1/2}$  dans le calcul :  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ . On ne dérive pas  $\sqrt{x}$  comme si c'était  $\frac{1}{2}x$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Extension aux exposants entiers négatifs** Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$  (y compris les entiers négatifs), la fonction  $f(x) = x^n$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  et :

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

La formule est la même que pour  $n \in \mathbb{N}$  ; seul le domaine change.

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ , on applique la formule avec  $n = -2$  :

$$f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

**EXEMPLE** Pour  $g(x) = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$ , on a  $n = -3$  :

$$g'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}.$$

#### ✦ POUR ALLER PLUS LOIN

On peut retrouver la formule  $(x^n)' = nx^{n-1}$  à partir de la définition du nombre dérivé. Le taux de variation de  $f(x) = x^n$  entre  $a$  et  $a+h$  est :

$$\frac{(a+h)^n - a^n}{h}.$$

En développant  $(a+h)^n$  par le binôme de Newton, le seul terme en  $h^0$  après simplification est  $na^{n-1}$ . Ainsi  $f'(a) = na^{n-1}$ , ce qui donne bien  $f'(x) = nx^{n-1}$ .



## 4.2 Règles de dérivation

◆ **PROPRIÉTÉ Règle de la somme et de la multiplication par un scalaire** Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ , et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors  $u + v$  et  $\lambda u$  sont dérivables sur  $I$  et :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (\lambda u)' = \lambda u'.$$

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 2$ . On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 3 \times 4x^3 - 5 \times 2x + 7 \times 1 - 0 = 12x^3 - 10x + 7.$$

**EXEMPLE** Soit  $g(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} + 4$  pour  $x > 0$ .

On réécrit  $\frac{2}{\sqrt{x}} = 2\varphi(x)$  avec  $\varphi(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ , et  $\frac{1}{x} = h(x)$  avec  $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$ . Ainsi :

$$g'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 0 = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}.$$

### + POUR ALLER PLUS LOIN

**Esquisse de preuve de la règle de la somme.** On calcule le taux de variation de  $u + v$  :

$$\frac{(u + v)(x + h) - (u + v)(x)}{h} = \frac{u(x + h) - u(x)}{h} + \frac{v(x + h) - v(x)}{h}.$$

Lorsque  $h \rightarrow 0$ , chaque fraction tend respectivement vers  $u'(x)$  et  $v'(x)$ . On en déduit  $(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Règle du produit** Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ . Alors  $u \times v$  est dérivable sur  $I$  et :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = (2x + 1)(x^3 - 3)$ . On pose  $u = 2x + 1$  et  $v = x^3 - 3$ , d'où  $u' = 2$  et  $v' = 3x^2$ . Alors :

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^3 - 3) + (2x + 1)(3x^2).$$

On développe pour simplifier :

$$f'(x) = 2x^3 - 6 + 6x^3 + 3x^2 = 8x^3 + 3x^2 - 6.$$

**EXEMPLE** Soit  $g(x) = x^2\sqrt{x}$  pour  $x > 0$ . On pose  $u = x^2$  et  $v = \sqrt{x}$ , d'où  $u' = 2x$  et  $v' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ . Alors :

$$g'(x) = 2x \cdot \sqrt{x} + x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x\sqrt{x}}{2} = \frac{5x\sqrt{x}}{2}.$$

⚠ **CONTRE-EXEMPLE**  $(uv)' \neq u' \times v'$ . Par exemple, pour  $u = x$  et  $v = x^2$ , le produit est  $x^3$  de dérivée  $3x^2$ , mais  $u' \times v' = 1 \times 2x = 2x \neq 3x^2$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'un des deux termes de la règle du produit :  $(uv)' = u'v + uv'$  contient *deux* termes. Ne pas écrire seulement  $u'v'$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Règle du quotient** Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ , avec  $v(x) \neq 0$  sur  $I$ . Alors  $\frac{u}{v}$  est dérivable sur  $I$  et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = \frac{3x-1}{x^2+1}$ . On pose  $u = 3x-1$  et  $v = x^2+1$ , d'où  $u' = 3$  et  $v' = 2x$ . Le dénominateur  $v = x^2+1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Alors :

$$f'(x) = \frac{3(x^2+1) - (3x-1)(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{3x^2+3-6x^2+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-3x^2+2x+3}{(x^2+1)^2}.$$

**EXEMPLE** Soit  $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$  pour  $x > 0$ . On pose  $u = \sqrt{x}$  et  $v = x+1$ , d'où  $u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  et  $v' = 1$ . Alors :

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+1) - \sqrt{x} \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{\frac{x+1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x}}{(x+1)^2}.$$

En réduisant au même dénominateur  $2\sqrt{x}$  au numérateur :

$$g'(x) = \frac{\frac{x+1-2x}{2\sqrt{x}}}{(x+1)^2} = \frac{1-x}{2\sqrt{x}(x+1)^2}.$$

⚠ **CONTRE-EXEMPLE**  $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$ . Pour  $\frac{x^2}{x} = x$ , la dérivée est 1, mais  $\frac{(x^2)'}{(x)'} = \frac{2x}{1} = 2x \neq 1$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inverser l'ordre au numérateur de la règle du quotient : c'est  $u'v - uv'$  (avec le signe moins), et non  $uv' - u'v$ . Une inversion de signe change tous les résultats.

## 4.3 Fonctions paires et fonctions impaires

### DÉFINITION Fonction paire

Une fonction  $f$  définie sur un domaine  $D$  symétrique par rapport à 0 est dite **paire** si, pour tout  $x \in D$  :

$$f(-x) = f(x).$$

*Interprétation graphique* : la courbe représentative de  $f$  est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

### DÉFINITION Fonction impaire

Une fonction  $f$  définie sur un domaine  $D$  symétrique par rapport à 0 est dite **impaire** si, pour tout  $x \in D$  :

$$f(-x) = -f(x).$$

*Interprétation graphique* : la courbe représentative de  $f$  est **symétrique par rapport à l'origine O**.

◆ **PROPRIÉTÉ Exemples fondamentaux**

- ▶ **Fonctions paires** :  $x \mapsto x^2, x \mapsto x^4, x \mapsto |x|$ .
- ▶ **Fonctions impaires** :  $x \mapsto x^3, x \mapsto x, x \mapsto \frac{1}{x}$ .

Plus généralement,  $x \mapsto x^n$  est paire si  $n$  est pair, et impaire si  $n$  est impair.

**EXEMPLE** Montrons que  $f(x) = x^2 + 1$  est paire.

Le domaine de  $f$  est  $\mathbb{R}$ , qui est symétrique par rapport à 0. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x).$$

Donc  $f$  est paire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

**EXEMPLE** Montrons que  $g(x) = x^3 - x$  est impaire.

Le domaine de  $g$  est  $\mathbb{R}$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$g(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -g(x).$$

Donc  $g$  est impaire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Conclure qu'une fonction est impaire parce qu'elle n'est pas paire (ou inversement). De nombreuses fonctions ne sont *ni paires ni impaires* : par exemple  $f(x) = x^2 + x$  vérifie  $f(-1) = 0$  et  $f(1) = 2$ , donc  $f(-1) \neq f(1)$  et  $f(-1) \neq -f(1)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquence pour l'étude de variations** Pour une fonction paire ou impaire, il suffit d'étudier la fonction sur  $[0; +\infty[$  (ou  $]0; +\infty[$ ), puis de compléter par symétrie. Cela divise le travail par deux.

## 4.4 Signe de la dérivée et sens de variation

**THÉORÈME Lien entre signe de  $f'$  et variations de  $f$**

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- ▶ Si  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$ .
- ▶ Si  $f'(x) < 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **strictement décroissante** sur  $I$ .
- ▶ Si  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **constante** sur  $I$ .

**DÉFINITION Extremum local**

On dit que  $f$  admet un **maximum local** en  $x_0$  si  $f(x_0) \geq f(x)$  pour tout  $x$  au voisinage de  $x_0$ . De même,  $f$  admet un **minimum local** en  $x_0$  si  $f(x_0) \leq f(x)$  au voisinage de  $x_0$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Condition nécessaire d'extremum** Si  $f$  est dérivable en  $x_0$  et admet un extremum local en  $x_0$ , alors  $f'(x_0) = 0$ .

**Conséquence pratique :** les extremums d'une fonction dérivable sont à chercher parmi les solutions de  $f'(x) = 0$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La réciproque est fautive :  $f'(x_0) = 0$  n'implique pas nécessairement un extremum. Pour  $f(x) = x^3$ , on a  $f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$ , mais  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  : il n'y a pas d'extremum en 0.

♦ **PROPRIÉTÉ Méthode en quatre étapes** Pour étudier les variations d'une fonction  $f$  dérivable :

1. **Calculer**  $f'(x)$  en utilisant les règles de dérivation.
2. **Résoudre**  $f'(x) = 0$  pour trouver les éventuels points critiques.
3. **Dresser le tableau de signes de  $f'$**  en testant le signe de  $f'$  sur chaque intervalle séparé par les racines.
4. **Conclure sur les variations de  $f$**  : là où  $f' > 0$ ,  $f$  croît ; là où  $f' < 0$ ,  $f$  décroît.

**EXEMPLE** Étude complète de  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

Étape 1 — Calcul de  $f'$ .

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9.$$

Étape 2 — Résolution de  $f'(x) = 0$ .

$$3x^2 - 6x - 9 = 0 \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x - 3)(x + 1) = 0.$$

Les racines sont  $x = -1$  et  $x = 3$ .

Étape 3 — Tableau de signes de  $f'$ .

On factorise :  $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$ . On dresse le tableau de signes :

| $x$                       | $-\infty$ | $-1$ | $3$ | $+\infty$ |
|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|
| $x + 1$                   |           | $-$  | $0$ | $+$       |
| $x - 3$                   |           | $-$  | $-$ | $0$       |
| $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       |

Étape 4 — Tableau de variations de  $f$ .

On calcule les images aux points critiques :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 2 = -1 - 3 + 9 + 2 = 7.$$

$$f(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25.$$

| $x$     | $-\infty$  | $-1$ | $3$        | $+\infty$  |
|---------|------------|------|------------|------------|
| $f'(x)$ | $+$        | $0$  | $-$        | $0$        |
| $f(x)$  | $\nearrow$ | $7$  | $\searrow$ | $\nearrow$ |
|         |            |      | $-25$      |            |

**Conclusion :**  $f$  est croissante sur  $] -\infty ; -1]$ , décroissante sur  $[-1 ; 3]$ , croissante sur  $[3 ; +\infty[$ . Elle admet un maximum local de 7 en  $x = -1$  et un minimum local de  $-25$  en  $x = 3$ .

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Conclure les variations uniquement d'après le signe de  $f'$  en un seul point, sans vérifier l'ensemble de l'intervalle. Il faut s'assurer que le signe ne change pas entre deux points critiques consécutifs.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Oublier de calculer les images  $f(x_0)$  aux points critiques et laisser le tableau de variations sans valeurs remarquables. Ces valeurs sont indispensables pour conclure sur les extremums.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Confondre «  $f'(x_0) = 0$  » et «  $f(x_0) = 0$  ». La première condition porte sur la dérivée (extremum potentiel) ; la seconde sur la fonction (racine de  $f$ ). Ce sont deux objets différents.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^2$ , l'équation  $f'(x) = 2x = 0$  donne  $x = 0$ . Mais  $f(0) = 0$  est ici aussi une racine de  $f$ . Ce n'est pas toujours le cas : pour  $g(x) = x^2 + 1$ , on a  $g'(x) = 2x$  donc  $x = 0$  est un point critique, mais  $g(0) = 1 \neq 0$  : le point critique n'est pas une racine de  $g$ .

**✦ POUR ALLER PLUS LOIN**

**Preuve (sens direct).** Supposons  $f'(x) > 0$  sur  $I$  et soient  $a < b$  deux réels de  $I$ . D'après le théorème des accroissements finis (hors programme), il existe  $c \in ]a; b[$  tel que  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ . Comme  $f'(c) > 0$  et  $b - a > 0$ , on obtient  $f(b) - f(a) > 0$ , soit  $f(b) > f(a)$  :  $f$  est bien strictement croissante.

## 4.5 Extremums d'une fonction

**DÉFINITION Extremum local**

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$ .

- ▶  $f$  admet un **maximum local** en  $a$  si  $f(x) \leq f(a)$  pour tout  $x$  au voisinage de  $a$ .
- ▶  $f$  admet un **minimum local** en  $a$  si  $f(x) \geq f(a)$  pour tout  $x$  au voisinage de  $a$ .

On dit que  $f(a)$  est un **extremum local** de  $f$ .

**DÉFINITION Extremum global**

$f$  admet un **maximum global** en  $a$  sur  $I$  si  $f(x) \leq f(a)$  pour tout  $x \in I$  (et de même pour le minimum global). Un extremum global est aussi un extremum local, mais la réciproque est fautive en général.

**THÉORÈME Condition nécessaire d'extremum**

Si  $f$  est dérivable en  $a$  et admet un extremum local en  $a$ , alors

$$f'(a) = 0.$$

**ERREUR FRÉQUENTE**

La réciproque est **fausse** :  $f'(a) = 0$  ne garantit pas l'existence d'un extremum en  $a$ . Il faut vérifier le changement de signe de  $f'$  autour de  $a$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Critère du changement de signe** Soit  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$  tel que  $f'(a) = 0$ .

- ▶ Si  $f'$  change de signe de  $+$  à  $-$  en  $a$ , alors  $f$  admet un **maximum local** en  $a$ .
- ▶ Si  $f'$  change de signe de  $-$  à  $+$  en  $a$ , alors  $f$  admet un **minimum local** en  $a$ .
- ▶ Si  $f'$  ne change pas de signe en  $a$ , alors  $f$  **n'admet pas d'extremum** en  $a$ .

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$ , définie sur  $\mathbb{R}$ .

Étape 1 — Calcul de  $f'$ .

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2).$$

Étape 2 — Résoudre  $f'(x) = 0$ .

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = 2.$$

Étape 3 — Tableau de signes de  $f'$  et tableau de variations.

| $x$     | $-\infty$  | 1 | 2 | $+\infty$  |
|---------|------------|---|---|------------|
| $f'(x)$ |            | + | - | +          |
| $f$     | $\nearrow$ | 3 | 2 | $\nearrow$ |

Conclusions :

- ▶ En  $x = 1$  :  $f'$  passe de  $+$  à  $-$ , donc  $f(1) = 3$  est un **maximum local**.
- ▶ En  $x = 2$  :  $f'$  passe de  $-$  à  $+$ , donc  $f(2) = 2$  est un **minimum local**.

Ces extremums sont locaux :  $f$  tend vers  $+\infty$  quand  $x \rightarrow +\infty$ , il n'y a donc pas d'extremum global sur  $\mathbb{R}$ .

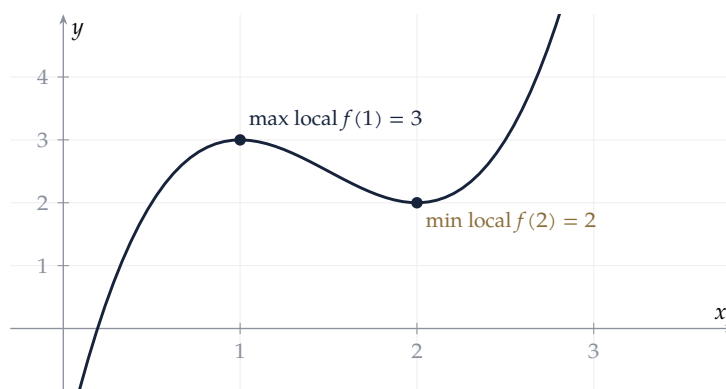


Figure 6 — La dérivée s'annule en  $x = 1$  et  $x = 2$  avec changements de signe.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^3$ , on a  $f'(x) = 3x^2$ , donc  $f'(0) = 0$ .

Pourtant,  $f'(x) = 3x^2 \geq 0$  pour tout  $x$ , et  $f'$  **ne change pas de signe** en 0 :  $f'$  est positive avant et après 0.

Donc  $f$  est croissante sur  $\mathbb{R}$  et **n'admet pas d'extremum** en 0. L'annulation de la dérivée est nécessaire mais pas suffisante.

**ERREUR FRÉQUENTE**

Conclure «  $f'(1) = 0$  donc  $f$  a un extremum en 1 » sans dresser le tableau de signes. Il faut toujours vérifier le changement de signe de  $f'$ .

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

Pour les fonctions deux fois dérivables, le signe de  $f''(a)$  donne l'information manquante : si  $f'(a) = 0$  et  $f''(a) > 0$ , alors  $f(a)$  est un minimum local ; si  $f''(a) < 0$ , c'est un maximum local. Si  $f''(a) = 0$ , on ne peut pas conclure directement (cas de  $x^3$  en 0). Ce critère de la dérivée seconde est étudié en terminale.

## 4.6 Optimisation par la dérivation

◆ **PROPRIÉTÉ Méthode d'optimisation en six étapes** Pour trouver le maximum ou le minimum d'une quantité dans un problème concret :

1. **Modéliser.** Identifier la quantité à optimiser et introduire une variable  $x$  représentant le paramètre ajustable.
2. **Établir le domaine.** Déterminer l'intervalle  $I$  des valeurs admissibles de  $x$  (contraintes géométriques, physiques, etc.).
3. **Exprimer la quantité.** Écrire la fonction  $f(x)$  à optimiser en fonction de  $x$  uniquement (éliminer les autres variables).
4. **Dériver.** Calculer  $f'(x)$ .
5. **Trouver les points critiques.** Résoudre  $f'(x) = 0$  sur  $I$  et dresser le tableau de variations.
6. **Conclure dans le contexte.** Exprimer la réponse avec les unités adaptées et vérifier qu'elle correspond bien à un maximum ou à un minimum global sur  $I$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

Oublier de vérifier que le point critique appartient au domaine  $I$ . Une valeur de  $x$  négative ou supérieure à la contrainte n'a pas de sens dans le contexte.

**EXEMPLE** Maximiser l'aire d'un rectangle de périmètre 20 cm.

**Étape 1 — Modéliser.** On note  $x$  (en cm) la longueur du rectangle. La quantité à maximiser est l'aire  $A$ .

**Étape 2 — Domaine.** Le périmètre impose  $2x + 2\ell = 20$ , donc  $\ell = 10 - x$ . Pour que le rectangle soit non dégénéré :  $x > 0$  et  $\ell > 0$ , soit  $10 - x > 0$ , donc  $x \in ]0; 10[$ .

**Étape 3 — Exprimer  $A$ .**

$$A(x) = x \cdot \ell = x(10 - x) = 10x - x^2.$$

**Étape 4 — Dériver.**

$$A'(x) = 10 - 2x.$$

**Étape 5 — Points critiques.**

$$A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5.$$

Tableau de variations sur  $]0; 10[$  :

|         |   |   |    |   |   |
|---------|---|---|----|---|---|
| $x$     | 0 | 5 | 10 |   |   |
| $A'(x)$ |   | + | 0  | – |   |
| $A(x)$  | 0 | ↗ | 25 | ↘ | 0 |

**Étape 6 — Conclusion.**  $A'$  change de signe de + à – en  $x = 5$  :  $A(5) = 25$  est le maximum global sur  $]0 ; 10[$ .

La largeur est alors  $\ell = 10 - 5 = 5$  cm. **Le rectangle d'aire maximale est le carré de côté 5 cm, d'aire 25 cm<sup>2</sup>.**

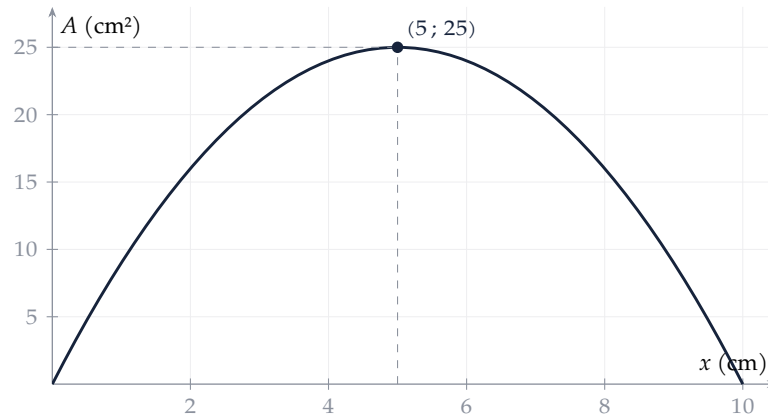


Figure 7 — La parabole atteint son sommet en  $x = 5$  : l'aire maximale est 25 cm<sup>2</sup>.

#### EXEMPLE Situation d'accroche — Boîte cylindrique de volume 500 mL.

Un fabricant souhaite construire une boîte cylindrique fermée de volume 500 cm<sup>3</sup> en utilisant le moins de métal possible. Quelles dimensions (rayon  $r$  et hauteur  $h$ ) choisir ?

**Étape 1 — Modéliser.** On note  $r$  (en cm) le rayon de la base. La surface totale de métal (deux disques + enveloppe latérale) est

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

C'est la quantité à **minimiser**.

**Étape 2 — Domaine.**  $r > 0$  (le rayon est strictement positif).

**Étape 3 — Exprimer  $S$  en fonction de  $r$  seul.**

La contrainte de volume donne :

$$\pi r^2 h = 500 \Rightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}.$$

On substitue :

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}.$$

**Étape 4 — Dériver.**

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}.$$

**Étape 5 — Points critiques.**

$$S'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \Leftrightarrow r^3 = \frac{1000}{4\pi} = \frac{250}{\pi} \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4,30 \text{ cm.}$$

Tableau de variations sur  $]0 ; +\infty[$  :

|         |           |                    |            |            |           |
|---------|-----------|--------------------|------------|------------|-----------|
| $r$     | 0         | $r_0 \approx 4,30$ | $+\infty$  |            |           |
| $S'(r)$ | –         | 0                  | +          |            |           |
| $S(r)$  | $+\infty$ | $\searrow$         | $S_{\min}$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |



**Étape 6 — Conclusion.**  $S'$  change de signe de  $-$  à  $+$  en  $r_0$  :  $S(r_0)$  est le **minimum global** de  $S$  sur  $]0; +\infty[$ .

La hauteur optimale est :

$$h = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \left(\frac{250}{\pi}\right)^{2/3}} = 2r_0 \approx 8,60 \text{ cm.}$$

**La boîte optimale a  $r \approx 4,30$  cm et  $h \approx 8,60$  cm. La hauteur est égale au diamètre : la boîte est un cylindre équilatéral.**

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Négliger l'un des deux disques dans l'expression de  $S$  et écrire  $S = \pi r^2 + 2\pi rh$  (un seul disque). La surface totale d'un cylindre *fermé* comporte deux disques.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Conserver deux variables ( $r$  et  $h$ ) dans la fonction à dériver. La contrainte (ici le volume) doit être utilisée pour exprimer  $h$  en fonction de  $r$  avant de dériver.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

La condition  $h = 2r$  peut aussi se retrouver par une inégalité classique. En posant  $u = r^3$  et en appliquant l'inégalité arithmético-géométrique à  $r^2 + r^2 + h$  (volume fixé), on obtient le même résultat sans dérivation. Les deux approches sont complémentaires : la dérivation donne la valeur exacte du minimum et prouve son unicité.

#### 🔑 MÉTHODE M1 Dériver une fonction de référence

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer la dérivée d'une fonction de base : puissance  $x^n$ , inverse  $\frac{1}{x}$ , racine  $\sqrt{x}$ .

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie le type de la fonction : puissance, inverse ou racine carrée.
2. J'applique la formule de dérivation correspondante :

▶  $(x^n)' = nx^{n-1}$  pour tout entier  $n \geq 1$  ;

▶  $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$  pour  $x \neq 0$  ;

▶  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  pour  $x > 0$ .

3. Je simplifie l'expression obtenue si possible.

**Exemple rédigé.** Calculons la dérivée de  $f(x) = x^4$ . On applique  $(x^n)' = nx^{n-1}$  avec  $n = 4$  :

$$f'(x) = 4x^3.$$

La dérivée de  $f$  est donc  $f'(x) = 4x^3$ .

**Les pièges.**

- ▶ Écrire  $(x^4)' = 4x^4$  : oublier de diminuer l'exposant de 1.

- ▶ Écrire  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$  : oublier le facteur  $\frac{1}{2}$ .
- ▶ Confondre  $\left(\frac{1}{x}\right)'$  avec  $\frac{1}{x}$  : le signe moins est indispensable.

**Vérifier son résultat.** Je vérifie la cohérence de l'exposant :  $(x^n)'$  est de degré  $n - 1$ , donc strictement inférieur à celui de la fonction de départ.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### ④ MÉTHODE M2 Calculer la dérivée d'une expression

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque la fonction est une combinaison de fonctions de base : somme, produit ou quotient. L'énoncé peut demander de « dériver  $f$  » ou « calculer  $f'$  ».

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie la structure globale : somme, produit ou quotient.
2. J'applique la règle adaptée :
  - ▶ Somme :  $(u + v)' = u' + v'$  ;
  - ▶ Produit :  $(uv)' = u'v + uv'$  ;
  - ▶ Quotient :  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .
3. Je développe et je réduis l'expression obtenue.

**Exemple rédigé.** Calculons la dérivée de  $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$ . On a  $u' = 2$  et  $v' = 2x$ . Par la règle du produit :

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x).$$

$$f'(x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$

**Les pièges.**

- ▶ Écrire  $(uv)' = u'v'$  : la règle du produit n'est pas la multiplication des dérivées.
- ▶ Oublier un des deux termes  $u'v$  ou  $uv'$  dans la règle du produit.
- ▶ Inverser l'ordre au numérateur du quotient : écrire  $uv' - u'v$  au lieu de  $u'v - uv'$ .

**Vérifier son résultat.** Je peux contrôler le degré : si  $f$  est de degré  $n$ , alors  $f'$  doit être de degré  $n - 1$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### ④ MÉTHODE M3 Dresser le tableau de variations

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande d'étudier les variations d'une fonction dérivable sur un intervalle, ou de tracer son tableau de variations.

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule  $f'(x)$ .
2. Je résous  $f'(x) = 0$  et j'identifie le signe de  $f'$  sur chaque sous-intervalle.
3. Je dresse le tableau de signes de  $f'$ .

4. Je complète le tableau de variations :  $f$  est croissante là où  $f' > 0$ , décroissante là où  $f' < 0$ .

**Exemple rédigé.** Étudions les variations de  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$ .  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$  ou  $x = 1$ .  $f'(x) > 0$  sur  $]-\infty; -1[$  et  $]1; +\infty[$ ,  $f'(x) < 0$  sur  $]-1; 1[$ .  $f(-1) = 3$  et  $f(1) = -1$ .

|         |            |      |      |            |     |     |
|---------|------------|------|------|------------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$  | $-1$ | $1$  | $+\infty$  |     |     |
| $f'(x)$ |            | $+$  | $0$  | $-$        | $0$ | $+$ |
| $f$     | $\nearrow$ | $3$  | $-1$ | $\nearrow$ |     |     |

**Les pièges.**

- ▶ Oublier de calculer les valeurs  $f(-1)$  et  $f(1)$  aux bornes du tableau.
- ▶ Inverser le sens des flèches selon le signe de  $f'$ .
- ▶ Ne pas factoriser  $f'$  correctement et se tromper dans les valeurs annultrices.

**Vérifier son résultat.** Je contrôle que les flèches du tableau sont cohérentes avec quelques valeurs numériques de  $f$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### ❶ MÉTHODE M4 Déterminer les extremums d'une fonction

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de trouver un maximum ou un minimum local (ou global sur un intervalle) d'une fonction dérivable.

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule  $f'(x)$ .
2. Je résous  $f'(x) = 0$  pour trouver les candidats.
3. J'étudie le changement de signe de  $f'$  autour de chaque candidat.
4. Je détermine la nature de l'extremum et je calcule la valeur de  $f$  en ce point.

**Exemple rédigé.** Déterminons les extremums de  $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$  sur  $\mathbb{R}$ .  $f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$ .  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$  ou  $x = 2$ .  $f'(x) < 0$  sur  $]-\infty; 0[$ ,  $f'(x) > 0$  sur  $]0; 2[$ ,  $f'(x) < 0$  sur  $]2; +\infty[$ .  $f'$  change de  $-$  à  $+$  en 0 : minimum local  $f(0) = -1$ .  $f'$  change de  $+$  à  $-$  en 2 : maximum local  $f(2) = -8 + 12 - 1 = 3$ .

**Les pièges.**

- ▶ Conclure qu'il y a un extremum en un point sans vérifier le changement de signe de  $f'$ .
- ▶ Confondre maximum et minimum en lisant mal le tableau de variations.
- ▶ Oublier de calculer la valeur  $f(x_0)$  qui définit l'extremum.

**Vérifier son résultat.** Si  $f'$  ne change pas de signe en un zéro, il n'y a pas d'extremum mais un point d'inflexion.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### ❶ MÉTHODE M5 Résoudre un problème d'optimisation

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de maximiser ou minimiser une grandeur (aire, volume, coût, bénéfice...) soumise à une contrainte.

### La méthode pas à pas.

1. Je modélise : j'exprime la grandeur à optimiser sous la forme d'une fonction  $f(x)$  d'une seule variable.
2. Je détermine le domaine d'étude  $I$  en tenant compte des contraintes du problème.
3. Je calcule  $f'(x)$  et je résous  $f'(x) = 0$  sur  $I$ .
4. Je vérifie la nature du point critique (changement de signe de  $f'$ ) et je calcule  $f(x_0)$ .
5. Je conclus en répondant à la question posée avec les unités adaptées.

**Exemple rédigé.** On cherche à inscrire dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 cm un rectangle de largeur  $x$  ayant l'aire maximale. Par thalès, la hauteur du rectangle est  $10 - x$ , donc  $f(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$ .  $x \in ]0; 10[$ .  $f'(x) = 10 - 2x$ .  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$ .  $f' > 0$  sur  $]0; 5[$  et  $f' < 0$  sur  $]5; 10[$  : maximum en  $x = 5$ . L'aire maximale est  $f(5) = 25 \text{ cm}^2$ .

### Les pièges.

- Oublier de vérifier que le point critique appartient bien au domaine  $I$ .
- Ne pas justifier la nature du point critique par le signe de  $f'$ .
- Confondre la valeur optimale de  $x$  avec la valeur optimale de la grandeur  $f(x)$ .

**Vérifier son résultat.** Je m'assure que la réponse est cohérente avec le contexte : une aire ou une longueur ne peut pas être négative.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

### Exercice 1

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$  :

1.  $f(x) = x^5$
2.  $g(x) = x^3$
3.  $h(x) = 7$
4.  $k(x) = x$

### Exercice 2

Dériver chacune des fonctions suivantes sur leur domaine de définition :

1.  $f(x) = \frac{1}{x}$
2.  $g(x) = \sqrt{x}$
3.  $h(x) = x^4$
4.  $k(x) = x^2$

### Exercice 3

Dériver chacune des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = 3x^2$ , définie sur  $\mathbb{R}$
2.  $g(x) = 5\sqrt{x}$ , définie sur  $]0; +\infty[$
3.  $h(x) = -\frac{2}{x}$ , définie sur  $\mathbb{R}^*$

### Exercice 4

Dériver chacune des fonctions suivantes sur leur domaine :

1.  $f(x) = x^3 + x^2$
2.  $g(x) = x^4 - \frac{1}{x}$ , sur  $]0; +\infty[$
3.  $h(x) = \sqrt{x} + x$ , sur  $]0; +\infty[$

**Exercice 5** ♦♦

Soit  $f(x) = 2x^3 - 3x + 1$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Calculer  $f'(1)$  et  $f'(-1)$ . Que remarque-t-on ?
3. Résoudre l'équation  $f'(x) = 0$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 6** ♦♦

Soit  $f(x) = 4\sqrt{x} - \frac{2}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Calculer  $f'(4)$  et donner la valeur exacte.
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $]0; +\infty[$ .

**Exercice 7** ♦♦

Soit  $f(x) = x^2 - 4\sqrt{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 8** ♦♦

Soit  $f(x) = x^3 - \frac{3}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Calculer  $f'(2)$ .
3. Montrer que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]0; +\infty[$ , et conclure sur le sens de variation de  $f$ .

**Exercice 9** ♦♦♦

Soit  $f(x) = x^2 - x + \frac{1}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et le mettre sous la forme  $\frac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2}$ .
2. Montrer que  $x = 1$  est racine du trinôme  $2x^3 - x^2 - 1$ .
3. Factoriser  $2x^3 - x^2 - 1$  en utilisant la division euclidienne ou le schéma de Hörner.
4. En déduire le signe de  $f'(x)$  sur  $]0; +\infty[$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 10** ♦♦♦

Soit  $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

Un élève calcule  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$ .

1. Identifier et corriger l'erreur commise par l'élève. Donner le calcul détaillé de  $f'(x)$ .

- Calculer  $f'(9)$ .
- Montrer que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]0; +\infty[$ . En déduire les variations de  $f$ .
- En utilisant le résultat de la question 3, comparer  $f(4)$  et  $f(9)$  sans calculer ces valeurs.

### Exercice 11

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle  $(uv)' = u'v + uv'$  :

- $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$
- $g(x) = (x^3 - x)(x + 2)$

### Exercice 12

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$  :

- $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ , sur  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
- $g(x) = \frac{3x - 1}{x^2 + 1}$ , sur  $\mathbb{R}$

### Exercice 13

Dériver chacune des fonctions suivantes en appliquant la règle du produit :

- $f(x) = (x^2 - 2x + 3)(x + 1)$
- $g(x) = x(x - 1)(x + 1)$  (dériver d'abord  $x(x - 1)$ , puis multiplier par  $(x + 1)$ )

### Exercice 14

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle du quotient :

- $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ , sur  $\mathbb{R}$
- $g(x) = \frac{x^2 - 1}{2x + 1}$ , sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

### Exercice 15

Soit  $f(x) = (x^2 - 3)(x^2 + 1)$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

- Calculer  $f'(x)$  en appliquant la règle du produit, puis factoriser le résultat.
- Résoudre  $f'(x) = 0$ .
- Dresser le tableau de variations de  $f$ .

### Exercice 16

Soit  $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 + 1}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

- Calculer  $f'(x)$  et l'écrire sous la forme  $\frac{2(x^2 + x - 1)}{(x^2 + 1)^2}$ .
- Résoudre  $f'(x) = 0$  (on acceptera une forme avec des radicaux).
- En déduire le tableau de variations de  $f$ .

### Exercice 17

Soit  $f(x) = (x^2 + 3)(2x - 1)$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  à l'aide de la règle du produit, puis simplifier.
2. Montrer que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (calculer le discriminant du trinôme  $f'(x)$ ).
3. En déduire les variations de  $f$  et la valeur de  $f$  en  $x = 0$ .

**Exercice 18** ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{2x+3}{x^2-1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et le simplifier.
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. Étudier le signe du numérateur de  $f'(x)$  sur  $] -\infty; -1[$ .

**Exercice 19** ♦♦♦

Soit  $f(x) = (x^2 - 1)^2$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en écrivant  $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 1)$  et en appliquant la règle du produit.
2. Factoriser complètement  $f'(x)$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Un élève affirme que  $f$  est croissante sur  $[-1; 1]$  car la parabole  $x^2 - 1$  est positive sur cet intervalle. Réfuter cette affirmation en vous appuyant sur le tableau de variations.

**Exercice 20** ♦♦♦

Soit  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-x+1}$  définie sur  $\mathbb{R}$  (vérifier d'abord que le dénominateur ne s'annule jamais).

1. Montrer que  $x^2 - x + 1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (utiliser le discriminant).
2. Calculer  $f'(x)$  et montrer que le numérateur vaut  $-x^2 - 2x + 2$ .
3. Résoudre  $f'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
4. Déterminer le maximum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  et vérifier numériquement en calculant  $f$  aux valeurs critiques.

**Exercice 21** ♦

Soit  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. En déduire le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 22** ♦

Soit  $g(x) = -x^2 + 6x - 5$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$ .
2. Résoudre  $g'(x) = 0$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 23** ♦

Soit  $h(x) = x^3 - 3x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $h'(x)$  et factoriser l'expression obtenue.
2. Résoudre  $h'(x) = 0$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 24

Soit  $k(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $k'(x)$ .
2. Résoudre  $k'(x) = 0$  (on pourra utiliser le discriminant).
3. Dresser le tableau de variations de  $k$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 25

La température (en degrés Celsius) relevée dans une ville au cours d'une journée est modélisée par :

$$T(t) = -t^2 + 8t + 5$$

où  $t \in [0; 10]$  désigne le nombre d'heures écoulées depuis 6 h du matin.

1. Calculer  $T'(t)$  et résoudre  $T'(t) = 0$  sur  $[0; 10]$ .
2. Dresser le tableau de variations de  $T$  sur  $[0; 10]$ .
3. À quelle heure de la journée la température est-elle maximale? Quelle est cette température maximale?
4. Pendant quels intervalles de temps la température est-elle en hausse? En baisse?

### Exercice 26

Le bénéfice mensuel (en milliers d'euros) d'une entreprise en fonction de la quantité produite  $x$  (en centaines d'unités, avec  $x \in [1; 9]$ ) est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 20x - 18$$

1. Calculer  $B'(x)$  et résoudre  $B'(x) = 0$ .
2. Dresser le tableau de variations de  $B$  sur  $[1; 9]$ .
3. Pour quelle quantité produite le bénéfice est-il maximal? Quel est ce bénéfice maximal?
4. L'entreprise est bénéficiaire quand  $B(x) > 0$ . Vérifier que  $B(1) = 0$  et interpréter.

### Exercice 27

Un objet est lancé verticalement vers le haut. Sa hauteur (en mètres) au bout de  $t$  secondes ( $t \in [0; 4]$ ) est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1$$

1. Quelle est la hauteur initiale de l'objet ( $t = 0$ )?
2. Calculer  $h'(t)$  et résoudre  $h'(t) = 0$  sur  $[0; 4]$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $[0; 4]$ .
4. À quel instant l'objet atteint-il sa hauteur maximale? Quelle est cette hauteur?

### Exercice 28

Le coût de production journalier (en centaines d'euros) d'une usine en fonction du nombre de lots fabriqués  $x$  ( $x \in [0; 5]$ ) est modélisé par :

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$$

1. Calculer  $C'(x)$ , puis factoriser  $C'(x)$  (on vérifiera que 1 et 3 sont solutions de  $C'(x) = 0$ ).
2. Dresser le tableau de signes de  $C'(x)$  sur  $[0; 5]$ , puis le tableau de variations de  $C$ .
3. Calculer  $C(1)$  et  $C(3)$ . Interpréter ces valeurs dans le contexte.
4. Sur quel intervalle le coût de production est-il décroissant?



## Exercice 29

Soit  $f_a(x) = x^3 - 3ax$  où  $a$  est un réel paramètre.

1. Calculer  $f'_a(x)$ .
2. **Cas**  $a \leq 0$ . Montrer que  $f'_a(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . En déduire que  $f_a$  est croissante sur  $\mathbb{R}$ .
3. **Cas**  $a > 0$ . Résoudre  $f'_a(x) = 0$  en fonction de  $a$ . Dresser le tableau de variations de  $f_a$  sur  $\mathbb{R}$  (les bornes du tableau feront intervenir  $\sqrt{a}$ ).
4. **Cas particulier**  $a = 3$ . Calculer les valeurs aux points stationnaires et dresser le tableau de variations de  $f_3$ .

## Exercice 30

Soit  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$ .
2. Dresser le tableau de signes de  $f'(x)$  puis le tableau de variations complet de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. **Preuve de monotonie.** Démontrer que  $f$  est strictement décroissante sur  $[-1; 2]$  en utilisant la définition : pour tous  $x_1, x_2 \in [-1; 2]$  avec  $x_1 < x_2$ , montrer que  $f(x_1) > f(x_2)$ .  
*Indication : on pourra utiliser le théorème liant signe de la dérivée et sens de variation.*
4. Résoudre graphiquement (ou par calcul) l'inéquation  $f'(x) \geq 0$ .

## Exercice 31

Soit  $f(x) = x^2 - 6x + 8$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et résoudre  $f'(x) = 0$ .
2. Vérifier le changement de signe de  $f'$  en ce point.
3. En déduire que  $f$  admet un minimum. Calculer la valeur minimale de  $f$ .

## Exercice 32

Soit  $g(x) = -x^2 + 4x + 1$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et trouver le point stationnaire de  $g$ .
2. Étudier le signe de  $g'(x)$  de part et d'autre de ce point.
3. En déduire que  $g$  admet un maximum et calculer cette valeur maximale.

## Exercice 33

Soit  $f(x) = x^3 - 3x^2$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et factoriser (on mettra  $3x$  en facteur).
2. Résoudre  $f'(x) = 0$  et étudier le signe de  $f'$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$  et indiquer la nature (maximum local ou minimum local) de chaque extremum, en précisant sa valeur.

## Exercice 34

Soit  $p(x) = x^3 - 12x + 5$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $p'(x)$  et résoudre  $p'(x) = 0$ .
2. Établir le signe de  $p'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $p$ .
3. Identifier le maximum local et le minimum local de  $p$  et donner leurs valeurs.

### Exercice 35

Un commerçant vend des articles. Son chiffre d'affaires (en euros) en fonction du prix unitaire  $x$  (en euros,  $x \in [0; 20]$ ) est modélisé par :

$$R(x) = -3x^2 + 60x$$

1. Calculer  $R'(x)$  et déterminer le prix  $x_0$  qui annule  $R'(x)$ .
2. Vérifier que  $R'$  change de signe en  $x_0$  (de  $+$  à  $-$ ).
3. En déduire que  $R$  admet un maximum en  $x_0$ . Quel est le chiffre d'affaires maximal ?
4. Quel prix le commerçant doit-il fixer pour maximiser son chiffre d'affaires ?

### Exercice 36

On dispose d'une corde de 20 m que l'on veut couper en deux morceaux. Le premier morceau, de longueur  $x$  (avec  $x \in [0; 10]$ ), sert à délimiter un carré; le second  $(10 - x)$  forme un rectangle de largeur 1 m.

L'aire totale des deux figures est :

$$A(x) = x(10 - x)$$

1. Développer  $A(x)$  et calculer  $A'(x)$ .
2. Résoudre  $A'(x) = 0$  et vérifier que  $A'$  change de signe (de  $+$  à  $-$ ).
3. En déduire la longueur  $x$  qui maximise l'aire totale.
4. Calculer l'aire maximale obtenue.

### Exercice 37

On découpe dans un carton carré de côté 8 cm quatre petits carrés de côté  $x$  (avec  $x \in ]0; 4[$ ) aux quatre coins, puis on rabat les bords pour former une boîte ouverte.

Le volume de cette boîte est :

$$V(x) = x(8 - 2x)^2$$

1. Développer  $V(x)$ .
2. Calculer  $V'(x)$  et résoudre  $V'(x) = 0$  sur  $]0; 4[$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $V$  et déterminer la valeur de  $x$  qui maximise le volume.
4. Calculer le volume maximal (on donnera une valeur exacte).

### Exercice 38

Le bénéfice (en milliers d'euros) d'un producteur agricole en fonction de la surface cultivée  $x$  (en hectares,  $x \in [0; 7]$ ) est modélisé par :

$$B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 1$$

1. Calculer  $B'(x)$  et vérifier que  $B'(x) = -3(x - 1)(x - 5)$ .
2. Dresser le tableau de signes de  $B'(x)$  et le tableau de variations de  $B$  sur  $[0; 7]$ .
3. Identifier les extremums locaux de  $B$  : donner leur nature (maximum ou minimum local) et leur valeur.
4. Quelle surface cultivée maximise le bénéfice ? Quel est ce bénéfice maximal ?

### Exercice 39

Soit  $f_k(x) = x^2 - 2kx + k$  où  $k$  est un réel paramètre.

1. Calculer  $f'_k(x)$  et déterminer en fonction de  $k$  l'abscisse du point stationnaire  $x_0(k)$ .

- Montrer que  $f_k$  admet un minimum en  $x_0(k)$  (préciser la nature du signe de  $f'_k$ ).
- Calculer la valeur minimale  $m(k) = f_k(x_0(k))$  en fonction de  $k$ .
- Étudier les variations de la fonction  $m : k \mapsto m(k)$  pour  $k \in \mathbb{R}$  (on calculera  $m'(k)$ ). Pour quelle valeur de  $k$  le minimum de  $f_k$  est-il le plus grand possible ?

#### Exercice 40

On fabrique une boîte sans couvercle à base carrée de côté  $x$  (en cm,  $x > 0$ ) et de hauteur  $h$ . Le volume de la boîte doit être de  $500 \text{ cm}^3$ .

- Exprimer  $h$  en fonction de  $x$  à partir de la contrainte de volume  $x^2 h = 500$ .
- Montrer que la surface totale (base + 4 faces latérales) est :

$$S(x) = x^2 + \frac{2000}{x}$$

*Indication : la surface de la base vaut  $x^2$ , et chaque face latérale a pour aire  $xh$ .*

- Calculer  $S'(x)$  et résoudre  $S'(x) = 0$  sur  $]0; +\infty[$ .
- Dresser le tableau de variations de  $S$  et en déduire que  $S$  admet un minimum. Calculer les dimensions de la boîte correspondante et la surface minimale.
- Preuve.** Vérifier que  $S''(x) = 2 + \frac{4000}{x^3} > 0$  pour tout  $x > 0$ , ce qui confirme que le point stationnaire est bien un minimum. (On admet que la dérivée de  $\frac{1}{x}$  est  $-\frac{1}{x^2}$ .)

#### Exercice 41

Soit  $f(x) = -x^2 + 6x - 5$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

- Calculer  $f'(x)$ .
- Résoudre  $f'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
- En déduire le maximum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

#### Exercice 42

Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

- Calculer  $f'(x)$ .
- Résoudre  $f'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
- En déduire le minimum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

#### Exercice 43

Un agriculteur dispose de 20 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur (le mur forme un des côtés, aucune clôture n'est nécessaire de ce côté). Il note  $x$  (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire au mur, avec  $x \in ]0; 10[$ .

- Exprimer la largeur de l'enclos en fonction de  $x$ .
- Montrer que l'aire de l'enclos est  $A(x) = x(10 - x)$ .
- Calculer  $A'(x)$ , résoudre  $A'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $A$  sur  $]0; 10[$ .
- Quelle valeur de  $x$  maximise l'aire ? Quelle est cette aire maximale ?

#### Exercice 44

On fabrique une boîte sans couvercle à base carrée de côté  $x$  cm et de hauteur  $h$  cm, avec un volume de  $32 \text{ cm}^3$ .

1. Exprimer  $h$  en fonction de  $x$ , pour  $x > 0$ .
2. Montrer que la surface totale de la boîte (base + 4 faces latérales) vaut  $S(x) = x^2 + \frac{128}{x}$ .
3. Calculer  $S'(x)$  et résoudre  $S'(x) = 0$  sur  $]0; +\infty[$ .
4. Dresser le tableau de variations de  $S$  et déterminer les dimensions de la boîte minimisant la surface.

#### Exercice 45

On inscrit un triangle dans un demi-disque de rayon  $R = 5$  cm : la base du triangle est un diamètre du demi-disque et le sommet opposé est un point du demi-cercle. On note  $x$  ( $0 < x < 5$ ) la demi-longueur de la base du triangle.

1. Exprimer la hauteur  $h$  du triangle en fonction de  $x$  (on rappelle que tout angle inscrit dans un demi-cercle est droit).
2. En déduire que l'aire du triangle vaut  $A(x) = x\sqrt{25 - x^2}$ .
3. Calculer  $A'(x)$  (on pourra poser  $u = 25 - x^2$ ).
4. Résoudre  $A'(x) = 0$  sur  $]0; 5[$  et montrer que la valeur trouvée correspond bien à un maximum.
5. En déduire les dimensions du triangle d'aire maximale et calculer cette aire. Quelle est la nature de ce triangle ?

#### Exercice 46

Un cône de révolution a un rayon de base  $R = 6$  cm et une hauteur  $H = 9$  cm. On inscrit dans ce cône un cylindre de révolution de rayon  $x$  cm ( $0 < x < 6$ ) dont la base est dans le plan de la base du cône.

1. Par un argument de similitude de triangles, exprimer la hauteur  $h$  du cylindre en fonction de  $x$ .
2. En déduire que le volume du cylindre vaut  $V(x) = \pi x^2 \left(9 - \frac{3x}{2}\right)$ .
3. Calculer  $V'(x)$  et résoudre  $V'(x) = 0$  sur  $]0; 6[$ .
4. Dresser le tableau de variations de  $V$  sur  $]0; 6[$ .
5. Déterminer le rayon et la hauteur du cylindre de volume maximal inscrit dans ce cône, puis calculer ce volume maximal. Prouver que c'est bien un maximum global.

#### Exercice 47

**Synthèse C1 + C2 + C3** — Étude d'une fonction sur  $]0; +\infty[$

Soit  $f(x) = \frac{x^2 - 3}{\sqrt{x}}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Réécrire  $f(x)$  sous la forme  $f(x) = x^{3/2} - 3x^{-1/2}$  et vérifier que ces deux expressions coïncident.
2. En utilisant les dérivées des fonctions de référence et la règle de la somme, calculer  $f'(x)$ . Simplifier le résultat sous la forme  $f'(x) = \frac{3(x^2 + 1)}{2x^{3/2}}$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  pour tout  $x > 0$  et conclure sur le sens de variation de  $f$ .
4. Dresser le tableau de variations complet de  $f$  sur  $]0; +\infty[$ , en précisant les limites aux bornes.
5. Calculer  $f(1)$  et  $f(4)$ . Interpréter ces valeurs dans le tableau de variations.

#### Exercice 48

**Synthèse C2 + C3 + C4** — Étude d'une fonction rationnelle

Soit  $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$  définie sur  $]-\infty; 1[ \cup ]1; +\infty[$ .

1. En appliquant la règle de dérivation d'un quotient, montrer que

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2}.$$

2. Résoudre  $f'(x) = 0$  (on exprimera les racines avec des radicaux). On admettra que le discriminant du numérateur vaut  $\Delta = 12$ .  
 3. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur chacun des intervalles de définition.  
 4. Dresser le tableau de variations complet de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .  
 5. Déterminer les extremums locaux de  $f$  et calculer leurs valeurs exactes.

#### Exercice 49

##### Synthèse C3 + C4 + C5 — Optimisation du profit d'une entreprise

Une entreprise vend  $x$  unités d'un produit ( $x \in [0; 40]$ ). Le prix de vente unitaire (en euros) est  $p(x) = 50 - x$  et le coût total de production est  $C(x) = \frac{x^2}{4} + 5x + 20$ .

- Exprimer la recette  $R(x) = x \cdot p(x)$  en fonction de  $x$ .
- Montrer que le profit  $P(x) = R(x) - C(x)$  vaut  $P(x) = -\frac{5}{4}x^2 + 45x - 20$ .
- Calculer  $P'(x)$  et étudier son signe sur  $[0; 40]$ .
- Dresser le tableau de variations de  $P$  sur  $[0; 40]$ .
- Déterminer le nombre d'unités  $x^*$  maximisant le profit, calculer le profit maximal et montrer que  $P''(x^*) < 0$  (ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un maximum).

#### Exercice 50

##### Synthèse C1 + C2 + C5 — Modélisation du mouvement d'un mobile

La position (en mètres) d'un mobile sur un axe, à l'instant  $t$  (en secondes,  $t \in [0; 6]$ ), est donnée par :

$$s(t) = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + 12t.$$

- Calculer la vitesse  $v(t) = s'(t)$  en utilisant les règles de dérivation des fonctions de référence.
- Factoriser  $v(t)$  sous la forme  $(t-a)(t-b)$  et résoudre  $v(t) = 0$  sur  $[0; 6]$ .
- Étudier le signe de  $v(t)$  sur  $[0; 6]$  et dresser le tableau de variations de  $s$ .
- Calculer  $s(0)$ ,  $s(2)$  et  $s(6)$ . En déduire la position maximale du mobile et l'instant auquel elle est atteinte.
- Le mobile revient-il à son point de départ avant  $t = 6$  s ? Justifier en utilisant le tableau de variations.

#### Exercice 51

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elle est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre. Justifier par le calcul.

- $f(x) = 3x^2 - 5$
- $g(x) = x^3 + 2x$
- $h(x) = x^2 + x$

#### Exercice 52

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = |x|$ .

- Calculer le taux de variation de  $f$  entre 0 et  $h$ , pour  $h \neq 0$ . Distinguer les cas  $h > 0$  et  $h < 0$ .
- En déduire que  $f$  n'est pas dérivable en 0.

3. La fonction  $g$  définie par  $g(x) = |x - 2|$  est-elle dérivable en  $x = 2$ ? Justifier.
4. Donner l'expression de  $f'(x)$  pour  $x > 0$  et pour  $x < 0$ .

### Exercice 53

En utilisant la formule  $(x^n)' = nx^{n-1}$  valable pour  $n \in \mathbb{Z}$ , dériver les fonctions suivantes sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  :

1.  $f(x) = x^{-2}$
2.  $g(x) = x^{-3}$
3.  $h(x) = 5x^{-1}$
4.  $k(x) = x^{-4} + x^2$

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Pose  $u$  et  $v$  séparément, calcule  $u'$  et  $v'$ , puis remplace dans la formule sans oublier de terme ; pour un quotient, le dénominateur est  $v^2$ .

**Coup de pouce 1.** Pose  $u$  et  $v$  séparément, calcule  $u'$  et  $v'$ , puis remplace dans la formule sans oublier de terme ; pour un quotient, le dénominateur est  $v^2$ .

**Coup de pouce 1.** Pose  $u$  et  $v$  séparément, calcule  $u'$  et  $v'$ , puis remplace dans la formule sans oublier de terme ; pour un quotient, le dénominateur est  $v^2$ .

**Coup de pouce 1.** Pose  $u$  et  $v$  séparément, calcule  $u'$  et  $v'$ , puis remplace dans la formule sans oublier de terme ; pour un quotient, le dénominateur est  $v^2$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f'(x)$ , cherche où elle s'annule, puis étudie son **signe** de part et d'autre : c'est ce signe, et lui seul, qui donne le sens de variation dans le tableau.

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f'(x)$ , cherche où elle s'annule, puis étudie son **signe** de part et d'autre : c'est ce signe, et lui seul, qui donne le sens de variation dans le tableau.

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f'(x)$ , cherche où elle s'annule, puis étudie son **signe** de part et d'autre : c'est ce signe, et lui seul, qui donne le sens de variation dans le tableau.

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f'(x)$ , cherche où elle s'annule, puis étudie son **signe** de part et d'autre : c'est ce signe, et lui seul, qui donne le sens de variation dans le tableau.

**Coup de pouce 1.** Résous  $f'(x) = 0$  : les solutions sont les candidats. Un candidat n'est un extremum que si  $f'$  change de signe en ce point ; sa valeur est alors  $f$  de ce point, pas  $f'$ .

**Coup de pouce 1.** Résous  $f'(x) = 0$  : les solutions sont les candidats. Un candidat n'est un extremum que si  $f'$  change de signe en ce point ; sa valeur est alors  $f$  de ce point, pas  $f'$ .

**Coup de pouce 1.** Résous  $f'(x) = 0$  : les solutions sont les candidats. Un candidat n'est un extremum que si  $f'$  change de signe en ce point ; sa valeur est alors  $f$  de ce point, pas  $f'$ .

**Coup de pouce 1.** Résous  $f'(x) = 0$  : les solutions sont les candidats. Un candidat n'est un extremum que si  $f'$  change de signe en ce point ; sa valeur est alors  $f$  de ce point, pas  $f'$ .

**Coup de pouce 1.** Écris d'abord la quantité à optimiser comme une fonction d'une seule variable, précise l'intervalle où elle a un sens, puis annule sa dérivée et vérifie le changement de signe.

**Coup de pouce 1.** Écris d'abord la quantité à optimiser comme une fonction d'une seule variable, précise l'intervalle où elle a un sens, puis annule sa dérivée et vérifie le changement de signe.

## TD — Optimisation du profit d'une entreprise

Durée : 50 minutes.

### Situation

Une petite entreprise fabrique et vend des stylos personnalisés. Le responsable dispose des informations suivantes :

- ▶ le coût total de production de  $x$  stylos (en centaines) est  $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 5$  (en centaines d'euros) ;
- ▶ le prix de vente unitaire est  $p(x) = 45 - 6x$  euros par cent stylos (avec  $0 < x \leq 6$ ).

L'entreprise cherche à déterminer la quantité  $x$  qui maximise son profit.

TD

### Partie A — Modélisation (10 min)

1. Vérifier que l'expression du chiffre d'affaires est  $R(x) = 45x - 6x^2$ .
2. Exprimer le profit  $P(x) = R(x) - C(x)$  en fonction de  $x$ . Développer et réduire.
3. Quel est le domaine d'étude pertinent ? Justifier en tenant compte des contraintes économiques.

### Partie B — Étude des variations du profit (15 min)

4. Calculer  $P'(x)$ .
5. Factoriser  $P'(x)$ . (On admet que  $x = 5$  est une racine de  $P'$ .)
6. Dresser le tableau de signes de  $P'(x)$  sur  $]0 ; 6]$ .
7. En déduire le tableau de variations de  $P$  sur  $]0 ; 6]$ .

### Partie C — Optimisation et interprétation (15 min)

8. Déterminer la valeur de  $x$  (arrondie au centième) qui maximise le profit. Quelle quantité de stylos cela représente-t-il ?
9. Calculer le profit maximal (arrondi à l'euro). (Utiliser la valeur exacte  $x = 1 + \sqrt{6}$ .)
10. Comparer les profits aux bornes :  $P(0)$  (non défini économiquement — utiliser  $\lim_{x \rightarrow 0^+}$ ) et  $P(6)$ . Conclure sur l'utilité de l'étude par dérivation.

### Partie D — Synthèse et retour critique (10 min)

11. Le modèle suppose que  $p(x) = 45 - 6x > 0$ . Pour quelles valeurs de  $x$  cette condition est-elle satisfaite ? Est-elle compatible avec le domaine d'étude ?
12. En pratique,  $x$  est un entier (nombre de centaines). Parmi  $x = 3$  et  $x = 4$ , lequel donne le plus grand profit ? Comparer avec la valeur optimale théorique  $x^* = 1 + \sqrt{6}$ .
13. Rédiger une conclusion de 3 à 5 lignes : que peut-on dire de l'apport de la dérivation dans ce problème d'optimisation économique ?

## TD fil rouge — La boîte de conserve optimale

Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.

### Accroche

Un fabricant de boîtes de conserve veut concevoir une boîte cylindrique de volume  $V = 500$  mL = 500 cm<sup>3</sup>. Il souhaite **minimiser la quantité de métal utilisée**, c'est-à-dire minimiser l'aire totale de la surface de la boîte. Quelles dimensions choisir ?

*Rappels* : pour un cylindre droit de rayon  $r$  et de hauteur  $h$  :

$$\text{Volume : } V = \pi r^2 h \quad \text{Aire totale : } S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

### Partie A — Mise en équation (C3, C5) — 10 min

1. La contrainte de volume est  $\pi r^2 h = 500$ . Exprimer  $h$  en fonction de  $r$ .
2. Substituer dans l'expression de  $S$  pour obtenir  $S$  en fonction de  $r$  seul. Simplifier.
3. Quel est le domaine de variation pertinent pour  $r$  ? Justifier.

### Partie B — Dérivation (C1, C2) — 10 min

4. On pose  $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$  pour  $r > 0$ . Identifier les fonctions de référence utilisées.
5. Calculer  $S'(r)$  en appliquant les règles de dérivation. Exprimer sous la forme d'un seul quotient.

### Partie C — Étude du signe et variations (C3, C4) — 15 min

6. Résoudre  $S'(r) = 0$  pour  $r > 0$ . Exprimer la solution exacte  $r^*$ .
7. Dresser le tableau de signes de  $S'(r)$  sur  $]0; +\infty[$ .
8. Dresser le tableau de variations de  $S(r)$  sur  $]0; +\infty[$ .
9. Conclure :  $r^*$  correspond-il à un minimum ou un maximum de  $S$  ? Pourquoi ?

### Partie D — Résolution et interprétation (C5) — 15 min

10. Calculer la valeur numérique  $r^* \approx \dots$  cm (arrondir au millième).
11. En déduire la hauteur optimale  $h^* = \frac{500}{\pi(r^*)^2}$  (arrondir au millième).
12. Vérifier que  $h^* = 2r^*$  (relation remarquable entre hauteur et diamètre).
13. Calculer l'aire minimale  $S(r^*)$  (arrondie au cm<sup>2</sup> près).
14. Rédiger une conclusion répondant à la question initiale : quelles dimensions minimisent la quantité de métal ? Comparer avec une boîte standard  $r = 3$  cm,  $h = 17,68$  cm.

## FUNCTION DÉRIVÉE ET APPLICATIONS — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] La dérivée de la fonction  $f(x) = x^4$  sur  $\mathbb{R}$  est :  
 A.  $4x^3$   
 B.  $x^3$   
 C.  $4x^4$



D.  $3x^3$ 2. [Q2] La fonction  $f(x) = \sqrt{x}$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$  et sa dérivée est :

- A.  $\frac{2}{\sqrt{x}}$   
 B.  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$   
 C.  $\frac{1}{\sqrt{x}}$   
 D.  $\frac{\sqrt{x}}{2}$

3. [Q3] Pour  $x \neq 0$ , la dérivée de  $f(x) = \frac{1}{x}$  est :

- A.  $\frac{1}{x^2}$   
 B.  $-x^2$   
 C.  $-\frac{1}{x^2}$   
 D.  $\frac{1}{x}$

**Capacité C2**4. [Q4] La dérivée de la fonction  $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$  sur  $\mathbb{R}$  est :

- A.  $6x - 5$   
 B.  $3x - 5$   
 C.  $6x^2 - 5$   
 D.  $6x - 3$

5. [Q5] La formule de dérivation d'un produit  $(uv)'$  est :

- A.  $u'v'$   
 B.  $u'v + uv'$   
 C.  $u' + v'$   
 D.  $u'v - uv'$

6. [Q6] La dérivée du quotient  $\left(\frac{u}{v}\right)'$  est égale à :

- A.  $\frac{u'v + uv'}{v^2}$   
 B.  $\frac{u'}{v'}$   
 C.  $\frac{u'v - uv'}{v^2}$   
 D.  $\frac{u'v - uv'}{v}$

**Capacité C3**7. [Q7] Si  $f'(x) > 0$  sur un intervalle  $I$ , alors la fonction  $f$  est :

- A. strictement décroissante sur  $I$   
 B. constante sur  $I$   
 C. nulle sur  $I$   
 D. strictement croissante sur  $I$

8. [Q8] Si le tableau de signe de  $f'(x)$  indique  $f'(x) < 0$  sur  $]1; 4[$ , alors  $f$  est :

- A. strictement décroissante sur  $]1; 4[$   
 B. nulle en  $x = 2,5$   
 C. croissante sur  $]1; 4[$   
 D. convexe sur  $]1; 4[$

9. [Q9] Si  $f'(x)$  s'annule en  $x = a$  en passant du signe  $+$  au signe  $-$ , la fonction  $f$  admet en  $a$  :

- A. un minimum local  
 B. un maximum local  
 C. un point d'inflexion

D. une asymptote verticale

#### Capacité C4

10. [Q10] Soit  $B(x) = -x^2 + 6x - 5$  la fonction bénéfice. Le bénéfice maximal est atteint pour  $x$  égal à :
- 3
  - 6
  - 3
  - 0
11. [Q11] Pour une fonction polynôme du second degré  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a < 0$ , l'extremum est :
- un minimum global
  - inexistant
  - un point d'inflexion
  - un maximum global
12. [Q12] Pour déterminer les extremums locaux d'une fonction dérivable  $f$  sur un intervalle ouvert, on cherche :
- les valeurs où  $f'(x) = 0$  avec changement de signe
  - les valeurs où  $f(x) = 0$
  - les valeurs où  $f''(x) > 0$
  - les bornes de l'intervalle

#### Capacité C5

13. [Q13] Dans un problème d'optimisation, la première étape consiste à :
- dérivée immédiatement
  - exprimer la quantité à optimiser sous la forme d'une fonction  $f(x)$  d'une seule variable
  - résoudre l'équation  $f(x) = 0$
  - tracer la courbe sur la calculatrice
14. [Q14] Un fabricant veut maximiser le volume  $V(x) = x(120 - 2x)^2$  pour  $x \in ]0; 60[$ .  $V'(x) = 0$  donne  $x$  égal à :
- 60
  - 40
  - 20
  - 10
15. [Q15] Pour trouver le maximum d'une fonction continue  $f$  sur un segment fermé  $[a, b]$ , il faut comparer :
- les valeurs de  $f'$  aux bornes
  - uniquement les bornes  $f(a)$  et  $f(b)$
  - uniquement les points où  $f'(x) = 0$
  - les valeurs de  $f$  aux points critiques intérieurs où  $f'(x) = 0$  et aux bornes  $f(a), f(b)$

## Évaluation A — Dérivation : applications aux variations

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

### Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ .

- Calculer  $f'(x)$ . (1 pt)
- Calculer  $f'(2)$  et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
- Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2. (1,5 pt)
- Déterminer pour quelle valeur de  $x$  la tangente à la courbe de  $f$  est horizontale. (1 pt)

**Exercice 2**

6 points — C3, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^3 - 6x$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre  $g'(x) = 0$  et dresser le tableau de signes de  $g'$ . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . Préciser les valeurs de  $g$  aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de  $g$  et préciser leur nature (maximum ou minimum). (1 pt)

**Exercice 3**

5 points — C2, C3, C4

Soit  $h$  la fonction définie sur  $] -\infty ; 1[ \cup ]1 ; +\infty[$  par  $h(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 1}$ .

1. Calculer  $h'(x)$  à l'aide de la règle du quotient. (2 pt)
2. Factoriser le numérateur de  $h'(x)$  et résoudre  $h'(x) = 0$ . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $]1 ; +\infty[$ . (1,5 pt)

**Exercice 4**

4 points — C5

Un maraîcher vend des tomates à un marché. Il estime que s'il vend  $x$  kg (avec  $0 \leq x \leq 20$ ), le prix en euros par kilogramme sera  $p(x) = 20 - x$ . Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires  $R(x) = x \cdot p(x)$ . (1 pt)
2. Calculer  $R'(x)$  et trouver la valeur de  $x$  qui maximise  $R(x)$ . (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

**Évaluation B — Dérivation : applications aux variations**

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

**Exercice 1**

5 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$ .

1. Calculer  $f'(x)$ . (1 pt)
2. Calculer  $f'(1)$  et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1. (1,5 pt)
4. Déterminer pour quelle valeur de  $x$  la tangente à la courbe de  $f$  est horizontale. (1 pt)

**Exercice 2**

6 points — C3, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre  $g'(x) = 0$  et dresser le tableau de signes de  $g'$ . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . Préciser les valeurs de  $g$  aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de  $g$  et préciser leur nature. (1 pt)

**Exercice 3**

5 points — C2, C3, C4

Soit  $h$  la fonction définie sur  $] -\infty; -2[ \cup ] -2; +\infty[$  par  $h(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$ .

1. Simplifier  $h(x)$  en factorisant le numérateur. (1 pt)
2. En déduire  $h'(x)$  sans utiliser la règle du quotient. (1,5 pt)
3. Résoudre  $h'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $] -\infty; -2[$ . (2,5 pt)

#### Exercice 4

4 points — C5

Un producteur de jus de fruits fixe son prix de vente à  $p(x) = 30 - 2x$  euros par litre, où  $x$  est la quantité vendue en litres (avec  $0 \leq x \leq 15$ ). Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires  $R(x) = x \cdot p(x)$ . (1 pt)
2. Calculer  $R'(x)$  et trouver la valeur de  $x$  qui maximise  $R(x)$ . (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

### Rappel — Taux de variation et nombre dérivé

**Taux de variation** de  $f$  entre  $a$  et  $b$  ( $a \neq b$ ) :

$$\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

**Nombre dérivé**  $f'(a)$  : c'est la limite du taux de variation  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  quand  $h \rightarrow 0$ . Géométriquement,  $f'(a)$  est la pente de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .

#### Exercice 54

Soit  $f(x) = 2x^2 - x$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 1$  et  $x = 3$ .
2. Calculer  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$  pour  $h \neq 0$ . Développer et simplifier.
3. En déduire  $f'(2)$ .

#### Exercice 55

On sait que  $f'(4) = -3$ . Interpréter ce nombre dérivé :

1. Graphiquement (donner la pente de la tangente).
2. En termes de sens de variation de  $f$  au voisinage de  $x = 4$ .
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 4, sachant que  $f(4) = 5$ .

#### Exercice 56

Soit  $f(x) = x^3$ . On admet que  $f'(x) = 3x^2$ .

1. Calculer  $f'(0)$ ,  $f'(1)$  et  $f'(-2)$ .
2. Pour quelle(s) valeur(s) de  $x$  la tangente à la courbe de  $f$  est-elle horizontale ?
3. La pente de la tangente en  $x = 2$  est-elle plus grande ou plus petite qu'en  $x = 1$  ? Que peut-on en déduire sur la « courbure » de  $f$  ?

### Rappel — Équation de la tangente

La tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Elle passe par le point  $(a; f(a))$  et a pour coefficient directeur  $f'(a)$ .

### Exercice 57

On sait que  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 5$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2.
2. Calculer  $T(2)$  et vérifier que le point  $(2; 3)$  est bien sur  $T$ .
3. Calculer  $T(3)$ .

### Exercice 58

Soit  $f(x) = x^2$ . On admet que  $f'(x) = 2x$ .

1. Calculer  $f(-1)$  et  $f'(-1)$ .
2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $-1$ .
3. Vérifier que la tangente coupe l'axe des ordonnées en  $(0; -1)$ .

### Exercice 59

On donne la courbe  $C_f$ . On lit que  $f(1) = 4$  et que la tangente en  $(1; 4)$  passe par le point  $(3; 0)$ .

1. Calculer la pente de la tangente.
2. En déduire  $f'(1)$ .
3. Écrire l'équation de la tangente.

## Rappel — Calcul littéral

**Développer** :  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ,  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ .

**Factoriser** : extraire le facteur commun, identifier une forme remarquable.

**Signe d'un produit** :  $A \times B > 0 \Leftrightarrow (A > 0 \text{ et } B > 0) \text{ ou } (A < 0 \text{ et } B < 0)$ .

**Signe d'un quotient** :  $\frac{A}{B} > 0 \Leftrightarrow A \text{ et } B \text{ ont le même signe } (B \neq 0)$ .

### Exercice 60

Développer et réduire chaque expression.

1.  $(x + 3)(x - 3)$
2.  $(2x - 1)^2$
3.  $x(x - 4) + 3(x^2 - 1)$

### Exercice 61

Factoriser chaque expression.

1.  $6x^2 - 4x$
2.  $x^2 - 9$
3.  $2x^2 - 8$

### Exercice 62

Étudier le signe des expressions suivantes.

1.  $f'(x) = (x - 2)(x + 1)$
2.  $g'(x) = -3(x - 1)$
3.  $h'(x) = \frac{x + 3}{x - 1}$  pour  $x \neq 1$

## Rappel — Polynômes du second degré

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a \neq 0$ .

**Discriminant** :  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- ▶ Si  $\Delta > 0$  : deux racines réelles  $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$  et  $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta = 0$  : racine double  $x_0 = \frac{-b}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta < 0$  : pas de racine réelle.

**Forme factorisée** (si  $\Delta \geq 0$ ) :  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

**Signe** : du signe de  $a$  à l'extérieur des racines, opposé entre les racines.

### Exercice 63

Soit  $f(x) = x^2 - 5x + 6$ .

1. Calculer le discriminant  $\Delta$ .
2. Donner les racines de  $f$ .
3. Factoriser  $f(x)$ .

### Exercice 64

Soit  $g(x) = 2x^2 - 3x - 2$ .

1. Calculer  $\Delta$  et les racines de  $g$ .
2. Dresser le tableau de signes de  $g(x)$ .
3. Sur quel intervalle  $g(x) \leq 0$ ?

### Exercice 65

On donne  $h'(x) = -x^2 + 4$  (dérivée d'une certaine fonction  $h$ ).

1. Factoriser  $h'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $h'(x)$ .
3. Quelles conclusions peut-on tirer sur les variations de  $h$ ?

## Rappel — Sens de variation

**Fonction croissante** sur  $I$  : pour tous  $a < b$  dans  $I$ , on a  $f(a) \leq f(b)$ . La courbe « monte » de gauche à droite.

**Fonction décroissante** sur  $I$  : pour tous  $a < b$  dans  $I$ , on a  $f(a) \geq f(b)$ . La courbe « descend » de gauche à droite.

**Tableau de variations** : tableau récapitulatif du sens de variation, avec les valeurs aux bornes ou aux extremums.

### Exercice 66

La courbe d'une fonction  $f$  passe par les points  $A(0; 3)$ ,  $B(2; 7)$ ,  $C(5; 1)$ .

1. Entre  $x = 0$  et  $x = 2$ ,  $f$  est-elle croissante ou décroissante? Justifier.
2. Entre  $x = 2$  et  $x = 5$ ,  $f$  est-elle croissante ou décroissante? Justifier.
3. Dresser un tableau de variations partiel de  $f$  sur  $[0; 5]$ .

### Exercice 67

On donne le tableau de variations de  $g$  :

|        |     |      |     |   |
|--------|-----|------|-----|---|
| $x$    | -3  | -1   | 2   | 4 |
| $g(x)$ | 1 ↘ | -4 ↗ | 6 ↘ | 0 |

1. Sur quel(s) intervalle(s)  $g$  est-elle croissante ?
2. Donner le maximum de  $g$  sur  $[-3; 4]$ .
3. Donner le minimum de  $g$  sur  $[-3; 4]$ .
4. Comparer  $g(-2)$  et  $g(0)$  (sans calculer leur valeur exacte).

**Exercice 68**

Voici une liste de fonctions et leurs intervalles de définition. Pour chacune, indiquer si elle est croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre, sur l'intervalle donné.

1.  $f(x) = 3x + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .
2.  $g(x) = -x^2$  sur  $[0; +\infty[$ .
3.  $h(x) = \frac{1}{x}$  sur  $]0; +\infty[$ .
4.  $k(x) = x^2 - 2x + 1$  sur  $\mathbb{R}$  (sans calcul de dérivée).

**Exercice 69**

Calculer la dérivée de chaque fonction en appliquant directement les formules de référence.

1.  $f(x) = x^5$
2.  $g(x) = \sqrt{x}$  ( $x > 0$ )
3.  $h(x) = \frac{1}{x}$  ( $x \neq 0$ )
4.  $k(x) = 7$  (fonction constante)

**Coup de pouce 1.** Pour  $f(x) = x^n$ , la dérivée est  $f'(x) = nx^{n-1}$ . Pour  $\sqrt{x}$ , utiliser le tableau des dérivées de référence.

**Exercice 70**

Calculer  $f'(x)$ , puis calculer la valeur numérique demandée.

1.  $f(x) = x^3$ . Calculer  $f'(2)$ .
2.  $g(x) = \sqrt{x}$ . Calculer  $g'(9)$ .
3.  $h(x) = \frac{1}{x}$ . Calculer  $h'(5)$ .

**Exercice 71**

Associer chaque fonction à sa dérivée.

| Fonctions                | Dérivées                  |
|--------------------------|---------------------------|
| (a) $f(x) = x^6$         | (1) $-\frac{1}{x^2}$      |
| (b) $g(x) = \frac{1}{x}$ | (2) $6x^5$                |
| (c) $h(x) = \sqrt{x}$    | (3) 0                     |
| (d) $k(x) = \pi$         | (4) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ |
| (e) $\ell(x) = x$        | (5) 1                     |

Puis donner un exemple de fonction  $m$  non listée ci-dessus dont la dérivée est  $m'(x) = 4x^3$ .

**Exercice 72**

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle de la somme et la linéarité.

1.  $f(x) = 5x^3 - 2x + 7$
2.  $g(x) = -x^4 + 3x^2 - x$
3.  $h(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$

**Coup de pouce 1.**  $(u + v)' = u' + v'$  et  $(ku)' = ku'$ . Dériver terme par terme.

**Exercice 73** ◆

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle du produit  $(uv)' = u'v + uv'$ .

1.  $f(x) = x^2(x - 3)$
2.  $g(x) = (2x + 1)(x^2 - x)$

Pour chaque calcul, identifier  $u$ ,  $v$ ,  $u'$  et  $v'$  avant de calculer.

**Exercice 74** ◆

Calculer la dérivée en utilisant la règle du quotient  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

1.  $f(x) = \frac{x}{x+1} \quad (x \neq -1)$
2.  $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2} \quad (x \neq -2)$

**Exercice 75** ◆

Soit  $f(x) = x^2 - 6x + 5$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$  et dresser le tableau de signes de  $f'$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $f$ . Préciser les valeurs de  $f$  aux points remarquables.

**Coup de pouce 1.**  $f'(x) = 2x - 6$ . Résoudre  $2x - 6 = 0$ , puis étudier le signe de  $2x - 6$  en fonction de la position de  $x$  par rapport à la racine.

**Exercice 76** ◆

Soit  $g(x) = -2x^3 + 6x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et le factoriser.
2. Dresser le tableau de signes de  $g'(x)$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $g$ .

**Exercice 77** ◆

Soit  $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  pour  $x > 0$ .

1. Simplifier l'expression de  $h(x)$  en séparant le quotient.
2. Calculer  $h'(x)$ .
3. Étudier le signe de  $h'(x)$  sur  $]0; +\infty[$  et dresser le tableau de variations de  $h$ .

**Exercice 78** ◆

Soit  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et résoudre  $f'(x) = 0$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations complet de  $f$ .
3. Donner les valeurs des extremums locaux de  $f$ .



**Coup de pouce 1.** Factoriser  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$ , puis étudier le signe du produit.

**Exercice 79** ◆

Une courbe est représentée par  $g(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a > 0$ . On sait que  $g'(x) = 0$  pour  $x = 2$  et que  $g(2) = -5$ .

1. Quel est le type d'extremum en  $x = 2$  pour  $g$ ? Justifier.
2. Donner la valeur de cet extremum.
3. Si  $g'(x) = 4x - 8$ , retrouver la valeur  $x = 2$  et exprimer  $g(x)$  en supposant  $g(0) = 3$ .

**Exercice 80** ◆

Soit  $h(x) = \frac{x^2 - 4x + 8}{x - 1}$  pour  $x \neq 1$ .

1. Calculer  $h'(x)$  (règle du quotient).
2. Simplifier  $h'(x)$  et résoudre  $h'(x) = 0$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $]1; +\infty[$ .

**Exercice 81** ◆

Un agriculteur souhaite clôturer un terrain rectangulaire en utilisant 100 m de grillage. Il note  $x$  la longueur du terrain (en mètres), avec  $0 < x < 50$ .

1. Exprimer la largeur  $\ell$  du terrain en fonction de  $x$ .
2. Exprimer l'aire  $A(x)$  du terrain en fonction de  $x$ .
3. Calculer  $A'(x)$  et résoudre  $A'(x) = 0$ .
4. En déduire les dimensions qui maximisent l'aire. Calculer cette aire maximale.

**Coup de pouce 1.** Le périmètre d'un rectangle de longueur  $x$  et largeur  $\ell$  est  $2(x + \ell) = 100$ , donc  $\ell = 50 - x$ .

**Exercice 82** ◆

Une entreprise produit  $x$  unités (avec  $0 \leq x \leq 40$ ). Le coût de production est  $C(x) = 0,5x^2 + 2x + 10$  (en euros) et le prix de vente est  $p(x) = 30 - 0,5x$  (en euros par unité).

1. Exprimer le chiffre d'affaires  $R(x) = x \cdot p(x)$ .
2. Exprimer le bénéfice  $B(x) = R(x) - C(x)$ .
3. Calculer  $B'(x)$  et trouver la valeur de  $x$  qui maximise  $B(x)$ .
4. Calculer le bénéfice maximal.

**Exercice 83** ◆

On découpe dans un carré de carton de côté 10 cm quatre petits carrés identiques (un dans chaque coin, de côté  $x$  cm, avec  $0 < x < 5$ ), puis on rabat les bords pour former une boîte sans couvercle.

1. Exprimer les dimensions de la base de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
3. Calculer  $V'(x)$ , résoudre  $V'(x) = 0$  sur  $]0; 5[$ .
4. Déterminer la valeur de  $x$  qui maximise  $V(x)$  et calculer ce volume maximal.

## CHAPITRE 5

# Fonction exponentielle

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ **C1** — Je sais que la fonction exponentielle est l'unique fonction égale à sa dérivée valant 1 en 0.
- ▶ **C2** — Je sais utiliser les propriétés algébriques de l'exponentielle (somme, produit, puissance).
- ▶ **C3** — Je sais exploiter le signe, la croissance et la courbe de l'exponentielle, en lien avec les suites géométriques.
- ▶ **C4** — Je sais dériver la fonction  $t \rightarrow e^{at}$  pour un réel  $a$ .
- ▶ **C5** — Je sais représenter et utiliser un modèle de croissance ou de décroissance exponentielle.

## À RETENIR

La population d'une culture bactérienne double toutes les 20 minutes. Combien de bactéries y aura-t-il après 3 heures si l'on part de 1000 ? Comment modéliser cette croissance exponentielle ?

Temps estimés : ◆ 12 h   ◆◆ 10 h   ◆◆◆ 8 h

## 5.1 Définition de la fonction exponentielle

### THÉORÈME Existence et unicité de la fonction exponentielle

Il existe une unique fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que :

$$f' = f \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**, notée  $\exp$ .

### DÉFINITION Fonction exponentielle

La **fonction exponentielle**, notée  $\exp$ , est l'unique fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  vérifiant :

$$\exp'(x) = \exp(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \exp(0) = 1.$$

### ◆ PROPRIÉTÉ Valeurs remarquables et signe

- ▶  $\exp(0) = 1$ .
- ▶  $\exp(1) = e \approx 2,718$ .
- ▶ Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x) > 0$ .
- ▶ Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x) \neq 0$ .

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### DÉMONSTRATION

**Preuve que  $\exp(x) \neq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .**

Posons  $g(x) = \exp(x) \times \exp(-x)$ . Calculons la dérivée de  $g$  à l'aide de la règle du produit :

$$g'(x) = \exp'(x) \cdot \exp(-x) + \exp(x) \cdot (\exp(-x))' = \exp(x) \cdot \exp(-x) + \exp(x) \cdot (-\exp(-x)) = 0.$$

Donc  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}$ . Or  $g(0) = \exp(0) \times \exp(0) = 1 \times 1 = 1$ . Ainsi, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x) \times \exp(-x) = 1$ . En particulier,  $\exp(x) \neq 0$  pour tout  $x$ . ■

### DÉFINITION Nombre $e$

Le nombre  $e = \exp(1) \approx 2,718\,28$  est appelé le **nombre d'Euler**. C'est un nombre irrationnel.

◆ **PROPRIÉTÉ Notation  $e^x$**  Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on note  $e^x = \exp(x)$ .

Cette notation sera justifiée dans la section suivante par les propriétés algébriques de la fonction exponentielle.

**EXEMPLE** Calculer  $\exp(0)$ ,  $\exp(1)$  et vérifier que  $\exp'(0) = \exp(0)$ .

$\exp(0) = 1$ .  $\exp(1) = e \approx 2,718$ . Comme  $\exp' = \exp$ , on a  $\exp'(0) = \exp(0) = 1$ . La tangente à la courbe de  $\exp$  au point d'abscisse 0 a pour pente 1.

**EXEMPLE** La tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse  $a$  a pour équation :

$$y = \exp(a)(x - a) + \exp(a) = e^a(x - a + 1).$$

En  $a = 0$  :  $y = 1 \cdot (x + 1) = x + 1$ .

En  $a = 1 : y = e(x - 1 + 1) = ex$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $\exp(0) = 0$ . La condition initiale est  $\exp(0) = 1$ , et non 0. L'exponentielle ne s'annule jamais.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que  $e = 2,718$  exactement. Le nombre  $e$  est irrationnel : 2,718 n'est qu'une valeur approchée. En calcul exact, on laisse  $e$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La fonction  $f(x) = 2e^x$  vérifie  $f' = f$  mais  $f(0) = 2 \neq 1$ . Elle n'est donc pas la fonction exponentielle. La condition  $f(0) = 1$  est indispensable pour l'unicité.

## Approfondissement — Vers la Terminale

### + POUR ALLER PLUS LOIN

La propriété  $\exp' = \exp$  est une *équation différentielle* :  $y' = y$ . L'ensemble complet des solutions de cette équation est  $\{x \mapsto Ce^x \mid C \in \mathbb{R}\}$ . La condition initiale  $y(0) = 1$  sélectionne l'unique solution  $C = 1$ , c'est-à-dire  $y = \exp$ .

## 5.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

### THÉORÈME Relation fonctionnelle — Propriété admise dans le socle

Pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b).$$

## Approfondissement — Vers la Terminale : démonstration facultative

### DÉMONSTRATION

Soit  $a \in \mathbb{R}$  fixé. Posons  $f(x) = \exp(x + a)$  et  $g(x) = \exp(a) \times \exp(x)$ .

**Étape 1 :  $f$  et  $g$  vérifient la même équation différentielle.**

$$f'(x) = \exp(x + a) = f(x) \quad (\text{car } \exp' = \exp).$$

$$g'(x) = \exp(a) \times \exp(x) = g(x) \quad (\text{car } \exp(a) \text{ est une constante et } \exp' = \exp).$$

**Étape 2 :  $f$  et  $g$  ont la même valeur en 0.**

$$f(0) = \exp(0 + a) = \exp(a).$$

$$g(0) = \exp(a) \times \exp(0) = \exp(a) \times 1 = \exp(a).$$

**Conclusion.** Considérons  $h = \frac{f}{g}$ . On a  $g > 0$  sur  $\mathbb{R}$  donc  $h$  est bien définie.

$$h'(x) = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{fg - fg}{g^2} = 0.$$

Donc  $h$  est constante, et  $h(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = 1$ . Ainsi  $f = g$  sur  $\mathbb{R}$ , c'est-à-dire :

$$\exp(x + a) = \exp(a) \times \exp(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

En posant  $x = b$ , on obtient  $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquences algébriques** Pour tous réels  $a$  et  $b$ , et pour tout entier relatif  $n$  :

1.  $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$
2.  $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$
3.  $\exp(na) = [\exp(a)]^n$

### Approfondissement — Vers la Terminale : démonstrations facultatives

#### DÉMONSTRATION

**Preuve de  $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$ .**

On applique la relation fonctionnelle avec  $b = -a$  :

$$\exp(a + (-a)) = \exp(a) \times \exp(-a), \quad \text{soit} \quad \exp(0) = \exp(a) \times \exp(-a).$$

Or  $\exp(0) = 1$ , donc  $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$ .

**Preuve de  $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$ .**

$$\exp(a-b) = \exp(a + (-b)) = \exp(a) \times \exp(-b) = \exp(a) \times \frac{1}{\exp(b)} = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}.$$

**Preuve de  $\exp(na) = [\exp(a)]^n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .**

Par récurrence : le cas  $n = 0$  donne  $\exp(0) = 1 = [\exp(a)]^0$ . Si  $\exp(na) = [\exp(a)]^n$ , alors :

$$\exp((n+1)a) = \exp(na + a) = \exp(na) \times \exp(a) = [\exp(a)]^n \times \exp(a) = [\exp(a)]^{n+1}.$$

Le cas  $n < 0$  se déduit de  $\exp(na) = \frac{1}{\exp(-na)} = \frac{1}{[\exp(a)]^{-n}} = [\exp(a)]^n$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ Justification de la notation  $e^x$**  La relation  $\exp(na) = [\exp(a)]^n$  montre que l'exponentielle se comporte comme une puissance. En posant  $a = 1$  :

$$\exp(n) = [\exp(1)]^n = e^n.$$

On étend alors cette notation à tout réel  $x$  :  $\exp(x) = e^x$ .

**EXEMPLE** Simplifier  $A = e^3 \times e^{-5}$ .

On applique  $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$  :

$$A = e^{3+(-5)} = e^{-2}.$$

**EXEMPLE** Simplifier  $B = \frac{e^7}{e^3}$ .

$$B = e^{7-3} = e^4.$$

**EXEMPLE** Simplifier  $C = (e^2)^4 \times e^{-3}$ .

$$C = e^{2 \times 4} \times e^{-3} = e^8 \times e^{-3} = e^{8-3} = e^5.$$

**EXEMPLE** Simplifier  $D = \frac{e^{2x+1} \times e^{3-x}}{e^{x+2}}$  pour  $x \in \mathbb{R}$ .

Au numérateur :  $e^{2x+1} \times e^{3-x} = e^{(2x+1)+(3-x)} = e^{x+4}$ .

Puis :  $D = \frac{e^{x+4}}{e^{x+2}} = e^{(x+4)-(x+2)} = e^2$ .

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Écrire  $e^a \times e^b = e^{ab}$ . L'exponentielle transforme une *somme* en produit :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ . Les exposants s'additionnent, ils ne se multiplient pas.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Écrire  $e^{a+b} = e^a + e^b$ . C'est faux : l'exponentielle d'une somme est un *produit*, pas une somme.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** On peut vérifier numériquement :  $e^{1+2} = e^3 \approx 20,09$ , tandis que  $e^1 + e^2 \approx 2,718 + 7,389 = 10,107$ . On a bien  $e^{1+2} \neq e^1 + e^2$ .

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

**Approfondissement — Vers la Terminale.** La relation fonctionnelle  $\exp(a+b) = \exp(a) \exp(b)$  caractérise les morphismes du groupe  $(\mathbb{R}, +)$  vers le groupe  $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ . La fonction exponentielle est le seul morphisme continu vérifiant  $\exp(1) = e$ . Sa réciproque, le logarithme népérien, transforme les produits en sommes :  $\ln(AB) = \ln A + \ln B$ .

## 5.3 Signe, variations et courbe de la fonction exponentielle

◆ **PROPRIÉTÉ Signe et variations** Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ . Comme  $(e^x)' = e^x > 0$ , la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Conservation de l'ordre** Pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$e^a < e^b \iff a < b, \quad e^a = e^b \iff a = b.$$

En particulier,  $e^x < 1$  si  $x < 0$ ,  $e^0 = 1$  et  $e^x > 1$  si  $x > 0$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Courbe représentative** La courbe passe par  $(0; 1)$  et par  $(1; e)$ . Elle reste strictement au-dessus de l'axe des abscisses et monte lorsque l'abscisse augmente.

**EXEMPLE** Comparer  $e^{2,5}$  et  $e^{\sqrt{7}}$  sans calculatrice. Comme  $2,5^2 = 6,25 < 7$ , on a  $2,5 < \sqrt{7}$ , donc  $e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Lien avec les suites géométriques** Pour un pas de temps  $h$  fixé et  $u_n = Ae^{knh}$ ,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{kh}.$$

Les valeurs d'un modèle exponentiel observées à intervalles de temps réguliers forment donc une suite géométrique de raison  $e^{kh}$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

Un exposant négatif ne donne pas une valeur négative :  $e^x$  est toujours strictement positif.

**5.4 Dérivée de  $t \mapsto e^{at}$** **THÉORÈME Dérivée d'une exponentielle à exposant linéaire**

Pour tout réel  $a$ , la fonction  $f : t \mapsto e^{at}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et

$$f'(t) = a e^{at}.$$

**EXEMPLE** Si  $f(t) = e^{3t}$ , alors  $f'(t) = 3e^{3t}$ . Si  $g(t) = e^{-0,2t}$ , alors  $g'(t) = -0,2e^{-0,2t}$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Présence d'un terme constant** La propriété algébrique donne  $e^{at+b} = e^b e^{at}$ . Le facteur  $e^b$  est constant, donc

$$(e^{at+b})' = a e^{at+b}.$$

**ERREUR FRÉQUENTE**

Le coefficient  $a$  multiplie la fonction dérivée ; l'exposant  $at$  reste inchangé. Pour  $a < 0$ , il ne faut pas perdre le signe négatif.

**5.5 Croissances et décroissances exponentielles**

◆ **PROPRIÉTÉ Deux familles de courbes** Pour une valeur numérique  $k > 0$  :

- ▶  $t \mapsto e^{kt}$  est strictement croissante et passe par  $(0; 1)$  ;
- ▶  $t \mapsto e^{-kt}$  est strictement décroissante et passe par  $(0; 1)$ .

Ces deux fonctions sont strictement positives.

**DÉFINITION Modèle exponentiel**

Une grandeur  $Q$  suivant une évolution exponentielle continue peut s'écrire

$$Q(t) = Q_0 e^{at},$$

où  $Q_0 = Q(0)$  est la valeur initiale. Si  $a > 0$ , le modèle décrit une croissance ; si  $a < 0$ , il décrit une décroissance, à condition que  $Q_0 > 0$ . Plus précisément, si  $Q_0 > 0$  et  $a > 0$ ,  $Q$  est strictement croissante ; si  $Q_0 > 0$  et  $a < 0$ ,  $Q$  est strictement décroissante.

**EXEMPLE** Une masse radioactive est modélisée par  $M(t) = 80e^{-0,3t}$ . Sa valeur initiale est 80 et, d'une unité de temps à la suivante, elle est multipliée par  $e^{-0,3} < 1$ .



◆ **PROPRIÉTÉ Lien discret-continu** Pour un pas  $h > 0$ , les valeurs  $Q(nh)$  forment une suite géométrique de raison  $e^{ah}$ . Le modèle continu prolonge ainsi une évolution géométrique observée à temps réguliers.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Dans  $Q_0 e^{at}$ ,  $Q_0$  est la valeur initiale et  $a$  pilote le sens de l'évolution : ce sont deux paramètres de rôles différents.

Mise en œuvre algorithmique — non exigible

## 5.6 Algorithmes — Construire et approcher l'exponentielle

### Construction approchée par la méthode d'Euler

Pour approcher la fonction vérifiant  $y' = y$  et  $y(0) = 1$ , on choisit un pas  $h > 0$  et on part de  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 1$ . On répète :

$$x_{k+1} = x_k + h, \quad y_{k+1} = y_k + h y_k.$$

Les points  $(x_k, y_k)$  donnent une construction numérique approchée de la courbe. Réduire le pas permet de comparer plusieurs approximations, sans constituer ici une démonstration d'existence.

### Approcher numériquement le nombre e

Calculer, pour des entiers  $n$  de plus en plus grands,

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Un tableau de valeurs permet de conjecturer que  $a_n$  se rapproche de 2,718..., valeur approchée de e. Cette observation numérique n'est pas une formalisation de limite.

### Ⓜ MÉTHODE M1 Simplifier une expression avec l'exponentielle

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de simplifier une expression contenant des produits, quotients ou puissances de l'exponentielle, par exemple  $e^a \times e^b$ ,  $\frac{e^a}{e^b}$  ou  $(e^a)^n$ .

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les termes en exponentielle présents dans l'expression.
2. J'applique la propriété algébrique adaptée :
  - ▶ Produit :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ ;
  - ▶ Quotient :  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ ;
  - ▶ Puissance :  $(e^a)^n = e^{na}$ .
3. Je simplifie l'exposant obtenu (réduire, factoriser si utile).

**Exemple rédigé.** Simplifions  $A = \frac{e^{3x} \times e^2}{e^{x+1}}$ .

Au numérateur,  $e^{3x} \times e^2 = e^{3x+2}$ .

Donc  $A = \frac{e^{3x+2}}{e^{x+1}} = e^{(3x+2)-(x+1)} = e^{2x+1}$ .

$$A = e^{2x+1}.$$

**Les pièges.**

- ▶ Écrire  $e^a \times e^b = e^{ab}$  : on additionne les exposants, on ne les multiplie pas.
- ▶ Écrire  $e^a + e^b = e^{a+b}$  : la relation fonctionnelle concerne le produit, pas la somme.
- ▶ Oublier de distribuer le signe moins dans  $e^{a-(b+c)}$  : on obtient  $e^{a-b-c}$ .

**Vérifier son résultat.** Je vérifie en remplaçant par une valeur numérique simple (par exemple  $x = 0$ ) que l'expression initiale et l'expression simplifiée donnent le même résultat.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

④ **MÉTHODE M2 Comparer des valeurs de la fonction exponentielle**

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode pour comparer deux exponentielles ou situer une valeur sur la courbe, sans calculatrice.

**La méthode pas à pas.**

1. Je compare les deux exposants.
2. J'utilise la stricte croissance de la fonction exponentielle : l'ordre est conservé.
3. Je contrôle le signe : toute valeur exponentielle est strictement positive.

**Exemple rédigé.** Comparer  $e^{2,5}$  et  $e^{\sqrt{7}}$ . Comme  $2,5^2 = 6,25 < 7$ , on a  $2,5 < \sqrt{7}$ . La fonction exponentielle étant strictement croissante,

$$e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}.$$

**Les pièges.**

- ▶ Comparer des valeurs approchées alors que les exposants se comparent exactement.
- ▶ Inverser l'ordre : la fonction exponentielle est croissante.
- ▶ Croire qu'un exposant négatif donne une valeur négative.

**Vérifier son résultat.** Je peux contrôler sur la courbe que l'ordonnée augmente avec l'abscisse.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

④ **MÉTHODE M3 Dériver  $t \mapsto e^{at}$**

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'exposant est le produit d'un réel constant  $a$  par la variable  $t$ .

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie le coefficient réel  $a$  dans l'exposant  $at$ .
2. J'écris directement  $(e^{at})' = ae^{at}$ .
3. Je conserve le signe de  $a$  et l'exposant  $at$  inchangé.

**Exemple rédigé.** Pour  $f(t) = e^{-0,4t}$ , le coefficient est  $a = -0,4$ , donc

$$f'(t) = -0,4e^{-0,4t}.$$

**Les pièges.**

- ▶ Oublier le facteur  $a$ .
- ▶ Perdre le signe négatif de  $a$ .

- Remplacer l'exposant  $at$  par  $a$ .

**Vérifier son résultat.** Le signe de la dérivée doit être cohérent avec la croissance si  $a > 0$  et la décroissance si  $a < 0$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### 🔑 MÉTHODE M4 Construire un modèle exponentiel

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsqu'une grandeur évolue continûment avec une croissance ou une décroissance exponentielle.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie la valeur initiale  $Q_0 = Q(0)$ .
2. Je détermine le paramètre  $a$  et son signe.
3. J'écris  $Q(t) = Q_0 e^{at}$  avec les unités.
4. Je vérifie la valeur initiale et le sens de variation attendu.

**Exemple rédigé.** Une substance a une masse initiale de 120 g et suit le modèle  $M(t) = 120e^{-0,08t}$ . Le signe négatif indique une décroissance et  $M(0) = 120$  g.

**Les pièges.**

- Confondre  $Q_0$  et le paramètre  $a$ .
- Oublier le signe négatif dans un modèle de décroissance.
- Oublier les unités de la grandeur et du temps.

**Vérifier son résultat.** Je remplace  $t$  par 0 et je contrôle que le modèle redonne  $Q_0$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### 🔑 MÉTHODE M5 Reconnaître les courbes $t \mapsto e^{kt}$ et $t \mapsto e^{-kt}$

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode pour associer une courbe à un modèle exponentiel avec  $k > 0$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Je repère le point commun  $(0; 1)$ .
2. Si l'exposant est  $kt$ , la courbe est croissante.
3. Si l'exposant est  $-kt$ , la courbe est décroissante.
4. Je vérifie que toutes les ordonnées sont strictement positives.

**Exemple rédigé.** Pour  $k = 0,3$ , la courbe de  $t \mapsto e^{-0,3t}$  passe par  $(0; 1)$  et décroît lorsque  $t$  augmente.

**Les pièges.**

- Faire passer la courbe par l'origine au lieu de  $(0; 1)$ .
- Croire qu'une exponentielle devient négative.
- Oublier que  $k$  est strictement positif dans cette comparaison.

**Vérifier son résultat.** Je calcule la valeur en 0 et je lis le signe du coefficient de  $t$  dans l'exposant.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

① MÉTHODE M6 Reconnaître la fonction exponentielle par sa caractérisation

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé me donne une fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  et me demande de décider si  $f$  est la fonction exponentielle, ou de justifier qu'elle ne l'est pas. Deux conditions, et deux seulement, sont à contrôler :  $f' = f$  sur  $\mathbb{R}$ , et  $f(0) = 1$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule  $f'(x)$ .
2. Je compare  $f'(x)$  et  $f(x)$ . Si les deux expressions ne coïncident pas pour tout réel  $x$ , je conclus immédiatement :  $f$  n'est pas la fonction exponentielle, et je n'ai pas besoin de la seconde condition.
3. Si  $f' = f$ , je calcule  $f(0)$ .
4. Je conclus :
  - ▶ si  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ , alors  $f = \exp$ , par l'unicité admise dans le cours ;
  - ▶ si  $f' = f$  mais  $f(0) \neq 1$ , alors  $f$  n'est pas  $\exp$  ; c'est la fonction  $x \mapsto f(0)e^x$ .

**Exemple rédigé.** La fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = 3e^x - 2$  est-elle la fonction exponentielle ?

$h$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $h'(x) = 3e^x$ .

Or  $h(x) = 3e^x - 2$ . Donc  $h'(x) - h(x) = 2 \neq 0$  : la condition  $h' = h$  n'est pas vérifiée.

La première condition suffit à conclure.

$$h \neq \exp.$$

On remarque pourtant que  $h(0) = 3 - 2 = 1$  : la condition en 0 est vérifiée, mais elle ne suffit pas. Les deux conditions sont nécessaires ensemble.

**Les pièges.**

- ▶ Ne contrôler que  $f(0) = 1$  : beaucoup de fonctions valent 1 en 0 sans être l'exponentielle, comme  $x \mapsto 3e^x - 2$  ou  $x \mapsto x + 1$ .
- ▶ Ne contrôler que  $f' = f$  : la fonction nulle vérifie  $f' = f$  et n'est pas l'exponentielle. C'est la condition  $f(0) = 1$  qui écarte ce cas.
- ▶ Confondre l'équation  $y' = y$  avec  $y' = xy$  : seule la première caractérise l'exponentielle.
- ▶ Conclure  $f = \exp$  à partir d'une vérification sur quelques valeurs de  $x$  : l'égalité  $f' = f$  doit être établie pour tout réel  $x$ .

**Vérifier son résultat.** Je vérifie mes deux conditions séparément : d'abord l'égalité des expressions de  $f'$  et de  $f$ , ensuite la valeur en 0. Si l'une des deux échoue, la conclusion est négative, et je sais laquelle des deux a échoué.

**S'entraîner.** (renvois exercices M6)

Exercice 1

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$ . Que constate-t-on ?
2. Vérifier que  $f'(x) = f(x)$  pour tout réel  $x$ .
3. Calculer  $f(0)$ .
4. En utilisant l'unicité admise dans le cours, conclure que  $f$  est l'unique fonction vérifiant  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ .

5. Donner la valeur de  $\exp(1)$ . Comment note-t-on ce nombre ?

### Exercice 2

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = 2e^x$ .

1. Calculer  $g'(x)$ .
2. La fonction  $g$  vérifie-t-elle l'équation  $y' = y$ ? Justifier.
3. Calculer  $g(0)$ . La condition  $y(0) = 1$  est-elle vérifiée ?
4. Expliquer pourquoi  $g$  n'est pas la fonction exponentielle.

### Exercice 3

1. Calculer  $\exp(0)$ .
2. La fonction exponentielle peut-elle s'annuler? Justifier en utilisant la propriété  $\exp(x) > 0$  pour tout réel  $x$ .
3. Compléter : pour tout réel  $x$ ,  $e^x \dots 0$  (choisir parmi  $>$ ,  $\geq$ ,  $<$ ,  $\leq$ ,  $=$ ).
4. En déduire que l'équation  $e^x = 0$  n'a aucune solution dans  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 4

Répondre par **vrai** ou **faux** à chaque affirmation. Justifier chaque réponse.

1.  $\exp(0) = 1$ .
2. Pour tout réel  $x$ ,  $\exp'(x) = \exp(x)$ .
3. Pour tout réel  $x$ ,  $e^x \geq 0$  (l'exponentielle est positive ou nulle).
4.  $\exp(1) = e$ .
5. Il existe un réel  $x$  tel que  $e^x = 0$ .

## Approfondissement — Vers la Terminale

### Exercice 5

On suppose qu'une fonction  $f$ , dérivable sur  $\mathbb{R}$ , vérifie  $f' = f$ .

On pose  $g(x) = f(x) \cdot e^{-x}$ .

1. Calculer  $g'(x)$  en utilisant la formule de dérivation d'un produit.
2. En utilisant l'hypothèse  $f'(x) = f(x)$ , montrer que  $g'(x) = 0$  pour tout réel  $x$ .
3. En déduire que  $g$  est une fonction constante sur  $\mathbb{R}$ .
4. Montrer que  $f(x) = f(0) \cdot e^x$  pour tout réel  $x$ .
5. En déduire que si  $f$  vérifie  $f' = f$ , alors  $f$  ne s'annule jamais ou bien  $f$  est la fonction nulle.

### Exercice 6

On considère la courbe représentative  $\mathcal{C}$  de la fonction exponentielle dans un repère orthonormé.

1. Rappeler la valeur de  $\exp(0)$  et  $\exp'(0)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente  $T$  à la courbe  $\mathcal{C}$  au point d'abscisse 0.
3. La tangente passe-t-elle par l'origine du repère? Justifier.
4. Étudier les variations de  $h(x) = e^x - (x + 1)$ , puis en déduire la position de la courbe  $\mathcal{C}$  par rapport à la tangente  $T$ .

### Exercice 7

On considère la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = 3e^x - 2$ .

1. Calculer  $h'(x)$ .
2. La fonction  $h$  est-elle solution de l'équation différentielle  $y' = y$ ? Justifier.
3. Calculer  $h(0)$ . La condition  $h(0) = 1$  est-elle vérifiée?
4. Pourquoi  $h$  n'est-elle pas la fonction exponentielle malgré  $h(0) = 1$ ?

### Exercice 8

On utilise la définition de la fonction exponentielle ( $\exp' = \exp$ ,  $\exp(0) = 1$ ,  $\exp(x) > 0$ ).

1. Justifier que la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
2. En utilisant la croissance et la valeur  $\exp(0) = 1$ , montrer que :
  - a) pour tout  $x > 0$ ,  $e^x > 1$ ;
  - b) pour tout  $x < 0$ ,  $e^x < 1$ .
3. Montrer que pour tout  $x < 0$ , on a  $0 < e^x < 1$ .
4. Résumer les résultats dans un tableau de signes de  $e^x - 1$  sur  $\mathbb{R}$ .

## Approfondissement — Vers la Terminale

### Exercice 9

**Unicité de la fonction exponentielle.**

On admet qu'il existe au moins une fonction  $\exp$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $\exp' = \exp$  et  $\exp(0) = 1$ .

Soit  $f$  une autre fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ .

On pose  $g(x) = \frac{f(x)}{\exp(x)}$ .

1. Justifier que  $g$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$ .
2. Calculer  $g'(x)$  à l'aide de la formule du quotient.
3. En utilisant les hypothèses  $f' = f$  et  $\exp' = \exp$ , montrer que  $g'(x) = 0$  pour tout réel  $x$ .
4. En déduire que  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}$ .
5. Calculer  $g(0)$  et en déduire la valeur de la constante.
6. Conclure que  $f = \exp$  : la fonction exponentielle est unique.

### Exercice 10

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = xe^x - e^x + 1$ .

1. Calculer  $f(0)$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et vérifier que  $f'(x) = xe^x$ .
3. En déduire  $f'(0)$ .
4. Étudier le signe de  $f'(x)$ , puis dresser le tableau de variations de  $f$ .
5. Montrer que  $f(x) \geq 0$  pour tout réel  $x$ .
6. En déduire l'inégalité  $xe^x \geq e^x - 1$  pour tout réel  $x$ .

### Exercice 11

Simplifier chacune des expressions suivantes :

1.  $e^3 \times e^5$
2.  $\frac{e^7}{e^2}$
3.  $(e^2)^4$
4.  $e^4 \times e^{-1}$

### Exercice 12

Écrire chacune des expressions suivantes sous la forme  $e^{f(x)}$  :

- $e^x \times e^{2x}$
- $\frac{e^{3x}}{e^x}$
- $(e^x)^5$
- $e^{2x} \times e^{-x} \times e^{3x}$

**Exercice 13**

Simplifier chacune des expressions suivantes :

- $e^{x+1} \times e^{x-1}$
- $\frac{e^{2x+3}}{e^{x+1}}$
- $\frac{(e^x)^3}{e^{2x}}$
- $e^{x+2} \times e^{-(x-2)}$

**Exercice 14**

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est **vraie** ou **fausse**. Justifier.

- $e^{a+b} = e^a + e^b$
- $e^{a \times b} = e^a \times e^b$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- $(e^a)^n = e^{a+n}$

**Approfondissement — Vers la Terminale****Exercice 15**

On souhaite démontrer que pour tous réels  $a$  et  $b$ ,  $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$ .

On fixe un réel  $b$  et on pose, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$g(x) = \frac{\exp(x+b)}{\exp(x)}.$$

- Justifier que  $g$  est bien définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .
- Calculer  $g'(x)$  et montrer que  $g'(x) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- En déduire que  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}$ .
- Calculer  $g(0)$  et conclure.

**Exercice 16**

En utilisant la propriété  $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$ , démontrer les résultats suivants.

- Pour tout réel  $a$ ,  $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$ .
- Pour tous réels  $a$  et  $b$ ,  $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$ .
- Pour tout réel  $a$ ,  $\exp(a) \times \exp(-a) = 1$ .

**Exercice 17**

- Développer et simplifier  $A = (e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1)$ .
- Développer et simplifier  $B = (e^x + e^{-x})^2$ .
- Sachant que  $e^x = 2$ , calculer la valeur exacte de  $e^{3x} + e^{-3x}$ .

4. Simplifier  $C = \frac{e^{3x} \times e^{-x}}{(e^x)^2}$ .

**Exercice 18** ♦♦

Factoriser chacune des expressions suivantes :

1.  $A = e^{2x} - e^x$
2.  $B = e^{2x} - 2e^x + 1$
3.  $C = e^{2x} - 9$
4.  $D = e^{2x} + 5e^x + 6$

**Approfondissement — Vers la Terminale**

**Exercice 19** ♦♦♦

On admet la propriété : pour tous réels  $a$  et  $b$ ,  $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$ .

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel  $n \geq 1$  et pour tout réel  $a$  :

$$\exp(na) = [\exp(a)]^n.$$

1. **Initialisation** : Vérifier la propriété pour  $n = 1$ .
2. **Hérédité** : On suppose que pour un certain entier  $k \geq 1$ ,  $\exp(ka) = [\exp(a)]^k$ . Montrer que  $\exp((k+1)a) = [\exp(a)]^{k+1}$ .
3. **Conclusion** : Rédiger la conclusion du raisonnement par récurrence.
4. En déduire que pour tout entier naturel  $n$  et tout réel  $a$ ,  $\exp(-na) = \frac{1}{[\exp(a)]^n}$ .

**Approfondissement — Vers la Terminale**

**Exercice 20** ♦♦♦

On définit la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

1. Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $f(-x) = f(x)$ . Comment se traduit cette propriété graphiquement ?
2. Calculer  $f(0)$ .
3. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ .
4. Étudier le signe de  $f'(x)$  et en déduire les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
5. Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $[f(x)]^2 - \left[ \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right]^2 = 1$ .

**Exercice 21** ♦

Comparer, sans calculatrice, les nombres suivants en justifiant à l'aide de la croissance de la fonction exponentielle :

1.  $e^3$  et  $e^5$
2.  $e^{-2}$  et  $e^{-1}$
3.  $e^0$  et  $e^{-3}$

**Exercice 22** ♦

Ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants :

$$e^{-1} ; 1 ; e ; e^2 ; e^{-2}$$



## Approfondissement — Vers la Terminale

## Exercice 23 ♦

Déterminer les limites suivantes en justifiant :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$

## Exercice 24 ♦

Dire si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifier :

1. « Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ . »
2. « Il existe un réel  $x$  tel que  $e^x$  soit négatif. »
3. « Pour tout réel positif  $x$ ,  $0 < e^{-x} \leq 1$ . »

## Exercice 25 ♦♦

Résoudre chacune des inéquations suivantes sur  $\mathbb{R}$  :

1.  $e^x > e^3$
2.  $e^{2x} \leq e^5$
3.  $e^{-x} \geq e^2$

## Exercice 26 ♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{2x-1}$ .

1. Écrire  $f(x) = e^{-1}e^{2x}$ , puis calculer  $f'(x)$ .
2. En déduire le sens de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Calculer  $f(-1)$ ,  $f(0)$  et  $f(1)$ , puis placer les points correspondants.
4. Esquisser la courbe de  $f$  en utilisant sa croissance et ces trois points.

## Approfondissement — Vers la Terminale

## Exercice 27 ♦♦

Calculer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x)$

Indication pour la question 1 : on admettra que  $e^x$  croît plus vite que  $x$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

## Approfondissement — Vers la Terminale

## Exercice 28 ♦♦

On pose  $g(x) = e^x - x - 2$  pour tout réel  $x$ .

1. Calculer  $g(0)$  et  $g(2)$ .
2. Montrer que  $g$  est continue sur  $[0; 2]$ .
3. En déduire que l'équation  $e^x = x + 2$  admet au moins une solution dans l'intervalle  $[0; 2]$ .

## Approfondissement — Vers la Terminale

### Exercice 29

L'objectif de cet exercice est de démontrer que la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

1. Rappeler la dérivée de la fonction  $f : x \mapsto e^x$ .
2. Montrer que  $f'(x) > 0$  pour tout réel  $x$ .
3. En déduire que la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
4. Expliquer alors pourquoi, pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad e^a < e^b \iff a < b.$$

### Exercice 30

On pose  $h(x) = e^x - x - 1$  pour tout réel  $x$ . La droite  $T : y = x + 1$  est la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0.

1. Calculer  $h(0)$ .
2. Calculer  $h'(x)$  et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations de  $h$ .
4. En déduire que pour tout réel  $x : e^x \geq x + 1$ .
5. Interpréter graphiquement ce résultat : quelle est la position de la courbe de  $\exp$  par rapport à sa tangente en 0 ?

### Exercice 31

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $f(x) = e^{3x}$
2.  $g(x) = e^{-x}$
3.  $h(x) = e^{x+1}$
4.  $k(x) = e^{2x-3}$

### Exercice 32

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $f(x) = 5e^{2x}$
2.  $g(x) = -3e^{-4x}$
3.  $h(x) = \frac{e^x}{2}$

### Exercice 33

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $f(x) = e^x + x$
2.  $g(x) = e^{-x} + e^x$
3.  $h(x) = x - e^x$

## Approfondissement — Vers la Terminale

### Exercice 34

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $f(x) = e^{x^2}$
2.  $g(x) = e^{x^2+1}$

**Exercice 35** ♦♦

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule du produit  $(uv)' = u'v + uv'$ .
2. Montrer que  $f'(x) = (x+1)e^x$ .
3. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
4. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 36** ♦♦

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (2x-1)e^{-x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule du produit.
2. Montrer que  $f'(x) = (3-2x)e^{-x}$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 37** ♦♦

Soit  $f$  la fonction définie sur  $] -1; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule du quotient  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .
2. Montrer que  $f'(x) = \frac{x e^x}{(x+1)^2}$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $] -1; +\infty[$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 38** ♦♦

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x^2-1)e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Montrer que  $f'(x) = (x^2+2x-1)e^x$ .
3. Résoudre  $x^2+2x-1=0$  et en déduire les extremums de  $f$ .

**Exercice 39** ♦♦♦**Approfondissement — Vers la Terminale**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x-1)e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = x e^x$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Déterminer les limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .
4. Calculer  $f(0)$ ,  $f(1)$  et  $f(-1)$ .
5. Dresser le tableau de variations complet de  $f$  et tracer l'allure de la courbe représentative de  $f$ .

**Exercice 40** ♦♦♦**Approfondissement — Vers la Terminale**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 e^{-x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Déterminer les limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .
5. Préciser les extremums de  $f$  et tracer l'allure de la courbe représentative.

#### Exercice 41

On considère, pour  $t \geq 0$ , les fonctions

$$f(t) = e^{0,4t} \quad \text{et} \quad g(t) = e^{-0,4t}.$$

Deux courbes partent du point  $(0; 1)$  : la courbe  $C_1$  monte lorsque  $t$  augmente, tandis que  $C_2$  descend et reste au-dessus de l'axe des abscisses.

Associer chaque courbe à la fonction qu'elle représente et justifier à l'aide du signe du coefficient de  $t$ .

#### Exercice 42

Une quantité est modélisée par  $Q(t) = A e^{at}$ , où  $A > 0$  et  $t \geq 0$ .

1. Exprimer la valeur initiale  $Q(0)$ .
2. Calculer le quotient  $\frac{Q(t+1)}{Q(t)}$ .
3. Expliquer le lien entre ce quotient et la raison de la suite  $(Q(n))_{n \in \mathbb{N}}$ .

#### Exercice 43

Une population de bactéries est modélisée, pendant cinq heures, par

$$N(t) = 500 e^{0,2t},$$

où  $t$  est exprimé en heures.

1. Déterminer la population initiale.
2. Donner la valeur exacte de  $N(5)$ , puis une valeur approchée à l'unité.
3. Expliquer pourquoi ce modèle décrit une croissance.

#### Exercice 44

La masse, en grammes, d'une substance est modélisée par

$$M(t) = 80 e^{-0,3t},$$

où  $t$  est exprimé en jours.

1. Déterminer la masse initiale.
2. Calculer  $M(10)$  et arrondir au dixième de gramme.
3. Calculer  $\frac{M(t+1)}{M(t)}$  et interpréter ce quotient.
4. Justifier que le modèle décrit une décroissance.

#### Exercice 45

Une quantité est modélisée en temps continu par

$$Q(t) = 120 e^{0,05t}, \quad t \geq 0.$$

On observe cette quantité à chaque unité de temps et l'on pose  $u_n = Q(n)$ .

1. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. Montrer que  $(u_n)$  est géométrique et préciser sa raison.
3. Calculer  $Q(5)$ , puis  $u_5$ , au dixième près. Commenter le résultat.
4. Interpréter le coefficient 120 et la raison  $e^{0,05}$  dans le contexte du modèle.

#### Exercice 46

La population d'une culture bactérienne est modélisée par la fonction :

$$P(t) = 1000 e^{0,05t}$$

où  $t$  est le temps en heures et  $P(t)$  le nombre de bactéries.

1. Calculer  $P(0)$ . Interpréter ce résultat.
2. Calculer  $P(20)$  et  $P(40)$ , puis arrondir à l'unité.
3. Comparer  $P(t + 10)$  et  $P(t)$ . Interpréter le coefficient obtenu.
4. Justifier que la population modélisée est croissante.

#### Exercice 47

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{2x} - 2e^x$ .

1. Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  et en déduire le tableau de variations de  $f$ .
3. Calculer  $f(0)$  et déterminer le minimum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Calculer  $f(-1)$  et  $f(1)$ , puis esquisser la courbe de  $f$  à partir du tableau de variations.

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 48

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ .

1. Montrer que  $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$  pour tout réel  $x$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ .
3. En déduire que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
4. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ . En déduire les asymptotes.
5. Calculer  $f(0)$  et dresser le tableau de variations complet de  $f$ .

#### Exercice 49

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (2x - 1)e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = (2x + 1)e^x$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
3. Résoudre l'équation  $f(x) = 0$ .
4. Déterminer le signe de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
5. Calculer  $f(0)$  et  $f(1)$ , puis placer ces points sur une esquisse compatible avec les variations.

#### Exercice 50

L'objectif de cet exercice est de montrer que  $e^x > x$  pour tout réel  $x$ .

1. On pose  $g(x) = e^x - x$ . Calculer  $g'(x)$ .

2. Résoudre  $g'(x) = 0$  et étudier le signe de  $g'(x)$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. En déduire que  $g(x) > 0$  pour tout réel  $x$ , c'est-à-dire que  $e^x > x$ .
5. **Application.** Montrer que l'équation  $e^x = x$  n'a aucune solution dans  $\mathbb{R}$ .

**Coup de pouce 1.** Rappeler la propriété fondamentale de la fonction exponentielle :  $(e^x)' = \dots$

**Coup de pouce 2.** Pour la question 3, remplacer  $x$  par 0 dans  $e^x$ . Que vaut toute puissance à l'exposant 0 ?

**Coup de pouce 1.** Pour dériver  $g(x) = 2e^x$ , utiliser que la dérivée d'une constante fois une fonction est la constante fois la dérivée.

**Coup de pouce 2.** L'unicité de la fonction exponentielle exige **deux** conditions :  $y' = y$  et  $y(0) = 1$ . Vérifier chacune séparément.

**Coup de pouce 1.** Rappeler que  $e^0 = 1$  : c'est la condition initiale de la définition de l'exponentielle.

**Coup de pouce 2.** Une fonction strictement positive ne peut jamais prendre la valeur 0. Utiliser cette propriété pour conclure sur l'équation  $e^x = 0$ .

**Coup de pouce 1.** Revoir les trois propriétés fondamentales de l'exponentielle :  $\exp' = \exp$ ,  $\exp(0) = 1$  et  $\exp(x) > 0$  pour tout réel  $x$ .

**Coup de pouce 2.** Attention à la nuance entre  $\geq 0$  (positif ou nul) et  $> 0$  (strictement positif). L'exponentielle peut-elle valoir exactement 0 ?

**Coup de pouce 1.** Rappelle-toi les trois règles :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ ,  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$  et  $(e^a)^n = e^{na}$ .

**Coup de pouce 1.** Additionne les exposants lors d'un produit et soustrais-les lors d'un quotient. Pour une puissance, multiplie l'exposant.

**Coup de pouce 1.** Commence par développer les exposants, puis applique les règles de calcul sur les exponentielles. Attention aux signes dans les soustractions !

**Coup de pouce 1.** Pour chaque affirmation, essaie de la comparer aux propriétés du cours. Si tu doutes, teste avec des valeurs numériques simples ( $a = 1$ ,  $b = 1$ , etc.).

**Coup de pouce 1.** La fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  : si  $a < b$  alors  $e^a < e^b$ .

**Coup de pouce 2.** Commence par comparer les exposants entre eux, puis conclus.

**Coup de pouce 1.** Commence par ranger les exposants  $(-2, -1, 0, 1, 2)$  dans l'ordre croissant.

**Coup de pouce 2.** Rappelle-toi que  $1 = e^0$  et  $e = e^1$ . La fonction exponentielle conserve l'ordre.

### Approfondissement — Vers la Terminale

**Coup de pouce 1.** Rappelle les deux limites fondamentales de l'exponentielle : en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

**Coup de pouce 2.** Pour la question 3, pose  $X = -x$ . Quand  $x \rightarrow +\infty$ , vers quoi tend  $X$  ?

**Coup de pouce 1.** Rappelle-toi que pour tout réel  $x$ ,  $e^x > \dots$

**Coup de pouce 2.** Pour la question 3, si  $x \geq 0$ , comparer  $-x$  à 0, puis utiliser la croissance de la fonction exponentielle.

**Coup de pouce 1.** On utilise la formule officielle  $(e^{ax})' = a e^{ax}$  et on repère le réel  $a$ .

**Coup de pouce 2.** Pour un décalage constant, écrire d'abord  $e^{ax+b} = e^b e^{ax}$ .

**Coup de pouce 1.** Rappeler que  $(e^{ax})' = a e^{ax}$  et que le facteur constant placé devant est conservé.

**Coup de pouce 2.** Pour  $g(x) = -3e^{-4x}$ , multiplier le facteur  $-3$  par le coefficient  $-4$ .

**Coup de pouce 1.** On dérive chaque terme séparément :  $(u + v)' = u' + v'$ .

**Coup de pouce 2.** Pour  $g(x) = e^{-x} + e^x$ , rappeler que  $(e^{-x})' = -e^{-x}$ .

### Approfondissement — Vers la Terminale

**Coup de pouce 1.** Pour  $f(x) = e^{x^2}$ , identifier  $u(x) = x^2$ . Quelle est la dérivée de  $x^2$  ?

**Coup de pouce 2.** Appliquer la formule :  $f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = \dots \times e^{x^2}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour  $t \mapsto e^{at}$ , le signe de  $a$  détermine le sens de variation.

**Coup de pouce 2.** Les deux fonctions valent 1 lorsque  $t = 0$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise  $e^{a(t+1)} = e^{at}e^a$ .

**Coup de pouce 2.** Une suite est géométrique lorsque le quotient de deux termes consécutifs est constant.

## TD — Décroissance radioactive du carbone 14

*Durée : 50 minutes — Modèle étudié sans logarithme ni limite formelle.*

Un échantillon contient initialement  $N_0$  unités de carbone 14. Sa quantité est modélisée, pour  $t \geq 0$ , par

$$N(t) = N_0 e^{-0,000121t},$$

où  $t$  est exprimé en années.

### Partie A — Comprendre le modèle

1. Calculer  $N(0)$  et interpréter le résultat.
2. Montrer que, pour tout  $t \geq 0$ ,  $N(t) > 0$ .
3. Calculer  $N'(t)$  et justifier que  $N$  est décroissante.

### Partie B — Exploiter des valeurs numériques

4. À la calculatrice, compléter un tableau donnant  $N(t)/N_0$  pour  $t = 0, 2\,000, 4\,000, 6\,000$  et  $8\,000$ .
5. À partir du tableau, encadrer à la centaine d'années le premier instant où la proportion devient inférieure à 0,5.
6. Vérifier numériquement que  $N(5\,700) > 0,5N_0$  et  $N(5\,800) < 0,5N_0$ .

### Partie C — Lien avec une suite géométrique

On relève la quantité tous les 1 000 ans et on pose  $u_n = N(1\,000n)$ .

7. Montrer que  $u_{n+1} = e^{-0,121}u_n$ .
8. En déduire la nature de  $(u_n)$  et interpréter sa raison.
9. Expliquer en quelques lignes pourquoi un modèle exponentiel convient à une diminution par facteur constant sur des durées égales.

## TD fil rouge — Des intérêts composés au nombre $e$

*Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.*

### Partie A — Une approximation numérique de $e$

Pour  $n \geq 1$ , on pose  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ .

1. Calculer  $a_n$  pour  $n = 1, 2, 4, 12, 100$  et  $1\,000$ .
2. Observer les valeurs et conjecturer un nombre vers lequel elles semblent se stabiliser.
3. Comparer la conjecture à la valeur affichée par la calculatrice pour  $e$ .

### Partie B — Propriétés algébriques

Un capital est modélisé par  $C(t) = 1000e^{0,05t}$ .

4. Calculer  $C(0)$ ,  $C(5)$  et  $C(10)$ , arrondis à l'euro.
5. Montrer que  $C(t+1) = e^{0,05}C(t)$ .

6. Plus généralement, simplifier  $C(t+h)/C(t)$  et interpréter le résultat.

### Partie C — Dérivée, variation et courbe

7. Calculer  $C'(t)$  et justifier que  $C$  est croissante.  
 8. Tracer sur calculatrice les courbes de  $t \mapsto e^{0,05t}$  et  $t \mapsto e^{-0,05t}$  pour  $0 \leq t \leq 20$ .  
 9. Décrire le rôle du signe du coefficient placé devant  $t$  dans l'exposant.

### Partie D — Synthèse du modèle

10. Comparer  $C(10)$  et  $C(20)$ , puis calculer  $C(20)/C(10)$ .  
 11. Expliquer pourquoi une variation par facteur constant pendant des durées égales conduit à un modèle exponentiel.  
 12. Rédiger une synthèse distinguant l'observation numérique de  $e$ , les propriétés algébriques et l'usage du modèle.

## FONCTION EXPONENTIELLE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] Parmi les propriétés suivantes, laquelle caractérise la fonction exponentielle ?  
 A. C'est la seule fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f'(x) = f(x)$  pour tout  $x$  et  $f(0) = 1$ .  
 B. C'est la seule fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f'(x) = f(x)$  pour tout  $x$  et  $f(1) = 1$ .  
 C. C'est la seule fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f'(x) = f(x)$  pour tout  $x$  et  $f(0) = 0$ .  
 D. C'est la seule fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f'(x) = xf(x)$  pour tout  $x$  et  $f(0) = 1$ .  
 2. [Q2] Quelle est la valeur de  $e^0$  ?  
 A. 0  
 B. 1  
 C.  $e$   
 D. La valeur n'est pas définie.  
 3. [Q3] Pour tout réel  $x$ , on a :  
 A.  $e^x$  peut être négatif si  $x < 0$   
 B.  $e^x \geq 0$  (avec  $e^x = 0$  possible)  
 C.  $e^x > 0$   
 D.  $e^x > 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$

### Capacité C2

4. [Q4] Simplifier  $e^3 \times e^5$ .  
 A.  $e^8$   
 B.  $e^{15}$   
 C.  $2e^8$   
 D.  $e^{35}$   
 5. [Q5] Simplifier  $\frac{e^7}{e^3}$ .  
 A.  $e^{7/3}$   
 B.  $e^4$   
 C.  $e^{10}$   
 D.  $e^{-21}$   
 6. [Q6] Simplifier  $(e^2)^3 \times e^{-4}$ .  
 A.  $e^{-2}$   
 B.  $e^1$



- C.  $e^2$
- D.  $e^{10}$

**Capacité C3**

7. [Q7] La fonction exponentielle est :
- A. strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$
  - B. constante sur  $\mathbb{R}$
  - C. croissante sur  $]0; +\infty[$  et décroissante sur  $] -\infty; 0[$
  - D. strictement croissante sur  $\mathbb{R}$
8. [Q8] Pour un réel  $x < 0$ , quelle affirmation situe correctement  $e^x$  ?
- A.  $0 < e^x < 1$
  - B.  $e^x = 0$
  - C.  $e^x < 0$
  - D.  $e^x > 1$
9. [Q9] Sachant que la fonction exponentielle est strictement croissante, comparer  $e^{2,5}$  et  $e^{\sqrt{7}}$ .
- A.  $e^{2,5} > e^{\sqrt{7}}$
  - B.  $e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}$
  - C.  $e^{2,5} = e^{\sqrt{7}}$
  - D. On ne peut pas comparer sans calculatrice.

**Capacité C4**

10. [Q10] Soit  $f(t) = e^{3t}$ . Quelle est  $f'(t)$  ?
- A.  $e^{3t}$
  - B.  $3t e^{3t}$
  - C.  $3 e^{3t}$
  - D.  $3 e^3$
11. [Q11] Soit  $g(t) = e^{-2t}$ . Quelle est  $g'(t)$  ?
- A.  $e^{-2t}$
  - B.  $2 e^{-2t}$
  - C.  $-2 e^{2t}$
  - D.  $-2 e^{-2t}$
12. [Q12] Soit  $h(t) = e^{0,5t}$ . Quelle est  $h'(t)$  ?
- A.  $0,5 e^{0,5t}$
  - B.  $0,5t e^{0,5t}$
  - C.  $2 e^{0,5t}$
  - D.  $e^{0,5t}$

**Capacité C5**

13. [Q13] Une population est modélisée par  $N(t) = 500 e^{0,2t}$ . Quelle est sa valeur initiale ?
- A. 0
  - B. 500
  - C.  $500e^{0,2}$
  - D. 0,2
14. [Q14] Une masse est modélisée par  $M(t) = 80 e^{-0,3t}$ . Quel est le quotient  $M(t+1)/M(t)$  ?
- A.  $80e^{-0,3}$
  - B.  $e^{0,3}$
  - C.  $e^{-0,3}$
  - D.  $-0,3$
15. [Q15] Pour  $k > 0$ , quelle affirmation décrit la courbe de  $t \mapsto e^{-kt}$  ?
- A. Elle est croissante et passe par  $(0; 0)$ .
  - B. Elle prend des valeurs négatives pour  $t > 0$ .
  - C. Elle est constante et égale à 1.
  - D. Elle est décroissante et passe par  $(0; 1)$ .

## Évaluation A — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

### Exercice 1 — 5 points — C1, C2

1. Rappeler l'équation différentielle et la condition initiale qui définissent la fonction exponentielle. (2 pts)
2. Simplifier  $e^{2x-1}e^{1-x}$  et  $\frac{e^{3x}}{e^x}$ . (3 pts)

### Exercice 2 — 5 points — C3, C4 On pose $f(x) = e^{-0,4x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et justifier le sens de variation de  $f$ . (3 pts)
2. Calculer  $f(0)$  et  $f(5)$  à  $10^{-2}$  près, puis esquisser la courbe pour  $x \geq 0$ . (2 pts)

### Exercice 3 — 5 points — C2, C3 Une suite géométrique vérifie $u_0 = 120$ et $u_{n+1} = e^{0,1}u_n$ .

1. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ . (2 pts)
2. Calculer  $u_5$  et relier les points  $(n; u_n)$  à la courbe de  $x \mapsto 120e^{0,1x}$ . (3 pts)

### Exercice 4 — 5 points — C5 La population d'une culture est modélisée par $P(t) = 2500e^{0,06t}$ .

1. Calculer et interpréter  $P(0)$  et  $P(12)$ . (2 pts)
2. Montrer que  $P(t+4) = e^{0,24}P(t)$  et interpréter. (2 pts)
3. Dire si le modèle décrit une croissance ou une décroissance et justifier. (1 pt)

## Évaluation B — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

### Exercice 1 — 5 points — C1, C2

1. La fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = 2e^x$  vérifie-t-elle  $h' = h$ ? Vérifie-t-elle  $h(0) = 1$ ? Conclure. (2 pts)
2. Simplifier  $e^{3x+2}e^{-x-2}$  et  $\frac{e^{-2x}}{e^x}$ . (3 pts)

### Exercice 2 — 5 points — C3, C4 On pose $g(x) = e^{0,3x}$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et justifier le sens de variation de  $g$ . (3 pts)
2. Calculer  $g(0)$  et  $g(4)$  à  $10^{-2}$  près, puis esquisser la courbe pour  $x \geq 0$ . (2 pts)

### Exercice 3 — 5 points — C2, C3 Une suite géométrique vérifie $v_0 = 300$ et $v_{n+1} = e^{-0,2}v_n$ .

1. Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ . (2 pts)
2. Calculer  $v_3$  et relier les points  $(n; v_n)$  à la courbe de  $x \mapsto 300e^{-0,2x}$ . (3 pts)

### Exercice 4 — 5 points — C5 La concentration d'un médicament est modélisée par $C(t) = 80e^{-0,15t}$ .

1. Calculer et interpréter  $C(0)$  et  $C(8)$ . (2 pts)
2. Montrer que  $C(t+2) = e^{-0,3}C(t)$  et interpréter. (2 pts)
3. Dire si le modèle décrit une croissance ou une décroissance et justifier. (1 pt)

## Rappel — Dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient

**Somme :**  $(u + v)' = u' + v'$ .

**Produit :**  $(uv)' = u'v + uv'$ .

**Quotient :**  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$  (avec  $v \neq 0$ ).

Ces formules sont indispensables pour dériver les fonctions faisant intervenir  $e^x$  multipliée ou divisée par d'autres fonctions.

**Exercice 51**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1.  $f(x) = 3x^2 + 5x - 7$
2.  $g(x) = x^3 - 4x + 1$
3.  $h(x) = 2x^4 + x^2 - 3x$

**Coup de pouce 1.** On applique la dérivée terme à terme :  $(x^n)' = nx^{n-1}$  et la constante disparaît.

**Exercice 52**

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la formule du produit.

1.  $f(x) = x(2x + 3)$
2.  $g(x) = (x + 1)(x^2 - 1)$
3.  $h(x) = (3x - 2)(x + 5)$

**Coup de pouce 1.** Formule du produit :  $(uv)' = u'v + uv'$ . Identifier  $u$  et  $v$ , calculer  $u'$  et  $v'$ , puis assembler.

**Exercice 53**

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la formule du quotient.

1.  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$  pour  $x \neq 1$
2.  $g(x) = \frac{2x}{x^2+1}$
3.  $h(x) = \frac{x^2-3}{x+2}$  pour  $x \neq -2$

**Coup de pouce 1.** Formule du quotient :  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ . Bien identifier  $u$ ,  $v$ ,  $u'$ ,  $v'$  avant de calculer.

**Rappel — Signe de la dérivée et sens de variation**

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- ▶ Si  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$ .
- ▶ Si  $f'(x) < 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **strictement décroissante** sur  $I$ .
- ▶ Si  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **constante** sur  $I$ .

Pour dresser le tableau de variations de  $f$ , on étudie le signe de  $f'$  sur son domaine de définition.

**Exercice 54**

Soit  $f(x) = x^2 - 6x + 5$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ , puis déterminer le signe de  $f'(x)$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Coup de pouce 1.**  $f'(x)$  est une fonction affine. Son signe change au point où elle s'annule.

**Exercice 55**

Soit  $g(x) = -x^3 + 3x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$ .
2. Résoudre  $g'(x) = 0$ , puis étudier le signe de  $g'(x)$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Coup de pouce 1.**  $g'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1) = -3(x - 1)(x + 1)$ . Utiliser un tableau de signes.

**Exercice 56** ♦♦

Soit  $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $h'(x)$  à l'aide de la formule du quotient.
2. Étudier le signe de  $h'(x)$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $h$ .

**Coup de pouce 1.** Le dénominateur  $(x^2 + 1)^2$  est toujours positif. Le signe de  $h'(x)$  dépend uniquement du numérateur.

## Rappel — Résolution d'équations et d'inéquations du second degré

Soit  $ax^2 + bx + c = 0$  avec  $a \neq 0$ . On calcule le discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- ▶ Si  $\Delta > 0$  : deux solutions  $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$  et  $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta = 0$  : une solution double  $x_0 = \frac{-b}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta < 0$  : pas de solution réelle.

Pour les inéquations : utiliser le signe du trinôme (même signe que  $a$  à l'extérieur des racines, signe opposé entre les racines).

**Exercice 57** ♦

Résoudre chaque équation dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $x^2 - 5x + 6 = 0$
2.  $2x^2 + 3x - 2 = 0$
3.  $x^2 + 4x + 5 = 0$

**Coup de pouce 1.** Calculer  $\Delta = b^2 - 4ac$ . Si  $\Delta > 0$ , utiliser la formule des racines. Si  $\Delta < 0$ , conclure directement.

**Exercice 58** ♦

Résoudre les inéquations suivantes dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $x^2 - 4 \geq 0$
2.  $-x^2 + 2x + 3 > 0$
3.  $x^2 + 2x + 1 \leq 0$

**Coup de pouce 1.** Pour chaque inéquation, trouver d'abord les racines du trinôme, puis utiliser la règle du signe (même signe que  $a$  à l'extérieur des racines).

**Exercice 59** ♦♦

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

1.  $x^2 - 4 = 0$
2.  $x^2 - x - 6 = 0$
3.  $2x^2 - 8x + 6 = 0$

**Coup de pouce 1.** Pour la question 1 :  $x^2 = 4$  donne  $x = 2$  ou  $x = -2$ . Ne pas oublier la racine négative !

## Rappel — Puissances entières et règles de calcul

Pour tout réel  $a \neq 0$  et tous entiers relatifs  $m, n$  :

- ▶  $a^m \times a^n = a^{m+n}$  (produit de puissances de même base)

- ▶  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$  (quotient de puissances de même base)
- ▶  $(a^m)^n = a^{m \times n}$  (puissance d'une puissance)
- ▶  $a^0 = 1$  et  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Ces règles sont exactement celles que l'on retrouve pour les exposants de l'exponentielle :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ ,  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$ .

#### Exercice 60

Simplifier en utilisant les règles des puissances.

1.  $2^3 \times 2^5$
2.  $\frac{5^7}{5^3}$
3.  $(3^2)^4$
4.  $7^0$

**Coup de pouce 1.** Produit : on additionne les exposants. Quotient : on soustrait. Puissance de puissance : on multiplie.

#### Exercice 61

Écrire sous la forme  $a^n$  (une seule puissance).

1.  $\frac{10^5 \times 10^3}{10^2}$
2.  $\left(\frac{2^3}{2}\right)^2$
3.  $3^{-2} \times 3^5 \times 3^{-1}$

**Coup de pouce 1.** Traiter étape par étape : d'abord le numérateur, puis le quotient, puis la puissance extérieure s'il y en a une.

#### Exercice 62

Par analogie avec les puissances, simplifier les expressions suivantes (écrire sous la forme  $e^k$ ).

1.  $e^2 \times e^3 \times e^{-1}$
2.  $\frac{(e^3)^2}{e^4}$
3.  $\frac{e^5 \times e^{-2}}{(e^2)^3}$

**Coup de pouce 1.** Les règles sont les mêmes :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$ ,  $e^a / e^b = e^{a-b}$ .

### Rappel — Suites géométriques et coefficient multiplicateur

Une suite  $(u_n)$  est **géométrique** de raison  $q$  si pour tout  $n$  :  $u_{n+1} = q \times u_n$ .

Formule explicite :  $u_n = u_0 \times q^n$ .

Lien avec l'exponentielle : la suite  $u_n = u_0 \times e^{rn}$  est géométrique de raison  $q = e^r$ , car  $u_{n+1} = u_0 \times e^{r(n+1)} = e^r \times u_n$ .

Le coefficient multiplicateur d'une augmentation de  $t\%$  est  $q = 1 + \frac{t}{100}$ .

#### Exercice 63

Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 5$  et de raison  $q = 2$ .

1. Calculer  $u_1, u_2, u_3$ .

- Donner la formule explicite de  $u_n$ .
- Calculer  $u_{10}$ .

**Coup de pouce 1.**  $u_{n+1} = q \times u_n$ . Formule explicite :  $u_n = u_0 \times q^n$ .

**Exercice 64** ◆

Un capital de 1 000 euros est placé à un taux annuel de 3%. On note  $C_n$  le capital au bout de  $n$  années.

- Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
- Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
- Calculer  $C_5$  (arrondir au centime).

**Coup de pouce 1.** Coefficient multiplicateur pour une augmentation de  $t\%$  :  $q = 1 + t/100$ . Ici  $t = 3$ .

**Exercice 65** ◆◆

Une population de bactéries est modélisée par  $P_n = 500 \times (1,5)^n$  où  $n$  est le nombre d'heures.

- Justifier que  $(P_n)$  est une suite géométrique. Donner sa raison.
- Calculer  $P_0, P_1, P_2$  et  $P_3$ .
- À partir de quel rang  $n$  a-t-on  $P_n > 5\,000$  ? (on pourra tester quelques valeurs)

**Coup de pouce 1.**  $P_{n+1}/P_n = (1,5)^{n+1}/(1,5)^n = 1,5$  : le quotient est constant.

**Exercice 66** ◆

On considère la fonction exponentielle, notée  $\exp$  ou  $x \mapsto e^x$ .

- Énoncer la propriété qui caractérise la fonction exponentielle (équation différentielle et condition initiale).
- En déduire la valeur de  $\exp'(0)$ .
- Justifier que  $e^0 = 1$ .

**Exercice 67** ◆

Justifier chacune des affirmations suivantes.

- $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ .
- $e^x \neq 0$  pour tout réel  $x$ .
- Pour  $x < 0$ ,  $e^x$  est compris entre 0 et 1.

**Coup de pouce 1.** Pour la question 3, utiliser que  $e^0 = 1$  et que l'exponentielle est strictement croissante : si  $x < 0$  alors  $e^x < e^0 = 1$ .

**Exercice 68** ◆

Parmi les affirmations suivantes, indiquer si elles sont vraies ou fausses et justifier.

- $e^{-3}$  est un nombre négatif.
- Il existe un réel  $x$  tel que  $e^x = 0$ .
- La tangente à la courbe de  $\exp$  au point d'abscisse 0 a pour équation  $y = x + 1$ .
- $e^1 \approx 2,718$ .

**Exercice 69** ◆

Simplifier chaque expression sous la forme  $e^k$  où  $k$  est un entier.

- $e^4 \times e^{-1}$
- $\frac{e^9}{e^5}$

3.  $(e^{-2})^3$
4.  $e^3 \times e^{-3}$

**Exercice 70**

Simplifier les expressions suivantes (les exposants sont des expressions en  $x$ ).

1.  $e^{x+1} \times e^{x-1}$
2.  $\frac{e^{3x}}{e^x}$
3.  $(e^x)^2 \times e^{-2x}$
4.  $\frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{x+3}}$

**Coup de pouce 1.** Appliquer les mêmes règles que pour les nombres : additionner les exposants pour un produit, soustraire pour un quotient. Simplifier l'expression algébrique obtenue.

**Exercice 71**

Écrire sous la forme  $A \times e^{f(x)}$  la plus simple possible.

1.  $3e^{2x} \times 2e^x$
2.  $\frac{4e^{5x}}{2e^{2x}}$
3.  $(2e^x)^3$

**Remédiation C3 — Signe, croissance et courbe****Exercice 72**

Répondre par vrai ou faux en justifiant.

1.  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ .
2. Si  $a < b$ , alors  $e^a < e^b$ .
3.  $e^{-2} > e^{-1}$ .

**Coup de pouce 1.** La fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante.

**Exercice 73**

Calculer  $e^{-1}$ ,  $e^0$  et  $e$  à  $10^{-2}$  près, placer les points correspondants, puis tracer une courbe compatible avec la croissance de l'exponentielle.

**Exercice 74**

Soit  $f(x) = e^x - x - 1$ .

1. Calculer  $f(0)$  et  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'$  puis les variations de  $f$ .
3. En déduire que  $e^x \geq x + 1$  pour tout réel  $x$ .

**Remédiation C4 — Dériver  $t \mapsto e^{at}$** **Exercice 75**

Dériver  $f(x) = e^{5x}$ ,  $g(x) = e^{-2x}$  et  $h(x) = 3e^{4x}$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser  $(e^{ax})' = ae^{ax}$ .

### Exercice 76 ♦♦

On pose  $p(x) = (2x + 1)e^{-x}$ .

1. Calculer  $p'(x)$  et la factoriser.
2. Étudier son signe puis les variations de  $p$ .

## Remédiation C5 — Lire et exploiter un modèle exponentiel

### Exercice 77 ♦

Une quantité est modélisée par  $Q(t) = 800e^{0,03t}$  pour  $t \geq 0$ .

1. Calculer  $Q(0)$  et  $Q(10)$ , arrondi à l'unité.
2. Calculer  $Q'(t)$  et interpréter son signe.

### Exercice 78 ♦♦

Une concentration est modélisée par  $C(t) = 20e^{-0,2t}$ .

1. Calculer  $C(0)$ ,  $C(5)$  et  $C(10)$  à  $10^{-2}$  près.
2. Montrer que  $C(t + 5) = e^{-1}C(t)$  et interpréter.
3. Choisir, parmi trois courbes fournies par le professeur, celle qui représente ce modèle et justifier.



# 6

## CHAPITRE 6

# Trigonométrie

### Objectifs — Capacités attendues

- C1 — Je sais placer un angle orienté sur le cercle trigonometrique et convertir degres/radians.
- C2 — Je sais determiner les cosinus et sinus de valeurs remarquables et d'angles associes par lecture du cercle trigonometrique.

### 🕒 À RETENIR

Une grande roue de fete foraine a un rayon de 25 metres et son centre est a 27 metres du sol. A quelle hauteur se trouve un passager apres un tour d'un sixieme du cercle ? Le radian et la lecture du cercle trigonometrique permettent de repondre.

Temps estimés : ♦ 6 h   ♦♦ 5 h   ♦♦♦ 4 h

## 6.1 Cercle trigonométrique et angles

### DÉFINITION 1

Le **radian** est l'unité de mesure d'angle définie par : un angle de 1 radian est un angle au centre qui intercepte un arc de longueur égale au rayon du cercle.  
La correspondance avec les degrés est :

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ.$$

**EXEMPLE** Conversions usuelles :

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}, \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}, \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}, \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad}.$$

### DÉFINITION 2

Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre  $O$  et de rayon 1 dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Le point  $A = (1; 0)$  est appelé **origine des arcs**. Le sens positif (sens trigonométrique) est le sens inverse des aiguilles d'une montre.

### DÉFINITION 3

Soit  $t$  un réel. On associe au réel  $t$  le point  $M$  du cercle trigonométrique tel que l'arc  $\widehat{AM}$ , mesure dans le sens positif, a pour longueur  $|t|$  (positivement si  $t > 0$ , négativement si  $t < 0$ ). On dit que  $t$  est **une mesure** (en radians) de l'angle orienté  $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Deux réels  $t$  et  $t'$  définissent le même point sur le cercle trigonométrique si et seulement si

$$t' = t + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

On dit que  $t$  et  $t'$  sont **égaux modulo  $2\pi$** .

### DÉFINITION 4

La **mesure principale** d'un angle est l'unique réel  $t_0 \in ]-\pi; \pi]$  tel que  $t = t_0 + 2k\pi$  pour un certain  $k \in \mathbb{Z}$ .

**EXEMPLE**

- La mesure principale de  $\frac{7\pi}{3}$  est  $\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$ .
- La mesure principale de  $-\frac{5\pi}{4}$  est  $-\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4}$ .

### + POUR ALLER PLUS LOIN

La notion de radian est liée à la longueur d'arc : sur un cercle de rayon  $R$ , un angle au centre de mesure  $\theta$  (en radians) intercepte un arc de longueur  $\ell = R\theta$ . Sur le cercle trigonométrique ( $R = 1$ ), la longueur d'arc est donc égale à la mesure de l'angle en radians.

## 6.2 Cosinus, sinus et valeurs

### DÉFINITION 1

Soit  $M$  le point du cercle trigonométrique associé au réel  $t$ . Les coordonnées de  $M$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  sont :

$$M = (\cos t; \sin t).$$

Le réel  $\cos t$  est le **cosinus** de  $t$  et le réel  $\sin t$  est le **sinus** de  $t$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Pour tout réel  $t$  :

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

De plus :  $-1 \leq \cos t \leq 1$  et  $-1 \leq \sin t \leq 1$ .

### DÉMONSTRATION

Le point  $M(\cos t; \sin t)$  est sur le cercle de centre  $O$  et de rayon 1, donc  $OM^2 = 1$ . Or  $OM^2 = \cos^2 t + \sin^2 t$  d'après le théorème de Pythagore. D'où  $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Les valeurs remarquables du cosinus et du sinus sont :

| $t$      | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\cos t$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin t$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

**EXEMPLE** On vérifie :  $\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ . ✓

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Pour tout réel  $x$  :

|                       |                                                |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (Parité)              | $\cos(-x) = \cos x,$                           | $\sin(-x) = -\sin x,$                          |
| (Supplémentaire)      | $\cos(\pi - x) = -\cos x,$                     | $\sin(\pi - x) = \sin x,$                      |
| (Anti-supplémentaire) | $\cos(\pi + x) = -\cos x,$                     | $\sin(\pi + x) = -\sin x,$                     |
| (Complémentaire)      | $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x,$ | $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$ |

### EXEMPLE

- ▶  $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$
- ▶  $\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$
- ▶  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$

## ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Les valeurs remarquables de  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$  se retrouvent à partir d'un triangle équilatéral de cote 1 : la hauteur vaut  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  et la moitié de la base vaut  $\frac{1}{2}$ . Celles de  $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$  proviennent d'un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1.

## ④ MÉTHODE M1 Placer un point sur le cercle trigonométrique et trouver la mesure principale

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de placer un angle sur le cercle trigonométrique, de convertir degrés/radians, ou de trouver la mesure principale d'un angle.

**La méthode pas à pas.**

1. Pour convertir de degrés en radians : multiplier par  $\frac{\pi}{180}$ .
2. Pour convertir de radians en degrés : multiplier par  $\frac{180}{\pi}$ .
3. Pour trouver la mesure principale d'un angle  $t$  :
  - ▶ Ajouter ou retrancher des multiples de  $2\pi$  jusqu'à obtenir un réel dans  $] -\pi; \pi]$ .
  - ▶ Concrètement : calculer  $\frac{t}{2\pi}$ , garder la partie fractionnaire, multiplier par  $2\pi$ .
4. Pour placer le point sur le cercle : partir de  $A = (1; 0)$  et parcourir l'arc de longueur  $|t|$  dans le sens positif (si  $t > 0$ ) ou négatif (si  $t < 0$ ).

**Exemple rédigé.** Trouver la mesure principale de  $t = \frac{17\pi}{4}$ .

$$\frac{17\pi}{4} - 2\pi = \frac{17\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{9\pi}{4}.$$

$$\frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{9\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

On a  $\frac{\pi}{4} \in ] -\pi; \pi]$ , donc la mesure principale est  $\frac{\pi}{4}$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Confondre  $2\pi$  et  $\pi$  : on ajoute ou retranche  $2\pi$  (un tour complet), pas  $\pi$ .
- ▶ **Piège 2.** Oublier que la mesure principale doit être dans  $] -\pi; \pi]$  (borne  $-\pi$  exclue, borne  $\pi$  incluse).
- ▶ **Piège 3.** Mélanger degrés et radians dans un même calcul.

**Vérifier son résultat.** Vérifier que la mesure principale  $t_0$  est bien dans  $] -\pi; \pi]$  et que  $t - t_0$  est un multiple de  $2\pi$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

## ④ MÉTHODE M2 Calculer un cosinus ou un sinus avec les valeurs remarquables et les symétries

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'on doit calculer la valeur exacte de  $\cos \alpha$  ou  $\sin \alpha$  pour un angle  $\alpha$  qui n'est pas directement dans le tableau des valeurs remarquables mais qui s'y ramène par symétrie.

**La méthode pas à pas.**

1. Déterminer la mesure principale de  $\alpha$ .

2. Identifier à quel angle remarquable  $\beta \in \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\}$  on peut se ramener.
3. Appliquer la formule de symétrie adaptée :
  - ▶ Si  $\alpha = -\beta$  : parité.
  - ▶ Si  $\alpha = \pi - \beta$  : supplémentaire.
  - ▶ Si  $\alpha = \pi + \beta$  : anti-supplémentaire.
  - ▶ Si  $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$  : complémentaire.
4. Remplacer par la valeur remarquable connue.

**Exemple rédigé.** Calculer  $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ .

On a  $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$ .

Donc :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Inverser  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$  et  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . Moyen mnémotechnique : quand l'angle augmente de 0 à  $\frac{\pi}{2}$ , le cosinus diminue.
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans la formule du supplémentaire :  $\cos(\pi - x) = -\cos x$  (signe -) mais  $\sin(\pi - x) = +\sin x$  (signe +).

**Vérifier son résultat.** Vérifier que  $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ . Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de calcul.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

## Approfondissement — Vers la Terminale

### 🔗 MÉTHODE M3 Utiliser les formules d'addition et de duplication

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande une valeur exacte de  $\cos$  ou  $\sin$  d'un angle qui se décompose en somme ou différence d'angles remarquables, ou fait intervenir  $\cos(2a)$ ,  $\sin(2a)$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Écrire la formule adaptée :  $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ ,  $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$  (et leurs variantes en  $a - b$ ).
2. Duplication :  $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$  et  $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$ .
3. Décomposer l'angle cible en angles remarquables (ex. :  $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ ).
4. Substituer les valeurs exactes connues et simplifier (radicaux).
5. Si une seule ligne trigonométrique est connue, retrouver l'autre par  $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$  en fixant le SIGNE grâce à l'intervalle de  $a$ .

**Exemple rédigé.** 1) Calculer  $\cos \frac{\pi}{12}$ . 2) Sachant que  $\cos a = \frac{3}{5}$  avec  $a \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ , calculer  $\sin(2a)$  et  $\cos(2a)$ .

$$1) \cos \frac{\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

2)  $\sin^2 a = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$  et  $a \in [0; \frac{\pi}{2}]$  donc  $\sin a = \frac{4}{5}$ . Alors  $\sin(2a) = 2 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$  et  $\cos(2a) = 2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{25}$ .

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Écrire  $\cos(a+b) = \cos a + \cos b$  : les lignes trigonométriques ne sont PAS linéaires.
- **Piège 2.** Erreur de signe dans  $\cos(a+b)$  (c'est un MOINS) ou dans  $\cos(a-b)$  (c'est un PLUS).
- **Piège 3.** Oublier de déterminer le signe de la ligne manquante avec l'intervalle avant d'appliquer une formule de duplication.

**Vérifier son résultat.** Contrôler le résultat à la calculatrice en valeur approchée ( $\cos \frac{\pi}{12} \approx 0,966$ ), vérifier que les valeurs restent dans  $[-1; 1]$ , et tester  $\sin^2(2a) + \cos^2(2a) = 1$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

**Approfondissement — Vers la Terminale****④ MÉTHODE M4 Résoudre  $\cos(x) = a$  ou  $\sin(x) = a$  sur un intervalle**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une équation  $\cos(x) = a$  ou  $\sin(x) = a$  (ou une inéquation associée) sur un intervalle donné, le plus souvent  $] -\pi; \pi]$  ou  $[0; 2\pi[$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Vérifier que  $a \in [-1; 1]$  : sinon l'équation n'a aucune solution.
2. Reconnaître une valeur remarquable : écrire  $a$  sous la forme  $\cos(\alpha)$  (ou  $\sin(\alpha)$ ) avec  $\alpha$  un angle connu ( $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \dots$ ).
3. Écrire TOUTES les solutions :
  - $\cos(x) = \cos(\alpha) \iff x = \alpha + 2k\pi$  ou  $x = -\alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ;
  - $\sin(x) = \sin(\alpha) \iff x = \alpha + 2k\pi$  ou  $x = \pi - \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ .
4. Sélectionner les solutions appartenant à l'intervalle demandé en choisissant les valeurs de  $k$  convenables.
5. Contrôler chaque solution sur le cercle trigonométrique.

**Exemple rédigé.** Résoudre dans  $] -\pi; \pi]$  l'équation  $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

On reconnaît  $\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ , donc l'équation s'écrit  $\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ .

Les solutions réelles sont  $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$  ou  $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ , avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

Dans  $] -\pi; \pi]$ , seules conviennent ( $k = 0$ ) :

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right\}.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Oublier la seconde famille de solutions :  $\cos(x) = \cos(\alpha)$  donne  $x = \alpha$  et  $x = -\alpha$  (à  $2k\pi$  près) ; pour le sinus c'est  $\alpha$  et  $\pi - \alpha$ .
- **Piège 2.** Confondre les deux règles : pour  $\sin(x) = \frac{1}{2}$  sur  $] -\pi; \pi]$ , les solutions sont  $\frac{\pi}{6}$  et  $\frac{5\pi}{6}$  — pas  $-\frac{\pi}{6}$ .

- **Piège 3.** Ne pas ajuster  $k$  à l'intervalle demandé : sur  $[0; 2\pi[$ , la solution négative  $-\frac{\pi}{4}$  devient  $-\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$ .

**Vérifier son résultat.** Remplacer chaque solution dans l'équation de départ, et vérifier sur le cercle trigonométrique que le nombre de points d'intersection avec la droite  $x = a$  (ou  $y = a$ ) correspond au nombre de solutions trouvées dans l'intervalle.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

## Approfondissement — Vers la Terminale

### 🔑 MÉTHODE M5 Exploiter les variations et la périodicité de cos et sin

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de comparer des cosinus ou des sinus sans calculatrice, de dresser un tableau de variation sur  $[0; 2\pi]$ , ou de ramener l'étude d'une fonction trigonométrique à une période.

**La méthode pas à pas.**

1. Retenir les variations sur  $[0; 2\pi]$  : cos décroît de 1 à  $-1$  sur  $[0; \pi]$  puis croît de  $-1$  à 1 sur  $[\pi; 2\pi]$ ; sin croît de 0 à 1 sur  $[0; \frac{\pi}{2}]$ , décroît de 1 à  $-1$  sur  $[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ , puis croît sur  $[\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$ .
2. Justifier au besoin par lecture du cercle trigonométrique (abscisse pour cos, ordonnée pour sin).
3. Périodicité :  $\cos(x + 2\pi) = \cos x$  et  $\sin(x + 2\pi) = \sin x$  pour tout réel  $x$  — toute étude se ramène à un intervalle de longueur  $2\pi$ .
4. Pour comparer deux valeurs : ramener les deux angles dans un MÊME intervalle de monotonie, puis appliquer le sens de variation.
5. Compléter avec les symétries utiles :  $\cos(-x) = \cos x$  (paire),  $\sin(-x) = -\sin x$  (impaire).

**Exemple rédigé.** Comparer sans calculatrice  $\cos \frac{2\pi}{5}$  et  $\cos \frac{3\pi}{5}$ , puis  $\sin \frac{9\pi}{4}$  et  $\sin \frac{\pi}{3}$ .

$\frac{2\pi}{5} < \frac{3\pi}{5}$  et tous deux sont dans  $[0; \pi]$  où cos est décroissante :  $\cos \frac{2\pi}{5} > \cos \frac{3\pi}{5}$ .

$\sin \frac{9\pi}{4} = \sin\left(\frac{9\pi}{4} - 2\pi\right) = \sin \frac{\pi}{4}$ . Sur  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ , sin est croissante et  $\frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{3}$  :  $\sin \frac{9\pi}{4} < \sin \frac{\pi}{3}$ .

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Appliquer un sens de variation à deux angles qui ne sont PAS dans le même intervalle de monotonie.
- **Piège 2.** Croire cos croissante parce que l'angle augmente : sur  $[0; \pi]$ , c'est l'inverse.
- **Piège 3.** Oublier la périodicité et conclure sur  $\frac{9\pi}{4}$  comme si l'angle était dans  $[0; 2\pi]$ .

**Vérifier son résultat.** Placer les angles sur le cercle trigonométrique et lire abscisses/ordonnées pour confirmer la comparaison; contrôler à la calculatrice en valeurs approchées.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

### Exercice 1

Convertir les angles suivants en radians (donner le résultat sous forme de fraction de  $\pi$ ).

1.  $120^\circ$
2.  $45^\circ$

3.  $270^\circ$
4.  $330^\circ$

### Exercice 2

Convertir les angles suivants en degrés.

1.  $\frac{\pi}{3}$  rad
2.  $\frac{5\pi}{4}$  rad
3.  $\frac{7\pi}{6}$  rad
4.  $\frac{2\pi}{9}$  rad

### Exercice 3

Déterminer la mesure principale de chacun des angles suivants.

1.  $\frac{13\pi}{3}$
2.  $-\frac{7\pi}{4}$
3.  $\frac{17\pi}{6}$
4.  $-\frac{11\pi}{3}$

### Exercice 4

Placer sur le cercle trigonométrique les points  $M_1, M_2, M_3, M_4$  associés respectivement aux réels suivants, puis donner leurs coordonnées.

1.  $\frac{\pi}{6}$
2.  $\frac{2\pi}{3}$
3.  $-\frac{\pi}{4}$
4.  $\frac{5\pi}{4}$

### Exercice 5

1. Déterminer la mesure principale de  $\frac{100\pi}{3}$ .
2. Déterminer la mesure principale de  $-\frac{23\pi}{4}$ .
3. Deux aiguilles d'une horloge forment un angle de  $150^\circ$ . Exprimer cet angle en radians.
4. Un point  $M$  du cercle trigonométrique a pour abscisse  $-1$  et pour ordonnée  $0$ . Quelle est la mesure principale de l'angle associé ?

### Exercice 6

On considère un hexagone régulier  $A_0A_1A_2A_3A_4A_5$  inscrit dans le cercle trigonométrique, avec  $A_0 = (1; 0)$ .

1. Quelle est la mesure en radians de l'angle au centre  $\widehat{A_0OA_1}$  ?
2. En déduire les mesures (en radians) des angles associés aux points  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$ .



- Donner les coordonnées de chacun des sommets.
- Vérifier que  $A_3 = (-1; 0)$ .

### Exercice 7 ♦♦

Le rayon de la Terre est environ  $R = 6371$  km. Un **mille nautique** correspond à un arc de  $1'$  (une minute d'arc, soit  $\frac{1}{60}$  de degré) sur un grand cercle de la Terre.

- Convertir  $1'$  en radians.
- En déduire la longueur d'un mille nautique en kilomètres (arrondir au mètre).
- Quelle distance (en milles nautiques) sépare deux villes situées sur le même méridien à  $5^\circ$  de latitude d'écart?

### Exercice 8 ♦♦♦

Sur un cercle de rayon  $R = 3$  cm, on trace un arc de cercle correspondant à un angle au centre de  $\frac{2\pi}{5}$  rad.

- Calculer la longueur de cet arc.
- Quel angle au centre (en radians) donnerait un arc de longueur  $\pi$  cm sur ce même cercle?
- Montrer que sur un cercle de rayon  $R$ , la longueur d'arc est  $\ell = R\theta$  ou  $\theta$  est la mesure de l'angle en radians.

### Exercice 9 ♦♦♦

L'aire d'un secteur circulaire de rayon  $R$  et d'angle au centre  $\theta$  (en radians) est  $A = \frac{1}{2}R^2\theta$ .

- Justifier cette formule en utilisant la proportionnalité avec l'aire du disque complet.
- Calculer l'aire du secteur circulaire de rayon 5 cm et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .
- Quel angle au centre faut-il choisir pour que l'aire du secteur soit égale au quart de l'aire du disque? Exprimer le résultat en radians et en degrés.

### Exercice 10 ♦♦♦

Un pendule de longueur  $L = 2$  m oscille avec une amplitude de  $15^\circ$  de chaque côté de la verticale.

- Convertir  $15^\circ$  en radians.
- Calculer la longueur de l'arc décrit par l'extrémité du pendule lors d'un aller simple (d'un côté à l'autre).
- Le pendule effectue 30 oscillations complètes (aller-retour) par minute. Quelle distance totale parcourt l'extrémité en une minute?

### Exercice 11 ♦

Donner la valeur exacte des expressions suivantes (sans calculatrice).

- $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right)$

### Exercice 12 ♦

En utilisant les formules de symétrie, calculer :

1.  $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$
2.  $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$
3.  $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$
4.  $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

### Exercice 13

1. Sachant que  $\cos x = \frac{3}{5}$  et que  $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ , calculer  $\sin x$ .
2. Sachant que  $\sin x = -\frac{5}{13}$  et que  $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ , calculer  $\cos x$ .
3. Vérifier dans chaque cas que  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ .

### Exercice 14

Calculer les valeurs exactes suivantes en se ramenant à un angle du premier quadrant.

1.  $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$
2.  $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$
3.  $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right)$

### Exercice 15

Simplifier les expressions suivantes et donner leur valeur exacte.

1.  $A = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos(\pi)$
2.  $B = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
3.  $C = \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right)$

### Exercice 16

Pour tout réel  $x$ , simplifier les expressions suivantes.

1.  $\cos x + \cos(\pi - x)$
2.  $\sin x + \sin(\pi - x)$
3.  $\sin x \cdot \sin(\pi - x) + \cos x \cdot \cos(\pi - x)$

### Exercice 17

On sait que  $\cos x = \frac{7}{25}$  et que  $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ .

1. Calculer  $\sin x$ .
2. En déduire  $\cos(\pi - x)$  et  $\sin(\pi - x)$ .
3. En déduire  $\cos(\pi + x)$  et  $\sin(\pi + x)$ .
4. Calculer  $\cos(-x)$  et  $\sin(-x)$ .

### Exercice 18

1. Développer  $(\cos x + \sin x)^2$  et simplifier à l'aide de  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ .
2. En déduire que  $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$ .
3. De même, montrer que  $(\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2 \cos x \sin x$ .
4. On sait que  $\cos x + \sin x = \frac{7}{5}$ . Calculer  $\cos x \cdot \sin x$ , puis  $\cos x - \sin x$  (sachant que  $x \in \left]0; \frac{\pi}{4}\right[$ ).

### Exercice 19

#### Approfondissement — Vers la Terminale

1. À l'aide des formules d'addition, démontrer que :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

2. En déduire que  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ .
3. Application : calculer  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$ .

### Exercice 20

Retrouver les valeurs remarquables par la géométrie.

1. Dans un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1, calculer la longueur des cotés égaux. En déduire  $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ .
2. Dans un triangle équilatéral de côté 1, tracer une hauteur. Calculer la longueur de cette hauteur. En déduire  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ ,  $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ ,  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ .

### Exercice 21

Convertir en radians les angles suivants donnés en degrés :  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$  et  $90^\circ$ .

### Exercice 22

Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure  $\frac{17\pi}{3}$  rad.

### Exercice 23

Sachant que  $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$  et  $\sin(x) = \frac{3}{5}$ , calculer  $\cos(x)$ .

#### Approfondissement — Vers la Terminale

### Exercice 24

Résoudre dans  $] -\pi; \pi]$  l'équation  $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour convertir de degrés en radians, multiplie l'angle par  $\frac{\pi}{180}$  et simplifie la fraction.

**Coup de pouce 1.** Pour convertir de radians en degrés, multiplie l'angle par  $\frac{180}{\pi}$ . Le  $\pi$  se simplifie.

**Coup de pouce 1.** Pour trouver la mesure principale, ajoute ou retranche des multiples de  $2\pi$  jusqu'à tomber dans  $] -\pi; \pi]$ .

**Coup de pouce 1.** Les coordonnées du point associé à  $t$  sont  $(\cos t; \sin t)$ . Utilise les valeurs remarquables et les formules de symétrie.

**Coup de pouce 1.** Utilise le tableau des valeurs remarquables : retiens que le cosinus diminue de 0 à  $\frac{\pi}{2}$  et que le sinus augmente.

**Coup de pouce 1.** Ecris chaque angle sous la forme  $-x$ ,  $\pi - x$  ou  $\pi + x$  avec  $x$  un angle du premier quadrant, puis applique la formule de symétrie.

**Coup de pouce 1.** Utilise  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  pour trouver l'autre valeur. Attention au signe : il dépend du quadrant.

**Coup de pouce 1.** Chaque angle se ramène à un angle du premier quadrant :  $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$ ,  $\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4}$ ,  $\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6}$ .

**Coup de pouce 21.** Utiliser la relation  $180^\circ = \pi \text{ rad}$ .

**Coup de pouce 22.** Chercher un multiple entier de  $2\pi$  proche de  $\frac{17\pi}{3}$ .

**Coup de pouce 23.** Utiliser l'identité fondamentale  $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ .

**Approfondissement — Vers la Terminale.**

**Coup de pouce 24.** Reconnaître l'angle remarquable dont le cosinus vaut  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  et exploiter la parité du cosinus.

## TD contextualise — La grande roue

### Mise en situation

Une grande roue de fête foraine a un rayon de 25 m et son centre est situé à 27 m du sol. Un passager monte dans une nacelle au point le plus bas de la roue. On note  $\theta$  l'angle (en radians) parcouru depuis ce point le plus bas, dans le sens trigonométrique.

La hauteur  $h(\theta)$  du passager par rapport au sol est modélisée par :

$$h(\theta) = 27 - 25 \cos \theta.$$

### Partie A — Premières observations

#### Exercice 25

1. Calculer  $h(0)$ . Quelle est la hauteur du passager au départ ?
2. Calculer  $h(\pi)$ . Quelle est la hauteur du passager au point le plus haut ?
3. Calculer  $h\left(\frac{\pi}{3}\right)$ . Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.
4. Calculer  $h\left(\frac{3\pi}{2}\right)$  et interpréter cette valeur.

### Partie B — Lire des positions sur le cercle

#### Exercice 26

1. Pour  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ,  $\pi$ ,  $\frac{3\pi}{2}$  puis  $2\pi$ , placer la nacelle sur un cercle et lire la valeur de  $\cos \theta$ . En déduire sa hauteur dans chaque position.
2. La nacelle a parcouru un angle de  $\frac{2\pi}{3}$ . Quelle fraction de tour cela représente-t-il ? Calculer alors sa hauteur.
3. La grande roue fait un tour complet en 3 minutes. Déterminer l'angle parcouru, puis la hauteur de la nacelle, après 0,75 min, 1,5 min, 2,25 min et 3 min.

## TD fil rouge — Du radian aux coordonnées sur le cercle

### Étape 1 — Cercle trigonométrique et radian (C1)

#### Exercice 27

- Convertir en radians :  $150^\circ$ ,  $210^\circ$ ,  $315^\circ$ ,  $720^\circ$ .
- Convertir en degrés :  $\frac{5\pi}{6}$ ,  $\frac{7\pi}{4}$ ,  $\frac{11\pi}{6}$ ,  $3\pi$ .
- Déterminer la mesure principale de chacun des angles suivants :  $\frac{13\pi}{4}$ ,  $-\frac{7\pi}{3}$ ,  $\frac{25\pi}{6}$ .

### Étape 2 — Valeurs remarquables et symétries (C2)

#### Exercice 28

- Compléter le tableau des valeurs remarquables (sans calculatrice).
- Calculer  $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$  en utilisant la formule du supplémentaire.
- Calculer  $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ .
- Vérifier que  $\cos^2\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \sin^2\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 1$ .

## TRIGONOMÉTRIE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

#### Capacité C1

- [Q1] Quelle est la mesure en radians de  $60^\circ$  ?  
 A.  $\frac{\pi}{3}$   
 B.  $\frac{\pi}{4}$   
 C.  $\frac{\pi}{6}$   
 D.  $\frac{\pi}{2}$
- [Q2] Quelle est la mesure principale de  $\frac{9\pi}{4}$  ?  
 A.  $\frac{9\pi}{4}$   
 B.  $\frac{\pi}{4}$   
 C.  $-\frac{7\pi}{4}$   
 D.  $\frac{5\pi}{4}$
- [Q3] Combien vaut  $180^\circ$  en radians ?  
 A.  $2\pi$   
 B.  $\frac{\pi}{2}$   
 C.  $\pi$   
 D.  $\frac{3\pi}{2}$

#### Capacité C2

- [Q4] Quelle est la valeur de  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$  ?  
 A.  $\frac{1}{2}$   
 B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

- C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
D. 0

5. [Q5] Quelle est la valeur de  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ ?

- A.  $-\frac{1}{2}$   
B.  $\frac{1}{2}$   
C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
D.  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. [Q6] Que vaut  $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ?

- A.  $\frac{1}{2}$   
B.  $\sqrt{2}$   
C. 1  
D. 2

#### Capacité C1

7. [Q7] Sur un cercle de rayon 3 cm, quelle est la longueur de l'arc intercepté par un angle de  $\frac{2\pi}{3}$  radians?

- A.  $\frac{2\pi}{3}$  cm  
B.  $6\pi$  cm  
C.  $3\pi$  cm  
D.  $2\pi$  cm

8. [Q8] Après enroulement sur le cercle trigonométrique, le réel  $\frac{5\pi}{2}$  a la même image que :

- A.  $\frac{\pi}{2}$   
B.  $\pi$   
C.  $\frac{3\pi}{2}$   
D.  $2\pi$

9. [Q9] Quels réels, avec  $k \in \mathbb{Z}$ , ont la même image que  $\frac{\pi}{4}$  sur le cercle trigonométrique?

- A.  $\frac{\pi}{4} + k\pi$   
B.  $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$   
C.  $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi$   
D.  $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$

10. [Q10] Le point image du réel  $-\frac{\pi}{2}$  sur le cercle trigonométrique a pour coordonnées :

- A. (1;0)  
B. (0;1)  
C. (0;-1)  
D. (-1;0)

#### Capacité C2

11. [Q11] Quelle est la valeur de  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ ?

- A.  $\frac{1}{2}$   
B.  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$   
C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
D.  $-\frac{1}{2}$

12. [Q12] Quelle est la valeur de  $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ ?

- A.  $-\frac{1}{2}$   
B.  $\frac{1}{2}$   
C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
D.  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

13. [Q13] On sait que  $\cos x = -\frac{4}{5}$  et que l'image de  $x$  est dans le troisième quadrant. Que vaut  $\sin x$ ?

- A.  $\frac{3}{5}$
- B.  $-\frac{3}{5}$
- C.  $\frac{4}{5}$
- D.  $-\frac{4}{5}$

14. [Q14] Le point  $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  est l'image de :

- A.  $\frac{\pi}{4}$
- B.  $\frac{5\pi}{4}$
- C.  $\frac{3\pi}{4}$
- D.  $\frac{7\pi}{4}$

#### Capacité C1

15. [Q15] Sur un cercle de rayon 10 cm, un arc mesure 5 cm. Quelle est la mesure de l'angle correspondant en radians ?
- A. 50
  - B. 2
  - C. 5
  - D. 0,5

## Évaluation — Trigonométrie (Version A)

Duree : 55 min. Calculatrice interdite. Toutes les reponses doivent être justifiées.

### Exercice 1

(4 points) — C1

- Convertir  $225^\circ$  en radians. (1 pt)
- Convertir  $\frac{7\pi}{6}$  en degrés. (1 pt)
- Déterminer la mesure principale de  $\frac{11\pi}{4}$ . (1 pt)
- Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à  $-\frac{2\pi}{3}$  et donner ses coordonnées. (1 pt)

### Exercice 2

(4 points) — C2

- Donner les valeurs exactes de  $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ . (1,5 pt)
- Donner la valeur exacte de  $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$ . (1 pt)
- Sachant que  $\cos x = -\frac{3}{5}$  et  $x \in \left]\frac{\pi}{2}; \pi\right[$ , calculer  $\sin x$ . (1,5 pt)

### Exercice 3

(4 points) — C1

- Sur un cercle de rayon 12 cm, calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de  $\frac{5\pi}{6}$  radians. (2 pts)
- Sur un cercle de rayon 6 cm, un arc mesure 9 cm. Donner la mesure de l'angle correspondant en radians. (1 pt)
- Quelle fraction d'un tour complet représente un angle de  $\frac{7\pi}{6}$  radians ? (1 pt)

### Exercice 4

(4 points) — C2

- Donner les coordonnées du point image de  $-\frac{\pi}{3}$ . (1,5 pt)

2. Donner les coordonnées du point image de  $\frac{3\pi}{4}$ . (1,5 pt)
3. Le point  $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  est-il l'image de  $\frac{3\pi}{4}$ ? Justifier par lecture du cercle. (1 pt)

**Exercice 5****(4 points) — C1, C2**

Une grande roue a un rayon de 25 m et son centre est situé à 27 m du sol. Un passager part du point le plus à droite de la roue et parcourt un angle de  $\frac{\pi}{3}$  radian dans le sens direct.

1. Quelle longueur d'arc le passager a-t-il parcourue? (1 pt)
2. Donner les coordonnées du point du cercle trigonométrique associé à  $\frac{\pi}{3}$ . (1 pt)
3. En déduire la hauteur exacte du passager au-dessus du sol. (1,5 pt)
4. Donner une valeur approchée de cette hauteur au dixième de mètre. (0,5 pt)

**Évaluation — Trigonométrie (Version B)**

Durée : 55 min. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

**Exercice 1****(4 points) — C1**

1. Convertir  $315^\circ$  en radians. (1 pt)
2. Convertir  $\frac{5\pi}{3}$  en degrés. (1 pt)
3. Déterminer la mesure principale de  $-\frac{13\pi}{6}$ . (1 pt)
4. Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à  $\frac{3\pi}{4}$  et donner ses coordonnées. (1 pt)

**Exercice 2****(4 points) — C2**

1. Donner les valeurs exactes de  $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ . (1,5 pt)
2. Donner la valeur exacte de  $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$ . (1 pt)
3. Sachant que  $\sin x = \frac{5}{13}$  et  $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ , calculer  $\cos x$ . (1,5 pt)

**Exercice 3****(4 points) — C1**

1. Sur un cercle de rayon 8 cm, calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de  $\frac{3\pi}{4}$  radians. (2 pts)
2. Sur un cercle de rayon 4 cm, un arc mesure 7 cm. Donner la mesure de l'angle correspondant en radians. (1 pt)
3. Quelle fraction d'un tour complet représente un angle de  $\frac{5\pi}{3}$  radians? (1 pt)

**Exercice 4****(4 points) — C2**

1. Donner les coordonnées du point image de  $\frac{4\pi}{3}$ . (1,5 pt)
2. Donner les coordonnées du point image de  $\frac{7\pi}{4}$ . (1,5 pt)
3. Le point  $N\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$  est-il l'image de  $\frac{5\pi}{6}$ ? Justifier par lecture du cercle. (1 pt)



### Exercice 5

(4 points) — C1, C2

Une grande roue a un rayon de 18 m et son centre est situé à 20 m du sol. Un passager part du point le plus à droite de la roue et parcourt un angle de  $\frac{3\pi}{4}$  radian dans le sens direct.

1. Quelle longueur d'arc le passager a-t-il parcourue ? (1 pt)
2. Donner les coordonnées du point du cercle trigonométrique associé à  $\frac{3\pi}{4}$ . (1 pt)
3. En déduire la hauteur exacte du passager au-dessus du sol. (1,5 pt)
4. Donner une valeur approchée de cette hauteur au dixième de mètre. (0,5 pt)

### Rappel — Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés :

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Ce théorème est fondamental en trigonométrie car il justifie la relation  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  sur le cercle trigonométrique.

#### Exercice 29

Dans un triangle rectangle, calculer la longueur manquante.

1.  $a = 3, b = 4, c = ?$
2.  $a = 5, c = 13, b = ?$
3.  $a = 1, b = 1, c = ?$

### Rappel — Coordonnées et distance

Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , un point  $M$  a pour coordonnées  $(x; y)$ .

La distance  $OM$  est  $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

#### Exercice 30

1. Placer les points  $A(1; 0)$ ,  $B(0; 1)$ ,  $C(-1; 0)$ ,  $D(0; -1)$  dans un repère.
2. Calculer  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$ ,  $OD$ .
3. Ces quatre points sont-ils sur un même cercle ? Lequel ?

#### Exercice 31

1. Convertir en radians :  $90^\circ$ ,  $135^\circ$ ,  $240^\circ$ ,  $300^\circ$ .
2. Convertir en degrés :  $\frac{3\pi}{4}$ ,  $\frac{5\pi}{3}$ ,  $\frac{7\pi}{6}$ .
3. Déterminer la mesure principale de  $\frac{15\pi}{4}$  et de  $-\frac{10\pi}{3}$ .

#### Exercice 32

1. Compléter de mémoire le tableau des valeurs remarquables pour  $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ .
2. Calculer  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ ,  $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ ,  $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ .

# 7

## CHAPITRE 7

# Produit scalaire

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer un produit scalaire (définition géométrique, projection, expression analytique).
- ▶ C2 — Je sais utiliser les propriétés du produit scalaire (bilinearité, symétrie, norme).
- ▶ C3 — Je sais déterminer l'orthogonalité de deux vecteurs et calculer un angle.
- ▶ C4 — Je sais utiliser le produit scalaire dans des problèmes géométriques (médiatrice, hauteurs, aires).
- ▶ C5 — Je sais appliquer la formule d'Al-Kashi et en connaître la démonstration.

 À RETENIR

Un randonneur se déplace de 5 km vers le nord-est puis de 3 km vers le sud-est. Quelle distance le sépare de son point de départ ? Comment calculer l'angle entre deux trajets dans le plan ?

Temps estimés : ◆ 12 h   ◆◆ 10 h   ◆◆◆ 8 h

## 7.1 Produit scalaire de deux vecteurs

### DÉFINITION Produit scalaire (définition géométrique)

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan. Le **produit scalaire** de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le nombre réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

ou  $(\vec{u}, \vec{v})$  désigne l'angle orienté des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .

Si l'un des deux vecteurs est nul, on pose  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .

### ◆ PROPRIÉTÉ Cas particuliers

- ▶ Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires de même sens :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ .
- ▶ Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires de sens contraire :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ .
- ▶ Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .
- ▶  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

### DÉFINITION Produit scalaire par projection

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls. Si  $H$  est le projeté orthogonal de l'extrémité de  $\vec{v}$  sur la droite portant  $\vec{u}$ , alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \overline{OH}$$

ou  $\overline{OH}$  est la mesure algébrique de la projection.

### DÉFINITION Expression analytique

Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , si  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ , alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

**EXEMPLE** Calculer le produit scalaire de  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-1) \times 5 = 6 - 5 = 1.$$

**EXEMPLE** Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vérifient  $\|\vec{u}\| = 4$ ,  $\|\vec{v}\| = 3$  et l'angle entre eux est  $\frac{\pi}{3}$ .

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 3 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 12 \times \frac{1}{2} = 6.$$

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le cosinus dans la définition géométrique et écrire  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ . Le cosinus de l'angle est indispensable.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Utiliser la formule analytique  $x_1x_2 + y_1y_2$  dans un repère non orthonorme. Cette formule n'est valable que dans un repère **orthonorme**.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Croire que le produit scalaire est un vecteur. Le produit scalaire est un **nombre réel**.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Dans un repère non orthonorme,  $\vec{i} \cdot \vec{j} \neq 0$  en général. On ne peut alors pas utiliser la formule  $x_1x_2 + y_1y_2$ .

**✚ POUR ALLER PLUS LOIN**

Le produit scalaire se généralise en dimension  $n$  : pour  $\vec{u} = (x_1, \dots, x_n)$  et  $\vec{v} = (y_1, \dots, y_n)$ , on pose  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{k=1}^n x_k y_k$ . Cette notion est fondamentale en algèbre linéaire et en physique.

## 7.2 Propriétés du produit scalaire

◆ **PROPRIÉTÉ Symétrie** Pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Bilinearité** Pour tous vecteurs  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  et tout réel  $\lambda$  :

- ▶  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$  (distributivité) ;
- ▶  $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$  (homogénéité).

◆ **PROPRIÉTÉ Norme et produit scalaire** Pour tout vecteur  $\vec{u}$  :

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2.$$

En particulier, si  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  dans un repère orthonorme :  $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$ .

**THÉORÈME Identités remarquables vectorielles**

Pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \quad (7.1)$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \quad (7.2)$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \quad (7.3)$$

### DÉMONSTRATION

#### Démonstration de l'expression analytique (exigible).

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$  dans un repère orthonorme  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

On écrit  $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$  et  $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$ .

Par bilinéarité du produit scalaire :

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) \cdot (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) \\ &= x_1x_2(\vec{i} \cdot \vec{i}) + x_1y_2(\vec{i} \cdot \vec{j}) + y_1x_2(\vec{j} \cdot \vec{i}) + y_1y_2(\vec{j} \cdot \vec{j}).\end{aligned}$$

Or le repère est orthonorme :  $\vec{i} \cdot \vec{i} = \|\vec{i}\|^2 = 1$ ,  $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$  et  $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$  (orthogonalité).

Donc  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ . ■

**EXEMPLE** Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ . Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ .

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 16 + 1 = 17 \text{ et } \|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{17}.$$

Vérification par l'identité :  $\|\vec{u}\|^2 = 5$ ,  $\|\vec{v}\|^2 = 10$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 = 1$ .  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 5 + 2 \times 1 + 10 = 17$ . ✓

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ . C'est faux en général : il manque le terme  $2\vec{u} \cdot \vec{v}$ . L'égalité n'est vraie que si  $\vec{u} \perp \vec{v}$  (théorème de Pythagore).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre  $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ . Le produit scalaire est un réel, son carré est  $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$ , a ne pas confondre avec  $\|\vec{u}\|^2$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que le produit scalaire est un nombre réel, pas un vecteur. On ne peut pas écrire  $\vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v}$ .

## 7.3 Orthogonalité et calcul d'angles

### THÉORÈME Critère d'orthogonalité

Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si et seulement si :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

◆ **PROPRIÉTÉ Calcul de l'angle entre deux vecteurs** Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls. L'angle  $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$  vérifie :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}.$$

**EXEMPLE** Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Calculer l'angle entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 + 0 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{2}, \|\vec{v}\| = 1.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

**EXEMPLE** Montrer que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$  sont orthogonaux.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 12 - 12 = 0.$$

Comme  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ , les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.

◆ **PROPRIÉTÉ Orthogonalité de droites** Dans un repère orthonormé, deux droites de vecteurs directeurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont perpendiculaires si et seulement si  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que les vecteurs sont non nuls avant de calculer l'angle. La formule  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$  suppose  $\vec{u} \neq \vec{0}$  et  $\vec{v} \neq \vec{0}$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Calculer  $\cos \theta$  mais oublier de passer à l'angle  $\theta$  par  $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}\right)$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Conclure que deux vecteurs sont parallèles quand leur produit scalaire est non nul. Un produit scalaire non nul signifie seulement qu'ils ne sont pas orthogonaux.

## 7.4 Applications géométriques

### THÉORÈME Mediatrice et produit scalaire

Soit  $[AB]$  un segment et  $M$  un point du plan. Alors :

$$M \in \text{mediatrice de } [AB] \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \frac{\|\overrightarrow{MA}\|^2 + \|\overrightarrow{MB}\|^2 - \|\overrightarrow{AB}\|^2}{2}$$

Plus directement :

$$M \in \text{mediatrice de } [AB] \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB}\|^2$$

ou, de manière équivalente,  $MA = MB$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Caractérisation vectorielle de la médiatrice**  $M$  appartient à la médiatrice de  $[AB]$  si et seulement si :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \quad (\text{avec } I \text{ milieu de } [AB] : \overrightarrow{IM} \perp \overrightarrow{AB})$$

Autrement dit, en posant  $I$  milieu de  $[AB]$  :  $M$  est sur la médiatrice ssi  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Hauteur d'un triangle** Dans un triangle  $ABC$ , la hauteur issue de  $A$  est la droite passant par  $A$  et perpendiculaire à  $(BC)$ . Le pied  $H$  de cette hauteur vérifie :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Aire d'un triangle** L'aire d'un triangle  $ABC$  est donnée par :

$$A = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times |\sin(\widehat{BAC})|.$$

On peut calculer  $\sin(\widehat{BAC})$  à partir de  $\cos(\widehat{BAC})$  obtenu par le produit scalaire, en utilisant  $\sin^2 + \cos^2 = 1$ .

**EXEMPLE** Soit  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(1;3)$ . Calculer l'aire du triangle  $ABC$ .

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4, \|\overrightarrow{AB}\| = 4, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}.$$

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}, \text{ donc } \sin(\widehat{BAC}) = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{10} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 6.$$

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre médiatrice et médiane. La médiatrice de  $[AB]$  est perpendiculaire à  $AB$  et passe par le milieu ; la médiane relie un sommet au milieu du côté opposé.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur  $\frac{1}{2}$  dans la formule de l'aire du triangle.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas savoir traduire «  $M$  appartient à la médiatrice de  $[AB]$  » en équation vectorielle.

## 7.5 Formule d'Al-Kashi



**THÉORÈME Formule d'Al-Kashi**

Dans un triangle  $ABC$ , en notant  $a = BC$ ,  $b = AC$ ,  $c = AB$  :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC}).$$

De même, par permutation circulaire :

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\widehat{ABC}), \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\widehat{ACB}).$$

**DÉMONSTRATION**

**Démonstration de la formule d'Al-Kashi (exigible).**

Dans le triangle  $ABC$ , on a  $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ .

On calcule  $BC^2 = \|\overrightarrow{BC}\|^2 = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC}$  :

$$\begin{aligned} a^2 &= \|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \\ &= \|\overrightarrow{AC}\|^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \|\overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= b^2 + c^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}. \end{aligned}$$

Or  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC}) = c \times b \times \cos(\widehat{BAC})$ .

Donc  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC})$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ Cas particulier : théorème de Pythagore** Si  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}$ , alors  $\cos(\widehat{BAC}) = 0$  et la formule d'Al-Kashi donne :

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

C'est le théorème de Pythagore.

**Approfondissement — Vers la Terminale****+ POUR ALLER PLUS LOIN**

**Formule de la médiane (conséquence, non exigible en Première).** Soit  $M$  le milieu de  $[BC]$ .

Alors :

$$AM^2 = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{4}.$$

**EXEMPLE** Dans un triangle  $ABC$  avec  $AB = 8$ ,  $AC = 5$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ .

Calculer  $BC$ .

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 64 + 25 - 2 \times 8 \times 5 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49.$$

Donc  $BC = 7$ .

**EXEMPLE** Dans un triangle  $ABC$  avec  $a = 7$ ,  $b = 5$ ,  $c = 8$ . Calculer  $\widehat{BAC}$ .

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \times 5 \times 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}.$$

Donc  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ .

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Se tromper dans l'attribution des cotes et des angles dans la formule d'Al-Kashi. Le cote isolé au premier membre est **toujours** le cote opposé à l'angle utilisé.

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le signe moins dans  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$ .

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la formule d'Al-Kashi avec la loi des sinus  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ , qui est une autre relation dans le triangle.

## ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

La formule d'Al-Kashi est aussi appelée « loi des cosinus » ou « théorème de la généralisation de Pythagore ». Elle est connue depuis l'Antiquité (Euclide) mais a été systématisée par le mathématicien persan Al-Kashi au XV<sup>e</sup> siècle.

## ① MÉTHODE M1 Calculer un produit scalaire

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ , soit à partir des normes et de l'angle, soit à partir des coordonnées.

**La méthode pas à pas.**

1. Si je connais les coordonnées de  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$  dans un repère **orthonorme** :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ .
2. Si je connais les normes et l'angle :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\hat{u}, \vec{v})$ .
3. Si je connais une projection :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \overline{OH}$  ou  $H$  est le projeté orthogonal.

**Exemple rédigé.** Calculons  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ .  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 4 + (-3) \times 1 = 8 - 3 = 5$ .

**Les pièges.**

- Utiliser la formule analytique dans un repère non orthonorme.
- Oublier le cosinus dans la formule géométrique.
- Confondre le produit scalaire (nombre réel) avec un vecteur.

**Vérifier son résultat.** Je vérifie le signe : si l'angle est aigu, le produit scalaire est positif ; si l'angle est obtus, il est négatif.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### 🔗 MÉTHODE M2 Développer et réduire avec le produit scalaire

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de développer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ ,  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$  ou  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ , ou de calculer une norme à partir du produit scalaire.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie l'expression à développer.
2. J'applique l'identité remarquable correspondante :
  - ▶  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$  ;
  - ▶  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$  ;
  - ▶  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ .
3. Je remplace par les valeurs connues et je simplifie.

**Exemple rédigé.** Calculons  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$  sachant que  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$ .  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 2 \times (-6) + 16 = 9 - 12 + 16 = 13$ . Donc  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{13}$ .

**Les pièges.**

- ▶ Écrire  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$  en oubliant  $2\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
- ▶ Confondre  $\|\vec{u}\|^2$  et  $\vec{u}^2$  (notation abusive).
- ▶ Oublier que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ , pas  $\|\vec{u}\|$ .

**Vérifier son résultat.** Si  $\vec{u} \perp \vec{v}$ , on retrouve le théorème de Pythagore :  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### 🔗 MÉTHODE M3 Montrer l'orthogonalité ou calculer un angle

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de montrer que deux droites ou vecteurs sont perpendiculaires, ou de calculer l'angle entre deux vecteurs.

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  (par coordonnées ou géométriquement).
2. **Pour l'orthogonalité :** je vérifie que  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .
3. **Pour l'angle :** je calcule  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$  puis  $\theta = \arccos(\cos \theta)$ .
4. Je vérifie que  $\vec{u} \neq \vec{0}$  et  $\vec{v} \neq \vec{0}$  avant de diviser par les normes.

**Exemple rédigé.** Montrons que  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$  sont orthogonaux.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-4) + 2 \times 6 = -12 + 12 = 0$ . Comme  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ , les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.

**Les pièges.**

- ▶ Conclure que deux vecteurs sont parallèles si  $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$ .
- ▶ Oublier de vérifier que les vecteurs sont non nuls pour le calcul d'angle.
- ▶ Confondre  $\cos \theta$  et  $\theta$  : il faut passer par  $\arccos$ .

**Vérifier son résultat.** Pour l'orthogonalité, je vérifie en faisant un dessin rapide ou en utilisant la condition  $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

### ④ MÉTHODE M4 Résoudre un problème géométrique avec le produit scalaire

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de trouver une médiatrice, une hauteur, une projection ou une aire à l'aide du produit scalaire.

**La méthode pas à pas.**

1. **Médiatrice :**  $M$  est sur la médiatrice de  $[AB]$  ssi  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  (avec  $I$  milieu de  $[AB]$ ), ou de manière équivalente  $MA = MB$ .
2. **Hauteur :** le pied  $H$  de la hauteur issue de  $A$  dans le triangle  $ABC$  vérifie  $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ .
3. **Aire :**  $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$  avec  $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ .

**Exemple rédigé.** Soit  $A(1;3)$  et  $B(5;1)$ . Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ .  
 $I = (3;2)$  et  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ .  $M(x;y)$  est sur la médiatrice ssi  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : (x-3) \times 4 + (y-2) \times (-2) = 0$ , soit  $4x - 2y - 8 = 0$ , c'est-à-dire  $2x - y = 4$ .

**Les pièges.**

- Confondre médiatrice et médiane.
- Oublier le facteur  $\frac{1}{2}$  dans la formule de l'aire.
- Ne pas savoir passer de  $\cos$  à  $\sin$  pour l'aire.

**Vérifier son résultat.** Pour la médiatrice, je vérifie que le milieu  $I$  satisfait l'équation, et que  $A$  et  $B$  ne la satisfont pas (sauf si  $A = B$ ).

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

### ④ MÉTHODE M5 Appliquer la formule d'Al-Kashi

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé donne un triangle avec deux cotes et l'angle compris, ou trois cotes, et demande de calculer un cote ou un angle manquant.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les éléments connus : cotes  $a, b, c$  et angles  $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$  (le cote  $a$  est opposé à l'angle  $\hat{A}$ ).
2. **Pour trouver un cote :** j'applique  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ .
3. **Pour trouver un angle :** j'isole  $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$  puis  $\hat{A} = \arccos(\dots)$ .
4. Je simplifie et je donne le résultat exact ou arrondi selon la consigne.

**Exemple rédigé.** Dans le triangle  $ABC$ ,  $AB = 6$ ,  $AC = 4$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$ . Calculer  $BC$ .  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 36 + 16 - 48 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 52 - 24\sqrt{2}$ .  $BC = \sqrt{52 - 24\sqrt{2}} \approx 4,35$ .

**Les pièges.**

- Se tromper dans l'attribution cote/angle : le cote isolé est opposé à l'angle utilisé.
- Oublier le signe  $-$  dans la formule.
- Oublier de prendre la racine carrée à la fin pour obtenir le cote.

**Vérifier son résultat.** Si l'angle est droit ( $\pi/2$ ), on doit retrouver le théorème de Pythagore. Vérifier aussi que  $\cos \hat{A}$  est entre  $-1$  et  $1$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

## Exercice 1

Calculer le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  dans chaque cas.

1.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$
2.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$
3.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

## Exercice 2

Calculer le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  à l'aide de la définition géométrique.

1.  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 2$  et  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{6}$ .
2.  $\|\vec{u}\| = 5$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$ .

## Exercice 3

Soit  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{u}$  et  $\vec{v} \cdot \vec{v}$ .
2. En déduire  $\|\vec{u}\|$  et  $\|\vec{v}\|$ .
3. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .

## Exercice 4

Calculer les produits scalaires suivants.

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\|\vec{u}\| = 4$ ,  $\|\vec{v}\| = 6$  et  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$ .
2.  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  avec  $\|\vec{a}\| = 2$ ,  $\|\vec{b}\| = 3$  et  $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi$ .
3.  $\vec{p} \cdot \vec{q}$  avec  $\|\vec{p}\| = 7$ ,  $\|\vec{q}\| = 1$  et  $(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{\pi}{2}$ .

## Exercice 5

Soient  $A(1;2)$ ,  $B(3;5)$  et  $C(0;6)$ .

1. Calculer les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .
3. Calculer les coordonnées de  $\overrightarrow{BA}$  et  $\overrightarrow{BC}$ .
4. Calculer  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ .

## Exercice 6

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
2. Calculer les coordonnées de  $\vec{u} + \vec{v}$  et  $\vec{u} - \vec{v}$ .
3. Calculer  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ .
4. Vérifier que ce résultat est égal à  $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ .

## Exercice 7

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\|\vec{u}\|$  et  $\|\vec{v}\|$ .
2. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
3. En déduire le cosinus de l'angle  $\theta$  entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
4. Ce produit scalaire est-il positif ou négatif? Que peut-on en déduire sur l'angle?

### Exercice 8

Calculer les produits scalaires suivants et préciser si l'angle est aigu, droit ou obtus.

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\|\vec{u}\| = 6$ ,  $\|\vec{v}\| = 8$ ,  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$ .
2.  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  avec  $\|\vec{a}\| = 3$ ,  $\|\vec{b}\| = 5$ ,  $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2\pi}{3}$ .

### Exercice 9

Dans un repère orthonorme, on considère  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$  et  $C(2;4)$ .

1. Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$ .
2. En déduire les cosinus des trois angles du triangle  $ABC$ .
3. Vérifier que la somme des trois angles vaut  $\pi$ .

### Exercice 10

Le vecteur  $\vec{u}$  a pour norme 4 et fait un angle de  $\frac{\pi}{3}$  avec l'axe des abscisses. Le vecteur  $\vec{v}$  a pour norme 3 et fait un angle de  $-\frac{\pi}{4}$  avec l'axe des abscisses.

1. Donner les coordonnées de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
2. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  par la formule analytique.
3. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  par la définition géométrique.
4. Vérifier la cohérence des deux résultats.

### Exercice 11

Sachant que  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$ , calculer :

1.  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$
2.  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$
3.  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$

### Exercice 12

Démontrer que pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Indication : développer  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$  par bilinéarité.

### Exercice 13

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\|\vec{u}\|^2$ ,  $\|\vec{v}\|^2$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
2. Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$  de deux manières : directement et par l'identité remarquable.
3. Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ .

### Exercice 14

1. Démontrer l'**identité de polarisation** : pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ ,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

2. En déduire une autre forme :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2).$

### Exercice 15 ♦♦

Sachant que  $\|\vec{u}\| = 2$ ,  $\|\vec{v}\| = 3$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$ , développer et calculer :

- $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v})$
- $\|3\vec{u} + \vec{v}\|^2$

### Exercice 16 ♦♦

On sait que  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 5$  et  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 7$ . Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .

### Exercice 17 ♦♦

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

- Montrer que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.
- Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$  par l'identité remarquable.
- Vérifier que le théorème de Pythagore est bien vérifié :  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ .

### Exercice 18 ♦♦

Montrer que  $(\vec{u} + \vec{v}) \perp (\vec{u} - \vec{v})$  si et seulement si  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$ .

*Interprétation géométrique : dans un parallélogramme dont les cotés sont égaux (losange), les diagonales sont perpendiculaires.*

### Exercice 19 ♦♦♦

**Identité du parallélogramme.** Démontrer que pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2).$$

*Interprétation géométrique : dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre cotés.*

### Exercice 20 ♦♦♦

Sachant que  $\|\vec{u}\| = 5$ ,  $\|\vec{v}\| = 3$  et  $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 7$ , calculer :

- $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
- L'angle  $\theta$  entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
- $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ .

### Exercice 21 ♦

Les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$  sont-ils orthogonaux ? Justifier.

### Exercice 22 ♦

Montrer que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$  sont orthogonaux.

**Exercice 23** ◆

Calculer l'angle entre  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 24** ◆

Montrer que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix}$  sont orthogonaux. En déduire que les droites de vecteurs directeurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont perpendiculaires.

**Exercice 25** ◆◆

Soient  $A(1;3)$ ,  $B(4;1)$  et  $C(-1;0)$ .

1. Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle. Préciser en quel sommet.
2. Calculer les longueurs des trois cotes.

**Exercice 26** ◆◆

Déterminer la valeur de  $k$  pour que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix}$  soient orthogonaux.

**Exercice 27** ◆◆

Calculer l'angle entre les droites  $(d_1)$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $(d_2)$  de vecteur directeur  $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 28** ◆◆

Soient  $A(0;0)$ ,  $B(1;2)$ ,  $C(3;1)$  et  $D(-1;3)$ .

1. Montrer que les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont perpendiculaires.
2. Calculer l'angle  $(\vec{AB}, \vec{AC})$ .

**Exercice 29** ◆◆◆

Déterminer l'ensemble des couples  $(k, m)$  tels que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} k \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ m \end{pmatrix}$  soient orthogonaux. Représenter cet ensemble dans le plan  $(k, m)$ .

**Exercice 30** ◆◆◆

Soit  $ABC$  un triangle équilatéral de cote 2. On place  $A$  à l'origine et  $B$  en  $(2;0)$ .

1. Déterminer les coordonnées de  $C$  (on choisira  $C$  avec  $y_C > 0$ ).
2. Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$  et en déduire l'angle  $\widehat{BAC}$ .
3. Vérifier que les trois angles du triangle sont égaux à  $\frac{\pi}{3}$ .

**Exercice 31** ◆

Soient  $A(1;3)$  et  $B(5;1)$ . Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ .

**Exercice 32** ◆

Soit  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$ ,  $C(2;4)$ . Déterminer les coordonnées du pied  $H$  de la hauteur issue de  $A$  dans le triangle  $ABC$ .



**Exercice 33**

Calculer l'aire du triangle  $ABC$  avec  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(1;3)$ .

**Exercice 34**

Soient  $A(2;1)$  et  $B(6;3)$ .

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ .
2. Vérifier que le point  $C(3;4)$  appartient à cette médiatrice.

**Exercice 35**

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 5$ ,  $AC = 8$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{6}$ .

1. Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .
2. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ .

**Exercice 36**

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer le projete orthogonal de  $\vec{v}$  sur  $\vec{u}$  :  $\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$ .
2. Vérifier que  $\vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}} \vec{v}$  est orthogonal à  $\vec{u}$ .

**Exercice 37**

Soit  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$ ,  $C(4;3)$ .

1. Montrer que le triangle est rectangle en  $B$ .
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Déterminer les coordonnées du pied de la hauteur issue de  $C$  relative à  $[AB]$ .

**Exercice 38**

Soit  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(1;3)$ .

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ .
2. Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AC]$ .
3. En déduire les coordonnées du centre  $\Omega$  du cercle circonscrit au triangle  $ABC$ .

**Exercice 39**

Soit  $A(0;0)$ ,  $B(5;0)$  et  $C(2;3)$ .

1. Déterminer l'équation de la hauteur issue de  $A$  (perpendiculaire à  $(BC)$  passant par  $A$ ).
2. Déterminer l'équation de la hauteur issue de  $B$  (perpendiculaire à  $(AC)$  passant par  $B$ ).
3. En déduire les coordonnées de l'orthocentre  $H$ .

**Exercice 40**

Un triangle  $ABC$  a pour sommets  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$ ,  $C(3;4)$ .

1. Montrer que le triangle est isocèle en  $C$ .
2. Montrer que la médiatrice de  $[AB]$  passe par  $C$ .
3. Calculer l'aire du triangle.

4. Déterminer les coordonnées du pied de la hauteur issue de C.

**Exercice 41** ◆

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 5$ ,  $AC = 7$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ . Calculer  $BC$ .

**Exercice 42** ◆

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $a = BC = 3$ ,  $b = AC = 4$  et  $c = AB = 5$ .

1. Calculer  $\cos \widehat{BAC}$ .
2. En déduire  $\widehat{BAC}$ .
3. Que remarque-t-on ?

**Exercice 43** ◆◆

Dans un triangle  $ABC$ ,  $a = 8$ ,  $b = 5$ ,  $c = 7$ .

1. Calculer les trois angles du triangle.
2. Vérifier que la somme des angles vaut  $\pi$ .

**Exercice 44** ◆◆

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $a = BC = 6$ ,  $b = AC = 10$  et  $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{4}$ . Calculer  $c = AB$ .

**Exercice 45** ◆◆

**Approfondissement — Vers la Terminale**

Dans un triangle  $ABC$ ,  $AB = 6$ ,  $AC = 8$  et  $BC = 10$ .

1. Calculer la longueur de la médiane issue de A à l'aide de la formule de la médiane.
2. Quelle est la nature du triangle ?

**Exercice 46** ◆◆

Montrer que le triangle de cotes 3, 4 et 5 est rectangle en utilisant la formule d'Al-Kashi.

**Exercice 47** ◆◆

**Démonstration de la formule d'Al-Kashi.**

Dans un triangle  $ABC$ , démontrer que  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$  en utilisant le produit scalaire.

**Exercice 48** ◆◆

**Approfondissement — Vers la Terminale**

Dans un triangle  $ABC$ ,  $AB = 7$ ,  $AC = 5$  et  $BC = 8$ .

1. Calculer  $\cos \widehat{BAC}$ .
2. Calculer la longueur de la médiane issue de A.

**Exercice 49** ◆◆◆

Un quadrilatère  $ABCD$  a pour sommets  $A(0;0)$ ,  $B(3;0)$ ,  $C(4;2)$  et  $D(1;3)$ .

1. Calculer les longueurs des diagonales  $AC$  et  $BD$ .
2. Montrer que les diagonales ne sont pas perpendiculaires.
3. Calculer l'angle entre les diagonales.

## Exercice 50



## Approfondissement — Vers la Terminale

Un terrain triangulaire a pour cotes  $a = 5$  m,  $b = 6$  m et  $c = 7$  m.

1. Calculer les trois angles du triangle.
2. En déduire l'aire du terrain par la formule  $A = \frac{1}{2}ab \sin \widehat{C}$ .
3. Calculer la longueur de la médiane issue du sommet opposé au cote de longueur 7.

**Coup de pouce 1.** Utiliser la formule analytique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$  si les coordonnées sont connues.

**Coup de pouce 2.** Sinon, utiliser la formule géométrique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser la formule analytique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$  si les coordonnées sont connues.

**Coup de pouce 2.** Sinon, utiliser la formule géométrique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser la formule analytique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$  si les coordonnées sont connues.

**Coup de pouce 2.** Sinon, utiliser la formule géométrique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser la formule analytique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$  si les coordonnées sont connues.

**Coup de pouce 2.** Sinon, utiliser la formule géométrique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser l'identité  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .

**Coup de pouce 2.** Se rappeler que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser l'identité  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .

**Coup de pouce 2.** Se rappeler que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser l'identité  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .

**Coup de pouce 2.** Se rappeler que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser l'identité  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .

**Coup de pouce 2.** Se rappeler que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer l'orthogonalité, calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  et vérifier qu'il vaut 0.

**Coup de pouce 2.** Pour l'angle, utiliser  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer l'orthogonalité, calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  et vérifier qu'il vaut 0.

**Coup de pouce 2.** Pour l'angle, utiliser  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer l'orthogonalité, calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  et vérifier qu'il vaut 0.

**Coup de pouce 2.** Pour l'angle, utiliser  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer l'orthogonalité, calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  et vérifier qu'il vaut 0.

**Coup de pouce 2.** Pour l'angle, utiliser  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la médiatrice de  $[AB]$ , utiliser  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  avec  $I$  milieu.

**Coup de pouce 2.** Pour l'aire, utiliser  $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la médiatrice de  $[AB]$ , utiliser  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  avec  $I$  milieu.

**Coup de pouce 2.** Pour l'aire, utiliser  $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la médiatrice de  $[AB]$ , utiliser  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  avec  $I$  milieu.

**Coup de pouce 2.** Pour l'aire, utiliser  $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la médiatrice de  $[AB]$ , utiliser  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  avec  $I$  milieu.

**Coup de pouce 2.** Pour l'aire, utiliser  $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ .

**Coup de pouce 1.** Identifier le côté opposé à l'angle dans la formule d'Al-Kashi.

**Coup de pouce 2.**  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$  : le côté  $a$  est opposé à l'angle  $\hat{A}$ .

**Coup de pouce 1.** Identifier le côté opposé à l'angle dans la formule d'Al-Kashi.

**Coup de pouce 2.**  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$  : le côté  $a$  est opposé à l'angle  $\hat{A}$ .

## TD — Navigation et cap

Durée : 50 minutes.

### Situation

Un bateau quitte le port  $P$  et navigue 8 km dans la direction du vecteur  $\vec{u}$  (cap nord-est, angle  $\frac{\pi}{4}$  avec l'axe est). Il change ensuite de cap et parcourt 5 km dans la direction du vecteur  $\vec{v}$  (cap sud-est, angle  $-\frac{\pi}{6}$  avec l'axe est). On souhaite calculer la distance totale au port et l'angle entre les deux trajets.

### Partie A — Modélisation vectorielle (C1) — 10 min

1. Exprimer les coordonnées de  $\vec{u}$  dans un repère orthonormé, sachant que  $\|\vec{u}\| = 8$  et que  $\vec{u}$  fait un angle de  $\frac{\pi}{4}$  avec l'axe des abscisses.
2. Exprimer les coordonnées de  $\vec{v}$  avec  $\|\vec{v}\| = 5$  et un angle de  $-\frac{\pi}{6}$ .
3. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  par la formule analytique.

### Partie B — Angle entre les trajets (C3) — 10 min

4. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  par la définition géométrique. En déduire l'angle  $\theta$  entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
5. Vérifier la cohérence avec la valeur obtenue dans la Partie A.

### Partie C — Distance au port (C5) — 15 min

6. Le point d'arrivée  $Q$  vérifie  $\overrightarrow{PQ} = \vec{u} + \vec{v}$ . Calculer  $PQ^2 = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2$  en utilisant l'identité remarquable vectorielle.
7. En déduire  $PQ$  (arrondir au dixième).
8. Retrouver ce résultat par la formule d'Al-Kashi dans le triangle formé par  $P$ , le point intermédiaire  $R$  (fin du premier trajet) et  $Q$ , sachant que  $PR = 8$ ,  $RQ = 5$  et l'angle en  $R$  est  $\pi - \theta$ .

### Partie D — Synthèse (C1, C5) — 15 min

9. Le cap de retour direct de  $Q$  à  $P$  fait un angle  $\alpha$  avec l'axe est. Calculer  $\cos \alpha$  et  $\sin \alpha$  à partir des coordonnées de  $\overrightarrow{QP}$ .
10. Rédiger une synthèse de 3 à 5 lignes expliquant comment le produit scalaire et la formule d'Al-Kashi permettent de résoudre un problème de navigation.

## TD fil rouge — Le randonneur et le triangle de terrain

Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.

### Accroche

Un randonneur part d'un refuge  $A$ , marche 5 km vers le nord-est jusqu'à un sommet  $B$ , puis 3 km vers le sud-est jusqu'à un lac  $C$ . L'angle  $\widehat{ABC} = \frac{2\pi}{3}$ . On munit le plan d'un repère orthonorme d'unité 1 km.

### Partie A — Produit scalaire et distances (C1, C2) — 10 min

1. Calculer  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$  à l'aide de la définition géométrique.
2. En déduire  $\|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|^2$  en utilisant l'identité remarquable vectorielle  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .
3. Calculer  $\|\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}\|^2$ . Que représente le vecteur  $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}$ ?

### Partie B — Distance $AC$ par Al-Kashi (C5) — 10 min

4. Appliquer la formule d'Al-Kashi dans le triangle  $ABC$  pour calculer  $AC$ .
5. Vérifier la cohérence avec le résultat de la question 3 de la Partie A.

### Partie C — Angles et orthogonalité (C3) — 15 min

6. Calculer  $\cos(\widehat{BAC})$  à l'aide du produit scalaire  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .
7. En déduire la mesure de l'angle  $\widehat{BAC}$ .
8. On place  $D$  tel que  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ . Montrer que  $\overrightarrow{BD}$  est orthogonal à  $\overrightarrow{AC}$  si et seulement si  $AB = BC$ .

### Partie D — Aire et hauteur (C4) — 15 min

9. Calculer l'aire du triangle  $ABC$  à l'aide de la formule  $A = \frac{1}{2} \times AB \times BC \times \sin(\widehat{ABC})$ .
10. En déduire la hauteur  $h$  issue de  $A$  dans le triangle  $ABC$  (hauteur relative au côté  $[BC]$ ).
11. Le randonneur souhaite rejoindre le côté  $[BC]$  en marchant perpendiculairement. Montrer que la distance minimale est exactement  $h$ .

## PRODUIT SCALAIRE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] Soient  $\vec{u}(3, -2)$  et  $\vec{v}(1, 4)$ . Que vaut  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ?  
A. -5  
B. 5  
C. -11  
D. 11
2. [Q2] Si  $\|\vec{u}\| = 5$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$ , quelle est la valeur de  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ?  
A. 20

- B. 10
- C.  $10\sqrt{3}$
- D.  $10\sqrt{2}$

3. [Q3] Le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est :
- A. un vecteur
  - B. toujours positif
  - C. un nombre réel
  - D. défini uniquement si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont non nuls

**Capacité C2**

4. [Q4]  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = ?$
- A.  $\|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
  - B.  $\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$
  - C.  $\|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
  - D.  $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$
5. [Q5]  $\vec{u} \cdot \vec{u} = ?$
- A.  $\|\vec{u}\|$
  - B.  $\|\vec{u}\|^2$
  - C.  $2\|\vec{u}\|$
  - D. 0
6. [Q6] Sachant que  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$ , quelle est la valeur de  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$  ?
- A. 35
  - B. 7
  - C.  $\sqrt{35}$
  - D.  $\sqrt{25}$

**Capacité C3**

7. [Q7] Deux vecteurs non nuls  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si et seulement si :
- A.  $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$
  - B.  $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$
  - C.  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$
  - D.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
8. [Q8] Les vecteurs  $\vec{u}(2, 3)$  et  $\vec{v}(3, -2)$  sont :
- A. orthogonaux
  - B. colinéaires
  - C. de normes différentes
  - D. de sens contraire
9. [Q9] Quel est l'angle géométrique entre les vecteurs  $(1, 0)$  et  $(1, 1)$  ?
- A.  $\frac{\pi}{6}$
  - B.  $\frac{\pi}{4}$
  - C.  $\frac{\pi}{3}$
  - D.  $\frac{\pi}{2}$

**Capacité C4**

10. [Q10] Un point  $M$  appartient à la médiatrice du segment  $[AB]$  si et seulement si :
- A.  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$
  - B.  $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}$
  - C.  $MA = MB$
  - D.  $MA + MB = AB$
11. [Q11] Dans un triangle de côtés  $a, b$  formant un angle  $\theta$ , l'aire est donnée par :
- A.  $ab \cos(\theta)$

- B.  $\frac{1}{2}ab \cos(\theta)$   
 C.  $ab \sin(\theta)$   
 D.  $\frac{1}{2}ab \sin(\theta)$

12. [Q12] Soit  $H$  le pied de la hauteur issue de  $A$  dans le triangle  $ABC$ . Quelle relation est exacte ?

- A.  $\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0$   
 B.  $\vec{AH} \cdot \vec{AB} = 0$   
 C.  $\vec{AH} \cdot \vec{AC} = 0$   
 D.  $AH = BH$

#### Capacité C5

13. [Q13] Quelle est l'expression exacte de la formule d'Al-Kashi ?

- A.  $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos(A)$   
 B.  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(A)$   
 C.  $a^2 = b^2 - c^2 - 2bc \cos(A)$   
 D.  $a = b + c - 2bc \cos(A)$

14. [Q14] Dans un triangle avec  $b = 5$ ,  $c = 8$  et  $\hat{A} = \frac{\pi}{3}$ , que vaut  $a^2$  ?

- A. 129  
 B. 89  
 C. 49  
 D. 9

15. [Q15] Si  $\hat{A} = \frac{\pi}{2}$ , la formule d'Al-Kashi redonne :

- A.  $a^2 = b^2 - c^2$   
 B.  $a = b + c$   
 C.  $a^2 = 2bc$   
 D.  $a^2 = b^2 + c^2$

## Évaluation A — Produit scalaire

Duree : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

### Exercice 1

5 points — C1, C2

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ . (1 pt)
2. Calculer  $\|\vec{u}\|$  et  $\|\vec{v}\|$ . (1 pt)
3. Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$  par l'identité remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$  et vérifier que le résultat est  $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ . (1,5 pt)

### Exercice 2

5 points — C3

Soient  $A(1;2)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(3;5)$ .

1. Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle. Préciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle  $\widehat{ABC}$ . (2 pt)
3. En déduire l'angle  $\widehat{ACB}$ . (1 pt)

### Exercice 3

5 points — C4

Soient  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$  et  $C(2;4)$ .

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ . (1,5 pt)
2. Déterminer les coordonnées du pied  $H$  de la hauteur issue de  $A$ . (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ . (1,5 pt)

#### Exercice 4

5 points — C5

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 8$ ,  $AC = 5$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ .

1. Calculer  $BC$  à l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer  $\cos \widehat{ABC}$ . (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ . (1,5 pt)

## Évaluation B — Produit scalaire

Duree : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

#### Exercice 1

5 points — C1, C2

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ . (1 pt)
2. Calculer  $\|\vec{u}\|$  et  $\|\vec{v}\|$ . (1 pt)
3. Calculer  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$  par l'identité remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$  et vérifier que le résultat est  $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ . (1,5 pt)

#### Exercice 2

5 points — C3

Soient  $A(0;1)$ ,  $B(3;-1)$  et  $C(2;4)$ .

1. Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle. Préciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle  $\widehat{ABC}$ . (2 pt)
3. En déduire l'angle  $\widehat{ACB}$ . (1 pt)

#### Exercice 3

5 points — C4

Soient  $A(0;0)$ ,  $B(8;0)$  et  $C(3;6)$ .

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ . (1,5 pt)
2. Déterminer les coordonnées du pied  $H$  de la hauteur issue de  $A$ . (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ . (1,5 pt)

#### Exercice 4

5 points — C5

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 6$ ,  $AC = 10$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$ .

1. Calculer  $BC$  à l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer  $\cos \widehat{ABC}$ . (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ . (1,5 pt)



## Rappel — Vecteurs et coordonnées dans le plan

**Coordonnées d'un vecteur :** Si  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ , alors  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ .

**Somme :**  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$ .

**Produit par un scalaire :**  $\lambda \vec{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix}$ .

### Exercice 51

Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

- $\overrightarrow{AB}$  avec  $A(1; 3)$  et  $B(4; -1)$ .
- $\vec{u} + \vec{v}$  avec  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ .
- $3\vec{u}$  avec  $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

## Rappel — Norme d'un vecteur

La **norme** d'un vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  est  $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

La **distance** entre  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  est  $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ .

### Exercice 52

Calculer la norme de chaque vecteur.

- $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
- $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

## Rappel — Valeurs remarquables de cos et sin

| $\theta$      | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\cos \theta$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin \theta$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

### Exercice 53

Donner les valeurs exactes.

- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$
- $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$

## Rappel — Identités remarquables

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

### Exercice 54

Developper et reduire.

1.  $(x + 3)^2$
2.  $(2x - 1)^2$
3.  $(x + 2)(x - 2)$

### Rappel — Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle en  $C$  :  $AB^2 = AC^2 + BC^2$  (ou  $AB$  est l'hypotenuse).

**Réciproque** : Si  $AB^2 = AC^2 + BC^2$ , alors le triangle est rectangle en  $C$ .

### Exercice 55

1. Dans un triangle rectangle en  $C$ ,  $AC = 3$  et  $BC = 4$ . Calculer  $AB$ .
2. Le triangle de cotes 5, 12 et 13 est-il rectangle ?
3. Le triangle de cotes 3, 5 et 7 est-il rectangle ?

### Remédiation C1 — Calculer un produit scalaire

#### Exercice 56

Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  dans chaque cas.

1.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
2.  $\|\vec{u}\| = 6, \|\vec{v}\| = 2, \text{angle} = \frac{\pi}{4}$

### Remédiation C2 — Propriétés du produit scalaire

#### Exercice 57

$\|\vec{u}\| = 2, \|\vec{v}\| = 3, \vec{u} \cdot \vec{v} = 4$ . Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ .

### Remédiation C3 — Orthogonalite et angles

#### Exercice 58

1.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  sont-ils orthogonaux ?
2. Calculer l'angle entre  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ .

### Remédiation C4 — Applications géométriques

#### Exercice 59

$A(0;0), B(4;2)$ . Déterminer l'équation de la mediatrice de  $[AB]$ .

## CHAPITRE 8

# Géométrie repérée

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais déterminer une équation cartésienne d'une droite  $ax+by+c=0$  et l'exploiter.
- ▶ C2 — Je sais utiliser un vecteur normal à une droite, passer d'une équation cartésienne à un vecteur directeur/normal et réciproquement.
- ▶ C3 — Je sais déterminer et exploiter l'équation d'un cercle  $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ .
- ▶ C4 — Je sais étudier les positions relatives de droites et de cercles (parallélisme, intersection, tangence).
- ▶ C5 — Je sais résoudre des problèmes géométriques dans un repère orthonormé.

## 🎯 À RETENIR

Un ingénieur doit vérifier si un câble rectiligne (modélisé par une droite) traverse une zone circulaire interdite (modélisée par un cercle) dans un plan cartographique. Comment traduire ce problème en équations et le résoudre par le calcul ? Résolu au TD fil rouge avec les outils du chapitre (C1, C3, C4, C5).

**Temps estimés :** ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 9 h

## Contrat du chapitre

### Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Déterminer une équation cartésienne d'une droite  $ax + by + c = 0$  et l'exploiter.
- C2 Utiliser un vecteur normal à une droite, passer d'une équation cartésienne à un vecteur directeur/-normal et réciproquement.
- C3 Déterminer et exploiter l'équation d'un cercle  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ .
- C4 Étudier les positions relatives de droites et de cercles (parallélisme, intersection, tangence).
- C5 Résoudre des problèmes géométriques variés dans un repère orthonormé.

### Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Repérage dans le plan** — coordonnées d'un point, milieu d'un segment, distance entre deux points.
- R2 **Vecteurs et coordonnées** — somme de vecteurs, produit par un scalaire, colinéarité.
- R3 **Produit scalaire** — calcul analytique, condition d'orthogonalité.
- R4 **Équations du second degré** — discriminant, racines, signe d'un trinôme.
- R5 **Systèmes d'équations** — résolution de systèmes linéaires à deux inconnues.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

### Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ♦ (Consolidation) : environ 12 h.
- ▶ Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 10 h.
- ▶ Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 9 h.

### Situation d'accroche — Le câble et la zone interdite

Un ingénieur cartographe travaille sur un plan quadrillé (repère orthonormé). Il doit vérifier si un câble rectiligne reliant deux pylônes  $A(1;7)$  et  $B(9;1)$  traverse une zone circulaire interdite de centre  $\Omega(5;2)$  et de rayon 3.

- ▶ Comment écrire l'équation de la droite  $(AB)$  ?
- ▶ Comment écrire l'équation du cercle délimitant la zone interdite ?
- ▶ Le câble traverse-t-il la zone ? Touche-t-il le cercle ? Passe-t-il à l'extérieur ?

Cette situation sera entièrement résolue au Temps 7 (TD fil rouge), avec les outils du chapitre.

## Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

### R1 — Repérage dans le plan

1. Calcule la distance entre les points  $A(1;3)$  et  $B(4;7)$ .

2. Détermine les coordonnées du milieu  $M$  du segment  $[AB]$  avec  $A(2;6)$  et  $B(8;4)$ .

## R2 — Vecteurs et coordonnées

3. Détermine les coordonnées du vecteur  $\vec{AB}$  avec  $A(1;2)$  et  $B(4;6)$ .  
 4. Les vecteurs  $\vec{u}(2;3)$  et  $\vec{v}(4;6)$  sont-ils colinéaires? Justifie.

## R3 — Produit scalaire

5. Calcule le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\vec{u}(3;-1)$  et  $\vec{v}(2;5)$ .  
 6. Les vecteurs  $\vec{u}(4;3)$  et  $\vec{v}(-3;4)$  sont-ils orthogonaux? Justifie.

## R4 — Équations du second degré

7. Calcule le discriminant de l'équation  $2x^2 - 3x + 1 = 0$  et déduis-en le nombre de solutions.

## R5 — Systèmes d'équations

8. Résous le système  $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ .

## Bilan

| Prérequis             | Questions | Fiche si besoin |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| R1 — Repérage         | Q1, Q2    | Fiche R1        |
| R2 — Vecteurs         | Q3, Q4    | Fiche R2        |
| R3 — Produit scalaire | Q5, Q6    | Fiche R3        |
| R4 — Second degré     | Q7        | Fiche R4        |
| R5 — Systèmes         | Q8        | Fiche R5        |

## 8.1 Équation cartésienne d'une droite

### DÉFINITION 1

Dans le plan muni d'un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , une **équation cartésienne** d'une droite  $\mathcal{D}$  est une équation de la forme

$$ax + by + c = 0$$

où  $a, b, c$  sont des réels avec  $(a, b) \neq (0, 0)$ .

Un point  $M(x; y)$  appartient à  $\mathcal{D}$  si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation.

**EXEMPLE** La droite  $\mathcal{D}$  d'équation  $2x - 3y + 6 = 0$ .

- Le point  $A(0;2)$  :  $2 \times 0 - 3 \times 2 + 6 = 0$ . Donc  $A \in \mathcal{D}$ .
- Le point  $B(3;0)$  :  $2 \times 3 - 3 \times 0 + 6 = 12 \neq 0$ . Donc  $B \notin \mathcal{D}$ .
- Le point  $C(3;4)$  :  $2 \times 3 - 3 \times 4 + 6 = -6 + 6 = 0$ . Donc  $C \in \mathcal{D}$ .

♦ **PROPRIÉTÉ 1** Toute droite du plan admet une équation cartésienne  $ax + by + c = 0$ .

- Si  $b \neq 0$ , on peut écrire  $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ , soit  $y = mx + p$  (équation réduite). La droite n'est pas verticale, de coefficient directeur  $m = -\frac{a}{b}$  et d'ordonnée à l'origine  $p = -\frac{c}{b}$ .

► Si  $b = 0$ , l'équation devient  $ax + c = 0$ , soit  $x = -\frac{c}{a}$  : la droite est verticale.

**EXEMPLE** L'équation  $3x + 2y - 6 = 0$  donne  $y = -\frac{3}{2}x + 3$ . Coefficient directeur  $m = -\frac{3}{2}$ , ordonnée à l'origine  $p = 3$ .

L'équation  $5x + 10 = 0$  donne  $x = -2$  : droite verticale d'abscisse  $-2$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'équation  $0x + 0y + 3 = 0$  (soit  $3 = 0$ ) ne définit aucune droite :  $(a, b) = (0, 0)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Pour déterminer une équation cartésienne de la droite passant par  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  avec  $A \neq B$  :

1. Si  $x_A = x_B$ , la droite est verticale :  $x = x_A$ .
2. Sinon, calculer le coefficient directeur  $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ , puis  $p = y_A - mx_A$ . L'équation cartésienne est  $mx - y + p = 0$ .

**EXEMPLE** Droite passant par  $A(1; 3)$  et  $B(4; 9)$ .

$$m = \frac{9 - 3}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2. \text{ Puis } p = 3 - 2 \times 1 = 1. \text{ Équation réduite : } y = 2x + 1, \text{ soit } 2x - y + 1 = 0.$$

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Erreur sur le signe lors du passage équation réduite  $\leftrightarrow$  équation cartésienne.**

Si  $y = 2x - 5$ , l'équation cartésienne est  $2x - y - 5 = 0$  (et non  $2x + y - 5 = 0$ ). Il faut passer le  $y$  de l'autre côté :  $2x - y - 5 = 0$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le cas de la droite verticale.**

La droite passant par  $A(3; 1)$  et  $B(3; 7)$  a pour équation  $x = 3$  (et non  $y = \dots$ ). Elle n'a pas de coefficient directeur.

#### ✦ POUR ALLER PLUS LOIN

L'équation cartésienne  $ax + by + c = 0$  n'est pas unique : toute équation  $\lambda ax + \lambda by + \lambda c = 0$  avec  $\lambda \neq 0$  définit la même droite. On peut toujours normaliser en imposant par exemple  $a^2 + b^2 = 1$  (vecteur normal unitaire).

## 8.2 Vecteur normal à une droite

### DÉFINITION 1

Un vecteur  $\vec{n}$  non nul est **normal** à une droite  $\mathcal{D}$  s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Si la droite  $\mathcal{D}$  a pour équation cartésienne  $ax + by + c = 0$ , alors :

- ▶ le vecteur  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  est un **vecteur normal** à  $\mathcal{D}$ ,
- ▶ le vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$  est un **vecteur directeur** de  $\mathcal{D}$ .

#### DÉMONSTRATION

| Soit  $M(x; y)$  et  $M'(x'; y')$  deux points de  $\mathcal{D}$ . On a  $ax + by + c = 0$  et  $ax' + by' + c = 0$ . Par soustraction :  $a(x' - x) + b(y' - y) = 0$ .

Le vecteur  $\vec{MM'} \begin{pmatrix} x' - x \\ y' - y \end{pmatrix}$  est un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ . L'égalité  $a(x' - x) + b(y' - y) = 0$  signifie que

$$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \vec{MM'} = 0.$$

Donc  $\vec{n}$  est orthogonal à tout vecteur directeur de  $\mathcal{D}$  : c'est un vecteur normal.

De plus,  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$  vérifie  $\vec{n} \cdot \vec{u} = a(-b) + b \cdot a = 0$ , donc  $\vec{u}$  est orthogonal à  $\vec{n}$  et c'est un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ . ■

**EXEMPLE** La droite  $\mathcal{D} : 3x - 2y + 5 = 0$  admet :

- ▶ un vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,
- ▶ un vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Vérification :  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 6 - 6 = 0$ . ✓

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Réciproquement, si  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  est un vecteur normal à une droite  $\mathcal{D}$  et si  $A(x_0; y_0)$  est un point de  $\mathcal{D}$ , alors une équation cartésienne de  $\mathcal{D}$  est :

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

**EXEMPLE** La droite passant par  $A(2; -1)$  et de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$  a pour équation :

$$4(x - 2) + 1(y + 1) = 0, \quad \text{soit} \quad 4x + y - 7 = 0.$$

Vérification :  $4 \times 2 + 1 \times (-1) - 7 = 8 - 1 - 7 = 0$ . ✓

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Inversion du signe.**

Pour  $\mathcal{D} : 3x + 5y - 1 = 0$ , le vecteur directeur est  $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$  et non  $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Moyen mnémotechnique : dans le vecteur directeur, la première coordonnée prend un signe  $-$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confusion entre vecteur normal et vecteur directeur.**



Le vecteur normal est *perpendiculaire* à la droite, pas parallèle. Deux droites perpendiculaires ont des vecteurs directeurs dont le produit scalaire est nul, ce qui revient à dire que le vecteur directeur de l'une est un vecteur normal de l'autre.

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Deux droites sont **perpendiculaires** si et seulement si un vecteur directeur de l'une est un vecteur normal de l'autre.

Autrement dit, si  $\mathcal{D}_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ , alors :

$$\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2 \iff a_1a_2 + b_1b_2 = 0.$$

**EXEMPLE**  $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 3x - 2y + 4 = 0$ .

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 2 \times 3 + 3 \times (-2) = 6 - 6 = 0.$$

Donc  $\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2$ .

## 8.3 Équation d'un cercle

### DÉFINITION 1

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , le **cercle** de centre  $\Omega(a; b)$  et de rayon  $r > 0$  est l'ensemble des points  $M(x; y)$  tels que  $\Omega M = r$ , c'est-à-dire :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

**EXEMPLE** Le cercle de centre  $\Omega(3; -1)$  et de rayon 4 a pour équation :

$$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16.$$

Le point  $A(7; -1) : (7 - 3)^2 + (-1 + 1)^2 = 16 + 0 = 16$ . Donc  $A$  est sur le cercle.

Le point  $B(3; 3) : (3 - 3)^2 + (3 + 1)^2 = 0 + 16 = 16$ . Donc  $B$  est sur le cercle.

Le point  $C(0; 0) : (0 - 3)^2 + (0 + 1)^2 = 9 + 1 = 10 \neq 16$ . Donc  $C$  n'est pas sur le cercle.

◆ **PROPRIÉTÉ 1** En développant l'équation  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ , on obtient la **forme développée** :

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - r^2) = 0.$$

Réciproquement, une équation de la forme  $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$  représente un cercle si et seulement si  $\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C > 0$ . Dans ce cas :

- ▶ le centre est  $\Omega\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}\right)$ ,
- ▶ le rayon est  $r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}$ .

**EXEMPLE** Soit l'équation  $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$ .

On identifie :  $A = -6$ ,  $B = 4$ ,  $C = -3$ .

Centre :  $\Omega\left(-\frac{-6}{2}; -\frac{4}{2}\right) = \Omega(3; -2)$ .

Rayon :  $r = \sqrt{\frac{36}{4} + \frac{16}{4} - 3} = \sqrt{9 + 4 - 3} = \sqrt{16} = 4$ .

Le cercle a pour centre  $\Omega(3; -2)$  et pour rayon 4.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'équation  $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 5 = 0 : A = 2, B = 2, C = 5$ .

$$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 1 + 1 - 5 = -3 < 0.$$

Cette équation n'a pas de solution : elle ne représente aucun cercle (ni aucun point).

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Soit  $A$  et  $B$  deux points distincts. Le cercle de diamètre  $[AB]$  a pour centre le milieu  $I$  de  $[AB]$  et pour rayon  $r = \frac{AB}{2}$ .

Un point  $M$  appartient à ce cercle si et seulement si  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$  (angle inscrit dans un demi-cercle).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Erreur de signe sur le centre.**

Dans  $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$ , le centre est  $(3; -2)$  et non  $(3; 2)$ . Attention au signe de la coordonnée extraite de  $(y + 2)^2 = (y - (-2))^2$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $r$  et  $r^2$ .**

Dans  $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 25$ , le rayon est  $r = 5$  (et non  $r = 25$ ). Le membre de droite est  $r^2$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier que le repère doit être orthonormé.**

La formule  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$  n'est valable que dans un repère *orthonormé*. Si le repère n'est pas orthonormé, la distance ne se calcule pas par la formule usuelle.

## 8.4 Positions relatives de droites et de cercles

### 8.4.1 Positions relatives de deux droites

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soient  $\mathcal{D}_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$  deux droites.

- ▶  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$  sont **parallèles**  $\Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 = 0$  (vecteurs directeurs colinéaires).
- ▶  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$  sont **sécantes**  $\Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ .
- ▶ Si elles sont sécantes, le point d'intersection s'obtient en résolvant le système
 
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}.$$
- ▶  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$  sont **confondues**  $\Leftrightarrow$  il existe  $\lambda \neq 0$  tel que  $a_2 = \lambda a_1, b_2 = \lambda b_1$  et  $c_2 = \lambda c_1$ .

**EXEMPLE**  $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 4x + 6y + 5 = 0$ .

$a_1b_2 - a_2b_1 = 2 \times 6 - 4 \times 3 = 12 - 12 = 0$  : droites parallèles.

$\mathcal{D}_2$  s'écrit aussi  $2(2x + 3y) + 5 = 0$ . Si elles étaient confondues, on aurait  $c_2 = 2c_1 = -2$ , or  $c_2 = 5 \neq -2$ . Elles sont donc strictement parallèles (non confondues).

**EXEMPLE**  $\mathcal{D}_1 : x - 2y + 3 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 3x + y - 5 = 0$ .

$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times 1 - 3 \times (-2) = 1 + 6 = 7 \neq 0$  : droites sécantes.

Système :  $\begin{cases} x - 2y = -3 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ . De la première :  $x = 2y - 3$ . En substituant :  $3(2y - 3) + y = 5$ , soit  $7y = 14$ ,  $y = 2$ ,  $x = 1$ .

Point d'intersection :  $(1; 2)$ .

### 8.4.2 Distance d'un point à une droite

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Dans un repère orthonormé, la distance du point  $M_0(x_0; y_0)$  à la droite  $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$  est :

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

**EXEMPLE** Distance du point  $P(1; 3)$  à la droite  $\mathcal{D} : 3x - 4y + 2 = 0$ .

$$d = \frac{|3 \times 1 - 4 \times 3 + 2|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|3 - 12 + 2|}{5} = \frac{|-7|}{5} = \frac{7}{5}.$$

### 8.4.3 Positions relatives d'une droite et d'un cercle

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Soit  $\mathcal{C}$  un cercle de centre  $\Omega$  et de rayon  $r$ , et  $\mathcal{D}$  une droite. On note  $d = d(\Omega, \mathcal{D})$  la distance du centre à la droite.

- ▶ Si  $d > r$  :  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{C}$  n'ont **aucun point commun** (la droite est extérieure au cercle).
- ▶ Si  $d = r$  :  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{C}$  ont **un seul point commun** (la droite est tangente au cercle).
- ▶ Si  $d < r$  :  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{C}$  ont **deux points communs** (la droite est sécante au cercle).

**EXEMPLE**  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(2; 1)$  et de rayon  $r = 5$ . Droite  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 1 = 0$ .

$$d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1 - 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|6 + 4 - 1|}{5} = \frac{9}{5} = 1,8.$$

$d = 1,8 < 5 = r$  : la droite est sécante au cercle (deux points d'intersection).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oubli de la valeur absolue** dans la formule de distance :  $|ax_0 + by_0 + c|$  et non  $ax_0 + by_0 + c$ . La distance est toujours positive.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Erreur dans  $\sqrt{a^2 + b^2}$**  : le dénominateur utilise les coefficients  $a$  et  $b$  de l'équation de la droite, pas les coordonnées du point.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confusion tangente/sécante.** Une droite tangente touche le cercle en un seul point ( $d = r$ ), une droite sécante coupe le cercle en deux points ( $d < r$ ).

## 8.5 Problèmes géométriques dans un repère orthonormé

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Dans un repère orthonormé, pour déterminer la **nature d'un quadrilatère**  $ABCD$ , on dispose des outils suivants :

- ▶ **Parallélisme** :  $\vec{AB}$  et  $\vec{DC}$  colinéaires  $\Leftrightarrow ABCD$  est un trapèze (au moins).
- ▶ **Parallélogramme** :  $\vec{AB} = \vec{DC}$ , ou bien les diagonales ont le même milieu.
- ▶ **Rectangle** : parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur, ou parallélogramme ayant un angle droit.
- ▶ **Losange** : parallélogramme dont deux côtés consécutifs ont la même longueur.
- ▶ **Carré** : à la fois rectangle et losange.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Le **projeté orthogonal** du point  $P$  sur la droite  $\mathcal{D}$  est le point  $H$  de  $\mathcal{D}$  tel que  $(PH) \perp \mathcal{D}$ . Pour le déterminer :

1. Écrire l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  passant par  $P$  et perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  (un vecteur directeur de  $\mathcal{D}'$  est un vecteur normal de  $\mathcal{D}$ ).
2. Résoudre le système formé par les équations de  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$ .

**EXEMPLE** Projeté orthogonal de  $P(5;7)$  sur  $\mathcal{D} : x + 2y - 3 = 0$ .

Un vecteur normal à  $\mathcal{D}$  est  $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ . La droite  $\mathcal{D}'$  passant par  $P$  et dirigée par  $\vec{n}$  a pour équation :  $\frac{x-5}{1} = \frac{y-7}{2}$ , soit  $2(x-5) = y-7$ , d'où  $2x - y - 3 = 0$ .

$$\text{Système : } \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \quad \text{On obtient : } 5x = 9, x = \frac{9}{5}, y = \frac{3}{5}.$$

Le projeté orthogonal est  $H\left(\frac{9}{5}; \frac{3}{5}\right)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Le **symétrique** du point  $P$  par rapport à la droite  $\mathcal{D}$  est le point  $P'$  tel que  $H$  (projeté orthogonal de  $P$  sur  $\mathcal{D}$ ) est le milieu de  $[PP']$ .

Si  $H\left(\frac{x_P + x_{P'}}{2}; \frac{y_P + y_{P'}}{2}\right)$ , alors  $x_{P'} = 2x_H - x_P$  et  $y_{P'} = 2y_H - y_P$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 4** **Aire d'un triangle**  $ABC$  dans un repère orthonormé :

$$A = \frac{1}{2} |x_{AB} \cdot y_{AC} - y_{AB} \cdot x_{AC}|$$

où  $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_{AB} \\ y_{AB} \end{pmatrix}$  et  $\vec{AC} \begin{pmatrix} x_{AC} \\ y_{AC} \end{pmatrix}$ .

**EXEMPLE**  $A(1;2), B(4;6), C(7;2)$ .

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A = \frac{1}{2} |3 \times 0 - 4 \times 6| = \frac{1}{2} \times 24 = 12.$$

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre milieu et projeté orthogonal.** Le milieu de  $[AP]$  est le point qui partage le segment en deux parties égales. Le projeté orthogonal de  $P$  sur une droite  $\mathcal{D}$  est un point de  $\mathcal{D}$  — ce n'est pas le milieu de  $[AP]$  en général.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier la valeur absolue dans le calcul de l'aire.** Le déterminant  $x_{\vec{AB}} \cdot y_{\vec{AC}} - y_{\vec{AB}} \cdot x_{\vec{AC}}$  peut être négatif, mais une aire est toujours positive.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Ne pas structurer la démarche.** Dans un problème de synthèse, commencer par identifier les données (coordonnées des points, équation de la droite, etc.), les objectifs (nature d'un quadrilatère, aire, etc.) et les outils nécessaires avant de calculer.

**🔗 MÉTHODE M1 Déterminer une équation cartésienne d'une droite**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$  », « écrire l'équation de la droite passant par  $A$  et de vecteur directeur  $\vec{u}$  », ou « montrer que la droite a pour équation  $ax + by + c = 0$  ».

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les données :

- ▶ **Deux points**  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  : je calcule le coefficient directeur  $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$  (si  $x_A \neq x_B$ ).
- ▶ **Un point et un vecteur directeur**  $\vec{u}(-b; a)$  : j'utilise  $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$  avec le vecteur normal  $\vec{n}(a; b)$ .
- ▶ **Un point et un vecteur normal**  $\vec{n}(a; b)$  : j'écris  $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ .

2. Je développe et réduis pour obtenir la forme  $ax + by + c = 0$ .

3. Je vérifie en substituant les coordonnées du ou des points connus.

**Exemple rédigé.** Exemple — À partir de deux points. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par  $A(2; 5)$  et  $B(6; 3)$ .

$$m = \frac{3 - 5}{6 - 2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

$$y - 5 = -\frac{1}{2}(x - 2), \text{ soit } y = -\frac{1}{2}x + 6, \text{ d'où } x + 2y - 12 = 0.$$

$$6 + 2 \times 3 - 12 = 6 + 6 - 12 = 0. \checkmark$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Si  $x_A = x_B$ , la droite est verticale : son équation est  $x = x_A$  (pas de coefficient directeur).
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans le passage de  $y = mx + p$  à  $ax + by + c = 0$  : ne pas oublier que  $y = mx + p$  donne  $mx - y + p = 0$ .
- ▶ **Piège 3.** Ne pas confondre les coordonnées du vecteur normal  $(a, b)$  avec la constante  $c$ .

**Vérifier son résultat.** Toujours substituer les coordonnées des points connus dans l'équation obtenue. Si un point connu ne vérifie pas l'équation, il y a une erreur de calcul.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

① MÉTHODE M2 Utiliser un vecteur normal à une droite

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer un vecteur normal », « passer d'un vecteur normal à l'équation cartésienne », « trouver la droite perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par un point ».

**La méthode pas à pas.**

1. Pour  $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$  :

► Vecteur normal :  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ .

► Vecteur directeur :  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ .

2. Pour construire l'équation d'une droite à partir d'un vecteur normal  $\vec{n}(a; b)$  et d'un point  $A(x_0; y_0)$  :  $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$ .

3. Pour la perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $P$  : le vecteur normal à  $\mathcal{D}$  devient un vecteur directeur de la perpendiculaire.

**Exemple rédigé. Exemple — Droite perpendiculaire.** Soit  $\mathcal{D} : 2x + 5y - 3 = 0$  et  $P(1; -1)$ . Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $P$ .

$\vec{n}_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$  est un vecteur directeur de  $\mathcal{D}'$ .

$\vec{n}_{\mathcal{D}'} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$  (ou  $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ ).

$\mathcal{D}' : 5(x - 1) - 2(y + 1) = 0$ , soit  $5x - 2y - 7 = 0$ .

$5 \times 1 - 2 \times (-1) - 7 = 5 + 2 - 7 = 0$ . ✓

Orthogonalité :  $2 \times 5 + 5 \times (-2) = 10 - 10 = 0$ . ✓

**Les pièges.**

► **Piège 1.** Ne pas confondre vecteur normal et vecteur directeur : le vecteur normal est perpendiculaire à la droite.

► **Piège 2.** Inversion du signe : le vecteur directeur de  $ax + by + c = 0$  est  $(-b; a)$ , avec un signe  $-$  sur la première coordonnée.

**Vérifier son résultat.** Vérifier l'orthogonalité : le produit scalaire du vecteur directeur de  $\mathcal{D}$  et du vecteur directeur de  $\mathcal{D}'$  doit être nul.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

① MÉTHODE M3 Déterminer l'équation d'un cercle

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer l'équation du cercle de centre  $\Omega$  et de rayon  $r$  », « identifier le centre et le rayon d'un cercle dont l'équation est donnée sous forme développée », ou « montrer qu'un point appartient à un cercle ».

**La méthode pas à pas.**

1. Si centre et rayon sont donnés : écrire directement  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ .

2. Si l'équation est sous forme développée  $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$  :

► Regrouper les termes en  $x$  et compléter le carré :  $x^2 + Ax = \left(x + \frac{A}{2}\right)^2 - \frac{A^2}{4}$ .

► Faire de même avec  $y$  :  $y^2 + By = \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 - \frac{B^2}{4}$ .

► En déduire le centre  $\Omega\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}\right)$  et le rayon  $r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}$ .

3. Vérifier que  $r^2 > 0$  (sinon l'équation ne représente pas un cercle).

**Exemple rédigé. Exemple — Forme développée vers centre et rayon.** Identifier le cercle d'équation  $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ .

$$x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4.$$

$$y^2 - 6y = (y - 3)^2 - 9.$$

L'équation devient :  $(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 - 12 = 0$ , soit  $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ .

Le cercle a pour centre  $\Omega(-2; 3)$  et rayon  $r = 5$ .

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Erreur de signe sur le centre : dans  $(x + 2)^2$ , le centre a pour abscisse  $-2$  (et non  $+2$ ).
- **Piège 2.** Confondre  $r$  et  $r^2$  : le membre de droite est le carré du rayon.
- **Piège 3.** Oublier de vérifier que  $r^2 > 0$ .

**Vérifier son résultat.** Substituer les coordonnées du centre dans l'équation développée et vérifier que le résultat vaut  $-r^2$ . Par exemple :  $(-2)^2 + 3^2 + 4 \times (-2) - 6 \times 3 - 12 = 4 + 9 - 8 - 18 - 12 = -25$ , donc  $r^2 = 25$ . ✓

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### ❶ MÉTHODE M4 Étudier la position relative d'une droite et d'un cercle

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la position relative d'une droite et d'un cercle », « montrer qu'une droite est tangente à un cercle », ou « calculer les points d'intersection d'une droite et d'un cercle ».

**La méthode pas à pas.**

1. **Méthode 1 — Distance.** Calculer la distance  $d$  du centre  $\Omega$  du cercle à la droite  $\mathcal{D}$  :

$$d = \frac{|ax_{\Omega} + by_{\Omega} + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Comparer  $d$  et  $r$  : si  $d > r$  (extérieure),  $d = r$  (tangente),  $d < r$  (sécante).

2. **Méthode 2 — Substitution.** Exprimer  $y$  (ou  $x$ ) à partir de l'équation de  $\mathcal{D}$  et substituer dans l'équation du cercle. On obtient une équation du second degré ; son discriminant  $\Delta$  détermine le nombre de solutions.

3. Si sécante ou tangente, résoudre pour trouver les coordonnées des points communs.

**Exemple rédigé. Exemple — Par la distance.**  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(1; 3)$  et de rayon  $r = \sqrt{5}$ . Droite  $\mathcal{D} : 2x - y + 1 = 0$ .

$$d = \frac{|2 \times 1 - 3 + 1|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{|0|}{\sqrt{5}} = 0.$$

$d = 0 < \sqrt{5} = r$  : la droite passe par le centre du cercle, elle est sécante.

**Exemple — Par substitution.**  $\mathcal{C} : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5$ . Droite  $\mathcal{D} : y = 2x - 3$ .

$(x - 2)^2 + (2x - 3 + 1)^2 = 5$ , soit  $(x - 2)^2 + (2x - 2)^2 = 5$ .

$x^2 - 4x + 4 + 4x^2 - 8x + 4 = 5$ , soit  $5x^2 - 12x + 3 = 0$ .

$\Delta = 144 - 60 = 84 > 0$  : deux solutions, la droite est sécante.

### Les pièges.

- **Piège 1.** Ne pas oublier la valeur absolue dans la formule de distance.
- **Piège 2.** Avec la méthode de substitution, bien développer les carrés avant de simplifier.
- **Piège 3.** Comparer  $d$  à  $r$  (le rayon), pas à  $r^2$ .

**Vérifier son résultat.** Si on trouve des points d'intersection, vérifier qu'ils appartiennent à la fois à la droite et au cercle en substituant dans les deux équations.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

### ④ MÉTHODE M5 Résoudre un problème géométrique dans un repère orthonormé

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la nature d'un quadrilatère », « calculer l'aire d'un triangle », « trouver le projeté orthogonal d'un point sur une droite », ou « déterminer le symétrique d'un point par rapport à une droite ».

#### La méthode pas à pas.

1. **Lire et organiser les données :** placer les points, noter les coordonnées.
2. **Identifier les outils nécessaires** parmi :
  - Distance entre deux points, milieu d'un segment.
  - Équation d'une droite, vecteur directeur, vecteur normal.
  - Produit scalaire, orthogonalité.
  - Distance d'un point à une droite.
3. **Exécuter le plan** étape par étape, en justifiant chaque affirmation.
4. **Conclure** avec la réponse à la question posée.

**Exemple rédigé.** Exemple — **Projeté orthogonal et symétrique.** Soit  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 12 = 0$  et  $P(7; 1)$ . Déterminer le projeté orthogonal  $H$  de  $P$  sur  $\mathcal{D}$ , puis le symétrique  $P'$  de  $P$  par rapport à  $\mathcal{D}$ .

Un vecteur normal à  $\mathcal{D}$  est  $\vec{n}(3; 4)$ , qui est un vecteur directeur de  $(PH)$ .

La perpendiculaire passe par  $P(7; 1)$  et a pour vecteur normal  $\vec{u}(-4; 3)$  (vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ ).

Équation :  $-4(x - 7) + 3(y - 1) = 0$ , soit  $-4x + 3y + 25 = 0$ , ou  $4x - 3y - 25 = 0$ .

$\begin{cases} 3x + 4y = 12 \\ 4x - 3y = 25 \end{cases}$ . En multipliant :  $9x + 12y = 36$  et  $16x - 12y = 100$ . Somme :  $25x = 136$ ,

$$x = \frac{136}{25}. \text{ Puis } y = \frac{12 - 3 \times 136/25}{4} = \frac{-108}{100} = -\frac{27}{25}.$$

$$H\left(\frac{136}{25}; -\frac{27}{25}\right).$$

$$x_{P'} = 2 \times \frac{136}{25} - 7 = \frac{272 - 175}{25} = \frac{97}{25}. y_{P'} = 2 \times \left(-\frac{27}{25}\right) - 1 = \frac{-54 - 25}{25} = -\frac{79}{25}.$$

### Les pièges.

- **Piège 1.** Ne pas confondre le milieu d'un segment et le projeté orthogonal sur une droite.
- **Piège 2.** Oublier que le symétrique se calcule avec la formule  $P' = 2H - P$ , et non  $P' = H - P$ .
- **Piège 3.** Bien vérifier que  $H$  appartient à  $\mathcal{D}$  à la fin du calcul.

**Vérifier son résultat.** Vérifier que  $H$  est sur  $\mathcal{D}$ , que  $PH \perp \mathcal{D}$ , et que  $H$  est le milieu de  $[PP']$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)



**Exercice 1** ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$  avec  $A(1;3)$  et  $B(5;7)$ .

**Exercice 2** ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$  avec  $A(2;-1)$  et  $B(2;5)$ .

**Exercice 3** ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite  $\mathcal{D}$  passant par  $A(0;4)$  et de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 4** ◆

Soit la droite  $\mathcal{D}$  d'équation  $2x - y - 5 = 0$ .

1. Le point  $C(3;1)$  appartient-il à  $\mathcal{D}$ ?
2. Le point  $D(0;2)$  appartient-il à  $\mathcal{D}$ ?
3. Déterminer l'ordonnée du point de  $\mathcal{D}$  d'abscisse 4.

**Exercice 5** ◆◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par  $A(-2;3)$  et  $B(4;-1)$ .

**Exercice 6** ◆◆

1. Écrire l'équation cartésienne de la droite d'équation réduite  $y = -3x + 7$ .
2. Écrire l'équation réduite de la droite d'équation cartésienne  $5x - 2y + 1 = 0$ .

**Exercice 7** ◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(1;-2)$  et parallèle à la droite  $\mathcal{D} : 3x + y - 5 = 0$ .

**Exercice 8** ◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(3;5)$  et  $B(7;5)$ .

**Exercice 9** ◆◆◆

Soient les droites  $\mathcal{D}_1 : x + 2y - 4 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 3x - y - 1 = 0$ .

1. Déterminer le point d'intersection  $I$  de  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$ .
2. Déterminer l'équation de la droite passant par  $I$  et par  $P(2;0)$ .

**Exercice 10** ◆◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(1;2)$  et perpendiculaire à la droite  $\mathcal{D} : 4x - 3y + 6 = 0$ .

**Exercice 11** ◆

Déterminer un vecteur normal et un vecteur directeur de la droite  $\mathcal{D} : 5x - 3y + 7 = 0$ .

**Exercice 12** ◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(3; -2)$  et admettant  $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$  comme vecteur normal.

**Exercice 13** ◆

Les droites  $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 6x + 9y + 4 = 0$  sont-elles parallèles, perpendiculaires ou sécantes ?

**Exercice 14** ◆

Montrer que les droites  $\mathcal{D}_1 : 3x - y + 2 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : x + 3y - 5 = 0$  sont perpendiculaires.

**Exercice 15** ◆◆

Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  perpendiculaire à  $\mathcal{D} : 2x - 5y + 3 = 0$  passant par  $P(4; 1)$ .

**Exercice 16** ◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(1; 3)$  et de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ .  
En déduire un vecteur normal à cette droite.

**Exercice 17** ◆◆

Déterminer l'équation de la médiatrice du segment  $[AB]$  avec  $A(1; 3)$  et  $B(5; 7)$ .

**Exercice 18** ◆◆

Soit le triangle  $ABC$  avec  $A(0; 0)$ ,  $B(6; 0)$  et  $C(2; 4)$ . Déterminer l'équation de la hauteur issue de  $A$ .

**Exercice 19** ◆◆◆

Soit la droite  $\mathcal{D} : y = 2x - 1$ .

1. Déterminer un vecteur normal à  $\mathcal{D}$ .
2. En déduire l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  parallèle à  $\mathcal{D}$  passant par  $P(3; 4)$ .
3. Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}''$  perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $P$ .

**Exercice 20** ◆◆◆

Soit  $A(1; 2)$ ,  $B(4; 6)$ ,  $C(8; 3)$ . Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle et préciser en quel sommet.

**Exercice 21** ◆

1. Écrire l'équation du cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(2; -3)$  et de rayon 5.
2. Le point  $A(2; 2)$  appartient-il à  $\mathcal{C}$  ?

**Exercice 22** ◆

Identifier le centre et le rayon du cercle d'équation  $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$ .

**Exercice 23** ◆

Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ .

**Exercice 24** ◆

Déterminer l'équation du cercle de diamètre  $[AB]$  avec  $A(1;3)$  et  $B(5;7)$ .

**Exercice 25** ◆◆

L'équation  $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$  représente-t-elle un cercle? Si oui, préciser son centre et son rayon.

**Exercice 26** ◆◆

L'équation  $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 15 = 0$  représente-t-elle un cercle? Justifier.

**Exercice 27** ◆◆

Déterminer l'équation du cercle  $C$  passant par  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(0;6)$ .

**Exercice 28** ◆◆

Soit le cercle  $C : (x-1)^2 + (y+2)^2 = 18$ . Déterminer si le point  $P(3;1)$  est à l'intérieur, sur, ou à l'extérieur du cercle.

**Exercice 29** ◆◆◆

Déterminer la valeur de  $a$  pour que le cercle de centre  $\Omega(a;0)$  passe par  $A(1;2)$  et  $B(3;-2)$ .

**Exercice 30** ◆◆◆

Soit  $A(0;0)$  et  $B(6;2)$ . Montrer que l'ensemble des points  $M(x;y)$  tels que  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$  est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

**Exercice 31** ◆

Déterminer la position relative des droites  $\mathcal{D}_1 : 2x + y - 3 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 4x + 2y + 1 = 0$ .

**Exercice 32** ◆

Déterminer le point d'intersection des droites  $\mathcal{D}_1 : x + y - 2 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 2x - y - 1 = 0$ .

**Exercice 33** ◆

Calculer la distance du point  $P(1;2)$  à la droite  $\mathcal{D} : 3x - 4y + 5 = 0$ .

**Exercice 34** ◆

Soit le cercle  $C$  de centre  $O(0;0)$  et de rayon 5, et la droite  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 15 = 0$ .  
Déterminer la position relative de  $\mathcal{D}$  et  $C$ .

**Exercice 35** ◆◆

Déterminer les points d'intersection du cercle  $C : (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$  et de la droite  $\mathcal{D} : y = 2x$ .

**Exercice 36** ◆◆

Soit le cercle  $C$  de centre  $\Omega(3;1)$  et de rayon 2, et la droite  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 5 = 0$ .

1. Calculer la distance de  $\Omega$  à  $\mathcal{D}$ .
2. En déduire la position relative de  $\mathcal{D}$  et  $C$ .

**Exercice 37** ♦♦

Déterminer les valeurs de  $c$  pour que la droite  $\mathcal{D} : x - 2y + c = 0$  soit tangente au cercle de centre  $\Omega(2; -1)$  et de rayon  $\sqrt{5}$ .

**Exercice 38** ♦♦

Déterminer l'équation de la tangente au cercle  $C : (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$  au point  $A(2; 5)$ .

**Exercice 39** ♦♦♦

Déterminer les points d'intersection des cercles  $C_1 : x^2 + y^2 = 25$  et  $C_2 : (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 4$ .

**Exercice 40** ♦♦♦

Déterminer les équations des droites passant par l'origine et tangentes au cercle  $C : (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 1$ .

**Exercice 41** ♦

Calculer l'aire du triangle  $ABC$  avec  $A(1; 1)$ ,  $B(5; 1)$  et  $C(3; 5)$ .

**Exercice 42** ♦

Soit  $A(0; 0)$ ,  $B(4; 0)$ ,  $C(5; 3)$ ,  $D(1; 3)$ . Montrer que  $ABCD$  est un parallélogramme.

**Exercice 43** ♦♦

Déterminer le projeté orthogonal du point  $P(4; 5)$  sur la droite  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 6 = 0$ .

**Exercice 44** ♦♦

Déterminer le symétrique du point  $P(3; 7)$  par rapport à la droite  $\mathcal{D} : x - y + 2 = 0$ .

**Exercice 45** ♦♦

Soit  $A(0; 2)$ ,  $B(3; 0)$ ,  $C(5; 3)$ ,  $D(2; 5)$ . Déterminer la nature du quadrilatère  $ABCD$ .

**Exercice 46** ♦♦

Soit  $A(-1; 1)$ ,  $B(3; 3)$ ,  $C(5; -1)$ ,  $D(1; -3)$ . Montrer que  $ABCD$  est un rectangle.

**Exercice 47** ♦♦♦

Soit le triangle  $ABC$  avec  $A(0; 0)$ ,  $B(6; 0)$  et  $C(2; 4)$ . Déterminer les coordonnées de l'orthocentre  $H$ .

**Exercice 48** ♦♦♦

Déterminer l'équation du cercle circonscrit au triangle  $ABC$  avec  $A(0; 0)$ ,  $B(4; 0)$  et  $C(0; 6)$ .

**Exercice 49** ♦♦♦

Déterminer l'ensemble des points  $M(x; y)$  équidistants du point  $A(1; 0)$  et de la droite  $\mathcal{D} : x = -1$ .

**Exercice 50** ♦♦♦

Déterminer le point de la droite  $\mathcal{D} : 2x + y - 10 = 0$  le plus proche de l'origine  $O$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule le coefficient directeur  $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ , puis utilise  $y - y_A = m(x - x_A)$ .

**Coup de pouce 1.** Compare les abscisses de  $A$  et  $B$ . Si elles sont égales, la droite est verticale.

**Coup de pouce 1.** Le vecteur directeur  $\vec{u}(-b; a)$  donne un vecteur normal  $\vec{n}(a; b)$ . Utilise  $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ .

**Coup de pouce 1.** Pour vérifier qu'un point est sur une droite, substitue ses coordonnées dans l'équation et vérifie si tu obtiens 0.

**Coup de pouce 1.** Pour  $ax + by + c = 0$ , le vecteur normal est  $(a; b)$  et le vecteur directeur est  $(-b; a)$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise  $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$  avec  $\vec{n}(a; b)$ .

**Coup de pouce 1.** Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont colinéaires (c'est-à-dire proportionnels).

**Coup de pouce 1.** Calcule  $a_1a_2 + b_1b_2$ . Si c'est 0, les droites sont perpendiculaires.

**Coup de pouce 1.** L'équation d'un cercle de centre  $\Omega(a; b)$  et de rayon  $r$  est  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ .

**Coup de pouce 1.** Écris  $(x + 1)^2$  sous la forme  $(x - (-1))^2$  pour lire l'abscisse du centre.

**Coup de pouce 1.** Complète le carré :  $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$ .

**Coup de pouce 1.** Le centre du cercle de diamètre  $[AB]$  est le milieu de  $[AB]$  et le rayon est  $AB/2$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $a_1b_2 - a_2b_1$ . Si c'est 0, les droites sont parallèles.

**Coup de pouce 1.** Résous le système formé par les deux équations.

**Coup de pouce 1.** Utilise la formule  $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule la distance du centre du cercle à la droite et compare-la au rayon.

**Coup de pouce 1.** L'aire d'un triangle est  $\frac{1}{2}|x_{AB}y_{AC} - y_{AB}x_{AC}|$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, vérifie que  $\vec{AB} = \vec{DC}$ .

## Temps 7 — TD contextualisé : Zone de couverture d'une antenne relais

**Contexte.** Une antenne relais est installée à l'origine  $O(0; 0)$  d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Sa zone de couverture est un disque de rayon 5 km. Une route rectiligne a pour équation  $3x - 4y - 10 = 0$ .

### Exercice 51 ♦♦

#### Partie A — La route traverse-t-elle la zone de couverture ?

1. Écrire l'équation du cercle  $C$  délimitant la zone de couverture.
2. Calculer la distance du point  $O$  à la droite  $D : 3x - 4y - 10 = 0$ .
3. En déduire si la route traverse, touche ou évite la zone de couverture.

#### Partie B — Points d'entrée et de sortie

4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de  $D$  et  $C$ .
5. Calculer la longueur du tronçon de route couvert par l'antenne.

#### Partie C — Question ouverte

6. L'opérateur souhaite que la couverture s'étende à au moins 8 km le long de la route. Quel rayon minimal doit avoir la zone de couverture ? Justifier.

## Temps 7 — TD fil rouge : Le câble et la zone interdite

**Situation.** Un ingénieur cartographe travaille sur un plan quadrillé (repère orthonormé, unité : 100 m). Un câble rectiligne relie deux pylônes  $A(1; 7)$  et  $B(9; 1)$ . Une zone circulaire interdite a pour centre  $\Omega(5; 2)$  et pour rayon 3.

**Exercice 52** ♦♦

**Partie A — Équation de la droite  $(AB)$**  [C1]

1. Calculer les coordonnées du vecteur  $\vec{AB}$ .
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite  $(AB)$ .
3. En déduire une équation cartésienne de  $(AB)$ .
4. Vérifier que  $A$  et  $B$  vérifient cette équation.

**Partie B — Équation du cercle** [C3]

5. Écrire l'équation du cercle  $C$  délimitant la zone interdite.

**Partie C — Le câble traverse-t-il la zone?** [C4]

6. Calculer la distance du centre  $\Omega$  à la droite  $(AB)$ .
7. Comparer cette distance au rayon  $r$ . Conclure.
8. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection du câble et de la frontière de la zone.

**Partie D — Longueur du tronçon interdit** [C5]

9. Calculer la longueur exacte du tronçon de câble situé dans la zone interdite.
10. L'ingénieur envisage de déplacer le pylône  $B$  en  $B'(9; y')$  pour que le câble soit tangent à la zone. Déterminer la ou les valeurs possibles de  $y'$ .

## GEOMETRIE REPEREE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*

**Capacité C1**

1. [Q1] La droite passant par  $A(1;3)$  et  $B(3;7)$  a pour équation :  
 A.  $2x - y + 1 = 0$   
 B.  $x - 2y + 5 = 0$   
 C.  $2x + y - 5 = 0$   
 D.  $x + 2y - 7 = 0$
2. [Q2] Le point  $P(2; -1)$  appartient à la droite  $3x + 2y - 4 = 0$ .  
 A. Faux  
 B. Vrai  
 C. On ne peut pas savoir  
 D. Seulement si le repère est orthonorme
3. [Q3] La droite d'équation  $x = 5$  est :  
 A. horizontale  
 B. de coefficient directeur 5  
 C. verticale  
 D. de coefficient directeur  $1/5$

**Capacité C2**

4. [Q4] Un vecteur normal à la droite  $4x - 3y + 2 = 0$  est :  
 A.  $\vec{n}(4; -3)$   
 B.  $\vec{n}(3; 4)$   
 C.  $\vec{n}(-3; 4)$   
 D.  $\vec{n}(4; 3)$
5. [Q5] Un vecteur directeur de la droite  $2x + 5y - 1 = 0$  est :

- A.  $\vec{u}(2;5)$
- B.  $\vec{u}(-5;2)$
- C.  $\vec{u}(5;2)$
- D.  $\vec{u}(-5;-2)$

6. [Q6] Les droites  $D_1 : 2x - y + 3 = 0$  et  $D_2 : x + 2y - 1 = 0$  sont :

- A. parallèles
- B. confondues
- C. perpendiculaires
- D. sécantes non perpendiculaires

#### Capacité C3

7. [Q7] L'équation  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$  représente un cercle de :

- A. centre  $(3; -1)$  et rayon 16
- B. centre  $(3; 1)$  et rayon 4
- C. centre  $(-3; 1)$  et rayon 4
- D. centre  $(3; -1)$  et rayon 4

8. [Q8] Le cercle de centre  $(0; 0)$  et de rayon 3 a pour équation :

- A.  $x^2 + y^2 = 9$
- B.  $x^2 + y^2 = 3$
- C.  $(x + 3)^2 + (y + 3)^2 = 0$
- D.  $x + y = 3$

9. [Q9] L'équation  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$  représente :

- A. un cercle de centre  $(-1; 2)$  et de rayon 9
- B. un cercle de centre  $(1; -2)$  et de rayon 3
- C. un cercle de centre  $(1; -2)$  et de rayon 9
- D. aucun cercle

#### Capacité C4

10. [Q10] La distance du point  $P(1; 2)$  à la droite  $3x + 4y - 7 = 0$  est :

- A.  $7/5$
- B. 4
- C.  $4/5$
- D. 0

11. [Q11] Si la distance du centre d'un cercle de rayon 5 à une droite est 5, alors :

- A. la droite est sécante au cercle
- B. la droite est extérieure au cercle
- C. on ne peut pas conclure
- D. la droite est tangente au cercle

12. [Q12] Les droites  $D_1 : 3x - y + 2 = 0$  et  $D_2 : 6x - 2y + 4 = 0$  sont :

- A. confondues
- B. sécantes
- C. perpendiculaires
- D. strictement parallèles

#### Capacité C5

13. [Q13] L'aire du triangle de sommets  $A(0; 0)$ ,  $B(4; 0)$  et  $C(0; 6)$  est :

- A. 24
- B. 12
- C. 10
- D. 48

14. [Q14] Le projeté orthogonal de  $P$  sur une droite  $D$  est :

- A. le milieu de  $P$  et du pied de la perpendiculaire
- B. le symétrique de  $P$  par rapport à  $D$
- C. le point de  $D$  le plus proche de  $P$

D. l'intersection de  $D$  avec l'axe des abscisses

15. [Q15] Si  $ABCD$  est un parallélogramme et  $AC = BD$ , alors  $ABCD$  est :

- A. un losange
- B. un trapèze non parallélogramme
- C. un carré
- D. un rectangle

## Évaluation 55 min

### Exercice 1

4 points — C1

On considère les points  $A(1;3)$  et  $B(5;1)$  dans un repère orthonormé.

- Calculer les coordonnées du vecteur  $\vec{AB}$ .
- Déterminer le coefficient directeur de la droite  $(AB)$ .
- En déduire une équation cartésienne de la droite  $(AB)$ .
- Vérifier que les points  $A$  et  $B$  appartiennent à cette droite.

### Exercice 2

4 points — C2

Soit la droite  $D$  d'équation cartésienne  $x + 2y - 7 = 0$ .

- Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de  $D$ .
- Déterminer l'équation de la droite  $D'$  perpendiculaire à  $D$  passant par  $M(3;4)$ .
- Vérifier que  $D$  et  $D'$  sont bien perpendiculaires.

### Exercice 3

4 points — C3

Soit le cercle  $C$  de centre  $\Omega(3;-1)$  et de rayon 4.

- Écrire l'équation de  $C$ .
- Le point  $P(7;-1)$  est-il sur  $C$ ?
- Le point  $Q(3;3)$  est-il sur  $C$ ?
- Développer l'équation de  $C$  et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

### Exercice 4

4 points — C4

On reprend la droite  $(AB) : x + 2y - 7 = 0$  et le cercle  $C$  de centre  $\Omega(3;-1)$  et de rayon 4.

- Calculer la distance de  $\Omega$  à la droite  $(AB)$ .
- En déduire la position relative de la droite  $(AB)$  et du cercle  $C$ .
- Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

### Exercice 5

4 points — C5

Avec les mêmes points  $A(1;3)$ ,  $B(5;1)$  et  $\Omega(3;-1)$  :

- Calculer l'aire du triangle  $AB\Omega$ .
- Déterminer le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur la droite  $(AB)$ .
- En déduire la hauteur du triangle  $AB\Omega$  relative au côté  $[AB]$ .



**Évaluation** 55 min**Exercice 1**

4 points — C1

On considère les points  $A(2;5)$  et  $B(6;-1)$  dans un repère orthonormé.

1. Calculer les coordonnées du vecteur  $\vec{AB}$ .
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite  $(AB)$ .
3. En déduire une équation cartésienne de la droite  $(AB)$ .
4. Vérifier que les points  $A$  et  $B$  appartiennent à cette droite.

**Exercice 2**

4 points — C2

Soit la droite  $\mathcal{D}$  d'équation cartésienne  $3x + 2y - 16 = 0$ .

1. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ .
2. Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $M(1;2)$ .
3. Vérifier que  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont bien perpendiculaires.

**Exercice 3**

4 points — C3

Soit le cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(4;1)$  et de rayon 3.

1. Écrire l'équation de  $\mathcal{C}$ .
2. Le point  $P(7;1)$  est-il sur  $\mathcal{C}$ ?
3. Le point  $Q(4;4)$  est-il sur  $\mathcal{C}$ ?
4. Développer l'équation de  $\mathcal{C}$  et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

**Exercice 4**

4 points — C4

On reprend la droite  $(AB) : 3x + 2y - 16 = 0$  et le cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(4;1)$  et de rayon 3.

1. Calculer la distance de  $\Omega$  à la droite  $(AB)$ .
2. En déduire la position relative de la droite  $(AB)$  et du cercle  $\mathcal{C}$ .
3. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

**Exercice 5**

4 points — C5

Avec les mêmes points  $A(2;5)$ ,  $B(6;-1)$  et  $\Omega(4;1)$  :

1. Calculer l'aire du triangle  $AB\Omega$ .
2. Déterminer le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur la droite  $(AB)$ .
3. En déduire la hauteur du triangle  $AB\Omega$  relative au côté  $[AB]$ .

**Rappel — Repérage dans le plan**

**Coordonnées d'un point.** Dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , tout point  $M$  est repéré par ses coordonnées  $(x; y)$ .

**Distance entre deux points.**  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$  (repère orthonormé).

**Milieu d'un segment.** Le milieu  $I$  de  $[AB]$  a pour coordonnées  $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ .

**Exercice 53** ◆

Calculer la distance entre les points suivants.

1.  $A(2; 1)$  et  $B(5; 5)$
2.  $C(-1; 3)$  et  $D(2; -1)$

**Exercice 54** ◆

Déterminer les coordonnées du milieu de  $[AB]$  dans chaque cas.

1.  $A(2; 6)$  et  $B(8; 2)$
2.  $A(-3; 1)$  et  $B(5; 7)$

**Rappel — Vecteurs et coordonnées**

**Coordonnées d'un vecteur.**  $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ .

**Colinéarité.**  $\vec{u}(x; y)$  et  $\vec{v}(x'; y')$  sont colinéaires  $\Leftrightarrow xy' - x'y = 0$ .

**Exercice 55** ◆

1. Calculer les coordonnées de  $\vec{AB}$  avec  $A(1; 4)$  et  $B(3; -2)$ .
2. Les vecteurs  $\vec{u}(3; 6)$  et  $\vec{v}(1; 2)$  sont-ils colinéaires ?
3. Les vecteurs  $\vec{u}(2; 5)$  et  $\vec{v}(3; -1)$  sont-ils colinéaires ?

**Rappel — Produit scalaire**

$$\vec{u}(x; y) \cdot \vec{v}(x'; y') = xx' + yy'.$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

**Exercice 56** ◆

1. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\vec{u}(4; -1)$  et  $\vec{v}(2; 3)$ .
2. Les vecteurs  $\vec{u}(5; 2)$  et  $\vec{v}(-2; 5)$  sont-ils orthogonaux ?
3. Déterminer  $a$  tel que  $\vec{u}(3; a)$  et  $\vec{v}(2; -6)$  soient orthogonaux.

**Rappel — Discriminant et racines**

Pour  $ax^2 + bx + c = 0$  avec  $a \neq 0$  :  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

$\Delta > 0$  : deux racines  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ .  $\Delta = 0$  : une racine double.  $\Delta < 0$  : pas de solution réelle.

**Exercice 57** ◆

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $x^2 - 5x + 6 = 0$
2.  $2x^2 + 3x + 5 = 0$
3.  $x^2 - 6x + 9 = 0$

**Rappel — Systèmes linéaires**

**Substitution** : exprimer une inconnue en fonction de l'autre, puis remplacer.

**Combinaison** : multiplier les équations pour éliminer une inconnue par addition.

**Exercice 58** ◆

Résoudre les systèmes suivants.

1.  $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$
2.  $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

**Exercice 59** ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par  $A(2; 1)$  et  $B(6; 3)$ .

**Exercice 60** ◆

Le point  $M(4; -3)$  appartient-il à la droite  $\mathcal{D} : 2x + 3y + 1 = 0$ ?

**Coup de pouce 1.** Substitue les coordonnées de  $M$  dans  $2x + 3y + 1$  et vérifie si tu obtiens 0.

**Exercice 61** ◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite verticale passant par  $A(-3; 7)$ .

**Exercice 62** ◆

Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de  $\mathcal{D} : 7x - 2y + 3 = 0$ .

**Exercice 63** ◆

Déterminer l'équation de la droite de vecteur normal  $\vec{n}(3; -5)$  passant par  $A(2; 1)$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise  $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$  avec  $(a; b) = (3; -5)$ .

**Exercice 64** ◆

Les droites  $\mathcal{D}_1 : 4x + y - 3 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : x - 4y + 1 = 0$  sont-elles perpendiculaires?

**Exercice 65** ◆

Écrire l'équation du cercle de centre  $\Omega(1; -4)$  et de rayon 3.

**Exercice 66** ◆

Identifier le centre et le rayon du cercle  $x^2 + y^2 + 8x - 2y - 8 = 0$ .

**Coup de pouce 1.** Complète le carré :  $x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$ .

**Exercice 67** ◆

Le point  $P(5; 0)$  est-il sur le cercle  $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$ ?

**Exercice 68** ◆

Calculer la distance du point  $P(3; 4)$  à la droite  $\mathcal{D} : 4x - 3y + 2 = 0$ .

**Exercice 69** ◆

Le cercle de centre  $O(0; 0)$  et de rayon 3 et la droite  $\mathcal{D} : 4x + 3y - 15 = 0$  ont-ils des points communs?

**Coup de pouce 1.** Calcule  $d(O, \mathcal{D})$  et compare avec  $r = 3$ .

# Probabilités conditionnelles et indépendance

CHAPITRE 9

## Objectifs — Capacités attendues

- **C1** — Je sais calculer une probabilité conditionnelle  $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$ .

- ▶ C2 — Je sais construire et lire un arbre pondéré.
- ▶ C3 — Je sais appliquer la formule des probabilités totales.
- ▶ C4 — Je sais déterminer si deux événements sont indépendants.
- ▶ C5 — Je sais résoudre un problème contextualisé de probabilités conditionnelles.

**🎯 À RETENIR**

Un test de dépistage détecte correctement 95 % des personnes malades, mais donne aussi un résultat positif chez 3 % des personnes saines. Si 1 % de la population est atteinte, quelle est la probabilité d'être réellement malade quand le test est positif ? Un problème qui nécessite les probabilités conditionnelles.

**Temps estimés :** ◆ 12 h   ◆◆ 10 h   ◆◆◆ 8 h

## Temps 2 — Diagnostic d'entree

(15–20 min, sans calculatrice)

Reponds a chaque question sur ta copie. L'objectif est de reperer ce que tu maitrises, pas de tout reussir.

## R1 — Probabilités de base

- On donne  $P(A) = \frac{3}{10}$ ,  $P(B) = \frac{2}{5}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$ . Calcule  $P(A \cup B)$ .
- Calcule  $P(\bar{A})$  si  $P(A) = \frac{3}{10}$ .

## R2 — Fractions et pourcentages

- Convertis  $\frac{3}{20}$  en pourcentage.
- Ecris 45 % sous forme d'une fraction irreductible.

## R3 — Arbres de denombrement

- On choisit d'abord une couleur parmi 2, puis une taille parmi 3. Combien d'issues possibles ?

## R4 — Calcul litteral

- Resous l'équation  $3x + 7 = 22$ .

## R5 — Tableaux de donnees

- Dans un lycee, 120 eleves pratiquent un sport et 80 n'en pratiquent pas. Quel est l'effectif total ?
- Quelle est la frequence des sportifs dans cet etablissement ?

## Grille de decodage

| Questions | Prerequis teste                | Si tu as echoue...           | Fiche a lire |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 et 2    | R1 — Probabilités de base      | ...avant de commencer C1, C3 | Fiche R1     |
| 3 et 4    | R2 — Fractions et pourcentages | ...avant de commencer C1, C5 | Fiche R2     |
| 5         | R3 — Arbres de denombrement    | ...avant de commencer C2     | Fiche R3     |
| 6         | R4 — Calcul litteral           | ...avant de commencer C4, C5 | Fiche R4     |
| 7 et 8    | R5 — Tableaux de donnees       | ...avant de commencer C1, C5 | Fiche R5     |

Si tu as reussi toutes les questions sans difficulte, tu peux demarrer directement le Temps 3.

## 9.1 Probabilité conditionnelle

## DÉFINITION 1

Soit  $A$  et  $B$  deux événements d'un univers  $\Omega$ , avec  $P(A) > 0$ .

La **probabilité conditionnelle de  $B$  sachant  $A$** , notée  $P_A(B)$ , est le nombre :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On lit : « probabilité de  $B$  sachant que  $A$  est realise ».

**EXEMPLE** Dans un lycée de 500 élèves, 200 sont en Première, et parmi ceux-ci 80 suivent la spécialité Maths.

On note  $A$  : « l'élève est en Première » et  $B$  : « l'élève suit Maths ».

$$P(A) = \frac{200}{500} = \frac{2}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{80}{500} = \frac{4}{25}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{4}{25}}{\frac{2}{5}} = \frac{4}{25} \times \frac{5}{2} = \frac{2}{5}.$$

Parmi les élèves de Première,  $\frac{2}{5}$  suivent Maths.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Attention :  $P_A(B) \neq P_B(A)$  en général !

Ici,  $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$  nécessite de connaître  $P(B)$  (la proportion de tous les élèves qui font Maths, pas seulement ceux de Première).

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Si  $P(A) > 0$ , alors :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

C'est la **formule de multiplication** (ou formule des probabilités composées).

**EXEMPLE** On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note  $A$  : « la carte est un cœur » et  $B$  : « la carte est un roi ».

$$P(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}.$$

Sachant que la carte est un cœur, la probabilité que ce soit le roi de cœur est  $P_A(B) = \frac{1}{8}$ .

$$\text{Donc } P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si  $P(A) > 0$ , alors la fonction  $B \mapsto P_A(B)$  vérifie les axiomes d'une probabilité :

- ▶  $P_A(\Omega) = 1$ ;
- ▶ Pour tout événement  $B$ ,  $0 \leq P_A(B) \leq 1$ ;
- ▶  $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B)$ .

## 9.2 Arbre pondéré

### DÉFINITION 1

Un **arbre pondéré** (ou arbre de probabilités) est un arbre dont chaque branche porte une probabilité, et qui modélise une expérience aléatoire en deux ou plusieurs étapes.

**Règles de construction :**

1. Chaque nœud représente un événement ou un sous-événement.
2. La probabilité portée par une branche est la **probabilité conditionnelle** correspondante.
3. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Règle du produit le long d'un chemin :

La probabilité d'un chemin (de la racine à une feuille) est égale au **produit** des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin.

Par exemple, le chemin «  $A$  puis  $B$  sachant  $A$  » a pour probabilité :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

**EXEMPLE** Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, puis sans remise, une seconde.

**Première étape :**  $P(R_1) = \frac{3}{5}, P(V_1) = \frac{2}{5}$ .

**Deuxième étape sachant  $R_1$  :**  $P_{R_1}(R_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, P_{R_1}(V_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ .

**Deuxième étape sachant  $V_1$  :**  $P_{V_1}(R_2) = \frac{3}{4}, P_{V_1}(V_2) = \frac{1}{4}$ .

Le chemin « rouge puis vert » a pour probabilité  $P(R_1 \cap V_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 2 Somme des feuilles :**

La somme des probabilités de toutes les feuilles (tous les chemins) vaut 1. Ceci sert de vérification.

**EXEMPLE** Avec l'urne précédente :

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap V_2) + P(V_1 \cap R_2) + P(V_1 \cap V_2) &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{6}{20} + \frac{2}{20} \\ &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 1. \checkmark \end{aligned}$$

### 9.3 Probabilités totales

#### DÉFINITION 1

Une **partition** de l'univers  $\Omega$  est une famille d'événements  $B_1, B_2, \dots, B_n$  tels que :

- ▶ les  $B_i$  sont deux à deux incompatibles :  $B_i \cap B_j = \emptyset$  pour  $i \neq j$ ;
- ▶ leur réunion couvre  $\Omega$  :  $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$ .

Le cas le plus courant est la partition  $\{B, \bar{B}\}$ .

#### THÉORÈME 1

**(Formule des probabilités totales)**

Si  $B_1, B_2, \dots, B_n$  forment une partition de  $\Omega$  avec  $P(B_i) > 0$  pour tout  $i$ , alors pour tout événement  $A$  :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \times P_{B_i}(A) = P(B_1) P_{B_1}(A) + P(B_2) P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) P_{B_n}(A).$$

**Cas usuel** avec la partition  $\{B, \bar{B}\}$  :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$



### DÉMONSTRATION

**Démonstration (exigible au baccalauréat).**

Comme  $\{B, \bar{B}\}$  est une partition de  $\Omega$ , on a :

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}),$$

et les événements  $A \cap B$  et  $A \cap \bar{B}$  sont incompatibles.

Par additivité de la probabilité :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

Or, par définition de la probabilité conditionnelle :

$$P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A) \quad \text{et} \quad P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

D'où :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A). \quad \square$$

**EXEMPLE** Une usine a deux chaînes de production. La chaîne 1 produit 60 % des pièces et la chaîne 2 produit 40 %. Le taux de pièces defectueuses est de 3 % pour la chaîne 1 et de 5 % pour la chaîne 2.

On note  $C_1$  : « la pièce vient de la chaîne 1 »,  $C_2$  : « la pièce vient de la chaîne 2 », et  $D$  : « la pièce est defectueuse ».

$\{C_1, C_2\}$  est une partition de  $\Omega$ .

$$P(D) = P(C_1) \times P_{C_1}(D) + P(C_2) \times P_{C_2}(D) = \frac{60}{100} \times \frac{3}{100} + \frac{40}{100} \times \frac{5}{100} = \frac{18}{1000} + \frac{20}{1000} = \frac{38}{1000} = \frac{19}{500}.$$

La probabilité qu'une pièce soit defectueuse est  $\frac{19}{500} = 3,8 \%$ .

## 9.4 Indépendance de deux événements

### DÉFINITION 1

Deux événements  $A$  et  $B$  sont **indépendants** si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Si  $P(A) > 0$ , alors  $A$  et  $B$  sont indépendants si et seulement si :

$$P_A(B) = P(B).$$

Autrement dit, la réalisation de  $A$  ne modifie pas la probabilité de  $B$ .

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré à six faces. On note  $A$  : « le résultat est pair » et  $B$  : « le résultat est supérieur ou égal à 5 ».

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad A \cap B = \{6\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B).$$

Les événements  $A$  et  $B$  sont indépendants.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Indépendance  $\neq$  incompatibilité!

Deux événements incompatibles ( $A \cap B = \emptyset$ ) ont  $P(A \cap B) = 0$ . Ils ne sont indépendants que si  $P(A) = 0$  ou  $P(B) = 0$ .

Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si  $A$  et  $B$  sont indépendants, alors :

- ▶  $A$  et  $\bar{B}$  sont indépendants;
- ▶  $\bar{A}$  et  $B$  sont indépendants;
- ▶  $\bar{A}$  et  $\bar{B}$  sont indépendants.

**EXEMPLE** On tire une carte dans un jeu de 52. On note  $A$  : « la carte est rouge » ( $P(A) = \frac{1}{2}$ ) et  $B$  : « la carte est un as » ( $P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ ).

$$P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26} \text{ (deux as rouges).}$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{26}. \text{ Donc } A \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

$$\text{Vérification : } P(A \cap \bar{B}) = \frac{24}{52} = \frac{12}{26} \text{ et } P(A) \times P(\bar{B}) = \frac{1}{2} \times \frac{12}{13} = \frac{12}{26}. \checkmark$$

## 9.5 Problèmes contextuels

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Pour résoudre un problème de probabilités conditionnelles :

1. **Identifier les événements** et les nommer avec des lettres.
2. **Extraire les données** de l'énoncé : probabilités, pourcentages, effectifs.
3. **Construire un arbre pondéré** ou un tableau à double entrée.
4. **Appliquer les formules** : probabilité conditionnelle, probabilités totales, indépendance.
5. **Conclure** en revenant au contexte (phrase-reponse).

**EXEMPLE (Test médical)**

Un test de dépistage a les caractéristiques suivantes :

- ▶ **Sensibilité** : si la personne est malade, le test est positif dans 95 % des cas.
- ▶ **Spécificité** : si la personne est saine, le test est négatif dans 97 % des cas.
- ▶ **Prévalence** : 1 % de la population est malade.

On note  $M$  : « la personne est malade » et  $T$  : « le test est positif ».

**Données** :  $P(M) = \frac{1}{100}$ ,  $P_M(T) = \frac{95}{100}$ ,  $P_{\bar{M}}(\bar{T}) = \frac{97}{100}$  donc  $P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{100}$ .

**Probabilités totales** :

$$P(T) = P(M) \times P_M(T) + P(\bar{M}) \times P_{\bar{M}}(T) = \frac{1}{100} \times \frac{95}{100} + \frac{99}{100} \times \frac{3}{100} = \frac{95}{10000} + \frac{297}{10000} = \frac{392}{10000} = \frac{49}{1250}.$$

**Valeur prédictive positive** :

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{P(M) \times P_M(T)}{P(T)} = \frac{\frac{95}{10000}}{\frac{392}{10000}} = \frac{95}{392} \approx 0,242.$$

Résultat surprenant : un test positif ne signifie une maladie réelle que dans environ 24 % des cas !

**EXEMPLE (Contrôle qualité)**

Trois machines  $M_1, M_2, M_3$  produisent respectivement 50 %, 30 % et 20 % de la production totale. Les taux de défaut sont respectivement 2 %, 3 % et 5 %.

On prélève une pièce au hasard. On note  $D$  : « la pièce est défectueuse ».

Par la formule des probabilités totales :

$$P(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,2 \times 0,05 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029.$$

La pièce est défectueuse : d'où vient-elle probablement ?

$$P_D(M_3) = \frac{P(M_3) \times P_{M_3}(D)}{P(D)} = \frac{0,2 \times 0,05}{0,029} = \frac{0,01}{0,029} \approx 0,345.$$

## 9.6 Algorithmique : une méthode de Monte-Carlo

◆ **PROPRIÉTÉ Méthode de Monte-Carlo** On peut estimer une probabilité, et donc une aire, en répétant un grand nombre de fois une expérience aléatoire simulée. La fréquence de l'événement observé fournit alors une **estimation empirique** de sa probabilité.

**EXEMPLE** On choisit au hasard un point  $M(x; y)$  dans le carré  $[0; 1]^2$ . L'événement

$$D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$$

signifie que  $M$  appartient au quart de disque de rayon 1. Le rapport des aires vaut

$$P(D) = \frac{\pi/4}{1} = \frac{\pi}{4}.$$

Si  $f$  est la fréquence des points situés dans le quart de disque, alors  $4f$  fournit une estimation de  $\pi$ .

```

1 from random import Random
2
3 def estimer_pi(n, graine):
4     """Estime pi avec n points pseudo-aleatoires dans le carre unite."""
5     if n <= 0:
6         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
7     generateur = Random(graine)
8     dedans = 0
9     for _ in range(n):
10         x = generateur.random()
11         y = generateur.random()
12         if x * x + y * y <= 1:
13             dedans = dedans + 1
14     return 4 * dedans / n

```

◆ **PROPRIÉTÉ Démarche expérimentale**

1. Choisir une taille  $n$  et une graine, par exemple `estimer_pi(10000, 1729)`.
2. Compter les points qui réalisent l'événement  $D$ .
3. Calculer la fréquence `dedans / n`, puis la multiplier par 4.
4. Recommencer avec d'autres graines et avec une valeur de  $n$  plus grande pour observer la variabilité de l'estimation.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Le nombre renvoyé est une **estimation empirique**. Une exécution, même avec beaucoup de points, ne constitue pas une preuve de la valeur de  $\pi$ . La graine rend l'expérience reproductible ; elle ne rend pas le résultat exact. Deux graines peuvent produire deux estimations différentes.

**EXEMPLE** Pour  $n = 10\,000$  et la graine 1729, le programme renvoie 3,13. L'écart à  $\pi$  est ici d'environ 0,012. Ce constat décrit cette simulation précise et ne garantit pas l'écart obtenu lors d'une autre simulation.

### ④ MÉTHODE M1 Calculer une probabilité conditionnelle

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer « la probabilité de  $B$  sachant  $A$  », ou lorsqu'on connaît  $P(A \cap B)$  et  $P(A)$  et qu'on cherche  $P_A(B)$ .

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les événements  $A$  et  $B$  à partir de l'énoncé.
2. Je détermine  $P(A)$  et  $P(A \cap B)$  (par lecture directe, arbre ou tableau).
3. Je vérifie que  $P(A) > 0$  (condition d'existence).
4. J'applique la formule :  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ .
5. Je simplifie la fraction si possible.

**Exemple rédigé.** Dans un groupe de 200 élèves, 120 sont des filles. Parmi les filles, 48 portent des lunettes. On tire un élève au hasard. Calculer la probabilité de porter des lunettes sachant que l'élève est une fille.

$A$  : « l'élève est une fille »,  $B$  : « l'élève porte des lunettes ».

$$P(A) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{48}{200} = \frac{6}{25}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{6}{25}}{\frac{3}{5}} = \frac{6}{25} \times \frac{5}{3} = \frac{2}{5}.$$

Parmi les filles,  $\frac{2}{5} = 40\%$  portent des lunettes.

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Confondre  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$  : l'ordre compte !
- **Piège 2.** Confondre  $P(A \cap B)$  et  $P(A \cup B)$  dans la formule.
- **Piège 3.** Oublier de vérifier que  $P(A) > 0$ .

**Vérifier son résultat.** Vérifier que  $0 \leq P_A(B) \leq 1$ . Si le résultat dépasse 1 ou est négatif, il y a une erreur. On peut aussi vérifier que  $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### ④ MÉTHODE M2 Construire et exploiter un arbre pondéré

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour toute expérience en deux étapes ou plus, lorsqu'on connaît des probabilités conditionnelles et qu'on cherche des probabilités d'intersections.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie la première étape et ses issues. Je place les probabilités sur les premières branches.
2. Pour chaque issue de la première étape, j'identifie les issues de la deuxième étape et je place les **probabilités conditionnelles** correspondantes.
3. Je vérifie : à chaque noeud, la somme des branches vaut 1.
4. Pour calculer la probabilité d'un chemin, je **multiplie** les probabilités le long du chemin.
5. La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

**Exemple rédigé.** Un sac contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une seconde. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

$$P(R_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}, \quad P(B_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Sachant } R_1 : P_{R_1}(R_2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \quad P_{R_1}(B_2) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Sachant } B_1 : P_{B_1}(R_2) = \frac{4}{9}, \quad P_{B_1}(B_2) = \frac{5}{9}.$$

$$P(\text{diff.}) = P(R_1 \cap B_2) + P(B_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{15} + \frac{12}{45} = \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Placer  $P(A \cap B)$  sur une branche au lieu de  $P_A(B)$ .
- ▶ **Piège 2.** Additionner au lieu de multiplier le long d'un chemin.
- ▶ **Piège 3.** Oublier de vérifier la somme des branches à chaque noeud.

**Vérifier son résultat.** La somme de toutes les feuilles doit valoir 1.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### 🔑 MÉTHODE M3 Appliquer la formule des probabilités totales

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'on cherche  $P(A)$  et que l'on connaît les probabilités conditionnelles  $P_{B_i}(A)$  pour une partition  $\{B_1, \dots, B_n\}$  de l'univers.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie une partition de l'univers : des événements  $B_1, \dots, B_n$  incompatibles et exhaustifs.
2. Je repère les valeurs de  $P(B_i)$  et  $P_{B_i}(A)$  pour chaque  $i$ .
3. J'applique la formule :

$$P(A) = P(B_1) \times P_{B_1}(A) + P(B_2) \times P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) \times P_{B_n}(A).$$

4. Si la partition est  $\{B, \bar{B}\}$ , la formule se réduit à :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

**Exemple rédigé.** 60 % des habitants d'une ville utilisent les transports en commun ( $T$ ). Parmi ceux-ci, 80 % arrivent à l'heure ( $H$ ). Parmi ceux qui n'utilisent pas les transports en commun, 70 % arrivent à l'heure.

$$P(T) = \frac{3}{5}, \quad P(\bar{T}) = \frac{2}{5}, \quad P_T(H) = \frac{4}{5}, \quad P_{\bar{T}}(H) = \frac{7}{10}.$$

$$P(H) = P(T) \times P_T(H) + P(\bar{T}) \times P_{\bar{T}}(H) = \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{12}{25} + \frac{14}{50} = \frac{24}{50} + \frac{14}{50} = \frac{38}{50} = \frac{19}{25}.$$

La probabilité d'arriver à l'heure est  $\frac{19}{25} = 76\%$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier un terme de la partition (par exemple oublier  $P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$ ).
- ▶ **Piège 2.** Ne pas vérifier que les  $B_i$  forment bien une partition.
- ▶ **Piège 3.** Confondre  $P(A)$  et  $P_B(A)$ .

**Vérifier son résultat.** On peut vérifier en calculant aussi  $P(\bar{A})$  par probabilités totales et en vérifiant que  $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### ① MÉTHODE M4 Déterminer si deux événements sont indépendants

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande si deux événements sont indépendants, ou lorsque l'on veut savoir si la réalisation de l'un influence la probabilité de l'autre.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les événements  $A$  et  $B$ .
2. Je calcule  $P(A)$ ,  $P(B)$  et  $P(A \cap B)$  (par arbre, tableau ou formule).
3. Je calcule le produit  $P(A) \times P(B)$ .
4. Je compare : si  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ , les événements sont indépendants. Sinon, ils ne le sont pas.
5. **Méthode alternative** (si  $P(A) > 0$ ) : je compare  $P_A(B)$  et  $P(B)$ . Égalité  $\Leftrightarrow$  indépendance.

**Exemple rédigé.** On lance deux des équilibrés.  $A$  : « le premier de donne 6 »,  $B$  : « la somme vaut 7 ».

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad A \cap B = \{(6, 1)\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap B).$$

Les événements  $A$  et  $B$  sont indépendants.

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Confondre indépendance et incompatibilité. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants.
- **Piège 2.** Affirmer l'indépendance sans calcul, « parce que ça paraît logique ».
- **Piège 3.** Oublier de conclure par une phrase.

**Vérifier son résultat.** Si  $A$  et  $B$  sont indépendants, vérifier aussi que  $P_A(B) = P(B)$  (ou inversement).

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### ① MÉTHODE M5 Résoudre un problème contextualisé de probabilités conditionnelles

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour tout problème en contexte réel (test médical, contrôle qualité, jeu de hasard, génétique) faisant intervenir des probabilités conditionnelles.

**La méthode pas à pas.**

1. Lire l'énoncé et identifier les événements (les nommer avec des lettres).
2. Extraire les données : les probabilités données, en distinguant  $P(A)$ ,  $P_A(B)$ ,  $P(A \cap B)$ , etc.
3. Choisir un outil : arbre pondéré (souvent le plus adapté) ou tableau à double entrée.
4. Compléter l'outil avec toutes les probabilités déduites.
5. Répondre aux questions en utilisant les formules :
  - probabilité conditionnelle :  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$  ;
  - probabilités totales :  $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$  ;
  - indépendance :  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$  ?
6. Conclure par une phrase en revenant au contexte.

**Exemple rédigé.** Dans une région, 30 % de la population est vaccinée ( $V$ ). Parmi les vaccinés, 2 % tombent malades ( $M$ ). Parmi les non-vaccinés, 15 % tombent malades. Quelle est la probabilité qu'une personne malade soit vaccinée ?

$$P(V) = \frac{3}{10}, P_V(M) = \frac{1}{50}, P_{\bar{V}}(M) = \frac{3}{20}.$$

$$P(M) = \frac{3}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{7}{10} \times \frac{3}{20} = \frac{3}{500} + \frac{21}{200} = \frac{6}{1000} + \frac{105}{1000} = \frac{111}{1000}.$$

$$P_M(V) = \frac{P(V \cap M)}{P(M)} = \frac{\frac{3}{500}}{\frac{111}{1000}} = \frac{3}{500} \times \frac{1000}{111} = \frac{6}{111} = \frac{2}{37}.$$

Environ 5,4 % des malades sont vaccinés.

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Mal identifier les événements (confondre sensibilité et VPP).
- ▶ **Piège 2.** Confondre pourcentages et probabilités (30 % s'écrit 0,3 ou  $\frac{3}{10}$ ).
- ▶ **Piège 3.** Oublier de revenir au contexte dans la conclusion.

**Vérifier son résultat.** Vérifier que la somme des feuilles de l'arbre vaut 1. Vérifier que  $P_M(V) + P_M(\bar{V}) = 1$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

### Exercice 1

On donne  $P(A) = \frac{3}{10}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$ .

1. Calculer  $P_A(B)$ .
2. Calculer  $P_A(\bar{B})$ .

### Exercice 2

On donne  $P(B) = \frac{2}{5}$  et  $P(A \cap B) = \frac{3}{20}$ .

1. Calculer  $P_B(A)$ .
2. En déduire  $P_B(\bar{A})$ .

### Exercice 3

Dans un lycée de 200 élèves, 120 sont des filles et 45 filles pratiquent un sport.

On tire un élève au hasard. On note  $F$  : « l'élève est une fille » et  $S$  : « l'élève est sportif ».

1. Donner  $P(F)$  et  $P(F \cap S)$ .
2. Calculer  $P_F(S)$ . Interpréter.

### Exercice 4

On donne  $P(A) = \frac{1}{4}$  et  $P_A(B) = \frac{3}{5}$ .

1. Calculer  $P(A \cap B)$ .
2. Si de plus  $P(B) = \frac{1}{2}$ , calculer  $P_B(A)$ .

**Exercice 5** ◆

On donne  $P(A) = \frac{7}{10}$  et  $P(A \cap B) = \frac{7}{20}$ . Calculer  $P_A(B)$ .

**Exercice 6** ◆◆

Dans un club de 100 membres, on relève les données suivantes :

|        | Sport | Pas sport | Total |
|--------|-------|-----------|-------|
| Hommes | 36    | 24        | 60    |
| Femmes | 20    | 20        | 40    |
| Total  | 56    | 44        | 100   |

On note  $H$  : « la personne est un homme » et  $S$  : « la personne fait du sport ».

1. Calculer  $P_H(S)$  et  $P_F(S)$ .
2. Comparer et interpréter.

**Exercice 7** ◆◆

On donne  $P(A) = \frac{2}{5}$ ,  $P(B) = \frac{3}{10}$  et  $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ .

1. Calculer  $P(A \cap B)$ .
2. En déduire  $P_A(B)$ .
3. Calculer  $P_B(A)$ .

**Exercice 8** ◆◆

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note  $C$  : « la carte est un coeur » et  $F$  : « la carte est une figure (roi, dame, valet) ».

1. Donner  $P(C)$ ,  $P(F)$  et  $P(C \cap F)$ .
2. Calculer  $P_C(F)$ . Interpréter.
3. Calculer  $P_F(C)$ .

**Exercice 9** ◆◆◆

On donne  $P(A) = p$  (inconnue),  $P_A(B) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B) = \frac{1}{2}$  et  $P_B(A) = \frac{1}{4}$ .

1. Exprimer  $P(A \cap B)$  en fonction de  $p$ .
2. En utilisant  $P_B(A) = \frac{1}{4}$ , déterminer la valeur de  $p$ .
3. Vérifier la cohérence des résultats.

**Exercice 10** ◆◆◆

On donne  $P(A) = \frac{3}{5}$ ,  $P(B) = \frac{1}{2}$  et  $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$ .

1. Calculer  $P(A \cap B)$ .
2. Calculer  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$ .
3. Calculer  $P_{\bar{A}}(B)$ .
4. Comparer  $P_A(B)$  et  $P_{\bar{A}}(B)$ . Interpréter.



## Exercice 11

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, on note sa couleur, puis sans remise on tire une deuxième boule.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

## Exercice 12

Un joueur lance un dé truqué : il obtient « pile » avec la probabilité  $\frac{1}{3}$  et « face » avec la probabilité  $\frac{2}{3}$ . S'il obtient pile, il gagne un lot avec la probabilité  $\frac{3}{4}$ . S'il obtient face, il gagne un lot avec la probabilité  $\frac{1}{4}$ .

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer  $P(\text{pile} \cap \text{lot})$  et  $P(\text{face} \cap \text{lot})$ .
3. Vérifier que la somme de toutes les feuilles vaut 1.

## Exercice 13

Un sac contient des jetons rouges, bleus et noirs en proportions  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  et  $\frac{1}{6}$ . Si le jeton est rouge, on gagne avec probabilité  $\frac{1}{5}$ . S'il est bleu, on gagne avec probabilité  $\frac{2}{5}$ . S'il est noir, on gagne avec probabilité  $\frac{3}{5}$ .

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de gagner.

## Exercice 14

On donne  $P(A) = \frac{2}{5}$ ,  $P_A(B) = \frac{3}{4}$  et  $P_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{3}$ .

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer  $P(A \cap B)$  et  $P(\bar{A} \cap B)$ .

## Exercice 15

Un élève revise ses cours avec probabilité  $\frac{3}{5}$ . S'il a revu, il réussit l'examen avec probabilité  $\frac{9}{10}$ . S'il n'a pas revu, il réussit avec probabilité  $\frac{7}{10}$ .

1. Construire l'arbre pondéré de la situation.
2. Calculer la probabilité de chaque chemin.
3. Vérifier que la somme des feuilles vaut 1.

## Exercice 16

Un sac contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire deux boules successivement sans remise.

1. Construire l'arbre pondéré complet.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule bleue.

#### Exercice 17

On lance deux fois une pièce truquée :  $P(\text{pile}) = \frac{2}{3}$  et  $P(\text{face}) = \frac{1}{3}$ .

1. Construire l'arbre pondéré (les deux lancers sont indépendants).
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux piles.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement un pile.

#### Exercice 18

On dispose de trois urnes identiques. L'urne  $U_1$  contient 2 boules rouges et 1 bleue. L'urne  $U_2$  contient 1 rouge et 2 bleues. L'urne  $U_3$  contient 3 rouges. On choisit une urne au hasard (équiprobabilité) puis on tire une boule.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge.

#### Exercice 19

Un sac contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire trois boules successivement sans remise.

1. Construire l'arbre pondéré pour les trois premiers niveaux (branche rouge uniquement au deuxième et troisième niveau).
2. Calculer la probabilité d'obtenir trois boules rouges.
3. Sans arbre complet, déterminer la probabilité d'obtenir 0 boule rouge.

#### Exercice 20

On connaît les probabilités des quatre feuilles d'un arbre à deux niveaux :

$$P(A \cap B) = \frac{3}{20}, \quad P(A \cap \bar{B}) = \frac{1}{20}, \quad P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{4}, \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{11}{20}.$$

1. Vérifier que la somme de ces quatre probabilités vaut 1.
2. Reconstituer l'arbre pondéré complet : déterminer  $P(A)$ ,  $P_A(B)$ ,  $P_{\bar{A}}(B)$ .

#### Exercice 21

On donne  $P(B) = \frac{2}{5}$ ,  $P_B(A) = \frac{3}{4}$  et  $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{3}$ .

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer  $P(A)$  par la formule des probabilités totales.

#### Exercice 22

30 % des élèves d'un lycée sont inscrits en section musique ( $M$ ). Parmi ceux de la section musique, 80 % assistent au concert ( $T$ ). Parmi les autres, 20 % assistent au concert.

1. Calculer  $P(T)$  par la formule des probabilités totales.
2. Interpréter le résultat.

### Exercice 23

Une usine dispose de trois chaînes :  $C_1$  (50%),  $C_2$  (30%),  $C_3$  (20%). Les taux de défaut sont respectivement 2 %, 3 % et 5 %.

1. Vérifier que  $\{C_1, C_2, C_3\}$  est une partition.
2. Calculer  $P(D)$  où  $D$  est « pièce defectueuse ».

### Exercice 24

Un élève revise un chapitre avec probabilité  $\frac{1}{3}$ . S'il a revu, il réussit le contrôle avec probabilité  $\frac{9}{10}$ . Sinon, il réussit avec probabilité  $\frac{1}{2}$ .

Calculer la probabilité de réussir le contrôle.

### Exercice 25

On donne  $P(A) = \frac{7}{10}$ ,  $P_A(B) = \frac{4}{7}$  et  $P_{\bar{A}}(B) = \frac{2}{3}$ . Calculer  $P(B)$ .

### Exercice 26

Un test de dépistage a une sensibilité de 98 % et une spécificité de 96 %. La prévalence de la maladie est de 0,5 %.

On note  $M$  : « malade » et  $T$  : « test positif ».

1. Donner  $P(M)$ ,  $P_M(T)$  et  $P_{\bar{M}}(T)$ .
2. Calculer  $P(T)$ .
3. Calculer la valeur prédictive positive  $P_T(M)$ .
4. Interpréter : le test est-il fiable pour un dépistage de masse ?

### Exercice 27

Une boulangerie a deux fournisseurs de farine. Le fournisseur  $F_1$  fournit 40 % de la farine avec un taux de non-conformité de 5 %. Le fournisseur  $F_2$  fournit 60 % avec un taux de non-conformité de 3 %.

1. Calculer la probabilité qu'un sac de farine pris au hasard soit non conforme.
2. Un sac est non conforme. Calculer la probabilité qu'il vienne de  $F_1$ .

### Exercice 28

1. Rédiger la démonstration de la formule des probabilités totales dans le cas de la partition  $\{B, \bar{B}\}$ .
2. **Application.** On donne  $P(B) = \frac{3}{8}$ ,  $P_B(A) = \frac{2}{3}$  et  $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{4}$ . Calculer  $P(A)$ .

### Exercice 29

On donne  $P_B(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{5}$  et  $P(A) = \frac{3}{10}$ .

Déterminer  $P(B)$ .

### Exercice 30

Un entrepot recoit des composants de quatre lots :  $L_1$  (25 %),  $L_2$  (35 %),  $L_3$  (25 %),  $L_4$  (15 %). Les taux de défaut sont respectivement 1 %, 2 %, 3 % et 5 %.

1. Calculer la probabilité qu'un composant soit defectueux.
2. Un composant est defectueux. De quel lot a-t-il le plus de chances de provenir ?

### Exercice 31

On donne  $P(A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B) = \frac{1}{4}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$ .

Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ? Justifier.

### Exercice 32

On donne  $P(A) = \frac{2}{5}$ ,  $P(B) = \frac{1}{3}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ .

Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ? Justifier.

### Exercice 33

On donne  $P(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P(B) = \frac{1}{6}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$ .

1. Montrer que  $A$  et  $B$  sont indépendants.
2. En déduire que  $\bar{A}$  et  $B$  sont aussi indépendants.

### Exercice 34

On lance un dé équilibré à six faces. On note  $A$  : « le résultat est pair » et  $B$  : « le résultat est supérieur ou égal à 5 ».

1. Déterminer  $P(A)$ ,  $P(B)$  et  $P(A \cap B)$ .
2. Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?

### Exercice 35

Deux événements  $A$  et  $B$  sont incompatibles avec  $P(A) = \frac{1}{4}$  et  $P(B) = \frac{1}{3}$ .

$A$  et  $B$  peuvent-ils être indépendants ? Justifier.

### Exercice 36

On tire une carte dans un jeu de 52 cartes.  $A$  : « la carte est rouge »,  $B$  : « la carte est un as ».

1. Calculer  $P(A)$ ,  $P(B)$ ,  $P(A \cap B)$ .
2. Les événements sont-ils indépendants ?
3.  $\bar{A}$  et  $B$  sont-ils indépendants ? Justifier sans refaire tout le calcul.

### Exercice 37

Dans un lycée de 300 élèves :

|             | Maths | Pas Maths | Total |
|-------------|-------|-----------|-------|
| Sportif     | 60    | 90        | 150   |
| Non sportif | 40    | 110       | 150   |
| Total       | 100   | 200       | 300   |

$S$  : « sportif »,  $M$  : « fait Maths ». Les événements  $S$  et  $M$  sont-ils indépendants ?

### Exercice 38 ♦♦

$A$  et  $B$  sont deux événements indépendants avec  $P(A) = \frac{1}{2}$  et  $P(B) = \frac{3}{10}$ .

1. Calculer  $P(A \cap B)$ .
2. Calculer  $P(A \cup B)$ .
3. Calculer  $P_A(B)$ . Commenter.

### Exercice 39 ♦♦♦

$A$  et  $B$  sont indépendants. On donne  $P(A) = \frac{1}{3}$  et  $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ .

1. Exprimer  $P(A \cup B)$  en fonction de  $P(A)$  et  $P(B)$  en utilisant l'indépendance.
2. En déduire  $P(B)$ .
3. Vérifier en calculant directement  $P(A \cap B)$  et  $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ .

### Exercice 40 ♦♦♦

On repète 3 fois de manière indépendante une expérience de probabilité de succès  $\frac{2}{3}$ .

1. Calculer la probabilité d'obtenir 3 succès.
2. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un succès.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès.

### Exercice 41 ♦

Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 97 %. La prévalence de la maladie est de 1 %.

1. Définir les événements  $M$  et  $T$  et donner les probabilités extraites de l'énoncé.
2. Construire l'arbre pondéré.
3. Calculer  $P(T)$ .
4. Calculer  $P_T(M)$ . Interpréter.

### Exercice 42 ♦

Une usine produit des ampoules sur deux lignes : la ligne  $A$  (60 %, défaut 4 %) et la ligne  $B$  (40 %, défaut 7 %).

1. Calculer la probabilité qu'une ampoule soit defectueuse.
2. Une ampoule est defectueuse. Calculer la probabilité qu'elle vienne de la ligne  $B$ .

### Exercice 43 ♦

Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules bleues. On tire deux boules avec remise.

1. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.
3. Les tirages sont-ils indépendants ? Justifier.

#### Exercice 44

En génétique, un gène a deux allèles :  $A$  (dominant) et  $a$  (récessif). Les deux parents sont porteurs sains ( $Aa$ ).

Pour chaque enfant, les allèles sont transmis indépendamment.

1. Construire l'arbre des possibilités pour un enfant.
2. Calculer  $P(aa)$  (enfant malade),  $P(Aa)$  (porteur sain),  $P(AA)$  (sain non porteur).
3. Un enfant n'est pas malade. Calculer la probabilité qu'il soit porteur sain.

#### Exercice 45

La probabilité de pluie aujourd'hui est  $\frac{2}{5}$ . Si aujourd'hui il pleut, la probabilité de pluie demain est  $\frac{7}{10}$ . Si aujourd'hui il fait soleil, la probabilité de pluie demain est  $\frac{3}{10}$ .

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'il pleuve demain.

#### Exercice 46

Un lot de 100 pièces contient 5 pièces défectueuses. On prélève 2 pièces sans remise.

1. Calculer la probabilité que les deux pièces soient défectueuses.
2. Calculer la probabilité qu'au moins une pièce soit défectueuse.
3. Comparer avec le cas d'un tirage avec remise.

#### Exercice 47

Un test antidopage a une sensibilité de 99 % et une spécificité de 95 %. On estime que 5 % des sportifs sont dopés.

1. Construire l'arbre pondéré. Définir les événements.
2. Calculer la probabilité d'un test positif.
3. Calculer  $P_T(D)$  : probabilité d'être réellement dopé sachant que le test est positif.
4. Un sportif positif doit-il être automatiquement sanctionné ? Argumenter.

#### Exercice 48

Une compagnie d'assurance classe ses conducteurs en « prudents » (80 %) et « à risque » (20 %). La probabilité d'accident est de 5 % pour un prudent et de 25 % pour un conducteur à risque.

1. Calculer la probabilité qu'un conducteur ait un accident.
2. Un conducteur a eu un accident. Calculer la probabilité qu'il soit « à risque ».
3. Commenter le résultat.

**Exercice 49** ◆◆◆

On effectue un double test de dépistage. Le premier test a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 90 %. Si le premier test est positif, on effectue un second test (sensibilité 95 %, spécificité 95 %). La prévalence est de 2 %.

1. Calculer la probabilité d'un premier test positif.
2. Calculer  $P_T(M)$  pour le premier test seul.
3. Calculer la probabilité que les deux tests soient positifs.
4. Calculer la probabilité d'être malade sachant que les deux tests sont positifs. Comparer avec la question 2.

**Exercice 50** ◆◆◆

Un test a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 90 %. On note  $p$  la prévalence de la maladie.

1. Exprimer la valeur prédictive positive  $P_T(M)$  en fonction de  $p$ .
2. Déterminer la valeur minimale de  $p$  pour que  $P_T(M) \geq \frac{1}{2}$ .
3. Interpréter : à partir de quelle prévalence un test positif est-il « plus probable que non » ?

**Coup de pouce 1.** Ecris la formule  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$  puis remplace par les valeurs données.

**Coup de pouce 2.** Attention à l'ordre : c'est  $P_B(A)$ , donc on divise par  $P(B)$ , pas par  $P(A)$ .

**Coup de pouce 3.** Commence par calculer les probabilités à partir des effectifs : divise chaque effectif par le total.

**Coup de pouce 4.** Pour la question 1, utilise la formule de multiplication :  $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ .

**Coup de pouce 11.** Pour chaque branche conditionnelle, pense à retirer la boule déjà tirée de l'urne.

**Coup de pouce 12.** Multiplie les probabilités le long d'un chemin (règle du produit).

**Coup de pouce 13.** Construis d'abord les trois branches principales avec les proportions des jetons.

**Coup de pouce 14.** Place  $P_A(B)$  sur la branche issue de  $A$  et non  $P(A \cap B)$ .

**Coup de pouce 21.** Identifie la partition  $(B \text{ et } \bar{B})$  puis applique  $P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A)$ .

**Coup de pouce 22.** Traduis les pourcentages en fractions avant de calculer.

**Coup de pouce 23.** Vérifie que les trois chaînes forment bien une partition (somme des proportions = 1).

**Coup de pouce 24.** C'est le cas usuel avec la partition  $\{R, \bar{R}\}$ . Applique directement la formule.

**Coup de pouce 31.** Compare  $P(A \cap B)$  avec le produit  $P(A) \times P(B)$ . Égalité = indépendance.

**Coup de pouce 32.** Calcule  $P(A) \times P(B)$  et compare avec  $P(A \cap B)$ .

**Coup de pouce 40.** À chacun des quatre niveaux, tracer une branche  $S$  pondérée par  $\frac{2}{3}$  et une branche  $E$  pondérée par  $\frac{1}{3}$ . La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches. Il y a six chemins contenant exactement deux lettres  $S$ . Pour l'événement contraire d'« au moins un succès », repérer le seul chemin EEEE.

**Coup de pouce 41.** Commence par identifier  $P(M)$ ,  $P_M(T)$  et  $P_{\bar{M}}(T)$  à partir de l'énoncé.

**Coup de pouce 42.** Pour la question 2, utilise  $P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)}$ .

**Coup de pouce 43.** Avec remise, les tirages sont indépendants : les probabilités ne changent pas.

**Coup de pouce 44.** Chaque parent transmet un allèle : construis un arbre à deux branches ( $A$  ou  $a$ ) pour chaque parent.

**TD — Dépistage et valeur prédictive**

Durée estimée : 50 minutes. Capacités : C1, C2, C3, C5.

Un laboratoire évalue un test de dépistage pour une maladie rare. Le test a une **sensibilité** de 90 % (il détecte 90 % des malades) et une **spécificité** de 95 % (il identifie correctement 95 % des personnes saines).

On note  $M$  l'événement « la personne est malade » et  $T$  l'événement « le test est positif ».

### Partie A — Maladie rare (prévalence 2 %)

Dans la population générale, 2 % des personnes sont atteintes.

1. Traduire les données de l'énoncé en probabilités :  $P(M)$ ,  $P_M(T)$ ,  $P_{\bar{M}}(T)$ .
2. Construire un arbre pondéré complet à deux niveaux.
3. Calculer  $P(T)$  à l'aide de la formule des probabilités totales.
4. Calculer la **valeur prédictive positive**  $P_T(M)$ . Interpréter le résultat.
5. Expliquer pourquoi, malgré la bonne qualité du test, un résultat positif n'est pas synonyme de maladie certaine.

### Partie B — Maladie fréquente (prévalence 20 %)

On suppose maintenant que la prévalence est de 20 %.

6. Recalculer  $P(T)$  et  $P_T(M)$  avec cette nouvelle prévalence.
7. Comparer avec la partie A et commenter l'influence de la prévalence.

### Partie C — Synthèse

8. Résumer dans un tableau les valeurs de  $P_T(M)$  pour les prévalences 2 % et 20 %.
9. Un dépistage systématique de la population générale est-il pertinent pour une maladie rare ? Argumenter.

## TD fil rouge — Contrôle qualité multi-fournisseurs

Durée estimée : 50 minutes. Capacités : C1 à C5.

Une entreprise d'électronique s'approvisionne auprès de trois fournisseurs  $F_1$ ,  $F_2$  et  $F_3$ .

- ▶  $F_1$  fournit 50 % des composants, avec un taux de défaut de 4 %.
- ▶  $F_2$  fournit 30 % des composants, avec un taux de défaut de 6 %.
- ▶  $F_3$  fournit 20 % des composants, avec un taux de défaut de 10 %.

On prélève un composant au hasard. On note  $D$  : « le composant est défectueux ».

### Partie A — Modélisation (C1, C2)

1. Traduire les données en probabilités :  $P(F_1)$ ,  $P(F_2)$ ,  $P(F_3)$ ,  $P_{F_1}(D)$ ,  $P_{F_2}(D)$ ,  $P_{F_3}(D)$ .
2. Construire l'arbre pondéré complet. Vérifier que la somme des branches à chaque nœud vaut 1.
3. Calculer  $P(F_2 \cap D)$ .

### Partie B — Probabilités totales (C3)

4. Justifier que  $\{F_1, F_2, F_3\}$  est une partition de l'univers.
5. Calculer  $P(D)$  à l'aide de la formule des probabilités totales.
6. Interpréter : quel est le pourcentage global de composants défectueux ?



**Partie C — Diagnostic (C1, C5)**

7. Un composant est defectueux. Calculer  $P_D(F_1)$  et  $P_D(F_3)$ . Comparer.
8. Le fournisseur  $F_3$  est-il le plus « responsable » des defauts ? Argumenter.

**Partie D — Indépendance (C4)**

9. Les événements  $F_1$  et  $D$  sont-ils indépendants ? Justifier par le calcul.
10. Interpréter : le fait qu'un composant vienne de  $F_1$  influence-t-il la probabilité qu'il soit defectueux ?

## PROBABILITÉS CONDITIONNELLES ET INDÉPENDANCE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*

**Capacité C1**

1. [Q1] On donne  $P(A) = 1/2$  et  $P(A \text{ inter } B) = 1/6$ . Que vaut  $P_A(B)$  ?  
 A.  $1/3$   
 B.  $1/2$   
 C.  $1/6$   
 D.  $2/3$
2. [Q2]  $P_A(B) = 3/5$  signifie :  
 A.  $P(B \text{ sachant } A) = 3/5$   
 B.  $P(A \text{ inter } B) = 3/5$   
 C.  $P(A \text{ sachant } B) = 3/5$   
 D.  $P(A \text{ union } B) = 3/5$
3. [Q3] Si  $P(A) = 2/5$  et  $P_A(B) = 3/4$ , que vaut  $P(A \text{ inter } B)$  ?  
 A.  $3/20$   
 B.  $6/5$   
 C.  $23/20$   
 D.  $3/10$
4. [Q4] On donne  $P_A(B) = 2/3$ . Que vaut  $P_A(\overline{B})$  ?  
 A.  $1/3$   
 B.  $2/3$   
 C. On ne peut pas savoir.  
 D. 0

**Capacité C2**

5. [Q5] Dans un arbre pondere, la probabilité d'un chemin s'obtient en :  
 A. additionnant  
 B. prenant le max  
 C. multipliant  
 D. divisant
6. [Q6] A chaque noeud d'un arbre pondere, la somme des probabilités des branches vaut :  
 A. 0  
 B. la probabilité du noeud parent  
 C. le nombre de branches  
 D. 1
7. [Q7] Les probabilités inscrites sur les branches issues d'un noeud A sont :  
 A.  $P_A(B)$ ,  $P_A(\overline{B})$   
 B.  $P(B)$ ,  $P(\overline{B})$   
 C.  $P(A \text{ inter } B)$ ,  $P(A \text{ inter } \overline{B})$

D. des frequences

**Capacité C3**

8. [Q8] Si  $P(B) = 1/3$ ,  $P_B(A) = 1/2$  et  $P_{\text{Bbar}}(A) = 1/4$ , alors  $P(A)$  vaut :  
A.  $1/4$   
B.  $1/3$   
C.  $5/12$   
D.  $1/6$
9. [Q9] Pour appliquer la formule des probabilités totales avec  $B_1, B_2, B_3$ , il faut que :  
A. Les  $B_i$  soient indépendants  
B. Les  $B_i$  soient equiprobables  
C. Les  $B_i$  forment une partition  
D.  $P(B_i) > 1/2$
10. [Q10] La formule des probabilités totales pour  $B, \text{Bbar}$  s'écrit :  
A.  $P(A) = P(B) + P(\text{Bbar})$   
B.  $P(A) = P(A \text{ inter } B) \times P(A \text{ inter } \text{Bbar})$   
C.  $P(A) = P(B) \cdot P(A) + P(\text{Bbar}) \cdot P(A)$   
D.  $P(A) = P(B) \cdot P_B(A) + P(\text{Bbar}) \cdot P_{\text{Bbar}}(A)$
11. [Q11] Quelle étape fait partie de la démonstration de la formule des probabilités totales ?  
A.  $A = A \text{ union } B$   
B.  $A = (A \text{ inter } B) \text{ union } (A \text{ inter } \text{Bbar})$  incompatibles  
C.  $P(A) = P(B) \times P(A)$   
D.  $A$  et  $B$  sont indépendants

**Capacité C4**

12. [Q12]  $A$  et  $B$  sont indépendants ssi :  
A.  $P(A \text{ inter } B) = 0$   
B.  $P(A \text{ inter } B) = P(A) + P(B)$   
C.  $P(A \text{ inter } B) = P(A) \times P(B)$   
D.  $P(A \text{ union } B) = P(A) \times P(B)$
13. [Q13] Si  $A$  et  $B$  sont incompatibles avec  $P(A) > 0$  et  $P(B) > 0$ , alors :  
A. ils sont indépendants  
B. ils ne sont pas indépendants  
C. on ne peut pas conclure  
D.  $P_A(B) = 1$
14. [Q14] Si  $A$  et  $B$  sont indépendants, alors  $A \text{ bar}$  et  $B$  sont :  
A. incompatibles  
B. indépendants  
C. de même probabilité  
D. sans lien

**Capacité C5**

15. [Q15] La sensibilité d'un test est :  
A.  $P(T+ | M)$   
B.  $P(M | T+)$   
C.  $P(T- | \text{Mbar})$   
D.  $P(M)$
16. [Q16] La valeur predictive positive (VPP) est :  
A.  $P(T+ | M)$   
B.  $P(M | T+)$   
C.  $P(T+)$   
D.  $P(\text{Mbar} | T-)$
17. [Q17] Sensibilité 99%, spécificité 99%, prévalence 0,1%. La VPP vaut environ :

- A. 99%
- B. 50%
- C. 9%
- D. 0,1%

18. [Q18] Un atelier connaît les parts de production de trois machines et, pour chacune, la probabilité de produire une pièce défectueuse. Pour déterminer la machine d'origine sachant qu'une pièce est défectueuse, on utilise :
- A. l'indépendance
  - B. théorème des valeurs intermédiaires
  - C. uniquement des prob simples
  - D. formule de Bayes (prob totales + cond inversee)

## Évaluation 55 min

### Exercice 1

(5 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, représenter.

Un sac contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts. On tire un jeton au hasard. Si le jeton est rouge, on gagne avec probabilité  $\frac{1}{2}$ . Si le jeton est vert, on gagne avec probabilité  $\frac{1}{4}$ .

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
2. Calculer  $P(R \cap G)$  où  $G$  désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
3. Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
4. Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré un jeton rouge? (1 pt — raisonner)

### Exercice 2

(6 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un test de dépistage a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 96 %. La prévalence de la maladie est de 3 %. On note  $M$  : « malade » et  $T$  : « test positif ».

1. Donner les valeurs de  $P(M)$ ,  $P_M(T)$  et  $P_{\bar{M}}(T)$ . (1,5 pt — modéliser)
2. Calculer  $P(T)$  par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
3. Calculer la valeur prédictive positive  $P_T(M)$ . (1,5 pt — calculer)
4. Le test est-il fiable pour un diagnostic individuel? Argumenter. (1 pt — communiquer)

### Exercice 3

(4 points)

Capacité C4

Compétences évaluées : raisonner, calculer.

On donne  $P(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P(B) = \frac{1}{5}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$ .

1. Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer  $P(A \cup B)$ . (1 pt — calculer)
3. Montrer que  $\bar{A}$  et  $B$  sont aussi indépendants. (1 pt — raisonner)

**Exercice 4****(5 points)****Capacités C3, C5***Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.*

Une compagnie d'assurance distingue les conducteurs « jeunes » (20 %) et « seniors » (80 %). La probabilité d'accident est  $\frac{1}{10}$  pour un jeune et  $\frac{1}{40}$  pour un senior.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'un conducteur ait un accident. (2 pts — calculer)
3. Un conducteur a eu un accident. Calculer la probabilité qu'il soit jeune. (2 pts — raisonner)

**Évaluation** 55 min**Exercice 1****(5 points)****Capacités C1, C2***Compétences évaluées : calculer, représenter.*

Un sac contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire une boule au hasard. Si elle est blanche, on gagne avec probabilité  $\frac{3}{4}$ . Si elle est noire, on gagne avec probabilité  $\frac{1}{3}$ .

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
2. Calculer  $P(B \cap G)$  où  $G$  désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
3. Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
4. Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré une boule blanche ? (1 pt — raisonner)

**Exercice 2****(6 points)****Capacités C3, C5***Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.*

Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 95 %. La prévalence est de 2 %. On note  $M$  : « malade » et  $T$  : « test positif ».

1. Donner les valeurs de  $P(M)$ ,  $P_M(T)$  et  $P_{\overline{M}}(T)$ . (1,5 pt — modéliser)
2. Calculer  $P(T)$  par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
3. Calculer la valeur prédictive positive  $P_T(M)$ . (1,5 pt — calculer)
4. Commenter le résultat. (1 pt — communiquer)

**Exercice 3****(4 points)****Capacité C4***Compétences évaluées : raisonner, calculer.*

On donne  $P(A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B) = \frac{3}{8}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$ .

1. Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer  $P(A \cup B)$ . (1 pt — calculer)
3. Calculer  $P_A(B)$ . Comparer avec  $P(B)$  et commenter. (1 pt — raisonner)

## Exercice 4

(5 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Une usine a deux fournisseurs. Le fournisseur  $F_1$  fournit 70 % des pièces avec un taux de défaut de 2 %. Le fournisseur  $F_2$  fournit 30 % avec un taux de défaut de 6 %.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'une pièce soit defectueuse. (2 pts — calculer)
3. Une pièce est defectueuse. Calculer la probabilité qu'elle vienne de  $F_2$ . (2 pts — raisonner)

## Rappel — Probabilités de base

**Vocabulaire :** un univers  $\Omega$  est l'ensemble de toutes les issues possibles. Un événement est une partie de  $\Omega$ .

**Formules fondamentales :**

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

## Exercice 51

On donne  $P(A) = \frac{3}{8}$  et  $P(B) = \frac{1}{4}$  avec  $A \cap B = \emptyset$ .

1. Calculer  $P(\bar{A})$ .
2. Calculer  $P(A \cup B)$ .

## Rappel — Fractions et pourcentages

**Conversion :**  $\frac{a}{b} = \frac{a \times 100}{b} \%$  et  $p \% = \frac{p}{100}$ .

## Exercice 52

1. Convertir  $\frac{7}{20}$  en pourcentage.
2. Écrire 12,5 % sous forme de fraction irréductible.
3. Calculer  $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$ .

## Rappel — Arbres de dénombrement

Un **arbre de dénombrement** représente les issues possibles d'une expérience à plusieurs étapes. Le nombre total d'issues est le produit du nombre de choix à chaque étape.

## Exercice 53

Un menu propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts.

1. Combien de menus différents peut-on composer ?
2. Si l'on ne prend ni entrée ni dessert, combien de choix reste-t-il ?

## Rappel — Calcul littéral

### Exercice 54

1. Résoudre  $5x - 3 = 2x + 9$ .
2. Résoudre  $\frac{x}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$ .

## Rappel — Tableaux de données

Un **tableau à double entrée** croise deux critères. La **fréquence** d'une catégorie est le rapport de son effectif au total.

### Exercice 55

|         | Bus | Velo | Total |
|---------|-----|------|-------|
| Garçons | 30  | 20   | 50    |
| Filles  | 40  | 10   | 50    |
| Total   | 70  | 30   | 100   |

1. Quelle est la fréquence des cyclistes ?
2. Quelle est la fréquence des filles parmi les cyclistes ?

### Exercice 56

On donne  $P(A) = \frac{2}{5}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ .

1. Écrire la formule de  $P_A(B)$ .
2. Calculer  $P_A(B)$ .
3. Calculer  $P_A(\overline{B})$ .

### Exercice 57

Un sac contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une deuxième.

1. Donner  $P(R_1)$  et  $P(B_1)$ .
2. Sachant  $R_1$ , donner  $P_{R_1}(R_2)$  et  $P_{R_1}(B_2)$ . Vérifier qu'elles somment à 1.
3. Calculer  $P(R_1 \cap R_2)$ .

### Exercice 58

$P(B) = \frac{1}{4}$ ,  $P_B(A) = \frac{2}{3}$ ,  $P_{\overline{B}}(A) = \frac{1}{3}$ .

1. Calculer  $P(\overline{B})$ .
2. Calculer  $P(B) \times P_B(A)$ .
3. Calculer  $P(\overline{B}) \times P_{\overline{B}}(A)$ .
4. En déduire  $P(A)$ .

### Exercice 59

On donne  $P(A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B) = \frac{3}{4}$ ,  $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ .

# 10

## CHAPITRE 10

# Variables aléatoires

### Objectifs — Capacités attendues

- C1 — Je sais interpréter les événements liés à une variable aléatoire et déterminer sa loi de probabilité.

- ▶ **C2** — Je sais calculer l'espérance  $E(X)$ , la variance  $V(X)$  et l'écart type  $\sigma(X)$  d'une variable aléatoire.
- ▶ **C3** — Je sais représenter par un arbre la répétition de  $n \leq 4$  épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques, puis étudier le nombre de succès.
- ▶ **C4** — Je sais utiliser la linéarité de l'espérance pour calculer  $E(aX+b)$ .
- ▶ **C5** — Je sais résoudre des problèmes contextualisés (jeux, décisions, assurances) à l'aide de variables aléatoires.
- ▶ **C6** — Je sais simuler une variable aléatoire et des échantillons, et lire, comprendre et écrire une fonction Python renvoyant la moyenne d'un échantillon de taille  $n$ .
- ▶ **C7** — Je sais étudier expérimentalement la fluctuation des moyennes d'échantillons autour de l'espérance, simuler  $N$  échantillons et interpréter l'écart entre moyenne empirique et espérance, notamment au regard de  $2\sigma / \sqrt{n}$ .

🕒 À RETENIR

Un assureur propose un contrat couvrant la casse d'un smartphone. La prime annuelle est de 50 euros. En cas de casse, l'assureur rembourse 300 euros. Si la probabilité de casse est de  $1/10$ , ce contrat est-il avantageux pour l'assuré ? Pour l'assureur ? Un problème de décision qui se ramène à l'étude de l'espérance d'une variable aléatoire.

Temps estimés : ◆ 14 h   ◆◆ 11 h   ◆◆◆ 9 h



## Contrat du chapitre

### Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Interpréter les événements liés à une variable aléatoire et déterminer sa loi de probabilité.
- C2 Calculer l'espérance  $E(X)$ , la variance  $V(X)$  et l'écart type  $\sigma(X)$  d'une variable aléatoire.
- C3 Pour deux à quatre épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques, construire un arbre et étudier le nombre de succès.
- C4 Utiliser la linéarité de l'espérance pour calculer  $E(aX + b)$ .
- C5 Résoudre des problèmes contextualisés (jeux, décisions, assurances) à l'aide de variables aléatoires.
- C6 Simuler une variable aléatoire et des échantillons, puis lire, comprendre et écrire une fonction Python renvoyant la moyenne d'un échantillon de taille  $n$ .
- C7 Étudier expérimentalement la fluctuation des moyennes d'échantillons autour de l'espérance, et interpréter l'écart observé au regard de  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ .

### Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur quatre familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Probabilités de base** — expérience aléatoire, univers, événements, probabilité d'un événement.
- R2 **Probabilités conditionnelles** — formule des probabilités totales, indépendance.
- R4 **Suites et sommes** — notation  $\sum$ , suites arithmétiques et géométriques.
- R5 **Puissances** — règles de calcul, puissances entières.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

### Temps de travail estimé

- Parcours ♦ (Consolidation) : environ 14 h.
- Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 11 h.
- Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 9 h.

### Situation d'accroche — L'assurance smartphone

Un assureur propose un contrat couvrant la casse d'un smartphone. La prime annuelle est de 50 euros. En cas de casse, l'assureur rembourse 300 euros. On estime que la probabilité de casse dans l'année est  $\frac{1}{10}$ .

- Si l'on note  $X$  le gain de l'assuré (remboursement moins prime), quelles sont les valeurs possibles de  $X$  ?
- Quelle est la probabilité de chaque valeur ?
- En moyenne, sur un grand nombre d'assurés, ce contrat est-il avantageux pour l'assuré ? Pour l'assureur ?

On a  $X = 250$  (cas de casse :  $300 - 50$ ) avec probabilité  $\frac{1}{10}$  et  $X = -50$  (pas de casse :  $-50$ ) avec probabilité  $\frac{9}{10}$ . L'espérance  $E(X) = 250 \times \frac{1}{10} + (-50) \times \frac{9}{10} = 25 - 45 = -20$ . En moyenne, l'assuré perd 20 euros par an : le contrat est avantageux pour l'assureur.

Cette situation sera entièrement traitée au Temps 7 (TD fil rouge), une fois les capacités C1 à C5 acquises.

## Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

### R1 — Probabilités de base

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
2. Quelle est la probabilité de *ne pas* obtenir un 6 en lançant un dé équilibré ?

### R2 — Probabilités conditionnelles

3. Un sac contient 40 % de billes rouges et 60 % de billes bleues. La probabilité qu'une bille rouge soit rayée est 0,3 et celle qu'une bille bleue soit rayée est 0,1. Quelle est la probabilité qu'une bille tirée au hasard soit rayée ?

### R2 — Lire un arbre pondéré

4. À un nœud d'un arbre pondéré, une branche porte la probabilité  $\frac{2}{5}$ . Quelle probabilité porte l'autre branche ?

### R4 — Suites et sommes

5. Calculer  $1 + 2 + 3 + \dots + 10$ .
6. Calculer  $\sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k$ .

### R5 — Puissances

7. Calculer  $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ .
8. On lance 3 fois une pièce équilibrée. En admettant l'indépendance des lancers, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois Pile ?
9. Deux événements complémentaires ont pour probabilités  $\frac{1}{4}$  et  $p$ . Déterminer  $p$ .
10. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire successivement 2 boules *sans remise*. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges ?

### Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

| Questions     | Prérequis testé             | Si tu as échoué...           | Fiche à lire |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1, 2 et 9     | R1 — Probabilités de base   | ...avant de commencer C1     | Fiche R1     |
| 3, 4, 8 et 10 | R2 — Probabilités et arbres | ...avant de commencer C1, C3 | Fiche R2     |
| 5 et 6        | R4 — Suites et sommes       | ...avant de commencer C2, C4 | Fiche R4     |
| 7             | R5 — Puissances             | ...avant de commencer C3     | Fiche R5     |

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

## 10.1 Loi de probabilité d'une variable discrète

### DÉFINITION 1

Soit  $(\Omega, P)$  un espace probabilisé fini. Une **variable aléatoire**  $X$  est une fonction qui associe à chaque issue  $\omega$  de  $\Omega$  un nombre réel  $X(\omega)$ .

L'ensemble des valeurs prises par  $X$  est noté  $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ .

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré à 6 faces. On définit  $X$  comme le nombre obtenu. Alors  $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

Si l'on définit  $Y$  comme le gain dans un jeu où l'on gagne 2 euros si le résultat est pair et on perd 1 euro sinon, alors  $Y(\Omega) = \{-1, 2\}$ .

### DÉFINITION 2

La **loi de probabilité** de  $X$  est la donnée de chaque valeur  $x_i$  prise par  $X$  et de la probabilité correspondante  $P(X = x_i)$ .

On la représente par un **tableau de loi** :

|              |       |       |         |       |
|--------------|-------|-------|---------|-------|
| $x_i$        | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_r$ |
| $P(X = x_i)$ | $p_1$ | $p_2$ | $\dots$ | $p_r$ |

avec  $p_i \geq 0$  pour tout  $i$  et  $\sum_{i=1}^r p_i = 1$ .

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat obtenu. La loi de  $X$  est :

|              |               |               |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

Vérification :  $6 \times \frac{1}{6} = 1$ . ✓

**EXEMPLE** On lance deux pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile obtenus.

L'univers est  $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$  avec chaque issue de probabilité  $\frac{1}{4}$ .

$X(PP) = 2, X(PF) = X(FP) = 1, X(FF) = 0$ .

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 0             | 1             | 2             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

Vérification :  $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$ . ✓

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Pour tout événement de la forme  $\{X \leq a\}$  ou  $\{X \geq a\}$ , on a :

$$P(X \leq a) = \sum_{x_i \leq a} P(X = x_i), \quad P(X \geq a) = \sum_{x_i \geq a} P(X = x_i).$$

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de vérifier que la somme des probabilités vaut 1.**

Après avoir construit un tableau de loi, toujours additionner toutes les probabilités. Si la somme n'est pas 1, c'est qu'une valeur est manquante ou qu'un calcul est erroné.

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre**  $P(X = x_i)$  et  $P(X \leq x_i)$ .

$P(X = 3)$  est la probabilité que  $X$  prenne exactement la valeur 3.  $P(X \leq 3)$  est la probabilité que  $X$  prenne une valeur inférieure ou égale à 3 : c'est la somme  $P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots$  pour tous les  $x_i \leq 3$ .

## 10.2 Espérance, variance et écart type

### DÉFINITION 1

Soit  $X$  une variable aléatoire prenant les valeurs  $x_1, x_2, \dots, x_r$  avec les probabilités  $p_1, p_2, \dots, p_r$ . L'**espérance** de  $X$  est le nombre réel :

$$E(X) = \sum_{i=1}^r x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_r p_r.$$

L'espérance représente la **valeur moyenne** de  $X$  sur un grand nombre de répétitions de l'expérience (loi des grands nombres).

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat.

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5.$$

En moyenne, sur un grand nombre de lancers, le résultat moyen est 3,5.

### DÉFINITION 2

La **variance** de  $X$  mesure la dispersion des valeurs de  $X$  autour de son espérance :

$$V(X) = \sum_{i=1}^r (x_i - E(X))^2 p_i = E[(X - E(X))^2].$$

Formule de König-Huygens (souvent plus pratique pour le calcul) :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2, \quad \text{où } E(X^2) = \sum_{i=1}^r x_i^2 p_i.$$

### DÉFINITION 3

L'**écart type** de  $X$  est :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Il est exprimé dans la même unité que  $X$ . C'est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à l'espérance ; il ne faut pas le confondre avec l'écart absolu moyen.

**EXEMPLE** Reprenons le dé équilibré.  $E(X) = \frac{7}{2}$ .

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{6} + 5^2 \times \frac{1}{6} + 6^2 \times \frac{1}{6} = \frac{91}{6}.$$

$$V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,71.$$

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $E(X^2)$  et  $[E(X)]^2$ .**

$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$  : on met chaque valeur au carré *avant* de pondérer.

$[E(X)]^2$  : on calcule d'abord l'espérance, *puis* on met au carré.

En général,  $E(X^2) \neq [E(X)]^2$ . La variance est leur différence :  $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \geq 0$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la racine carrée pour l'écart type.**

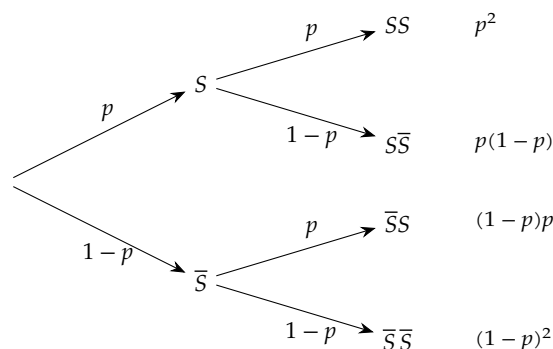
$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ , pas  $V(X)$ . L'écart type a la même unité que  $X$ , tandis que la variance est en unités au carré.

## 10.3 Répéter une épreuve de Bernoulli avec un arbre

Une **épreuve de Bernoulli** a deux issues : le succès  $S$ , de probabilité  $p$ , et l'échec  $\bar{S}$ , de probabilité  $1 - p$ . Lorsqu'on répète de deux à quatre fois la même épreuve, de façon indépendante, l'arbre porte les mêmes probabilités à chaque niveau.

### Construire l'arbre de deux épreuves indépendantes

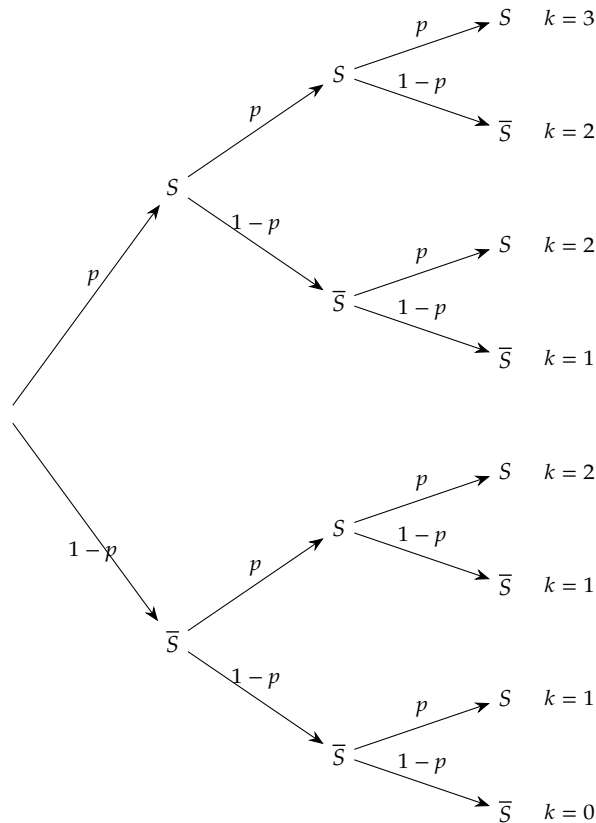
On répète deux fois la même épreuve de Bernoulli de paramètre  $p$ . On note  $S$  le succès et  $\bar{S}$  l'échec. Chaque branche porte sa probabilité, et elle est la même à chaque répétition : c'est ce que signifie *identiques et indépendantes*.



Sur un chemin on **multiplie** les probabilités rencontrées. Pour obtenir la probabilité d'un événement, on **additionne** les probabilités des chemins qui le réalisent. Ici  $P(\text{exactement un succès}) = p(1 - p) + (1 - p)p = 2p(1 - p)$  : les deux chemins  $S\bar{S}$  et  $\bar{S}S$  conviennent.

### L'arbre complet de trois épreuves

Pour  $n = 3$ , l'arbre possède  $2^3 = 8$  chemins terminaux. On lit sur chaque feuille le nombre de succès du chemin.



Un chemin comportant  $k$  succès a pour probabilité  $p^k(1-p)^{3-k}$ , quel que soit l'ordre des succès. Il reste à compter les chemins :  $k = 0$  en compte 1,  $k = 1$  en compte 3,  $k = 2$  en compte 3 et  $k = 3$  en compte 1.

### Passer à quatre épreuves

Pour  $n = 4$ , l'arbre possède  $2^4 = 16$  chemins terminaux. On ne le dessine pas toujours en entier : on peut se contenter de compter les chemins réalisant l'événement cherché. La méthode est inchangée : probabilité d'un chemin  $p^k(1-p)^{4-k}$ , puis somme sur les chemins retenus.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Le nombre de chemins n'est pas  $n$  : pour  $n$  épreuves il y a  $2^n$  chemins terminaux, et le nombre de chemins à exactement  $k$  succès se compte sur l'arbre, il ne se devine pas.

### À toi de jouer — construire l'arbre de quatre épreuves

1. Reprendre l'arbre complet de trois épreuves ci-dessus et lui ajouter une quatrième épreuve : chaque chemin se dédouble en  $S$  et  $\bar{S}$ . Combien de chemins terminaux l'arbre obtenu possède-t-il ?
2. Compléter le tableau du nombre de chemins selon le nombre  $k$  de succès.

| $k$               | 0 | 1   | 2   | 3   | 4 |
|-------------------|---|-----|-----|-----|---|
| nombre de chemins | 1 | ... | ... | ... | 1 |

3. On prend  $p = \frac{1}{2}$ . Calculer  $P(\text{exactement deux succès})$  à partir de l'arbre, sans utiliser de formule apprise par cœur.
4. Vérifier que la somme des probabilités des 16 chemins vaut 1.

### ⚙ MÉTHODE M6 Calculer une probabilité sur un arbre répété

Pour calculer la probabilité d'obtenir exactement  $k$  succès :

1. construire l'arbre jusqu'au nombre d'épreuves demandé ;
2. repérer tous les chemins qui contiennent exactement  $k$  succès ;
3. multiplier les probabilités le long de chaque chemin ;
4. additionner les probabilités des chemins retenus.

**EXEMPLE** On lance trois fois une pièce telle que  $P(S) = \frac{1}{3}$ . Pour obtenir exactement deux succès, les chemins sont  $SS\bar{S}$ ,  $S\bar{S}S$  et  $\bar{S}SS$ . Chacun a pour probabilité  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{27}$ . Ainsi,

$$P(\text{exactement deux succès}) = 3 \times \frac{2}{27} = \frac{2}{9}.$$

Le facteur 3 vient ici des trois chemins lus sur l'arbre ; aucune formule générale n'est nécessaire.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Sur un chemin, on **multiplie** les probabilités. Entre plusieurs chemins qui réalisent le même événement, on **additionne** leurs probabilités.

## 10.4 Transformer une variable aléatoire

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si  $Y = aX + b$ , où  $a$  et  $b$  sont deux réels, alors

$$E(Y) = aE(X) + b.$$

Cette propriété est la **linéarité de l'espérance**. Elle permet de calculer la valeur moyenne d'une grandeur obtenue par changement d'échelle et ajout d'une constante, sans reconstruire toute sa loi.

**EXEMPLE** Une recette  $X$ , exprimée en euros, vérifie  $E(X) = 12$ . Après des frais fixes de 3 euros, le bénéfice est  $Y = X - 3$ . Alors  $E(Y) = E(X) - 3 = 9$ . Si toutes les sommes sont ensuite doublées, pour  $Z = 2Y$  on obtient  $E(Z) = 2E(Y) = 18$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Dans  $E(aX + b) = aE(X) + b$ , le terme constant  $b$  n'est pas multiplié par  $a$ . Par exemple,  $E(2X - 3) = 2E(X) - 3$ , et non  $2(E(X) - 3)$ .

## 10.5 Problèmes contextuels

### DÉFINITION 1

Dans un jeu de hasard, le **gain algébrique**  $G$  d'un joueur est la différence entre ce qu'il reçoit et ce qu'il a payé pour jouer (la mise). Le gain peut être négatif (perte).

Un jeu est dit **équitable** si  $E(G) = 0$  : en moyenne, le joueur ne gagne ni ne perd.

Un jeu est dit **favorable au joueur** si  $E(G) > 0$  et **défavorable** si  $E(G) < 0$ .

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré. Si le résultat est 6, on gagne 10 euros ; sinon, on perd 2 euros. La mise est incluse dans les montants.

$G$  prend les valeurs 10 (avec probabilité  $\frac{1}{6}$ ) et  $-2$  (avec probabilité  $\frac{5}{6}$ ).

$$E(G) = 10 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{10}{6} - \frac{10}{6} = 0.$$

Le jeu est équitable.

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Dans un problème de **contrôle qualité**, on peut associer à chaque pièce une variable qui vaut 1 si elle est défectueuse et 0 sinon. Pour un prélèvement de deux à quatre pièces indépendantes, un arbre pondéré permet de déterminer la loi du nombre  $X$  de pièces défectueuses.

**EXEMPLE** Une machine produit 5 % de pièces défectueuses. On prélève deux pièces de façon indépendante. L'arbre comporte à chaque niveau une branche « défectueuse » de probabilité 0,05 et une branche « conforme » de probabilité 0,95.

Ainsi,  $P(X = 0) = 0,95^2 = 0,9025$ ,  $P(X = 1) = 2 \times 0,05 \times 0,95 = 0,095$  et  $P(X = 2) = 0,05^2 = 0,0025$ . Ces trois probabilités forment la loi de  $X$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Dans un problème d'**assurance**, l'assureur fixe une prime  $c$  et verse une indemnité  $I$  en cas de sinistre (de probabilité  $p$ ). Le bénéfice de l'assureur par contrat est une variable aléatoire  $B$  :

- ▶  $B = c$  si pas de sinistre (probabilité  $1 - p$ ).
- ▶  $B = c - I$  si sinistre (probabilité  $p$ ).

$$E(B) = c - pI.$$

Le contrat est rentable pour l'assureur si  $E(B) > 0$ , c'est-à-dire  $c > pI$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la mise dans le gain algébrique.**

Si un joueur paie 3 euros pour jouer et peut gagner 10 euros, son gain est  $10 - 3 = 7$  (et non 10). S'il ne gagne rien, son gain est  $0 - 3 = -3$  (et non 0).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre gain et probabilité.**

L'espérance n'est pas une probabilité :  $E(G) = -2$  signifie qu'en moyenne on perd 2 euros par partie, pas que la probabilité de perdre est 2.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Ne pas définir clairement la variable aléatoire.**

Avant tout calcul, écrire « Soit  $X$  la variable aléatoire qui représente... ». Un exercice où  $X$  n'est pas défini est incomplet.



## 10.6 Algorithmique et expérimentations sur une variable aléatoire

### 10.6.1 Calculer l'espérance, la variance et l'écart type

Une variable aléatoire finie prend ici les valeurs  $-2$ ,  $1$  et  $4$  avec les probabilités respectives  $0,2$ ,  $0,5$  et  $0,3$ . Le programme suivant reçoit les valeurs et leurs probabilités ; il ne dépend donc pas de la situation choisie.

```

1 from math import sqrt
2
3 def caracteristiques(valeurs, probabilites):
4     """Renvoie (esperance, variance, ecart_type) d'une loi finie."""
5     if len(valeurs) == 0 or len(valeurs) != len(probabilites):
6         raise ValueError("la loi doit contenir autant de valeurs que de probabilites")
7     if any(p < 0 for p in probabilites):
8         raise ValueError("les probabilites doivent etre positives")
9     if abs(sum(probabilites) - 1) > 1e-12:
10        raise ValueError("la somme des probabilites doit valoir 1")
11    esperance = sum(x * p for x, p in zip(valeurs, probabilites))
12    variance = sum(
13        (x - esperance) ** 2 * p
14        for x, p in zip(valeurs, probabilites)
15    )
16    return esperance, variance, sqrt(variance)

```

**EXEMPLE** Avec `valeurs = (-2, 1, 4)` et `probabilites = (0.2, 0.5, 0.3)`, la fonction renvoie

$$E(X) = 1,3, \quad V(X) = 4,41, \quad \sigma(X) = 2,1.$$

Ces résultats sont des calculs exacts à l'arrondi d'affichage près : ils proviennent de la loi donnée, sans simulation.

### 10.6.2 Comparer les fréquences des lettres de deux textes

Une lettre choisie au hasard dans un texte définit une variable aléatoire finie. Sa loi est le tableau des fréquences des lettres. Pour rendre une comparaison français-anglais pertinente, la fonction ci-dessous ignore la casse, les espaces et la ponctuation ; elle ramène aussi une lettre accentuée à la lettre latine correspondante.

```

1 from collections import Counter
2 from unicodedata import normalize
3
4 def frequences_lettres(texte):
5     """Renvoie les frequences des lettres a...z presentes dans texte."""
6     decompose = normalize("NFD", texte.lower())
7     lettres = [caractere for caractere in decompose if "a" <= caractere <= "z"]
8     if not lettres:
9         return {}
10    effectifs = Counter(lettres)
11    total = len(lettres)
12    return {
13        lettre: effectifs[lettre] / total
14        for lettre in sorted(effectifs)
15    }

```

◆ **PROPRIÉTÉ Démarche de comparaison** Appliquer la fonction à deux textes de longueurs comparables, puis comparer les lettres les plus fréquentes. Les fréquences calculées décrivent

les textes choisis : un extrait différent, même dans la même langue, peut donner un classement différent.

### 10.6.3 Simuler une variable aléatoire finie

On utilise la loi

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| $x_i$        | -2  | 1   | 4   |
| $P(X = x_i)$ | 0,2 | 0,5 | 0,3 |

La fonction `tirage_variable` partage l'intervalle  $[0;1[$  en trois intervalles de longueurs 0,2, 0,5 et 0,3.

```

1 from random import Random
2
3 VALEURS = (-2, 1, 4)
4 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
5
6 def tirage_variable(generateur):
7     u = generateur.random()
8     cumul = 0
9     for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
10         cumul = cumul + probabilite
11         if u < cumul:
12             return valeur
13     return VALEURS[-1]
14
15 def simuler_variable(n, graine):
16     """Simule un echantillon de taille n de la variable X."""
17     if n <= 0:
18         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
19     generateur = Random(graine)
20     return [tirage_variable(generateur) for _ in range(n)]

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

La graine sert à retrouver exactement le même échantillon lors d'une vérification. La liste obtenue est une réalisation possible de la variable, pas la loi elle-même.

### 10.6.4 Écrire une fonction renvoyant la moyenne d'un échantillon

La taille  $n$  d'un échantillon est le nombre de valeurs simulées. Si  $x_1, \dots, x_n$  sont ces valeurs, leur moyenne est

$$m = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

```

1 from random import Random
2
3 VALEURS = (-2, 1, 4)
4 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
5
6 def tirage_variable(generateur):
7     u = generateur.random()
8     cumul = 0
9     for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
10         cumul = cumul + probabilite
11         if u < cumul:

```

```

12         return valeur
13     return VALEURS[-1]
14
15 def moyenne_echantillon(n, graine):
16     """Renvoie la moyenne d'un echantillon simule de taille n."""
17     if n ≤ 0:
18         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
19     generateur = Random(graine)
20     somme = sum(tirage_variable(generateur) for _ in range(n))
21     return somme / n

```

**EXEMPLE** Avec  $n = 40$  et la graine 1729, la fonction renvoie  $m = 1,9$ . Cette valeur dépend de l'échantillon; elle n'est pas une nouvelle valeur théorique de  $E(X)$ .

### À toi de jouer — écrire la fonction

On veut une fonction `ecart_a_esperance(n, graine)` qui renvoie  $|m - E(X)|$ , où  $m$  est la moyenne d'un échantillon de taille  $n$ .

1. Recopier et compléter les deux lignes manquantes.
2. Tester avec  $n = 40$  et la graine 1729, puis avec  $n = 400$  et la même graine. Que constate-t-on?

```

1 ESPERANCE = 1.3
2
3 def ecart_a_esperance(n, graine):
4     moyenne = ...           # a completer : reutiliser moyenne_echantillon
5     return ...             # a completer : la distance a ESPERANCE

```

### 10.6.5 Étudier la distance entre moyenne et espérance

Pour la loi étudiée,

$$\mu = E(X) = 1,3 \quad \text{et} \quad \sigma = 2,1.$$

On mesure l'écart entre la moyenne  $m$  d'un échantillon de taille  $n$  et l'espérance  $\mu$  par la distance  $|m - \mu|$ .

```

1 from random import Random
2
3 VALEURS = (-2, 1, 4)
4 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
5 MU = 1.3
6
7 def tirage_variable(generateur):
8     u = generateur.random()
9     cumul = 0
10    for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
11        cumul = cumul + probabilite
12        if u < cumul:
13            return valeur
14    return VALEURS[-1]
15
16 def distance_moyenne_esperance(n, graine):
17     """Renvoie |m - mu| pour un echantillon simule de taille n."""
18     if n ≤ 0:
19         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
20     generateur = Random(graine)
21     moyenne = sum(tirage_variable(generateur) for _ in range(n)) / n

```

```
22 | return abs(moyenne - MU)
```

**EXEMPLE** Avec la graine 1729, les distances obtenues pour  $n = 20$ ,  $n = 100$  et  $n = 500$  valent respectivement environ 0,30, 0,18 et 0,15.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Dans cet exemple, la distance diminue quand  $n$  augmente. Cette observation empirique ne constitue pas une preuve qu'elle décroît à chaque nouvelle simulation : un échantillon aléatoire peut exceptionnellement s'éloigner de  $\mu$ .

### 10.6.6 Simuler $N$ échantillons et tester la borne à $2\sigma$

On simule  $N$  échantillons, chacun de taille  $n$ . Pour chaque échantillon, on note  $m$  sa moyenne et on teste

$$|m - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Dans notre exemple,  $\mu = 1,3$  et  $\sigma = 2,1$ . Les quatre paramètres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $n$  et  $N$  jouent des rôles différents : les deux premiers décrivent la loi,  $n$  est la taille d'un échantillon et  $N$  est le nombre d'échantillons simulés.

```
1 from math import sqrt
2 from random import Random
3
4 VALEURS = (-2, 1, 4)
5 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
6 MU = 1.3
7 SIGMA = 2.1
8
9 def tirage_variable(generateur):
10     u = generateur.random()
11     cumul = 0
12     for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
13         cumul = cumul + probabilite
14         if u < cumul:
15             return valeur
16     return VALEURS[-1]
17
18 def proportion_dans_borne(n, N, graine):
19     """Proportion des N moyennes a distance au plus 2*sigma/sqrt(n) de mu."""
20     if n <= 0 or N <= 0:
21         raise ValueError("n et N doivent etre strictement positifs")
22     generateur = Random(graine)
23     borne = 2 * SIGMA / sqrt(n)
24     favorables = 0
25     for _ in range(N):
26         moyenne = sum(tirage_variable(generateur) for _ in range(n)) / n
27         if abs(moyenne - MU) <= borne:
28             favorables = favorables + 1
29     return favorables / N
```

**EXEMPLE** Pour  $n = 50$ ,  $N = 400$  et la graine 1729, la proportion obtenue est 0,94. Avec la graine 314159, elle vaut 0,935 : la proportion elle-même varie d'une simulation à l'autre.

**ERREUR FRÉQUENTE**

Cette proportion est un constat empirique et ne constitue pas une preuve d'une valeur universelle. Il faut conserver  $n$ ,  $N$ ,  $\mu$ ,  $\sigma$  et la graine avec le résultat afin que l'expérience soit interprétable et reproductible.

**À toi de jouer — exploiter  $N$  échantillons**

1. Exécuter `proportion_dans_borne(50, 400, 1729)` puis reprendre avec la graine 20250901. Les deux proportions sont-elles égales ? Pourquoi ?
2. Reprendre avec  $n = 200$  à graine fixée. La borne  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$  augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? La proportion observée s'effondre-t-elle pour autant ?
3. Rédiger en deux phrases ce que l'on peut, et ce que l'on ne peut pas, conclure d'une telle simulation.

**MÉTHODE M1 Construire le tableau de loi d'une variable aléatoire**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est-à-dire de dresser le tableau donnant chaque valeur et sa probabilité.

**La méthode pas à pas.**

1. Je liste toutes les issues de l'univers  $\Omega$  et leurs probabilités.
2. Pour chaque issue  $\omega$ , je calcule la valeur  $X(\omega)$ .
3. Je regroupe les issues qui donnent la même valeur de  $X$ .
4. Pour chaque valeur  $x_i$ , je somme les probabilités des issues correspondantes :  $P(X = x_i)$ .
5. Je présente le résultat dans un tableau de loi.
6. Je vérifie que la somme de toutes les probabilités vaut 1.

**Exemple rédigé.** On lance deux pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile obtenus.

$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$ , chaque issue a probabilité  $\frac{1}{4}$ .

$X(PP) = 2$ ,  $X(PF) = 1$ ,  $X(FP) = 1$ ,  $X(FF) = 0$ .

$P(X = 0) = \frac{1}{4}$ ,  $P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ,  $P(X = 2) = \frac{1}{4}$ .

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 0             | 1             | 2             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1 \quad \checkmark$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier une issue de l'univers (par exemple oublier  $FP$  et ne compter que  $PF$  pour  $X = 1$ ).
- ▶ **Piège 2.** Ne pas regrouper toutes les issues donnant la même valeur de  $X$ .
- ▶ **Piège 3.** Ne pas vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

**Vérifier son résultat.** Additionner toutes les probabilités du tableau : le total doit être exactement 1. Si ce n'est pas le cas, une valeur a été oubliée ou un calcul est erroné.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### ① MÉTHODE M2 Calculer espérance, variance et écart type

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  ou  $\sigma(X)$ , ou de déterminer si un jeu est équitable.

**La méthode pas à pas.**

1. J'écris le tableau de loi de  $X$  : valeurs  $x_i$  et probabilités  $p_i$ .
2. Je calcule  $E(X) = \sum_i x_i p_i$ .
3. Je calcule  $E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$ .
4. J'applique la formule de König-Huygens :  $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ .
5. Je calcule  $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ .
6. J'interprète dans le contexte du problème.

**Exemple rédigé.** Un sac contient 3 boules numérotées 1, 2, 5. On tire une boule au hasard. Soit  $X$  le numéro obtenu.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 1             | 2             | 5             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + 25 \times \frac{1}{3} = \frac{30}{3} = 10.$$

$$V(X) = 10 - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = 10 - \frac{64}{9} = \frac{90-64}{9} = \frac{26}{9}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{26}{9}} = \frac{\sqrt{26}}{3} \approx 1,70.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Confondre  $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$  et  $[E(X)]^2 = (\sum x_i p_i)^2$ .
- **Piège 2.** Oublier la racine carrée :  $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ , pas  $V(X)$ .
- **Piège 3.** Écrire  $V(X) = [E(X)]^2 - E(X^2)$  (inversion) : c'est  $E(X^2) - [E(X)]^2$ .

**Vérifier son résultat.**  $V(X)$  doit être positif ou nul. Si vous obtenez un nombre négatif, il y a une erreur de calcul (probablement une inversion dans la formule de König-Huygens).

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

## Approfondissement — Vers la Terminale

### ① MÉTHODE M3 Reconnaître et utiliser une loi binomiale

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'on répète une même expérience à deux issues (succès/échec) de façon indépendante et que l'on compte le nombre de succès.

**La méthode pas à pas.**

1. Je vérifie les trois conditions du schéma de Bernoulli :
  - Deux issues seulement (succès de probabilité  $p$ , échec de probabilité  $1 - p$ ).
  - Les épreuves sont **identiques** (même  $p$  à chaque fois).
  - Les épreuves sont **indépendantes**.
2. J'identifie  $n$  (nombre de répétitions) et  $p$  (probabilité du succès).
3. Je pose  $X$  le nombre de succès :  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .
4. Pour calculer  $P(X = k)$ , j'applique :  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ .
5. Je calcule le coefficient binomial  $\binom{n}{k}$  (triangle de Pascal ou formule).

**Exemple rédigé.** On lance 5 fois une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 Pile ?

Succès = Pile,  $p = \frac{1}{2}$ ,  $n = 5$  lancers indépendants.

$X$  = nombre de Pile.

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \times 2} = 10 \checkmark. \text{ Somme des exposants : } 3 + 2 = 5 \checkmark.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Appliquer la loi binomiale sans vérifier l'indépendance (tirage sans remise, par exemple).
- ▶ **Piège 2.** Inverser les exposants :  $p^k$  (succès) et  $(1-p)^{n-k}$  (échecs), pas l'inverse.
- ▶ **Piège 3.** Oublier le coefficient binomial  $\binom{n}{k}$  dans la formule.

**Vérifier son résultat.** La somme des exposants de  $p$  et de  $(1-p)$  doit être  $n$ . Le coefficient binomial  $\binom{n}{k}$  est un entier positif.

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

## Approfondissement — Vers la Terminale

### ⚙ MÉTHODE M4 Utiliser les formules $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque  $X$  suit une loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  et que l'on doit calculer son espérance, sa variance ou son écart type, ou retrouver  $n$  et  $p$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Je vérifie que  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .
2. J'applique directement :  $E(X) = np$ ,  $V(X) = np(1-p)$ ,  $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$ .
3. Si l'on me donne  $E(X)$  et  $V(X)$  et qu'on me demande  $n$  et  $p$  :
  - ▶  $1-p = \frac{V(X)}{E(X)}$ , donc  $p = 1 - \frac{V(X)}{E(X)}$ .
  - ▶  $n = \frac{E(X)}{p}$ .

**Exemple rédigé.** On sait que  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  avec  $E(X) = 6$  et  $V(X) = 4,2$ . Trouver  $n$  et  $p$ .

$$1-p = \frac{4,2}{6} = 0,7, \text{ donc } p = 0,3.$$

$$n = \frac{6}{0,3} = 20.$$

$$\text{Vérification : } E(X) = 20 \times 0,3 = 6 \checkmark \quad V(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2 \checkmark.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Appliquer  $E(X) = np$  à une variable qui ne suit pas une loi binomiale.
- ▶ **Piège 2.** Écrire  $V(X) = np^2$  au lieu de  $np(1-p)$ .
- ▶ **Piège 3.** Confondre  $np$  et  $n/p$ .

**Vérifier son résultat.** Toujours vérifier que  $n$  est un entier naturel et que  $0 < p < 1$ . Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur ou l'hypothèse de loi binomiale est incorrecte.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

### ① MÉTHODE M5 Résoudre un problème contextualisé avec une variable aléatoire

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour les problèmes de jeux de hasard, d'assurance, de contrôle qualité ou de décision, où il faut modéliser une situation par une variable aléatoire et conclure grâce à l'espérance.

**La méthode pas à pas.**

1. Je lis l'énoncé et j'identifie l'expérience aléatoire.
2. Je définis clairement la variable aléatoire  $X$  (par exemple :  $X$  = gain algébrique du joueur).
3. Je détermine toutes les valeurs possibles de  $X$ .
4. Je calcule la probabilité de chaque valeur (arbre, tableau, dénombrement).
5. Je construis le tableau de loi et je vérifie  $\sum p_i = 1$ .
6. Je calcule  $E(X)$  et j'interprète dans le contexte :
  - ▶ Jeu :  $E(X) > 0$  favorable,  $E(X) = 0$  équitable,  $E(X) < 0$  défavorable.
  - ▶ Assurance :  $E(B) > 0$  rentable pour l'assureur.
  - ▶ Qualité :  $E(X)$  donne le nombre moyen de défauts.

**Exemple rédigé.** Un joueur paie 2 euros pour lancer un dé. S'il obtient 6, il reçoit 10 euros. Sinon, il ne reçoit rien. Le jeu est-il favorable ?

Soit  $X$  le gain algébrique du joueur.

Si 6 :  $X = 10 - 2 = 8$  avec  $P = \frac{1}{6}$ . Sinon :  $X = 0 - 2 = -2$  avec  $P = \frac{5}{6}$ .

$E(X) = 8 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{8-10}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3} \approx -0,33$ .

$E(X) < 0$  : le jeu est défavorable au joueur. En moyenne, il perd environ 0,33 euro par partie.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier de soustraire la mise dans le gain algébrique.
- ▶ **Piège 2.** Ne pas définir  $X$  explicitement au début de la résolution.
- ▶ **Piège 3.** Conclure sur le résultat d'une seule partie au lieu de raisonner « en moyenne ».

**Vérifier son résultat.** Vérifier la cohérence de  $E(X)$  avec le contexte : si la mise est élevée et les gains rares,  $E(X)$  doit être négatif (jeu défavorable au joueur).

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

### ① MÉTHODE M6 Étudier un nombre de succès avec un arbre

**Quand l'utiliser ?**

Pour la répétition indépendante et identique de deux à quatre épreuves de Bernoulli.

**Procédure**

1. Nommer le succès et relever sa probabilité  $p$ .
2. Construire l'arbre avec  $p$  et  $1 - p$  à chaque niveau.
3. Entourer les chemins qui comportent le nombre de succès demandé.
4. Multiplier sur chaque chemin, puis additionner entre les chemins.

**Contrôle**

Les probabilités de tous les chemins terminaux doivent avoir pour somme 1.

### ① MÉTHODE M7 Calculer l'espérance de $aX + b$

**Quand l'utiliser ?**



Lorsqu'une grandeur s'obtient à partir d'une variable aléatoire  $X$  par un changement d'unité, une multiplication ou l'ajout de frais fixes, et que l'on cherche sa valeur moyenne.

#### Procédure

1. Écrire la relation  $Y = aX + b$ .
2. Calculer  $E(Y) = aE(X) + b$ .
3. Interpréter le résultat dans son unité.

#### Piège

Ne pas écrire  $E(aX + b) = a(E(X) + b)$  : seul  $X$  est multiplié par  $a$  dans l'expression initiale.

### ⚙ MÉTHODE M8 Écrire une fonction qui renvoie la moyenne d'un échantillon

#### Quand l'utiliser ?

Dès qu'on doit simuler un échantillon de taille  $n$  d'une variable aléatoire puis en calculer la moyenne, avec Python ou un tableur.

#### Procédure

1. Écrire la loi sous forme de deux listes parallèles : les valeurs  $x_i$  et leurs probabilités  $p_i$ .
2. Cumuler les probabilités :  $p_1, p_1 + p_2, \dots$  jusqu'à 1.
3. Tirer  $u$  au hasard dans  $[0; 1[$ , puis renvoyer la première valeur dont le cumul dépasse  $u$  : c'est une simulation de  $X$ .
4. Répéter  $n$  fois, additionner les valeurs obtenues dans une variable `somme`, et renvoyer `somme / n`.
5. Fixer la graine du générateur si l'on veut pouvoir refaire exactement le même échantillon.

#### Contrôle

Trois réflexes. Le dernier cumul doit valoir exactement 1. La division finale porte sur  $n$ , la taille de l'échantillon, et non sur le nombre de valeurs possibles de  $X$ . Et la moyenne obtenue doit rester dans l'intervalle des valeurs prises par  $X$  : une moyenne hors de cet intervalle signale une erreur de code, pas un aléa défavorable.

### ⚙ MÉTHODE M9 Étudier la fluctuation de la moyenne d'un échantillon

#### Quand l'utiliser ?

Pour situer l'écart entre la moyenne  $m$  d'un échantillon simulé de taille  $n$  et l'espérance  $\mu$  de la variable aléatoire.

#### Procédure

1. Relever  $\mu$  et  $\sigma$  dans l'énoncé, ou les calculer à partir de la loi.
2. Calculer le seuil  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ .
3. Comparer l'écart observé  $|m - \mu|$  à ce seuil.
4. Sur  $N$  échantillons simulés, compter ceux qui vérifient  $|m - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ , puis calculer la proportion correspondante.
5. Comparer cette proportion à l'ordre de grandeur attendu, environ 95 %.

#### Contrôle

Le seuil dépend de  $n$ , pas de  $N$ . Quadrupler  $n$  divise le seuil par 2 : si la valeur trouvée ne bouge pas quand  $n$  change, c'est que  $\sqrt{n}$  a été oublié. Et un unique échantillon hors de l'intervalle ne contredit rien : environ un sur vingt en sort.

### Exercice 1

On lance un dé équilibré à 6 faces. Soit  $X$  la variable aléatoire égale au résultat obtenu.

1. Quelles sont les valeurs prises par  $X$ ?
2. Dresser le tableau de loi de  $X$ .
3. Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer  $P(X \leq 3)$  et  $P(X \geq 5)$ .

### Exercice 2

On lance deux pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile obtenus.

1. Lister les quatre issues de l'univers  $\Omega$ .
2. Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .
3. Calculer  $P(X \geq 1)$ .

### Exercice 3

Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard. On gagne 1 euro si elle est rouge, 3 euros si elle est bleue et 5 euros si elle est verte. Soit  $X$  le gain.

1. Quelles sont les valeurs prises par  $X$ ?
2. Dresser le tableau de loi de  $X$ .
3. Calculer  $P(X \geq 3)$ .

### Exercice 4

On lance deux dés équilibrés et on note  $S$  leur somme. On définit  $X$  par :  $X = 1$  si  $S \geq 10$  et  $X = 0$  sinon.

1. Combien d'issues parmi les 36 donnent  $S = 10$ ?  $S = 11$ ?  $S = 12$ ?
2. En déduire  $P(X = 1)$  et  $P(X = 0)$ .
3. Dresser le tableau de loi de  $X$ .

### Exercice 5

On lance trois pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile obtenus.

1. Lister les 8 issues de l'univers.
2. Déterminer la loi de  $X$ .
3. Calculer  $P(X \leq 1)$  et  $P(X \geq 2)$ .
4. Vérifier que  $P(X \leq 1) + P(X \geq 2) = 1$ .

### Exercice 6

La loi de probabilité d'une variable aléatoire  $X$  est donnée par le tableau incomplet suivant :

|              |     |     |   |     |
|--------------|-----|-----|---|-----|
| $x_i$        | 1   | 2   | 3 | 4   |
| $P(X = x_i)$ | 0,2 | 0,3 | ? | 0,1 |

1. Déterminer la valeur manquante  $P(X = 3)$ .
2. Calculer  $P(X \leq 2)$ .

### Exercice 7

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. On tire 2 boules au hasard *sans remise*. Soit  $X$  le nombre de boules rouges obtenues.

1. Quelles sont les valeurs possibles de  $X$ ?
2. Construire l'arbre des deux tirages, puis calculer  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 1)$  et  $P(X = 2)$ .
3. Dresser le tableau de loi de  $X$  et vérifier.

### Exercice 8

On lance deux dés équilibrés. Soit  $X$  le maximum des deux résultats.

1. Montrer que  $P(X \leq k) = \left(\frac{k}{6}\right)^2$  pour  $k \in \{1, \dots, 6\}$ .
2. En déduire  $P(X = k)$  pour chaque  $k$ .
3. Dresser le tableau de loi de  $X$ .

### Exercice 9

On lance une pièce truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir Pile est  $\frac{2}{3}$ . On pose  $X = 1$  si l'on obtient Pile et  $X = 0$  sinon.

1. Dresser le tableau de loi de  $X$ .
2. Quelle loi classique reconnaît-on?

### Exercice 10

À la roulette, il y a 37 cases numérotées de 0 à 36. Un joueur mise 1 euro sur un numéro.

- Si le numéro sort, il reçoit 36 euros (gain net : 35 euros).
- Sinon, il perd sa mise.

Soit  $X$  le gain algébrique du joueur.

1. Quelles sont les valeurs de  $X$  et leurs probabilités?
2. Dresser le tableau de loi de  $X$ .

### Exercice 11

On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat.

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Interpréter cette valeur.

### Exercice 12

Reprendre l'exercice 003 (urne : gain 1, 3 ou 5 euros). Calculer  $E(X)$ . En moyenne, combien gagne-t-on par tirage?

### Exercice 13

Soit  $X$  une variable aléatoire de loi :

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | -2            | 0             | 3             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Calculer  $V(X)$  par la formule de König-Huygens.

3. Calculer  $\sigma(X)$ .

#### Exercice 14

On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat.

1. Calculer  $E(X^2)$ .
2. En déduire  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .
3. On pose  $Y = 2X - 1$ . Calculer  $E(Y)$  en utilisant la linéarité de l'espérance.

#### Exercice 15

On lance une pièce équilibrée. Soit  $X = 1$  si Pile et  $X = 0$  si Face.

1. Calculer  $E(X)$  et  $V(X)$ .
2. On pose  $Y = 10X - 5$ . Calculer  $E(Y)$ . Pour quelle valeur de la mise  $m$  le jeu « on gagne 10 euros si Pile, on perd  $m$  si Face » est-il équitable ?

#### Exercice 16

Reprendre l'exercice 010 (roulette, mise 1 euro sur un numéro).

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Le jeu est-il équitable ? Favorable au joueur ? À la banque ?
3. Sur 370 parties, combien le joueur perd-il en moyenne ?

#### Exercice 17

On lance deux pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile.

1. Calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .
2. Retrouver  $E(X)$  en écrivant  $X = X_1 + X_2$ , où  $X_i$  vaut 1 si la pièce  $i$  donne Pile et 0 sinon, puis en utilisant la linéarité de l'espérance.

#### Exercice 18

Reprendre l'exercice 008 ( $X = \text{maximum de deux dés}$ ).

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Calculer  $V(X)$ .
3. En moyenne, le maximum est-il plus proche de 4 ou de 5 ?

#### Exercice 19

Dans un jeu, on gagne 5 euros avec probabilité  $\frac{1}{3}$  et on perd 1 euro avec probabilité  $\frac{2}{3}$ .

1. Calculer l'espérance du gain.
2. Le jeu est-il favorable au joueur ?

#### Exercice 20

Soit  $X$  une variable aléatoire telle que  $E(X) = 3$ . On pose  $Y = 2X + 1$ .

1. Calculer  $E(Y)$ .
2. Si  $Z = -X + 5$ , calculer  $E(Z)$ .
3. Si  $T = 5X - 4$ , calculer  $E(T)$  et interpréter le rôle du terme constant.

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 21

Calculer les coefficients binomiaux suivants.

1.  $\binom{6}{2}$
2.  $\binom{6}{4}$
3.  $\binom{6}{0}$
4.  $\binom{6}{6}$
5. Vérifier que  $\binom{6}{2} = \binom{6}{4}$  (propriété de symétrie).

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 22

On lance 5 fois une pièce équilibrée. Soit  $X$  le nombre de Pile.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$ .
2. Calculer  $P(X = 3)$ .
3. Calculer  $P(X = 0)$  et  $P(X = 5)$ .

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 23

On lance 4 fois un dé. Soit  $X$  le nombre de 6 obtenus. On a  $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{6})$ .

1. Calculer  $P(X = 0)$ .
2. Calculer  $P(X = 2)$ .
3. En déduire  $P(X \geq 1)$ .

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 24

Un QCM contient 10 questions avec 4 propositions chacune (une seule correcte). Un élève répond au hasard. Soit  $X$  le nombre de bonnes réponses.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$ .
2. Calculer  $P(X = 0)$ .
3. Calculer  $P(X = 5)$ .
4. La note est  $2X$ . Quelle note moyenne obtient-on en répondant au hasard ?

### Approfondissement — Vers la Terminale

**Exercice 25** ◆

Construire les lignes  $n = 0$  à  $n = 5$  du triangle de Pascal.

1. Écrire les 6 premières lignes.
2. Vérifier la relation  $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2}$ .

**Approfondissement — Vers la Terminale**

**Exercice 26** ◆◆

Une machine produit 5 % de pièces défectueuses. On prélève 10 pièces au hasard. Soit  $X$  le nombre de pièces défectueuses.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(10, 0,05)$ .
2. Calculer  $P(X = 0)$  (aucune pièce défectueuse).
3. Calculer  $P(X = 1)$ .
4. En déduire  $P(X \leq 1)$ . Interpréter.

**Approfondissement — Vers la Terminale**

**Exercice 27** ◆◆

Soit  $X \sim \mathcal{B}(8, \frac{1}{3})$ .

1. Calculer  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 1)$ ,  $P(X = 2)$ ,  $P(X = 3)$ .
2. Calculer  $P(X \leq 2)$ .
3. Calculer  $P(X \geq 3)$ .

**Approfondissement — Vers la Terminale**

**Exercice 28** ◆◆◆

1. Démontrer la formule de Pascal :  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$  pour  $1 \leq k \leq n-1$ .
2. Démontrer que  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ .
3. En déduire que la somme des probabilités d'une loi  $\mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$  vaut 1.

**Exercice 29** ◆

Une expérience a un succès de probabilité 0,3. La variable  $X$  vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec.

1. Dresser le tableau de loi de  $X$ .
2. Calculer  $E(X)$  et  $V(X)$ .

**Exercice 30** ◆◆

On lance trois fois une pièce équilibrée, de façon indépendante. La variable  $X$  compte le nombre de Pile.

1. Construire l'arbre des trois lancers, puis dresser le tableau de loi complet de  $X$ .
2. Représenter graphiquement cette loi (diagramme en bâtons).
3. Calculer  $E(X)$  à partir du tableau.

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 31

Soit  $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$ .

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Calculer  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 32

Soit  $X \sim \mathcal{B}(20, 0,2)$ . Calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 33

On sait que  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  avec  $E(X) = 6$  et  $V(X) = 4,2$ . Déterminer  $n$  et  $p$ .

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 34

On sait que  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  avec  $E(X) = 8$  et  $V(X) = 6,4$ . Déterminer  $n$  et  $p$ .

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 35

1. Démontrer que pour  $1 \leq k \leq n : k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ .
2. En utilisant cette identité, démontrer que si  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ , alors  $E(X) = np$ .
3. Application : vérifier pour  $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{3})$ .

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 36

On lance 100 fois une pièce équilibrée. Soit  $X$  le nombre de Pile.

1. Quelle est la loi de  $X$ ?
2. Combien de Pile attend-on en moyenne?
3. Calculer  $\sigma(X)$ .

## Approfondissement — Vers la Terminale

### Exercice 37 ♦♦

Soit  $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$  et  $Y \sim \mathcal{B}(100, 0,2)$ .

1. Calculer  $E(X)$  et  $E(Y)$ .
2. Calculer  $V(X)$  et  $V(Y)$ .
3. Comparer les dispersions. Laquelle des deux variables est la plus concentrée autour de son espérance?

## Approfondissement — Vers la Terminale

### Exercice 38 ♦♦♦

1. Démontrer que pour  $X \sim \mathcal{B}(n, p) : E[X(X-1)] = n(n-1)p^2$ .
2. En déduire  $E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$ .
3. Montrer que  $V(X) = np(1-p)$ .
4. Vérifier pour  $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{3})$ .

### Exercice 39 ♦

Une variable  $X$  vaut 1 avec probabilité  $\frac{2}{5}$  et 0 avec probabilité  $\frac{3}{5}$ .

1. Calculer  $E(X)$  directement à partir de la loi.
2. Calculer  $V(X)$  avec la formule de König-Huygens.

## Approfondissement — Vers la Terminale

### Exercice 40 ♦♦

Un contrôle qualité porte sur 50 pièces. Le taux de défaut est 10 %. Soit  $X$  le nombre de pièces défectueuses.

1. Quelle loi suit  $X$ ?
2. Calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .
3. En moyenne, combien de pièces défectueuses trouve-t-on?

### Exercice 41 ♦

Un joueur paie 2 euros pour lancer un dé. S'il obtient un 6, il reçoit 7 euros. Sinon, il ne reçoit rien. Soit  $G$  le gain algébrique.

1. Dresser le tableau de loi de  $G$ .
2. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il favorable au joueur?

### Exercice 42 ♦

Un assureur propose un contrat : prime annuelle 40 euros, remboursement 500 euros en cas de sinistre. La probabilité de sinistre est  $\frac{1}{20}$ .



1. Soit  $B$  le bénéfice de l'assureur par contrat. Dresser le tableau de loi de  $B$ .
2. Calculer  $E(B)$ . Le contrat est-il rentable pour l'assureur ?

### Exercice 43 ♦♦

On lance deux dés. Si l'on obtient un double (deux résultats identiques), on gagne 18 euros. Sinon, on ne gagne rien.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un double.
2. Soit  $m$  la mise. Exprimer  $E(G)$  en fonction de  $m$  où  $G$  est le gain algébrique.
3. Quelle mise rend le jeu équitable ?

## Approfondissement — Vers la Terminale

### Exercice 44 ♦♦

Un lot contient 3 % de pièces défectueuses. On prélève 5 pièces. Le lot est refusé si au moins une pièce est défectueuse.

1. Quelle loi suit le nombre  $X$  de pièces défectueuses ?
2. Calculer la probabilité que le lot soit accepté.
3. Calculer la probabilité que le lot soit refusé.

### Exercice 45 ♦

On lance une pièce équilibrée. Si Pile, on gagne 3 euros. Si Face, on perd 2 euros.

1. Dresser le tableau de loi du gain  $G$ .
2. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il favorable ?
3. Après 100 parties, quel gain total moyen espère-t-on ?

### Exercice 46 ♦♦♦

On paie 5 euros pour lancer 3 dés. Pour chaque 6 obtenu, on reçoit 10 euros. Soit  $X$  le nombre de 6 et  $G = 10X - 5$  le gain algébrique.

1. À l'aide de l'arbre des trois lancers, déterminer la loi de  $X$ .
2. Dresser le tableau de loi de  $G$ .
3. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il équitable ?
4. Calculer  $V(G)$  et  $\sigma(G)$ .

### Exercice 47 ♦♦

Un assureur couvre un risque automobile. En cas de sinistre (probabilité  $\frac{1}{50}$ ), il verse 5 000 euros.

1. Quelle prime annuelle minimale doit-il fixer pour que le contrat soit rentable en moyenne ?
2. S'il fixe la prime à 150 euros et vend 1 000 contrats, quel est son bénéfice moyen ?

### Exercice 48 ♦♦♦

Un entrepreneur hésite à investir 10 000 euros dans un projet. Avec probabilité 0,6, le projet réussit et rapporte 8 000 euros de bénéfice. Avec probabilité 0,4, il échoue et l'investissement est perdu.

1. Définir la variable aléatoire  $G$  (gain algébrique) et dresser sa loi.
2. Calculer  $E(G)$ . L'investissement est-il intéressant en moyenne ?
3. Calculer  $\sigma(G)$ . Commenter le risque.
4. Si l'entrepreneur peut répartir son investissement sur 5 projets indépendants identiques (2 000 euros chacun, gain proportionnel), est-ce une meilleure stratégie ?

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Exercice 49 ♦♦

Un vaccin a une efficacité de 90 %. On vaccine 8 personnes. Soit  $X$  le nombre de personnes effectivement protégées.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(8, 0,9)$ .
2. Calculer  $P(X = 8)$  (toutes protégées).
3. Calculer  $E(X)$ .

#### Exercice 50 ♦♦♦

On dispose de deux urnes. L'urne A contient 3 boules rouges et 2 bleues. L'urne B contient 1 boule rouge et 4 bleues. On choisit une urne au hasard (probabilité  $\frac{1}{2}$  chacune), puis on tire une boule.

Le joueur paie 1 euro. S'il tire une boule rouge, il reçoit 4 euros. Sinon, il ne reçoit rien.

1. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge (formule des probabilités totales).
2. Dresser le tableau de loi du gain algébrique  $G$ .
3. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il favorable ?
4. Le joueur peut-il choisir l'urne ? Si oui, laquelle choisir ?

#### Exercice 51 ♦

On reprend la loi étudiée dans les expérimentations :  $X$  prend les valeurs  $-2$ ,  $1$  et  $4$  avec les probabilités  $0,2$ ,  $0,5$  et  $0,3$ .

Une fonction Python renvoie la moyenne d'un échantillon de taille  $n$  :

```
1 def moyenne_echantillon(n, graine):
2     random.seed(graine)
3     somme = 0
4     for i in range(n):
5         somme = somme + simuler_valeur(random.random())
6     return ...
```

1. Recopier et compléter la dernière ligne de la fonction.
2. Un appel de taille  $n = 10$  a produit l'échantillon  $4, 1, -2, 4, 1, 1, 4, -2, 1, 4$ . Calculer sa moyenne  $m$ .
3. Calculer  $E(X)$ , puis l'écart  $m - E(X)$ .
4. Que renverrait la fonction si l'on remplaçait la dernière ligne par `return somme` ? Ce serait la moyenne, la somme, ou la taille de l'échantillon ?

#### Exercice 52 ♦♦

Une variable aléatoire  $Y$  prend les valeurs  $0$ ,  $3$  et  $7$  avec les probabilités  $0,5$ ,  $0,3$  et  $0,2$ .

1. Calculer les probabilités cumulées, dans cet ordre, et vérifier que la dernière vaut 1.

- Écrire une fonction `simuler_valeur(u)` qui, à partir d'un réel  $u$  de  $[0; 1[$ , renvoie la valeur de  $Y$  obtenue en partageant  $[0; 1[$  selon ces cumulés.
- Quelle valeur renvoie-t-elle pour  $u = 0,25$ ? Pour  $u = 0,6$ ? Pour  $u = 0,9$ ?
- Écrire une fonction `moyenne_echantillon(n, graine)` qui simule un échantillon de taille  $n$  de  $Y$  et renvoie sa moyenne.
- Calculer  $E(Y)$ . Vers quelle valeur la moyenne d'un échantillon doit-elle se rapprocher quand  $n$  devient grand?

**Exercice 53**

La variable aléatoire  $X$  des expérimentations a pour espérance  $\mu = 1,3$  et pour écart type  $\sigma = 2,1$ .

- Calculer  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$  pour  $n = 25$ .
- Un échantillon de taille 25 a pour moyenne  $m = 2,5$ . Calculer  $|m - \mu|$  et dire si cet écart dépasse la valeur trouvée à la question précédente.
- Calculer  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$  pour  $n = 100$ , puis pour  $n = 400$ .
- Quand la taille de l'échantillon est multipliée par 4, par combien cette quantité est-elle divisée?

**Exercice 54**

On garde  $\mu = 1,3$  et  $\sigma = 2,1$ . On simule  $N = 1000$  échantillons de taille  $n = 100$  et, pour chacun, on calcule sa moyenne  $m$ .

On compte 948 échantillons pour lesquels  $|m - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ .

- Calculer  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$  pour  $n = 100$ .
- Calculer la proportion d'échantillons vérifiant cette condition, en pourcentage.
- Cette proportion est-elle cohérente avec l'ordre de grandeur attendu? Justifier en une phrase.
- Une élève affirme : « il suffit d'augmenter  $N$  pour que le seuil  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$  diminue ». Expliquer pourquoi c'est faux.
- Déterminer la plus petite taille  $n$  d'échantillon pour laquelle  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}} \leq 0,1$ .

**Coup de pouce 1.** Pour chaque face du dé, la probabilité est  $\frac{1}{6}$ . Pour  $P(X \leq 3)$ , additionne les probabilités des valeurs 1, 2 et 3.

**Coup de pouce 1.** Liste les issues  $PP, PF, FP, FF$ . Compte combien donnent  $X = 0$ ,  $X = 1$  et  $X = 2$ .

**Coup de pouce 1.** Il y a  $2^3 = 8$  issues possibles. Pour  $X = 1$ , repère les issues avec exactement un P parmi trois positions.

**Coup de pouce 1.** Sur la première branche, les probabilités sont  $\frac{3}{5}$  pour rouge et  $\frac{2}{5}$  pour bleue. Au second tirage, il ne reste que quatre boules.

**Coup de pouce 1.** L'espérance est la moyenne pondérée : multiplie chaque valeur par sa probabilité et additionne.

**Coup de pouce 1.** Pour  $V(X)$ , calcule d'abord  $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$ , puis applique  $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ .

**Coup de pouce 1.** Pour  $E(X^2)$ , calcule  $1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + \dots + 6^2 \times \frac{1}{6}$ .

**Coup de pouce 1.** Écris  $X = X_1 + X_2$ , où  $X_i$  vaut 1 si la pièce  $i$  donne Pile et 0 sinon, puis utilise la linéarité de l'espérance.

**Approfondissement — Vers la Terminale.**

**Coup de pouce 1.** Utilise  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$  avec  $n = 5$ ,  $p = \frac{1}{2}$ ,  $k = 3$ .

**Approfondissement — Vers la Terminale.**

**Coup de pouce 1.** Chaque question est une épreuve de Bernoulli ( $p = \frac{1}{4}$ ). Le coefficient  $\binom{10}{5}$  se lit dans le triangle de Pascal ou se calcule.

**Approfondissement — Vers la Terminale.**

**Coup de pouce 1.** Pour  $P(X = 0)$ , tous les  $n$  tirages sont des échecs :  $(1 - p)^n$ .

**Approfondissement — Vers la Terminale.**

**Coup de pouce 1.** Applique directement  $E(X) = np$  et  $V(X) = np(1 - p)$ .

**Approfondissement — Vers la Terminale.**

**Coup de pouce 1.** Utilise  $1 - p = \frac{V(X)}{E(X)}$  pour trouver  $p$ , puis  $n = \frac{E(X)}{p}$ .

**Coup de pouce 1.** Le gain algébrique = somme reçue – mise. Si le joueur ne reçoit rien,  $G = 0 - 2 = -2$ .

**Coup de pouce 1.** Un double :  $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$ , soit 6 issues sur 36.

**Coup de pouce 1.** Le gain est +3 si Pile et -2 si Face. Multiplie chaque gain par  $\frac{1}{2}$  et additionne.

**Coup de pouce 1.** Condition de rentabilité :  $E(B) = c - pI \geq 0$ , donc  $c \geq pI$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise la formule des probabilités totales :  $P(R) = P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B)$ .

## TD contextualisé — Le jeu du stand forain

### Mise en situation

À une fête foraine, un stand propose le jeu suivant. On lance deux dés équilibrés et on paie 2 euros pour jouer.

- ▶ Si l'on obtient un double 6, on gagne 50 euros.
- ▶ Si l'on obtient exactement un seul 6 (parmi les deux dés), on gagne 5 euros.
- ▶ Sinon, on ne gagne rien.

### Partie A — Construction de la loi du gain

#### Exercice 55

1. Parmi les 36 issues équiprobables du lancer de deux dés, combien donnent un double 6 ? Combien donnent exactement un seul 6 ? Combien ne donnent aucun 6 ?
2. On note  $G$  le gain algébrique du joueur (gain reçu moins mise). Quelles sont les valeurs possibles de  $G$  ?
3. Construire le tableau de loi de  $G$ . Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il favorable au joueur ?
5. Si 100 personnes jouent, quel bénéfice moyen le forain peut-il espérer ?

### Partie B — Modification des règles

#### Exercice 56

1. Le forain veut rendre le jeu équitable. Quelle mise  $m$  doit-il fixer pour que  $E(G) = 0$  ?
2. Le forain veut garder la mise à 2 euros mais modifier le gain en cas de double 6. Quel montant  $M$  rend le jeu équitable ?
3. Calculer la variance et l'écart type de  $G$  avec les règles initiales. Interpréter.

## TD fil rouge — L'assurance smartphone

### Approfondissement — Vers la Terminale

#### Rappel de la situation

Un assureur propose un contrat annuel couvrant la casse d'un smartphone.

- ▶ Prime annuelle : 50 euros.
- ▶ Remboursement en cas de casse : 300 euros.
- ▶ Probabilité de casse dans l'année :  $p = \frac{1}{10}$ .

#### Partie A — Du point de vue de l'assuré

##### Exercice 57 ♦

1. Soit  $X$  le gain de l'assuré (remboursement éventuel moins la prime). Quelles sont les valeurs possibles de  $X$ ?
2. Déterminer la loi de probabilité de  $X$  (tableau de loi).
3. Calculer  $E(X)$ . Interpréter : le contrat est-il avantageux pour l'assuré?
4. Calculer  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ . Que signifie un écart type élevé pour l'assuré?

#### Partie B — Du point de vue de l'assureur (1000 contrats)

##### Exercice 58 ♦♦

L'assureur vend 1000 contrats identiques. On note  $Y$  le nombre de sinistres parmi les 1000 assurés.

1. Justifier que  $Y \sim \mathcal{B}(1000, \frac{1}{10})$ .
2. Calculer  $E(Y)$ ,  $V(Y)$  et  $\sigma(Y)$ .
3. Le bénéfice total de l'assureur est  $B = 1000 \times 50 - 300 \times Y$ . Calculer  $E(B)$ .
4. Interpréter : combien l'assureur espère-t-il gagner en moyenne?
5. Pour que l'assureur ait un bénéfice positif, il faut  $B > 0$ , soit  $Y < \frac{50\,000}{300} \approx 166,7$ . Commenter : est-ce probable?
6. Quelle prime minimale  $c$  doit-il fixer pour que  $E(B) \geq 0$ ? Retrouver la condition  $c \geq pl$ .

#### Partie C — Approfondissement

##### Exercice 59 ♦♦♦

1. L'assureur envisage de couvrir aussi le vol (probabilité  $\frac{1}{20}$ , indépendant de la casse, indemnité 200 euros). Soit  $Z$  le nombre total d'indemnisations parmi 1000 contrats.  $Z$  suit-elle une loi binomiale? Justifier.
2. Proposer un modèle simplifié et calculer la prime minimale pour que le contrat reste rentable.

## VARIABLES ALÉATOIRES — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat. Quelle est  $P(X = 3)$  ?
  - A.  $\frac{1}{6}$
  - B.  $\frac{1}{3}$
  - C.  $\frac{3}{6}$
  - D.  $\frac{1}{5}$
2. [Q2] La somme des probabilités d'un tableau de loi vaut toujours :
  - A. 1
  - B. 0
  - C.  $\frac{1}{2}$
  - D. Le nombre de valeurs prises par  $X$
3. [Q3] On lance deux pièces. Soit  $X$  le nombre de Pile. Quelle est  $P(X = 1)$  ?
  - A.  $\frac{1}{4}$
  - B.  $\frac{1}{2}$
  - C.  $\frac{1}{3}$
  - D.  $\frac{3}{4}$

**Capacité C2**

4. [Q4] On lance un dé équilibré. Quelle est l'espérance  $E(X)$  du résultat ?
  - A. 3
  - B. 6
  - C. 3,5
  - D. 4
5. [Q5] Si  $V(X) = 9$ , alors  $\sigma(X)$  vaut :
  - A. 4,5
  - B. 9
  - C. 81
  - D. 3
6. [Q6] Si  $E(X) = 4$  et  $V(X) = 5$ , quelle est  $E(X^2)$  ?
  - A. 21
  - B. 9
  - C. 16
  - D. 20

**Capacité C3**

7. [Q7] On répète trois fois, de façon indépendante, une épreuve dont le succès a probabilité  $\frac{1}{2}$ . Quelle est la probabilité d'obtenir trois succès ?
  - A.  $\frac{1}{6}$
  - B.  $\frac{1}{8}$
  - C.  $\frac{3}{8}$
  - D.  $\frac{1}{2}$
8. [Q8] On répète deux fois, de façon indépendante, une épreuve dont le succès a probabilité  $\frac{1}{3}$ . Quelle est la probabilité d'obtenir exactement un succès ?
  - A.  $\frac{2}{9}$
  - B.  $\frac{2}{3}$
  - C.  $\frac{4}{9}$
  - D.  $\frac{1}{9}$
9. [Q9] Une épreuve a deux issues. On la répète trois fois. Combien l'arbre complet possède-t-il de chemins terminaux ?
  - A. 9
  - B. 3
  - C. 6

D. 8

#### Capacité C4

10. [Q10] On sait que  $E(X) = 4$  et on pose  $Y = 3X - 2$ . Quelle est  $E(Y)$  ?  
 A. 10  
 B. 12  
 C. 6  
 D. 2
11. [Q11] On sait que  $E(X) = 5$  et on pose  $Y = -2X + 7$ . Quelle est  $E(Y)$  ?  
 A. -10  
 B. -3  
 C. 17  
 D. 12
12. [Q12] On sait que  $E(X) = -3$  et on pose  $Y = -4X + 1$ . Quelle est  $E(Y)$  ?  
 A. -13  
 B. -2  
 C. 13  
 D. -11

#### Capacité C5

13. [Q13] Un joueur paie 3 euros et reçoit 15 euros s'il obtient un 6 au dé. Gain algébrique si 6 ?  
 A. 18 euros  
 B. 15 euros  
 C. 3 euros  
 D. 12 euros
14. [Q14] Un jeu a un gain moyen  $E(G) = -0,5$  euro. Le jeu est :  
 A. Défavorable au joueur  
 B. Équitable  
 C. Favorable au joueur  
 D. Impossible à déterminer
15. [Q15] Prime  $c = 60$  euros, sinistre 1000 euros, probabilité  $1/25$ . Bénéfice moyen ?  
 A. 60 euros  
 B. 20 euros  
 C. -40 euros  
 D. 40 euros

#### Capacité C6

16. [Q16] Dans la fonction `simuler_variable(n, graine)` du chapitre, que désigne  $n$  ?  
 A. Le nombre de valeurs prises par  $X$   
 B. La graine du générateur  
 C. La taille de l'échantillon simulé  
 D. Le nombre d'échantillons simulés
17. [Q17] Une fonction renvoie la moyenne d'un échantillon de taille  $n$  dont la somme est stockée dans `somme`. Quelle ligne faut-il écrire ?  
 A. `return n / somme`  
 B. `return somme`  
 C. `return somme / len(VALEURS)`  
 D. `return somme / n`
18. [Q18] La loi vaut  $P(X = -2) = 0,2$ ,  $P(X = 1) = 0,5$ ,  $P(X = 4) = 0,3$  et on partage  $[0; 1[$  dans cet ordre. Quelle valeur la simulation renvoie-t-elle pour  $u = 0,55$  ?  
 A. 1  
 B. -2  
 C. 4  
 D. 0,55

**Capacité C7**

19. [Q19] Pour la variable du chapitre,  $\mu = 1,3$  et  $\sigma = 2,1$ . Pour un échantillon de taille  $n = 100$ , que vaut  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$  ?  
 A. 0,21  
 B. 0,42  
 C. 4,2  
 D. 2,1
20. [Q20] On simule des échantillons de taille  $n$  de plus en plus grande. L'écart typique entre la moyenne  $m$  d'un échantillon et l'espérance  $\mu$  :  
 A. augmente  
 B. devient nul dès que  $n > 30$   
 C. diminue  
 D. reste constant
21. [Q21] On simule  $N$  échantillons de taille  $n$  et on compte ceux pour lesquels  $|m - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ . La proportion observée est proche de :  
 A. 5 %  
 B. 50 %  
 C. 100 %  
 D. 95 %

**Évaluation** 55 min

**Exercice 1**

(6 points)

**Capacités C1, C2, C4**

*Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.*

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard. Le gain associé est : 1 euro si rouge, 3 euros si bleue, 10 euros si verte. Soit  $X$  le gain.

1. Dresser le tableau de loi de  $X$ . (1,5 pt — calculer)
2. Calculer  $E(X)$ . Interpréter. (1,5 pt — calculer, communiquer)
3. Calculer  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ . (2 pts — calculer)
4. On pose  $Y = 2X + 1$ . Calculer  $E(Y)$  par linéarité de l'espérance. (1 pt — calculer)

**Exercice 2**

(5 points)

**Capacités C2, C3**

*Compétences évaluées : calculer, raisonner.*

Un tireur atteint sa cible avec une probabilité  $\frac{1}{3}$  à chaque tir. Il effectue 3 tirs indépendants. Soit  $X$  le nombre de cibles atteintes.

1. Construire l'arbre pondéré des trois tirs. (1 pt — raisonner)
2. Calculer  $P(X = 0)$  (aucune cible atteinte). (1 pt — calculer)
3. Calculer  $P(X = 2)$  en repérant les chemins favorables. (1,5 pt — calculer)
4. Dresser la loi de  $X$ , puis calculer  $E(X)$  et  $V(X)$  à partir de cette loi. (1 pt — calculer)
5. En déduire  $P(X \geq 1)$ . (0,5 pt — calculer)



**Exercice 3****(4 points)****Capacité C5**

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

On lance deux dés. Si l'on obtient un double (deux résultats identiques), on reçoit 15 euros. La mise est de 3 euros.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un double. (1 pt — calculer)
2. Définir la variable aléatoire  $G$  (gain algébrique) et dresser son tableau de loi. (1,5 pt — modéliser)
3. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il équitable? Favorable? Défavorable? (1,5 pt — calculer, communiquer)

**Exercice 4****(5 points)****Capacités C6, C7**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Une variable aléatoire  $X$  a pour espérance  $\mu = 1,5$  et pour écart type  $\sigma = 2,4$ . On simule des échantillons de taille  $n$  de cette variable.

1. Une fonction Python a stocké dans la variable `somme` la somme des valeurs d'un échantillon de taille  $n$ . Écrire la ligne qui renvoie la moyenne de cet échantillon. (1 pt — calculer)
2. Calculer  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$  pour  $n = 64$ . (1 pt — calculer)
3. Un échantillon de taille 64 a pour moyenne  $m = 2,3$ . L'écart  $|m - \mu|$  dépasse-t-il la valeur précédente? Justifier. (1,5 pt — raisonner)
4. On simule  $N = 500$  échantillons de taille 64 : 472 d'entre eux vérifient  $|m - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ . Calculer la proportion correspondante et dire si elle est cohérente avec l'ordre de grandeur attendu. (1,5 pt — calculer, communiquer)

**Évaluation** 55 min**Exercice 1****(6 points)****Capacités C1, C2, C4**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Un sac contient 5 bonbons rouges (2 points chacun), 3 bonbons jaunes (5 points) et 2 bonbons verts (8 points). On tire un bonbon au hasard. Soit  $X$  le nombre de points.

1. Dresser le tableau de loi de  $X$ . (1,5 pt — calculer)
2. Calculer  $E(X)$ . Interpréter. (1,5 pt — calculer, communiquer)
3. Calculer  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ . (2 pts — calculer)
4. On pose  $Y = 2X - 3$ . Calculer  $E(Y)$  par linéarité de l'espérance. (1 pt — calculer)

**Exercice 2****(5 points)****Capacités C2, C3**

Compétences évaluées : calculer, raisonner.

Un joueur de basket réussit un lancer franc avec probabilité  $\frac{1}{4}$ . Il effectue 4 lancers indépendants. Soit  $X$  le nombre de lancers réussis.

1. Construire l'arbre pondéré des quatre lancers. (1 pt — raisonner)

2. Calculer  $P(X = 0)$ . (1 pt — calculer)
3. Calculer  $P(X = 1)$  en repérant les quatre chemins favorables. (1,5 pt — calculer)
4. Dresser la loi de  $X$ , puis calculer  $E(X)$  et  $V(X)$  à partir de cette loi. (1 pt — calculer)
5. Calculer  $P(X \geq 1)$ . (0,5 pt — calculer)

### Exercice 3

(4 points)

Capacité C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un assureur propose un contrat annuel : prime de 80 euros. En cas de sinistre (probabilité  $\frac{1}{50}$ ), il verse 2 000 euros.

1. Soit  $B$  le bénéfice de l'assureur par contrat. Quelles sont les valeurs de  $B$ ? (1 pt — modéliser)
2. Dresser le tableau de loi de  $B$ . (1 pt — calculer)
3. Calculer  $E(B)$ . Le contrat est-il rentable? (2 pts — calculer, communiquer)

### Exercice 4

(5 points)

Capacités C6, C7

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Une variable aléatoire  $Y$  a pour espérance  $\mu = 2,5$  et pour écart type  $\sigma = 1,8$ . On simule des échantillons de taille  $n$  de cette variable.

1. Une fonction Python a stocké dans la variable `somme` la somme des valeurs d'un échantillon de taille  $n$ . Écrire la ligne qui renvoie la moyenne de cet échantillon. (1 pt — calculer)
2. Calculer  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$  pour  $n = 81$ . (1 pt — calculer)
3. Un échantillon de taille 81 a pour moyenne  $m = 2,9$ . Cet échantillon vérifie-t-il  $|m - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ ? Justifier avec soin. (1,5 pt — raisonner)
4. On simule  $N = 400$  échantillons de taille 81 : 381 d'entre eux vérifient cette condition. Calculer la proportion correspondante et dire si elle est cohérente avec l'ordre de grandeur attendu. (1,5 pt — calculer, communiquer)

### Rappel — Probabilités de base

**Expérience aléatoire** : expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat.

**Univers**  $\Omega$  : ensemble de toutes les issues possibles.

**Événement** : sous-ensemble de  $\Omega$ . La probabilité d'un événement  $A$  vérifie  $0 \leq P(A) \leq 1$  et  $P(\Omega) = 1$ .

**Équiprobabilité** : si toutes les issues sont également probables,  $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$ .

#### Exercice 60 ◆

On lance un dé équilibré à 6 faces.

1. Quel est l'univers  $\Omega$ ?
2. Calculer  $P(\text{obtenir un nombre pair})$ .
3. Calculer  $P(\text{obtenir un nombre supérieur à 4})$ .

## Rappel — Probabilités conditionnelles

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ si } P(B) > 0.$$

**Formule des probabilités totales** : si  $B_1, \dots, B_n$  forment une partition de  $\Omega$  :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

**Indépendance** :  $A$  et  $B$  sont indépendants si  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ .

### Exercice 61

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire deux boules successivement sans remise.

1. Calculer la probabilité que la première boule soit rouge.
2. Sachant que la première est rouge, calculer la probabilité que la deuxième soit rouge.

## Approfondissement — Vers la Terminale

## Rappel — Combinatoire de base

**Nombre de façons de choisir  $k$  éléments parmi  $n$  (sans ordre)** :  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ .

**Rappel** :  $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$  et  $0! = 1$ .

### Exercice 62

1. Calculer  $\binom{4}{2}$  et  $\binom{5}{3}$ .
2. De combien de façons peut-on choisir 3 élèves parmi 7 ?

## Rappel — Suites et sommes

**Somme des entiers** :  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .

**Notation sigma** :  $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ .

**Somme géométrique** :  $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$  si  $q \neq 1$ .

### Exercice 63

1. Calculer  $\sum_{k=1}^5 k$ .
2. Calculer  $\sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k$ .

## Rappel — Puissances

Règles :

- ▶  $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- ▶  $(a^m)^n = a^{mn}$
- ▶  $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- ▶  $a^0 = 1$  (pour  $a \neq 0$ )

### Exercice 64

Calculer :

1.  $\left(\frac{1}{2}\right)^4$
2.  $\left(\frac{3}{4}\right)^2$
3.  $2^3 \times 2^4$
4.  $\left(\frac{2}{3}\right)^0$

#### Exercice 65

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit  $X$  le nombre de points associé : 1 pour un As, 7 pour un 7, 8 pour un 8, 9 pour un 9, 10 pour un 10, Valet, Dame, Roi.

1. Quelles sont les valeurs prises par  $X$ ?
2. Combien de cartes donnent chaque valeur?
3. Dresser le tableau de loi de  $X$ .

#### Exercice 66

Soit  $X$  la variable aléatoire de loi :

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 0             | 1             | 4             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

1. Calculer  $E(X)$  pas à pas.
2. Calculer  $E(X^2)$ .
3. En déduire  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .

#### Exercice 67

On joue 3 fois à pile ou face avec une pièce équilibrée, de façon indépendante. Soit  $X$  le nombre de Pile.

1. Construire l'arbre des trois lancers.
2. En regroupant les chemins selon le nombre de Pile, calculer  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 1)$ ,  $P(X = 2)$  et  $P(X = 3)$ .
3. Vérifier que  $\sum P(X = k) = 1$ .

#### Exercice 68

Une variable aléatoire  $X$  vérifie  $E(X) = 3$ . On pose  $Y = 2X - 5$ .

1. Calculer  $E(Y)$ .
2. On pose  $Z = -X + 4$ . Calculer  $E(Z)$ .
3. On pose  $T = 5 - 3X$ . Calculer  $E(T)$ .

#### Exercice 69

Un jeu consiste à tirer une boule dans une urne contenant 5 boules : 2 gagnantes et 3 perdantes. La mise est 1 euro. Si la boule est gagnante, on reçoit 3 euros.

1. Définir la variable aléatoire  $G$  (gain algébrique) et ses valeurs.
2. Dresser le tableau de loi de  $G$ .
3. Calculer  $E(G)$  et conclure.

#### Exercice 70

On reprend la loi utilisée dans les expérimentations :

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| $x_i$        | -2  | 1   | 4   |
| $P(X = x_i)$ | 0,2 | 0,5 | 0,3 |

1. On partage  $[0; 1[$  en trois intervalles de longueurs 0,2, 0,5 et 0,3, dans cet ordre. Quelle valeur de  $X$  obtient-on si le tirage au hasard donne  $u = 0,15$ ? Et si  $u = 0,8$ ?
2. Un échantillon de taille  $n = 5$  a donné les valeurs 1, 4, -2, 1, 1. Calculer sa moyenne  $m$ .
3. Écrire, en une ligne, ce que renvoie une fonction `moyenne_echantillon(n, graine)` : la loi de  $X$ , un échantillon, ou la moyenne d'un échantillon?

**Exercice 71** ◆

Pour la variable des expérimentations,  $\mu = 1,3$  et  $\sigma = 2,1$ .

1. Calculer  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$  pour  $n = 4$ , puis pour  $n = 49$ .
2. Un échantillon de taille  $n = 49$  a pour moyenne  $m = 1,8$ . L'écart  $|m - \mu|$  est-il inférieur à  $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ ?
3. On simule  $N = 200$  échantillons et 186 vérifient cette condition. Quelle proportion cela représente-t-il? Peut-on en conclure que la condition sera toujours vérifiée?



# Formulaire

## Dérivées des fonctions de référence

| Fonction $f(x)$                | Dérivée $f'(x)$       | Ensemble de dérivabilité |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| $k$ (constante)                | 0                     | $\mathbb{R}$             |
| $x$                            | 1                     | $\mathbb{R}$             |
| $x^2$                          | $2x$                  | $\mathbb{R}$             |
| $x^3$                          | $3x^2$                | $\mathbb{R}$             |
| $x^n$ ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) | $nx^{n-1}$            | $\mathbb{R}$             |
| $\frac{1}{x}$                  | $-\frac{1}{x^2}$      | $\mathbb{R}^*$           |
| $\sqrt{x}$                     | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $]0; +\infty[$           |

## Règles de dérivation

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$$

$$(ku)' = ku'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

## Second degré

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a \neq 0$  et  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

$$\text{Sommet : } x_S = -\frac{b}{2a}, \quad f(x_S) = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$\Delta > 0 : \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 0 : \quad x_0 = -\frac{b}{2a}$$

$$\Delta < 0 : \quad \text{pas de racine réelle}$$

Forme factorisée ( $\Delta > 0$ ) :  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

Forme canonique :  $f(x) = a(x - x_S)^2 + f(x_S)$ .

## Suites arithmétiques et géométriques

|                  | Suite arithmétique               | Suite géométrique                                          |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Définition       | $u_{n+1} = u_n + r$              | $u_{n+1} = q \cdot u_n$                                    |
| Terme général    | $u_n = u_0 + nr$                 | $u_n = u_0 \cdot q^n$                                      |
| Somme des termes | $S = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$ | $S = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$ |

## Fonction exponentielle

$$\begin{aligned}
 e^0 &= 1 & e^{a+b} &= e^a \cdot e^b \\
 e^{-a} &= \frac{1}{e^a} & e^{a-b} &= \frac{e^a}{e^b} \\
 (e^a)^n &= e^{na} & (e^x)' &= e^x \\
 (e^u)' &= u' e^u
 \end{aligned}$$

Pour tout  $x \in \mathbb{R} : e^x > 0$ .

## Trigonométrie — Valeurs remarquables

| $\theta$      | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\cos \theta$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin \theta$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

Identité fondamentale :  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ .

## Probabilités

**Probabilité conditionnelle :**

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0.$$

**Formule des probabilités totales** (partition  $A_1, \dots, A_n$ ) :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P_{A_i}(B).$$

**Indépendance :**  $A$  et  $B$  sont indépendants si et seulement si  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .

## Coefficients binomiaux

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$



Formule de Pascal :

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Loi binomiale  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

ewpage



# Mémo Python

Ce mémo regroupe les instructions Python utilisées dans les exercices d'algorithmique du manuel.

## Types et opérations de base

```
x = 3          # affectation d'un entier
y = 2.5        # nombre à virgule flottante
s = "texte"    # chaîne de caractères
x + y          # addition
x * y          # multiplication
x ** 2         # puissance (x²)
x // 3         # quotient entier
x % 3          # reste de la division euclidienne
```

## Affichage

```
print(x)        # affiche la valeur de x
print("Résultat :", x) # affiche du texte suivi de la valeur
print(f"x vaut {x}")  # f-string (mise en forme)
```

## Structures conditionnelles

```
if condition:
    instruction_1
elif autre_condition:
    instruction_2
else:
    instruction_3
```

## Boucles

```
# Boucle for : répéter un nombre connu de fois
for i in range(n):          # i parcourt 0, 1, ..., n-1
    instruction

for i in range(a, b):       # i parcourt a, a+1, ..., b-1

# Boucle while : répéter tant qu'une condition est vraie
while condition:
    instruction
```

## Fonctions

```
def nom_fonction(parametre_1, parametre_2):
```

```

    """Description de la fonction."""
    resultat = parametre_1 + parametre_2
    return resultat

# Appel
valeur = nom_fonction(3, 5)

```

## Listes

```

L = [1, 4, 9, 16]           # définition d'une liste
L[0]                       # premier élément (indice 0)
len(L)                     # nombre d'éléments
L.append(25)               # ajouter un élément en fin de liste

# Construction par compréhension
carres = [i**2 for i in range(1, 11)]

```

## Modules utilisés dans le manuel

```

import math
math.sqrt(2)               # racine carrée
math.pi                   # valeur de pi
math.exp(1)               # exponentielle
math.log(x)               # logarithme népérien
math.factorial(n)         # factorielle

import random
random.random()            # nombre aléatoire dans [0, 1[
random.randint(a, b)       # entier aléatoire dans [a, b]

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(x, y)             # tracer une courbe
plt.scatter(x, y)          # nuage de points
plt.xlabel("x")            # légende axe des abscisses
plt.ylabel("y")            # légende axe des ordonnées
plt.title("Titre")         # titre du graphique
plt.grid()                 # afficher la grille
plt.show()                 # afficher la figure

ewpage

```

# Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus

## Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 📌 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🔥 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 📧 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.